

정책연구 2023-14

연구안보에 관한 주요국 정책 비교분석과 국내 대응 방향 연구

Comparative Analysis of Research Security Policies and Its
Implication to Korea

선인경 · 이다은 · 이동우 · 양현채 · 김은지

내 부 저 자

연구책임자 **선인경** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이다은** | 과학기술정책연구원 선임연구원
이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
양현채 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

김은지 | 조지아 공과대학 박사과정

정책연구 2023-14

연구안보에 관한 주요국 정책 비교분석과 국내 대응 방향 연구

2023년 11월 30일 인쇄
2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-908-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
------------------	---

제2절 연구 목적과 추진체계	2
-----------------------	---

제2장 국제사회의 연구안보 정책과 위험관리 동향	4
----------------------------------	---

제1절 G7 연구안보 논의 발전과 위험관리	4
-------------------------------	---

1. 2023년 G7 과학기술장관회의 커뮤니케 발표	4
------------------------------------	---

2. G7 연구안보 관련 논의의 시작과 발전	4
--------------------------------	---

3. G7 연구진실성 7대 공동가치와 연구안보 8대 원칙	5
---------------------------------------	---

4. 연구안보 위험의 의미	6
----------------------	---

5. 연구안보 위험관리 가이드라인 운용 및 이해관계자별 역할 정립	7
--	---

제2절 영국의 연구안보 정책동향과 위험관리	9
-------------------------------	---

1. 영국의 국제화된 연구 환경과 연구안보 이슈	9
----------------------------------	---

2. 영국 정부	15
----------------	----

3. 신뢰연구(Trusted Research)에 기반한 국제협력	18
---	----

4. 영국 대학차원의 대응	28
----------------------	----

5. 소결	44
-------------	----

제3절 독일의 연구안보 정책동향과 위험관리	48
-------------------------------	----

1. 독일의 연구안보 강화 필요성	48
--------------------------	----

2. 독일에서의 연구안보 의제	54
------------------------	----

3. 중국 및 비민주 (non-democratic) 국가들과의 연구 협력 및 연구안보 이슈	65
---	----

4. 독일의 연구안보 확보 노력	68
제4절 캐나다의 연구안보 정책동향과 위협관리	74
1. 캐나다 연구안보 침해 사례	74
2. 캐나다 연구안보 의제	76
3. 캐나다 연구안보 정책	83
제5절 기타 주요국 연구안보 정책동향	91
1. 미국 - SBIR(Small Business Innovation Research program)	91

제3장 국내 연구안보 관련 제도적 환경 97

제1절 산업기술연구개발	97
1. 산업기술 관련 주요 조직	97
2. 산업기술 제도 현황	100
3. 산업기술 유출현황	113
4. 소결	120
제2절 이공계 인력	122
1. 국제교류 활동의 유형과 유형별 위험성	124
2. 기관의 연구안보 규정	128
3. 연구 인력에 대한 연구안보 규정	131
제3절 중소기업	136
1. 중소기업 연구안보 관련 규정	136
2. 중소기업 연구안보 사건 사례	144
3. 중소기업 연구안보 제도적 환경 분석	150
4. 소결	156

제4장 국내 연구안보 위험분석 159

제1절 연구안보 위험관리체계(안) 도출	159
1. 연구방법	159
2. 연구안보 위험관리체계(안) 요약	161

3. 연구안보 주요 행위자별 위험관리 역할(안)	163
제2절 연구안보 위험관리 현황 분석	181
1. 연구안보 위험관리체계(안) 관련 국내 제도적 현황	181
2. 연구안보 위험관리 방안 도입에 관한 우려 및 제안 사항	185
 제5장 결론	 191
 참고문헌	 197
 부록 1. 연구안보 위험관리체계(안) 자문조사지	 213
부록 2. 영국 맨체스터 대학의 연구위험 프로파일러 설문지 내용 ..	225

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	l
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background	1
2. Research purpose and process	2
Chapter 2. Global trends of research security policy and risk management	4
1. G7 discussions on research security and risk management	4
2. Trend of research security policy and risk management in UK	9
3. Trend of research security policy and risk management in Germany	48
4. Trend of research security policy and risk management in Canada	74
5. Trend of research security policy in other countries	91
Chapter 3. Institutional environment on research security in Korea	97
1. Research and development for industrial technology	97
2. Human resources in science and technology	122
3. Small and medium-sized enterprise	136
4. Sub-Conclusion	156
Chapter 4. Risk analysis on research security in Korea	159
1. Development of risk management system for research security	159
2. Analysis on the current status of risk management for research security	181
Chapter 5. Conclusion	191
References	197
Appendix 1. Questionnaire template to develop risk management system for research security	213
Appendix 2. Research risk profiler of the University of Manchester ...	225

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 G7의 연구안보 8대 원칙	6
〈표 2-2〉 연구안보·연구진실성 위험관리를 위한 이해관계자 역할	8
〈표 2-3〉 영국 내 유학생 국가 비중 2018-19 대비 2021-22	9
〈표 2-4〉 영국 국제 협력파트너 국가 및 비중 (2022년 기준)	11
〈표 2-5〉 영국의 국제 연구환경을 보여주는 주요 지표	12
〈표 2-6〉 영국 연구혁신기구 중국센터(UKRI China)의 주요 성과	13
〈표 2-7〉 영국 신뢰연구를 위한 학계 및 산업계용 점검사항 및 지침 개요	20
〈표 2-8〉 “5E 체계”를 활용한 영국의 신뢰연구 ‘이행 지침’	21
〈표 2-9〉 UKRI에서 제시하는 영국의 신뢰연구 기반 국제협력 3대 원칙	27
〈표 2-10〉 영국 대학연합(Universities UK)에서 제시하는 연구안보 위험 완화 체크리스트 주요 사항	28
〈표 2-11〉 영국의 연구안보 관련 주요 행위자와 조치	46
〈표 2-12〉 독일 체류 유학생의 국적별 비율	50
〈표 2-13〉 방문 학자 초빙시 체크리스트	60
〈표 2-14〉 독일학자들과 Seven sons of National Defense 대학의 협력 현황	66
〈표 2-15〉 독일 대학들과 중국 Seven Sons of National Defense 대학들과의 연구 협력	67
〈표 2-16〉 중국 대학과 연구 협력 시 점검사항	68
〈표 2-17〉 막스 플랑크 협회 가이드라인 세부사항	71
〈표 2-18〉 막스 플랑크의 국제협력시 문서화 사항	72
〈표 2-19〉 정보공개의 위험요소 및 예시	78
〈표 2-20〉 캐나다 지방별 과학·기술 집중분야	84
〈표 2-21〉 위험평가 대상 연구 분야	86
〈표 2-22〉 위험평가서 상의 확인 항목 및 세부질문	88
〈표 2-23〉 연구 협력과 관련한 경제적·지정학적 위험 검토사항	90
〈표 2-24〉 SBIR 연구안보 이슈 개요	93

〈표 2-25〉 주요 연방기관 별 SBIR 실사 수행 프로그램 개요	96
〈표 3-1〉 산업보안 관련 주요 기관 현황	98
〈표 3-2〉 산업기술 보호지침 요약	101
〈표 3-3〉 산업기술보호법에 따른 국가핵심기술의 보호조치	102
〈표 3-4〉 국가핵심기술에 관한 주요 보호조치 사항	103
〈표 3-5〉 국가핵심기술의 수출 승인·신고 신청대상과 예외사항 구분	103
〈표 3-6〉 산업부 지정 전략기술 4대 분야 및 17개 기술 (국가첨단전략산업법) ·	104
〈표 3-7〉 국가첨단전략산업법에 따른 전략기술의 보호조치	106
〈표 3-8〉 방위산업기술 보호법에 따른 방위산업기술 보호체계	110
〈표 3-9〉 산업기술 유출대응 관련 산업부 주요 대응	112
〈표 3-10〉 국가핵심기술 및 산업기술 해외 유출 적발 건수 (2017-2022) ·	113
〈표 3-11〉 국가핵심기술 분야별 해외 유출 적발건수 (2017-2022)	113
〈표 3-12〉 산업기술 분야별 해외 유출 적발 건수 (2017-2022)	114
〈표 3-13〉 산업기술(국가핵심기술) 피해집단별 현황	114
〈표 3-14〉 기술유출사범 검거 현황 (2018-2022)	115
〈표 3-15〉 국정원에서 조사한 주요 기술유출사례 (2010년 이후)	115
〈표 3-16〉 첨단의료로봇 기술과 관련된 국가핵심기술 (2023.4월 기준) ···	117
〈표 3-17〉 국가연구개발혁신법 상 보안과제에 대한 보안관리 조치	118
〈표 3-18〉 KAIST 교수의 기술유출 사건의 전개	123
〈표 3-19〉 과학기술 국제교류의 유형	126
〈표 3-20〉 연구안보 위험성의 평가항목 구성	127
〈표 3-21〉 국제교류 활동별 규정 보유 현황	129
〈표 3-22〉 국제교류 활동 자가진단 사항	131
〈표 3-23〉 보안등급별 보안조치 사항(예)	133
〈표 3-24〉 중소기업기술보호법 관련 주요 지원계획	139
〈표 3-25〉 상생협력법 및 하도급법 내 기술유용 방지 관련 개정·시행(22.02)	
개요	141
〈표 3-26〉 중소기업 연구·기술자료 유용 방지 관련 제도 종합 개요	141
〈표 3-27〉 ‘중소기업 기술보호 지원 강화방안’(23.06.08) 개요	143

〈표 3-28〉 중소기업 기술유출 피해경로 및 유출직원 동향 (단위:%)	144
〈표 3-29〉 SEMES 반도체 연구기술 자료 중국 유출사건 전개	147
〈표 3-30〉 산업기술 유출 사건 사례 개요	149
〈표 3-31〉 중소기업 연구기술 자료 유출 경로	150
〈표 3-32〉 ‘중소기업기술보호지침’ 10대 핵심 수칙	152
〈표 3-33〉 ‘중소기업기술보호지침’ 5분야 진단 항목 세부 내용	152
〈표 3-34〉 중소기업 ‘기술보호울타리 제도’ 지원 개요	155
〈표 3-35〉 중소기업 연구안보 관련 정책적 시사점	158
〈표 4-1〉 2차 전문가 자문 참여자	161
〈표 4-2〉 연구안보 위험관리체계(안)	162
〈표 4-3〉 정부의 연구안보 위험관리 단계별 역할(안)	164
〈표 4-4〉 연구관리 전문기관의 연구안보 위험관리 단계별 역할(안)	169
〈표 4-5〉 연구기관의 연구안보 위험관리 단계별 역할(안)	174
〈표 4-6〉 연구자의 연구안보 위험관리 단계별 역할(안)	179
〈표 4-7〉 연구안보 위험관리 관련 제도적 현황	182
〈표 5-1〉 연구안보 위험관리체계(안)	193

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구질문 및 추진체계	3
[그림 2-1] 영국 국제 공동저자 출판물 비중 (2012-2022 비교)	10
[그림 2-2] 국제 공동연구 출판 관련 영국 주요 지표	12
[그림 2-3] 영국 '신뢰할 수 있는 연구'의 구성요소	19
[그림 2-4] 영국의 안보 위험관리 프레임워크 (Protective Security Risk Management)	25
[그림 2-5] 영국 신뢰연구 기반 국제협력의 3대 원칙	26
[그림 2-6] 영국 연구관리행정연합(ARMA)에서 조사한 연구조직 및 자원조직의 신뢰연구 및 안보 대응에 관한 태도	32
[그림 2-7] 영국 신뢰연구 성숙도 커브	35
[그림 2-8] 케임브리지 대학 홈페이지 상 신뢰연구에 대한 안내	36
[그림 2-9] 케임브리지 대학의 Trusted Research Checklist	39
[그림 2-10] 맨체스터 대학의 Trusted Research 안내, 연구위험 프로파일러 자료 게시	40
[그림 2-11] 맨체스터 대학의 연구 위험 프로파일러 온라인 서베이 화면	41
[그림 2-12] 맨체스터 대학의 연구 위험 프로파일러 7대 항목	42
[그림 2-13] 독일의 노동 인구 감소 추세	48
[그림 2-14] 독일 체류 유학생의 국적 분포	49
[그림 2-15] 독일의 방문연구자 지역별 분포	51
[그림 2-16] 독일 내 유학생 증가 추이	52
[그림 2-17] 연구영역에서의 수출통제 대상 유무 확인 알고리즘	59
[그림 2-18] 독일에 대한 중국의 직접 투자 (2000-2017)	62
[그림 2-19] 부문별 독일 기업 내 중국 투자자 비중	63
[그림 2-20] 독일 기업들의 연구개발 집중도	64
[그림 2-21] 정보공개 대상 기술 판단 매커니즘	77
[그림 2-22] 2005년 이후 캐나다 대학들과 중국의 공동출판 논문 수	81
[그림 2-23] 캐나다 유학생 추이	82

[그림 2-24] 연구의 잠재적 영향을 바탕으로 한 위험 평가 및 대응	89
[그림 2-25] DoE SBIR 실사수행 프로그램 차트	94
[그림 2-26] NIH SBIR 실사수행 프로그램 차트	95
[그림 3-1] 국가첨단전략산업 육성 기본계획(’23~’27) 비전 및 목표	107
[그림 3-2] “글로벌 기술패권 경쟁 下 우리기술 보호 전략”	111
[그림 3-3] 국제교류 유형별 위험성 및 빈도 분포	128
[그림 3-4] 2004년 당시 전국과학기술인연합회 홈페이지	134
[그림 3-5] 중소기업 침해 기술 유형 비중 (’21년 기준)	145
[그림 3-6] 중소기업 연구기술자료 유출 이후 내부조치 노력 (’21년 기준) ..	145
[그림 3-7] 중소기업 연구기술자료 유출 이후 외부조치 노력 (’21년 기준) ..	146
[그림 4-1] 연구안보 위험관리체계(안) 도출 방법	160
[그림 4-2] 정부의 연구안보 위험관리 업무 우선순위	166
[그림 4-3] 연구안보 위험관리 1단계 업무 우선순위	166
[그림 4-4] 연구관리 전문기관의 연구안보 위험관리 업무 우선순위	172
[그림 4-5] 연구기관의 연구안보 위험관리 업무 우선순위	176
[그림 4-6] 연구안보 위험관리 2단계 업무 우선순위	177
[그림 4-7] 연구자의 연구안보 위험관리 업무 우선순위	178
[그림 4-8] 과학기술정보통신부가 발표한 연구보안 추진체계(안)	181
[그림 4-9] 연구안보 강화로 인한 글로벌 연구생태계의 가치 충돌	187

| 요약 |

□ 연구배경 및 목적

○ 연구배경

- 미·중 기술패권 경쟁으로 촉발된 연구안보 이슈는 대학을 포함한 연구계 전반의 안보적 위협사례 발생이 증가됨에 따라 2021년부터 본격적으로 글로벌 의제화됨
- 유럽연합, OECD, G7의 과학기술혁신 장관회의를 비롯한 주요 다자협의체 및 주요 선진국을 중심으로 연구안보 위협에 대한 정책대응을 진행 중임
- 공통적으로 공공연구개발의 연구안보 위험관리체계 도입과 연구자 대상 연구진 실성 행동강령 강화에 방점을 찍음
- 변화하는 국제정세에 대한 지속적인 모니터링은 하되, 무조건적인 해외 어젠다를 수입하여 정책대응사례를 벤치마킹하는 것을 지양하고 국내 연구안보 위험현황을 진단하고 필요시 국내 환경에 맞는 정책대응이 필요함
- 체계적인 현황 분석결과에 따른 근거기반 연구 위험관리 접근 설계가 필요함

○ 연구목적

- 주요국의 연구안보 정책대응 비교분석을 통한 연구안보 위험진단 프레임 도출
- 국내 연구안보 관련 제도적 환경 이해 제공
- 국내 연구안보 위험수준 진단에 기반을 둔 정부 정책 방향 제시

□ 국제사회의 연구안보 정책과 위험관리 동향

○ G7 연구안보·연구진실성 논의

- G7은 2021년부터 과학기술장관회의에서 연구안보와 연구진실성을 주요 아젠다로 논의하며, 안보적 위협행동에 대한 회원국의 위험완화조치를 강조하며 연구안보에 관한 8대 원칙, 연구진실성의 7대 가치를 선언해왔음

- 연구안보에 위협이 되는 연구활동을 ‘불법·불투명한 연구활동’으로 규정함
연구에 부당한 간섭을 하거나 연구아이디어, 결과, 지식재산을 탈취, 경제·전략적
으로 국가안보에 악영향을 미치는 비밀활동 등을 포함함
 - 연구안보·연구진실성 위험관리를 위한 단계별 이해관계자별 구체적 역할을
제시하기도 함
- 주요국은 각 국가의 연구생태계 특징에 맞춘 정책 키워드를 내세워 연구안보 관련
정책을 추진 중에 있음
- 미국: 연구안보(research security)
 - 영국: 신뢰기반 연구(trusted research)
 - 독일: 지식유출(knowledge drain)
 - 캐나다: 내정간섭(foreign interference)
 - 기타: 네덜란드 지식안보(knowledge security), 호주 내정간섭(foreign
interference), 일본 연구진실성(research integrity), 스웨덴 책임있는 국제화
(responsible internationalization) 등

〈표 1〉 주요국의 연구안보 정책 키워드

주요국	연구안보 정책 키워드
미국	연구안보 (research security)
영국	신뢰기반 연구 (trusted research)
독일	지식유출 (knowledge drain)
캐나다	내정간섭 (foreign interference)
호주	내정간섭 (foreign interference)
일본	연구진실성 (research integrity)
네덜란드	지식안보 (knowledge security)
스웨덴	책임있는 국제화 (responsible internationalization)

자료: 연구진 작성

○ 영국

- 영국은 국제공동연구가 국가 전체 연구 성과물의 약 62%에 해당하고, 유학생 국적과 국제공동연구 지표에서 중국은 각각 1위와 2위를 차지하며 중국과 긴밀한 협력관계를 유지해 오고 있음
- 신뢰연구를 키워드로 연구안보 위험관리에 대응하고 있음. 정부는 내각부가 민감 연구 관리 강화, 외무부가 외국인 연구자 관리 강화, 과학혁신기술부는 연구자 전담창구 마련, 국가정보기관(NPSA)은 안보위험관리를 담당하고 있음
- 연구혁신기구(UKRI)는 연구관리 전문기관으로 사람, 연구과정, 연구성과물에 관한 국제연구협력의 3대 원칙을 발표하여 관리함

○ 독일

- 독일은 연구인력 부족, 유학생 관련 교육예산의 비효율적 사용 문제가 대두되며 기존의 가치지향(연구우수성, 연구자율성, 오픈사이언스)적 정책기조에도 변화가 생기게 됨
- 2022년 숄츠 총리가 선언한 Zeitenwende를 시작으로 2023년 7월에는 Strategy on China를 발표하며 독일-중국의 양자협력에서의 경쟁 이슈를 공식적으로 지적하며 양국의 연구협력도 사례별로 주의깊은 검토가 필요함을 제기함
- 교육연구부(BMBF)는 연구활동에서의 지식유출을 아젠다로 고민하며, 기초 연구를 담당하는 막스플랑크에서도 국제협력 추진 시 고려해야 하는 체크리스트, 국제협력 문서화 목록 등을 활용하여 주의깊은 연구협력을 추진 중에 있음

○ 캐나다

- 캐나다는 연구안보 위협에 비교적 강경하게 대응하며, 10여 년이 지난 자국의 대표적인 테크기업이었던 노르텔(Nortel) 매각사건을 연구안보의 관점에서 재수사를 실시함
- 공공 연구개발과제 지원서에 연구분야 및 연구협력 파트너에 대한 체크리스트를

통해 연구자가 위험수준을 자가진단할 수 있도록 안내하고 있음

- 정부의 강력한 대응 방침에 대학의 반발 또한 심하며 연구자들이 캐나다 정부의 연구비보다 해외 연구비를 선호하는 부작용도 발생함
- 정부의 연구안보센터 설립과 대학 내 연구안보센터 개설을 발표하였으나, 막대한 예산투입에 비해 연구자의 협력이 미비함에 따라 정책 실효성 문제가 발생함. 주요 이해관계자의 충분한 합의 없이 진행된 정책사례로 판단됨

○ 기타 주요국

- 미국은 연구안보에 관한 국제사회 논의를 주도하고 있음. 미국 연방정부와 공공기관은 연구안보 위험관리체계를 도입하여 연방지원 공공연구개발사업에 대한 위험관리를 본격화함
- 일본은 연구안보적 잠재적 위험수준을 인지하나 다각적 고려를 통해 연구자의 연구진실성 행동강령 강화에 초점을 맞춘 정책기조를 유지해 옴. 다만 2023년 국책연구소(AIST) 사건 발생이후 연구안보 대응 강화 방향으로 변화가 있을 것으로 전망됨
- 미국, 일본을 비롯한 기타 주요국의 상세한 분석내용은 선인경 외(2022), 「글로벌 연구생태계에서의 안보와 자율성 충돌: 해외 사례 분석」을 참고하기 바람

□ 국내 연구안보 관련 제도적 환경

○ 공공연구개발 제도

- 「과학기술기본법», 「국가연구개발혁신법», 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서는 국가연구개발사업의 중요 정보 유출방지를 위한 보안대책을 서술하고 있음
- 현행제도는 국가연구개발사업의 1% 미만을 차지하고 있는 보안과제에 초점이 맞춰져있어 최근 우려되고 있는 연구안보적 관점에서의 제도적 위험대응 및 관리방안에 대한 맞는 제도는 부재하다고 판단됨

- 2023년 9월 범부처 『신뢰받는 연구생태계 구축을 위한 연구보안 체계 내실화 방안』을 발표함에 따라, 2024년부터 국가연구개발사업의 연구보안 체계를 점진하고 전담기구 설립을 시작으로 관련 제도 재정비 및 다양한 층위의 정책이 니셔티브를 추진할 것으로 예상됨
- 특히 이해충돌 정보공개 수준 확대 및 민감과제 신설을 구상 중에 있음

○ 산업기술 제도

- 「산업기술보호법」의 국가핵심기술, 「국가첨단산업법」의 국가첨단전략기술, 「대외무역법」의 전략물자 수출입 관리, 「부정경쟁방지법」, 「중소기업기술보호법」, 「방산기술보호법」 등이 산업기술의 연구안보적 관련 제도에 해당
- 과학기술의 촉진(promotion)과 보호(protection) 관점이 상충되며 연구자에게 혼동을 초래하여 공공연구개발 관련 제도와 일관성 유지가 요구됨

○ 중소기업 기술지원 제도

- 중소기업 기술지원에 관한 연구안보 관련 제도적 현황은 중소벤처기업부 주관의 「중소기업기술보호법」, 「상생협력법」과 공정거래위원회 주관 「하도급법」이 존재하나, 사실조사와 행정조치 및 손해배상 측면에서 비일관적 중복성이 존재함
- 2022년 중소기업 기술보호 수준 실태조사를 실시하였고, 2023년 6월에 발표된 중소기업 기술보호 지원 강화 방안을 통해 연구안보 체계 및 기술정당성 강화를 도모
- 중소기업 기술보호울타리 제도를 통하여 안보 시스템 및 담당자가 부재한 중소기업의 안보역량 강화를 지원하고 있음

□ 국내 연구안보 위험관리체계(안)

○ 한국 연구생태계에 맞는 연구안보 위험관리체계(안) 도출

- 해외 연구안보 정책대응 사례의 비교분석을 종합하고, 총 2회에 걸친 연구안보 국내전문가 자문조사를 통해 한국 실정에 맞는 연구안보 위험관리체계(안)

도출하여 위험관리 단계별 업무와 행위자별 역할에 대한 예시를 제시함

- 프레임은 위험관리를 총 4단계로 나누어, 위험예방과 인식제고, 위험진단, 위험 대응, 위험관리 제도 및 기구 정비 각 단계별 정부, 연구관리 전문기관, 연구 기관, 연구자 그룹별 세부 역할을 제시함

〈표 2〉 연구안보 위험관리체계(안)

단 계	정 부	연구관리 전문기관	연구기관	연구자
[1단계] 위험예방· 인식제고	- 정보공유 플랫폼 구축·운영 - 이해관계자 협의체 구축·운영 - 교육·훈련 제공 및 전문인력 양성	- 정부와 정기적 논의를 통한 관련 정책 수립지원 - 국가연구개발사업 공고 단계부터 연구안보 위험진단조사 시행 공지 - 연구안보·연구진실성 전담센터 설치 및 운영 - 국가연구개발사업 참여자 대상 정보 제공	- 연구안보·진실성 위험교육 - 정부 지정 고위험 분야를 확인, 소속 연구자에게 알림 - 상담창구(헬프데스크)신 설 - 관련 전문인력 역량강화 - 보안 강화 - 정부 및 타 기관과의 협력, 협의체 참여 - 퇴직연구자 교육	- 연구안보·진실 성 준수 - 연구자산 보호 노력
[2단계] 위험진단	- 위험 모니터링 및 실태조사 - 연구 위험수준 진단 - 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 과제제안서에 위험수준 정보 기입란 포함 - 실사조사를 통한 위험활동·요인 확인 - 연구과제 선정심사에서 연구안보 위험요인 고려 - 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 기관 차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입 - 연구자율성 침해 및 차별·위협발생 모니터링	- 본인 연구의 위험수준 자가진단 - 협력활동 및 대외활동 투명성 유지 - 수요 전달
[3단계] 위험대응	- 위험대응체계 구축 - 위험발생시 대응	- 연구사업의 위험관리 활동계획 수립	- 사고 발생시 대응	- 위험대응 활동에 동참
[4단계] 위험관리 제도· 기구 정비	- 위험관리 제도정비 - 위험관리 제도 전담기구 운영	- 국가연구개발사업 운영·관리 규정 정비	- 연구안보·진실성 관련 규정 정비	- 연구안보 위험관리체계 수립 시 전문가 의견제시

자료: 연구진 작성

○연구안보 위험관리체계(안)에 따른 국내 제도적 현황

[그림 1] 연구안보 위험관리체계(안)에 따른 국내 제도적 현황

단계	정부					연구관리 전문기관					연구기관					연구자				
	업 무	산업 기술	대학 인력	중소 기업	공공 연구 개발	업 무	산업 기술	대학 인력	중소 기업	공공 연구 개발	업 무	산업 기술	대학 인력	중소 기업	공공 연구 개발	업 무	산업 기술	대학 인력	중소 기업	공공 연구 개발
[1단계] 위험예방·인식제고	1	●	—	—	○	4	●	—	—	○	8	●	●	●	●	15	●	●	●	●
	2	●	—	—	○	5	—	—	—	—	9	●	—	●	—					
	3	●	○	○	○	6	—	—	●	○	10	—	○	○	—	16	●	●	●	●
[2단계] 위험진단	17	●	—	●	○	7	●	○	●	○	11	—	●	●	○	26	—	●	●	—
	18	●	—	●	○	20	●	—	—	—	12	—	—	●	—	27	●	●	●	●
	19	●	—	○	●	21	●	—	—	—	13	—	—	●	—	28	—	—	—	—
[3단계] 위험대응	29	●	—	○	—	22	●	—	—	○	24	—	—	—	○					
	30	●	—	○	—	23	●	—	—	●	25	—	—	—	○	33	●	—	●	—
[4단계] 위험관리 제도·기구 정비	34	○	—	●	○	31	●	—	●	—	32	●	—	—	○					
	35	●	—	○	○	36	—	○	○	●	37	—	○	—	○	38	○	—	—	○

자료: 연구진 작성

주: 관련제도 수립 완료 ●; 관련제도 정책개발 및 논의 중 ○; 관련제도 및 논의 부재 —

□ 연구안보 위험관리체계 도입에 관한 쟁점 이슈

○ 연구안보 위험에 관한 인식제고 시급

- 연구자를 잠재적 기술유출자, 범법자로 인식에 대한 거부반응 존재함
- 연구안보 위험에 대한 이해부족과 이해관계자간의 충분한 합의와 공감대 형성 없이 진행되는 정책 추진은 연구자에게 행정부담 증가에 대한 불만으로 형식적 준수만이 예상되며, 정책의 실효성 감소와 제도적 수용성 저하를 초래함

○ 국제협력, 연구자유성, 오픈사이언스 저해

- 국제연구협업이 침체되어 득보다는 실이 더 클 것으로 예상됨
- 해외의 연구생태계와 국내 연구생태계 차이를 감안한다면 연구안보의 위험성 수준은 크게 상이할 것이라는 인식이 팽배함
- 유학생의 한국대학 진학률 저하되고, 연구개방성, 자유성, 협력 증진과 같은 연구가치간의 충돌 예상됨

○ 연구안보 준수에 대한 인센티브 부재

- 보안과제(고위험 연구과제) 수행자는 외국인 접촉, 연구결과의 논문 출판, 특허 등록, 성과 홍보 등의 제약만 많음. 특히 보안과제 완료 이후 연구비 경쟁에서 연구자의 연구 실적이 부족하여 차후 연구비 예산확보에 어려움이 존재함
- 현 제도에서는 보안수당은 인건비 3% 이내에 그쳐 보안과제 수행과 안보규정 준수에 대한 인센티브가 미비함
- 위험관리 대상과제 범위를 확대 시에 출연연 대상으로만 보안기준 심화를 우려함
- 출연연 개인연구자 입장에서는 이미 연구 활동에 대한 상세 보고를 진행해왔고 정기적 감사도 받아왔기 때문에, 연구자 대상 중복적인 보고방안 도입을 지양하고 정부, 연구전문 관리기관, 연구기관 수준에서 연구자 연구 활동 정보의 통합적 활용방안을 모색할 것을 요구함

○ 기관별 연구안보 위험관리 역량 상이

- 연구기관의 역량 및 자원 확보 역량이 차이가 큼
- 일반적으로 전문성, 전문인력, 교육훈련 프로그램 제공을 위한 콘텐츠, 계약검토 상담서비스 등을 위한 연구기관의 가용예산이 절대적으로 부족함
- 전문인력 지정, 교육훈련 프로그램 제공 등에 관한 연구기관의 의무를 부과하기 전에 정부차원의 연구기관별 전문인력 및 운용예산 마련을 선행하길 바람
- 정부나 연구관리 전문기관으로부터의 가이드라인이 부재한 상황에서 실사조사 또한 비현실적으로 인식됨
- 특히 연구안보에 관한 기관장의 인식수준 차이가 크기 때문에 정책이행의 관점에서는 연구기관의 리더급에 대한 연구안보 인식수준 제고가 급선무로 보임

□ 연구안보 위험관리를 위한 개선 방향

- 연구자 및 연구기관 대상 연구안보 위험 인식제고가 급선무임
 - 정책 도입에 관한 명확한 배경과 목적을 밝힘
 - 소수의 의도적, 악의적 위반이 아니라 일반연구자도 상황이나 규정 미인지에 따라 겪을 수 있는 위험임을 각인시키는데 방점을 두어야 함
 - 연구보안사고와는 달리 연구안보 위험은 국가·경제적 안보 위험과 과학기술 연구의 신뢰도 저해를 초래하는 점에서 기존의 보안관점에 상이함을 강조
 - 무엇보다 국내 연구생태계에서의 위험수준을 명확히 진단하고 국내사례를 다양하게 발굴하여 연구자 및 연구기관에 정보 공유가 필요함
- 국내외 연구 환경 진단과 이해관계자간의 합의에 기반을 둔 체계적 정책 설계를 기대함
 - 국내 과학기술력 증진을 위한 전략적 측면에서 한 단계 더 나아가 글로벌 연구 생태계 혹은 국제 과학기술계에서 한국이 어떠한 핵심가치에 중점을 두고 기여할 것인가를 고민해야 함

- 연구자 입장에서 수용 가능한 범위를 이해하고 국내의 위험수준을 명확히 진단하여 공유해야 함
- 연구안보 이슈는 연구 활동의 투명성 확보를 통한 전문 연구자의 직업윤리, 연구진실성 준수가 핵심이며 유인구조 재설계·도입이 필요함
 - 새로운 규제 도입과 연구자 대상 의무 강화보다는 연구자와 무형연구자산을 보호하기 위한 사전예방과 위험관리에 방점을 두고 실효성있는 유인 구조를 마련해야 함
 - 일반연구과제 수주시 과거 보안과제 책임자에 대한 우선권 부여 혹은 고위험연구과제의 안정적 수행을 보장해야 함
 - 연구안보 위험관리 우수 기관에 대한 예산지원 증대 및 간접지원을 추가
 - 연구안보 선도기관 지원사업 신설
- 연구기관의 제한된 역량과 자원 극복을 위한 대안 마련
 - 연구기관에게 위험관리체계 도입과 연구자 교육 및 가이드를 제공하기 위한 재원과 역량 부족에 대한 현실적 대안을 마련해야 함
 - 연구안보 위험관리에 대한 궁극적 책임을 어디에 둘 것인가에 대한 심도적인 고려와 관련 이해관계자의 논의가 필요함

Summary

Comparative Analysis of Research Security Policies and Its Implication to Korea

- **Project Leader: Inkyoung SUN**
- **Participants: Daeun LEE · Dongwoo LEE · Hyeonchae YANG · Eunji KIM**

Research security issues sparked by the US-China competition for technological hegemony has become a global agenda since 2021 as the number of security threats across the research community, including universities, increased. Policy responses to research security risks are in progress through major multilateral consultative bodies, including European Union, OECD, and G7, and major developed countries. Despite of diverse key words in their policy responses-research security (US), trusted research (UK), knowledge drain (Germany), foreign interference (Australia and Canada), research integrity (Japan), knowledge security (Netherlands), responsible internationalization (Sweden)-, the common emphasis of major countries has been placed on introducing a research security risk management system for public R&D programs and strengthening the research integrity code of conduct for researchers. Whereas continuous monitoring of the changing international situation is required, it is also necessary to avoid unconditionally importing foreign agendas and benchmarking policy response cases. It is critical to diagnose the current status of domestic research security risks at first, and implement policy responses tailored to the domestic environment when necessary. The purpose of this research, therefore, is to design an evidence-based research risk management approach based on systematic status analysis results. This research aims to derive a research security risk diagnosis frame through comparative analysis of major countries' research security policy responses, to provide understanding of the institutional environment related to domestic research security, and to present government policy direction based on diagnosis of domestic research security risk level.

The trends of research security policies and crisis management in the international

community, G7 and major countries including UK, Germany, and Canada are analyzed as follows. The G7 discussed research security and research integrity as major agenda items at the Science and Technology Ministers' Meeting starting in 2021, emphasizing member countries' risk mitigation measures against security threatening activities, and establishing eight principles on research security and seven principles on research integrity. G7 clarified, research activities that pose a risk to research security are defined as 'illegal and opaque research activities.' This includes undue interference in research, theft of research ideas, results, and intellectual property, and secret activities that adversely affect national security economically or strategically. In addition, it presents specific roles for each stakeholder at each stage for risk management of research security and research integrity.

In the UK, international joint research accounts for approximately 62% of the country's total research output, and China ranks first and second in international student nationality and international joint research indicators, respectively, maintaining a close cooperative relationship with China. With its emphasis on trusted research as a keyword, the Cabinet Office strengthens management of sensitive research, the Ministry of Foreign Affairs strengthens the management of foreign researchers, the Ministry of Science, Innovation and Technology establishes a dedicated researcher desk, and the National Intelligence Service (NPSA) is responsible for security risk management. The United Kingdom Research and Innovation Institute (UKRI) is a specialized research management organization that announces and manages the three principles of international research cooperation regarding people, research process, and research results.

In Germany, issues such as a shortage of research personnel and inefficient use of education budgets related to international students are emerging, leading to changes in the existing value-oriented policy stance (research excellence, research autonomy, open science). Starting with the *Zeitenwende* declared by Chancellor Shultz in 2022, the Strategy on China was announced in July 2023, officially pointing out competitive issues in bilateral cooperation between Germany and China, and that research cooperation between the two countries also needs to be carefully reviewed on a case-by-case basis. raised. The Ministry of Education and Research (BMBF)

considers knowledge leakage from research activities as an agenda, and Max Planck, which is in charge of basic research, also promotes careful research cooperation by using checklists and international cooperation documentation lists that must be considered when promoting international cooperation.

Canada responds relatively strongly to research security risks, and re-investigated the sale of Nortel, a representative technology company in the country over 10 years ago, from the perspective of research security. In the public research and development project application, researchers are guided to self-diagnose the level of risk through a checklist of research fields and research cooperation partners. The government's strong policy was met with strong opposition from universities, and side effects occurred as researchers preferred overseas research funds to those from the Canadian government. The government announced the establishment of a research security center and the opening of a research security center within the university, but policy effectiveness problems arose due to insufficient cooperation from researchers compared to the enormous budget investment. It is judged to be a policy case implemented without sufficient agreement from major stakeholders.

The United States is leading the international community's discussions on research security. The US. federal government and public institutions introduced a research security risk management system and began full-scale risk management for federally supported public research and development projects. Japan recognizes the level of potential risks to research security, but has maintained a policy stance focused on strengthening researchers' research integrity code of conduct through multifaceted considerations. However, it is expected that there will be a change in the direction of strengthening research security response after the incident at the National Institute of Science and Technology (AIST) in 2023.

The 「Framework Act on Science and Technology」, 「National Research, Development and Innovation Act」, and 「Act on Performance Evaluation and Performance Management of National Research and Development Projects, etc.」 describe security measures to prevent leakage of important information of national research and development projects. The current system is focused on security tasks, which account for less than 1% of national research and development projects, so it is judged that there is no appropriate system for institutional risk response

and management measures from a research security perspective, which has recently been a concern. In September 2023, as the government announced a plan to strengthen the research security system to build a trusted research ecosystem, the research security system of national research and development projects will be inspected from 2024, and related systems will be reorganized and established, starting with the establishment of a dedicated organization. It is expected that policy initiatives at various levels will be promoted.

When it comes to industrial technology security, national core technology under the Industrial Technology Protection Act, national high-tech strategic technology under the National High-Tech Industry Act, import and export management of strategic materials under the Foreign Trade Act, Unfair Competition Prevention Act, Small and Medium Business Technology Protection Act, and Defense Technology Protection Act. etc. correspond to research and security-related systems for industrial technology. The perspectives on promotion and protection of science and technology are conflicting and cause confusion for researchers, requiring consistency with public research and development-related systems.

As for the institutional status of research and security related to technical support for small and medium-sized enterprises, there are the “Small and Medium Business Technology Protection Act” and “Win-Win Cooperation Act” administered by the Ministry of SMEs and Startups and the “Subcontracting Act” administered by the Fair Trade Commission, but in terms of factual investigation, administrative action, and compensation for damages. Inconsistent redundancy exists. A survey was conducted on the level of technology protection for small and medium-sized enterprises in 2022, and the research security system and technology legitimacy were strengthened through the plan to strengthen technology protection support for small and medium-sized enterprises announced in June 2023. Through the small and medium-sized business technology protection fence system, we are supporting the strengthening of security capabilities of small and medium-sized businesses that lack security systems and personnel.

This research proposes a draft of the research security risk management framework suitable for the Korean research ecosystem. Comprehensive analysis of overseas research security policy response cases, and through a total of two consultations

with domestic research security experts, derived a research security risk management system (draft) suitable for Korean circumstances, and focused on risk management tasks at each stage and the roles of each actor. The framework provides an example for The frame divides risk management into four stages, including risk prevention and awareness raising, risk diagnosis, risk response, and risk management system and organization development, and presents detailed roles for each stage of the government, research management professional institutions, research institutes, and researcher groups.

Several issues related to the introduction of a research security risk management system are identified through experts interviews during the project. First of all, there is an urgent need to raise awareness of research security risks. Policy implementation without sufficient understanding of research security risks and the formation of sufficient consensus and consensus among stakeholders results in only perfunctory compliance expected due to dissatisfaction with increased administrative burden on researchers, resulting in reduced effectiveness of the policy and lower institutional acceptability. Secondly, there are possibility of inhibition of international cooperation, research autonomy, and open science. The decline in international research collaboration is expected to cause more harm than good. Considering the differences between overseas and domestic research ecosystems, there is a widespread perception that the level of risk in research security will be greatly different. The rate of international students entering Korean universities is decreasing, and conflicts between research values such as research openness, autonomy, and promotion of cooperation are expected. Next, the absence of incentives for research security compliance should be improved. Performers of security tasks (high-risk research tasks) have many restrictions on contacting foreigners, publishing papers on research results, registering patents, and promoting results. In particular, in the competition for research funds after the completion of the security project, the researcher's research performance is insufficient, making it difficult to secure future research budgets. In the current system, security allowances are limited to less than 3% of labor costs, providing insufficient incentives for performing security tasks and complying with security regulations. When expanding the scope of risk management tasks, there are concerns that security standards will be deepened only for funded

research institutes. From the perspective of individual researchers at funded research institutes, detailed reports on research activities have already been reported and regular audits have been received. Therefore, the introduction of duplicate reporting measures for researchers should be avoided and integrated information on researchers' research activities should be provided at the government, research management agency, and research institute levels. Lastly, research security risk management capabilities vary by institution. There is a large difference in the capabilities of research institutions and their ability to secure resources. In general, the available budget of research institutions for expertise, professional manpower, content for providing education and training programs, contract review consultation services, etc. is absolutely insufficient. Before imposing obligations on research institutions to designate professional personnel, provide education and training programs, etc., it is recommended that professional personnel and operating budgets for each research institution be prepared at the government level. In a situation where there are no guidelines from the government or research management agency, due diligence is also perceived as unrealistic. In particular, because there is a large difference in the level of awareness of institutional leaders regarding research security, raising the level of awareness of research security among leaders of research institutions appears to be an urgent priority from the perspective of policy implementation.

In summary, the research provides policy suggestions as follows. First, raising awareness of research security risks among researchers and research institutions is an urgent priority. Second, a systematic policy design based on diagnosing domestic and international research environments and consensus among stakeholders is required. Third, The key to research security issues is professional researchers' compliance with professional ethics and research integrity by ensuring transparency in research activities, and redesigning and introducing an incentive structure is necessary. Last, alternatives to overcome the limited capabilities and resources of research institutes should be developed.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

과학기술의 안보화 추세가 지속되고 있다. 기술경쟁 심화와 함께 지정학적 환경 변화는 글로벌 연구생태계에도 큰 변화를 일으키고 있다. 냉전시대가 종식된 이후 지난 30여 년간 국경의 의미가 무색하리만큼 과학연구는 국제화되었고 오픈사이언스 증진이 강조되며 글로벌 연구생태계는 개방과 협력 문화를 누려왔지만, 이제 그 흐름이 바뀐 것이다.

바뀐 흐름의 중앙에는 연구자가 있다. 냉전시대의 기술경쟁은 전문 첩보원을 통해 국방기술 혹은 민군겸용 기술 탈취전을 펼쳤다. 반면 최근의 연구안보 위반 사례는 비보안·원천연구 분야에서 국제공동연구나 인력교류 등 일반 연구자의 연구수행 ‘과정’에서 발생한다. 그 과정에서 연구자가 외부로부터 부당한 압력과 연구활동에 간섭 받으며 연구진실성 위반을 강요받는 상황 발생이 심각한 문제로 지적되는 것이다.

이에 지난 2021년 이후부터 OECD와 G7은 공식적으로 ‘연구안보’를 의제화하였고 관련 정책권고안을 회원국에게 제공하고 연구안보의 원칙과 핵심가치 논의를 활성화하고 있다. 주요국도 각 국가에 맞는 연구안보 관련 정책적 대응을 신속하게 진행시켜 왔으며 2023년 현재에도 이러한 노력은 지속되고 있다.

본 연구는 연구안보 관련 국내 제도적 공백 속에 연구자가 잠재적 범죄자로 낙인찍히는 사례가 다시 반복되어선 안 된다는 문제의식을 갖고 시작되었다. 과학기술정책 연구원은 2022년 「글로벌 연구생태계에서의 안보와 자율성 충돌」 연구 과제를 론칭하며 국내에서 처음으로 연구안보 개념을 소개하고 글로벌 맥락에서 연구안보가 이슈화된 배경과 해외사례 분석을 수행하였다. 미국을 비롯하여 일본, 영국, 호주, 싱가포르 5개국의 연구안보, 내정간섭, 신뢰기반 협력을 키워드로 진행되는 정책대응 현황과 특징 분석을 제공하였다. 연구안보를 “국제화 및 연구개방과 관련된 위협으로부터 연구자와 연구자산을 보호하고 연구생태계 가치를 수호하는 것”으로 정의하였고 그 결과 연구안보 의제화 과정과 주요국의 대응 특징에 관한 연구내용은 국내 관련 정책수립

을 위한 기초 자료로 활용되었다. 해당 연구의 결론은 1) 무조건적인 해외 정책사례 벤치마킹을 지양하고 한국적 맥락에서 연구안보 위험 진단이 필요하고 2) 단발적인 대응을 넘어 체계적으로 근거기반의 연구 위험관리의 관점에서 해당 이슈를 접근할 것을 강조하였다.

이에 본 연구팀은 선행과제의 결론, 특히 근거기반의 연구안보 위험관리에 방점을 두고 2023년 「연구안보에 관한 주요국 정책 비교분석과 국내 대응 방향 연구」 과제를 수행하게 되었다. 본 연구는 지난해에 이어 주요국의 연구안보 정책대응 경과를 업데이트하고 신규 주요국(G7, 독일, 캐나다 등)의 연구안보 대응 사례를 추가함으로써 최신의 연구안보 이슈 분석을 제공하고자 했다. 또한 한국 실정에 맞는 연구안보 위험관리체계(안)을 도출하여, 향후 관련 정책수립에 도움이 될 수 있는 연구안보 위험관리 단계별 주요 행위자의 역할을 구조화 작업 제공을 목표로 추진되었다.

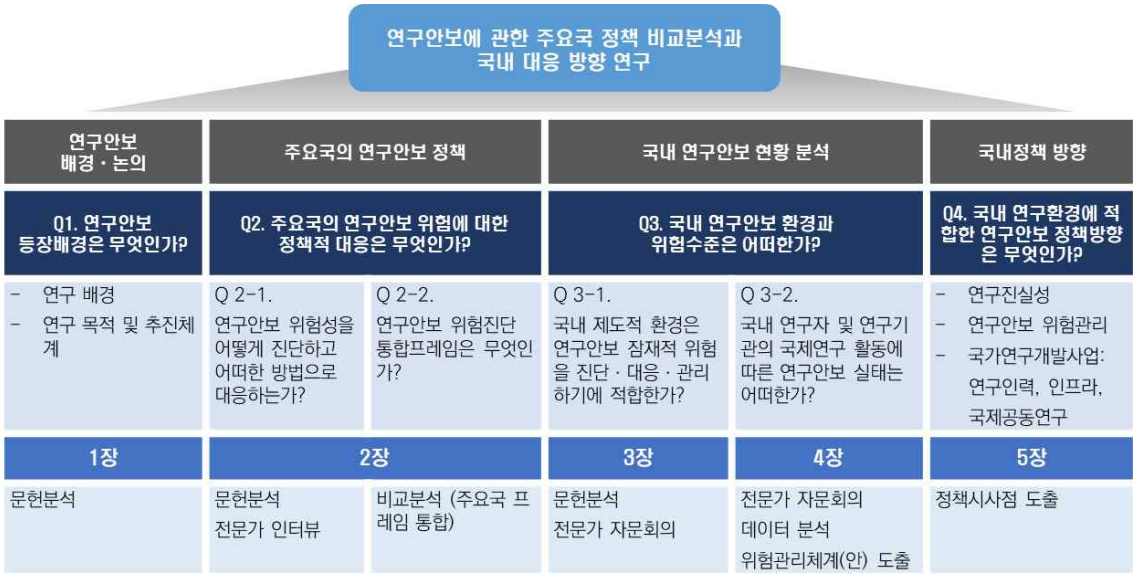
제2절 연구 목적과 추진체계

본 연구는 지난해에 이어 글로벌 연구생태계의 급격한 환경 변화에 따라 글로벌 아젠다로 부상하고 있는 연구안보 논의의 본질을 이해하고 관련 정책수립을 위한 기반과 근거 마련을 목적으로 한다.

연구목표는 1) 주요국 연구안보 정책대응 비교분석을 통한 연구안보 위험진단 프레임 도출, 2) 국내 연구안보 관련 제도적 환경 이해 제공, 3) 국내 연구안보 현황조사를 통한 위험성 진단 및 정부 정책방향 제시이다.

핵심 연구 질문은 다음의 3개 질문으로 구성되었다. 1) 주요국의 연구안보 위협에 대한 정책적 대응은 무엇인가?, 2) 국내 연구안보 환경과 위험수준은 어떠한가?, 3) 국내 연구환경에 적합한 연구안보 정책방향은 무엇인가? 보고서의 각 챕터별로 연구 질문을 매칭하여 분석내용을 담았으며, 챕터 하위에 있는 세부 연구질문에 따라 연구 방법을 달리하여 분석을 진행하였다. 해외의 최신동향을 파악하고 국내 정책경과를 공유하기 위해 일본과 독일의 연구안보 총괄담당자와의 대면회의도 진행되었다.

[그림 1-1] 연구질문 및 추진체계



자료: 연구팀 작성

연구 분석내용이 본격적으로 서술되는 2장에서는 주요국의 연구안보 위협대응 현
황을 살펴보는 데, 2022년 이후 많은 정책적 대응 경과활동을 보이고 있는 영국을 비
롯하여, 신규 사례분석 대상국으로 독일과 캐나다를 포함하였다. 또한 2023년 5월에
개최되었던 G7 과학기술장관회의에서 연구안보 위협에 관한 핵심 문건을 발표함에
따라 G7의 연구진실성 7대가치, 연구안보 8대 원칙, 연구안보 위협관리를 위한 주요
행위자별 역할의 요약·분석내용을 담았다.

3장에서는 국내의 제도적 환경에 초점을 맞춰 연구안보 위협과 관련된 이공계 인력
제도, 산업기술 연구개발제도, 중소기업 관련 제도적 현황을 분석하였다. 4장에서는
앞서 2장에서 분석한 해외사례분석내용과 국내의 연구안보와 관련된 핵심 이해관계자
의 자문내용을 바탕으로 국내 연구환경에 적합한 연구안보 위험관리체계(안)을 도출하
고, 관련 국내 현황에 대한 우려와 제안의견을 분석하였다.

마지막 결론 5장에서는 국내 연구환경에 적합한 연구안보 정책방향은 무엇인가? 라
는 질문에 대한 연구결과를 바탕으로 연구진실성 준수 강화 및 연구안보 위협관리 체
제화의 틀 안에서 정책적 시사점을 제공하였다.

| 제2장 | 국제사회의 연구안보 정책과 위험관리 동향

제1절 G7 연구안보 논의 발전과 위험관리¹⁾

1. 2023년 G7 과학기술장관회의의 커뮤니케 발표

2023년 5월, 일본 센다이에서 “신뢰 기반의 연구생태계 개방과 진화”를 주제로 G7 과학기술장관회의가 개최되었다. G7 과학기술장관회의에서는 연구생태계의 민주주의, 법치주의, 자유·인권 존중, 다양성, 성평등 가치를 강조하였다.

이번 G7 과학기술장관회의에서는 과학기술정책 방향성에 대한 다음 세 가지 공동합의를 도출하였다; 1) [오픈사이언스 촉진] 과학지식과 공공연구 결과의 공정한 확산을 위해 협력, 2) [연구안보·연구진실성 위험관리] 승인되지 않은 지식·기술이전 및 연구혁신, 내정간섭 위험에 대한 인지도를 제고하고 효과적인 위험완화 조치를 도입하여 과학연구의 신뢰성을 촉진, 3) [과학기술 국제협력] 글로벌 문제해결을 위한 우주, 해양, 연구인프라, 연구자 모빌리티 부문의 국제협력 증진을 강조하였다.

특히 일부 행위자가 개방된 연구환경을 악용하여 경제·전략·지정학·군사 목적으로 연구결과를 착취하려는 시도에 우려를 표명하며 신뢰 기반의 연구생태계의 개방성 유지를 강조했다. G7 국가는 국제연구협력, 연구진실성의 원칙과 가치를 훼손하고 안보적 위협이 되는 행동에 대해 적절한 위험완화 조치와 정책결정을 통해 안전하고 개방된 연구협력을 증진하기로 약속했다.

2. G7 연구안보 관련 논의의 시작과 발전

G7의 연구안보 논의는 영국이 의장국이던 2021년 “글로벌 연구생태계 안보·진실

1) 제1절은 본 연구과제의 중간결과물로 2023년 6월 발간한 과학기술정책 Brief “G7, ‘디리스크잉(de-risking)’ 강조한 연구안보 위험관리방안 제시” 내용을 그대로 포함하고 있음. <표 2-1>, <표 2-2>는 해당 Brief에서 재인용됨.

성 작업반 SIGRE(Security and Integrity of the Global Research Ecosystem)²⁾ 신설되며²⁾ 시작되었다. SIGRE 작업반은 연구안보와 연구진실성에 관련된 기존 원칙의 적합성을 검토하고 모범사례 발굴³⁾ 및 온라인 아카데미⁴⁾와 툴킷(toolkit)을 개발하여 정보공유 증진을 목적으로 한다. 이듬해인 2022년에는 독일이 의장국을 맡으며 G7 과학기술장관회의에서 “연구안보와 연구진실성에 관한 G7 공동가치 및 원칙(G7 Common Values and Principles on Research Security and Research Integrity)”을 발표했다. 이 원칙에서는 연구안보와 연구진실성에 대한 개념을 다시 제시하였는데, 연구진실성은 “연구의 품질·유효성·사회 관련성·책임을 보장하기 위해 전문 연구자가 준수해야 하는 가치와 원칙”을 의미하고, 연구안보는 “경제·전략·국내외 안보 위협을 초래하는 행위자와 행동으로부터 연구 커뮤니티를 보호하는 활동”을 의미하는 것으로 정의하였다.

2023년에는 일본이 G7 의장직을 수행하며 G7 과학기술장관회의에서 ‘디리스크잉’을 강조한 연구안보 위험관리방안을 제시한 것이다. “안전하고 개방된 연구를 위한 G7 모범 사례(G7 Best Practices for Secure and Open Research)” 발표했고, G7 히로시마 공동선언의 핵심 기조인 ‘디커플링(de-coupling)에서 디리스크잉(de-risking)으로’ 전략 전환의 맥락에서 연구안보적 위험 관리를 강조하고 연구생태계 주요 이해관계자의 위험완화 역할을 제시했다.

3. G7 연구진실성 7대 공동가치와 연구안보 8대 원칙

기존에는 별개의 이슈로 간주되었던 연구진실성과 연구안보에 대해 G7은 연구안보와 연구진실성이 상호보완적 관계를 갖으며 오픈사이언스와 연구안보 또한 서로 대립되는 것이 아니라 상호보완적인 가치임을 강조하고 있다. “G7 연구진실성 7대 공동가치” 학문의 자유, 차별·괴롭힘·강압으로부터 자유, 형평성·다양성·포용성(EDI), 기

2) G7 SIGRE 신설보다 몇 달 앞선 2021년 1월부터 “OECD 글로벌연구생태계의 안보와 자율성 충돌” 프로젝트가 시작된 바 있음

3) Best practices 사례는 현재(2023년 6월 기준) 작업 중으로 2023년에 발간될 것으로 예상됨

4) 온라인 아카데미(virtual academy)는 유럽연합 집행위원회가 운영하는 SINAPSE Platform을 통해 G7 회원국에게만 우선 오픈할 예정

관 자율성, 오픈사이언스, 대중신포 증진, 투명성·공개·정직성이 선언되었다. 다음으로 “G7 연구안보 8대 원칙”의 주요 내용은 1) 글로벌·국가 이익 균형, 2) 개방성·연구안보 유지, 3) 협력과 대화, 4) 사전조치, 5) 위험 비례, 6) 공동책임, 7) 신뢰와 책임, 8) 적응을 포함하며, 각 원칙별 상세한 의미는 아래 표와 같다.

〈표 2-1〉 G7의 연구안보 8대 원칙

원칙	의미
글로벌·국가 이익 균형	과학연구협력 연구비 지원 시 과학진보와 더불어 국가·경제안보 위험을 함께 고려할 것
개방성·연구안보 유지	오픈사이언스를 최대한 증진하되 개인정보·연구 아이디어와 성과·지식재산권·국가안보·공공이익을 해칠 수 있는 잠재성에 주의할 것
협력과 대화	안보와 개방성을 함께 추구하기 위해 이해관계자간 대화와 협력을 도모할 것
사전조치	연구안보·연구진실성 위험에 대한 사전 예방조치를 취할 것
위험 비례	연구의 위험수준에 따라 위험관리에 대응할 것
공동책임	과거계 이해관계자 각각의 전담 역할과 책임을 명확히 할 것
신뢰와 책임	연구자·연구기관의 협력활동의 신뢰성과 책임성 확보할 것
적응	연구위험의 변화에 맞춰 유연하게 연구안보 대응을 수행할 것

자료: G7(2022a); G7(2022b); 선인경(2023)에서 재인용

4. 연구안보 위협의 의미

연구안보상 위협은 불법적·불투명한 연구활동을 의미한다. 연구에 대한 부당한 영향력 행사와 간섭 및 연구성과의 탈취 행동으로 이해될 수 있다. 연구안보를 위협하는 행동은 국가, 군대, 비-국가 기관 등이 노골적으로 연구에 부당한 영향력을 미치거나 간섭하는 경우 혹은 연구 아이디어와 성과, 지식재산을 탈취하는 활동을 의미한다. 이 외에도 경제적, 전략적, 국가안보에 악영향을 미치는 비밀활동도 연구안보 위협으로 포함한다. 설령 합법적으로 시작된 연구 활동이라도 협력과정에서 활동 목적과 연구 결과의 최종사용자에 관한 정보를 투명하게 공개하지 않는다면 해당 연구 성과가 의도치 않은 방향으로 활용되어 유해한 결과를 초래할 수 있기 때문에 연구안보의 위협

으로 구분될 수 있는 것이다.

연구안보 위험은 인프라, 사람, 펀딩 경로를 통해 주로 발생하는데, 연구데이터와 연구결과 정보획득을 위해 물리적(연구실) 접근 및 디지털 인프라 접근(사이버 공격)을 시도가 빈번하다. 연구팀·연구기관 안팎의 전문가를 통해 모두 발생하는데 비밀 목적을 가진 외부자가 연구 파트너를 찾는 경우뿐만 아니라, 연구 자료·정보에 직·간접적으로 접근이 가능한 내부자가 개인적 이익을 위해 스스로 연구성과를 탈취하는 경우 및 외부로부터 연구성과 탈취 범행을 제언·압력 받는 경우에 발생한다. 펀딩을 통한 연구안보 위험은 의도된 활동 목적이나 협력 결과물의 최종 사용자에 관한 정보를 보고하지 않고 연구 데이터·과정·성과를 제3자에게 유출시켜 재정적 인센티브를 취하는 경우에 발생한다.

5. 연구안보 위험관리 가이드라인 운용 및 이해관계자별 역할 정리

G7에서는 연구안보 위험방지를 위한 각 주체의 인식제고, 위험수준별 관리, 실사조사, 완화조치 도입을 강조하고 있다. 연구생태계 주요 이해관계자인 정부, 연구비 지원 기관, 연구기관, 개별 연구자 각 주체의 연구안보 위험관리 역할과 행동지침을 4개 부문으로 나누어 다음의 표와 같이 제시하고 있다; 1) [위험 인식도] 연구생태계 구성원의 연구안보·연구진실성 위험에 대한 이해도 제고와 대화증진을 위해 다양한 이해관계자가 참여하는 포럼 신설, 신속한 정보공유를 위한 플랫폼 운영, 연구자 의견수렴 활성화; 2) [연구위험 수준] 고위험 연구분야를 확인하고 분야별 연구안보 위험수준에 따라 위험관리 방안을 도입; 3) [위험관리] 실사조사와 투명성 확보(안)이 포함된 정책프레임 개발·이행, 연구자의 안전·투명한 연구 활동을 적극 지원; 4) [완화조치] 위험완화 가이드라인, 표준절차 및 모범사례 제공을 통한 연구활동의 위험관리 일상화 독려이다.

아울러 연구안보 위험평가 정례화 및 상시적 위험관리체계 점검을 권고하고 있다. 연구안보 위험은 계속해서 진화하기 때문에 정기적인 위험평가 실시와 위험관리체계 보완·발전시킬 것을 당부하는 것이다. 또한 연구안보 위험 논의와 대응조치가 특정 연구자집단에 대한 차별이나 괴롭힘을 야기하거나 연구 자율성을 침해하지 않도록 잠재적 부정적 결과를 미리 고려하여 방지할 것을 권고하고 있다.

〈표 2-2〉 연구안보·연구진실성 위험관리를 위한 이해관계자 역할

위험관리 주요 지침	정부	연구비 지원기관	연구기관	연구자
위험인식 제고, 대화 및 정보공유 채널 신설	다양한 이해관계자 참여 포럼 신설 정보공유 플랫폼 운영	정부와 정기적 논의 관련 정책수립 지원	연구자 수요 파악 대화창구 신설 위험 교육	연구자산 보호 및 진실성 수호 노력 수요 전달
고위험 연구분야 구분	고위험 연구분야를 확인하여 위험수준에 따라 대응 조치	고위험 연구분야의 연구안보·연구진실성 요구조건 도입	정부가 지정한 고위험 연구분야 확인하여 소속 연구자에게 알리고 연구지원	본인 연구의 잠재적 활용 적절성을 고려 정부 가이드라인 및 위험진단 도구 활용
실사조사를 통한 위험활동 확인	실사조사 및 투명성 확보 방안을 제시하는 정책프레임 개발 최신의 연구안보 위험 정보와 가이드라인 제공 정기적 위험평가 실시 정책 프레임의 의도치 않은 부정적 결과(차별·위협, 자유침해) 미리 고려	정부 정책프레임 이행 연구사업 공고단계부터 잠재적 연구안보 위험 진단 실사조사 시행 명시 연구과제 선정심사 단계에서 연구안보 위험요인(협력 연구자, 소속기관) 고려 연구제안서에 정보공개 조항 포함 연구자유 보장 및 차별·위협 발생 방지	소속연구자의 위험진단 평가 및 투명한 정보공개를 돕는 지원 역량 확보 기관 단위의 위험 진단 평가 연구자유 침해 및 차별·위협 발생 모니터링	연구진실성 및 연구안보에 대한 잠재적 위험을 진단·평가·완화하는 데 참여 파트너의 협력 동기와 목적을 충분히 이해하고 협력 활동의 투명성 유지
위험 완화 조치 실행	위험완화 가이드라인 제공 관련 자료, 모범사례 정보공유 체계 수립	연구비 지원 과정에서 연구안보·연구진실성 관련 요건을 도입하거나 위험완화 표준 준수를 조건화	사이버보안 강화 소속 연구자를 위한 연구안보· 연구진실성 행동강령 수립 연구안보 교육제공	연구안보 위험완화체 계 기획·수립 시 전문가 의견 제시 일반 연구활동의 연구안보·연구진실 성 위험관리를 일상화

자료: G7(2023c) 참고하여 연구팀 재구성; 선인경(2023)에서 재인용

제2절 영국의 연구안보 정책동향과 위험관리

1. 영국의 국제화된 연구 환경과 연구안보 이슈

가. 연구환경

영국의 연구혁신 환경은 계속해서 글로벌화되고 있다. 2021-22년 기준 영국 내 유학생은 전년대비 12.4% 상승하여 약 68만 명인 것으로 나타났고, 이는 영국 내 전체 학생 중 23.8%를 차지하는 수준이다. 세부적으로는 영국 학부생 중 15.1%, 대학원생 중 45.4%가 외국인 유학생인 것이다. 영국 내 유학생은 2021-22년 기준 419억 파운드 규모의 경제 창출 효과를 가지고 있는 것으로 나타났다. 영국 내 유학생 국적은 중국과 인도가 각각 27.8%, 22.1%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.⁵⁾

〈표 2-3〉 영국 내 유학생 국가 비중 2018-19 대비 2021-22

순위	유학생 국적	2021-22	2021-22대비 2021-22 성장률	2018-19 대비 2021-22 성장률
1	중국	149,500	+5.7	+24.2
2	인도	118,850	+49.0	+345.5
3	나이지리아	43,610	+108.4	+310.1
4	미국	22,150	+19.9	+10.5
5	파키스탄	20,440	+76.0	+232.4
6	홍콩	17,215	+5.9	+6.7
7	방글라데시	11,870	+98.2	+377.7
8	말레이시아	11,690	+4.3	-15.5
9	프랑스	11,105	-17.5	-18.8
10	이탈리아	10,445	-23.3	-25.2

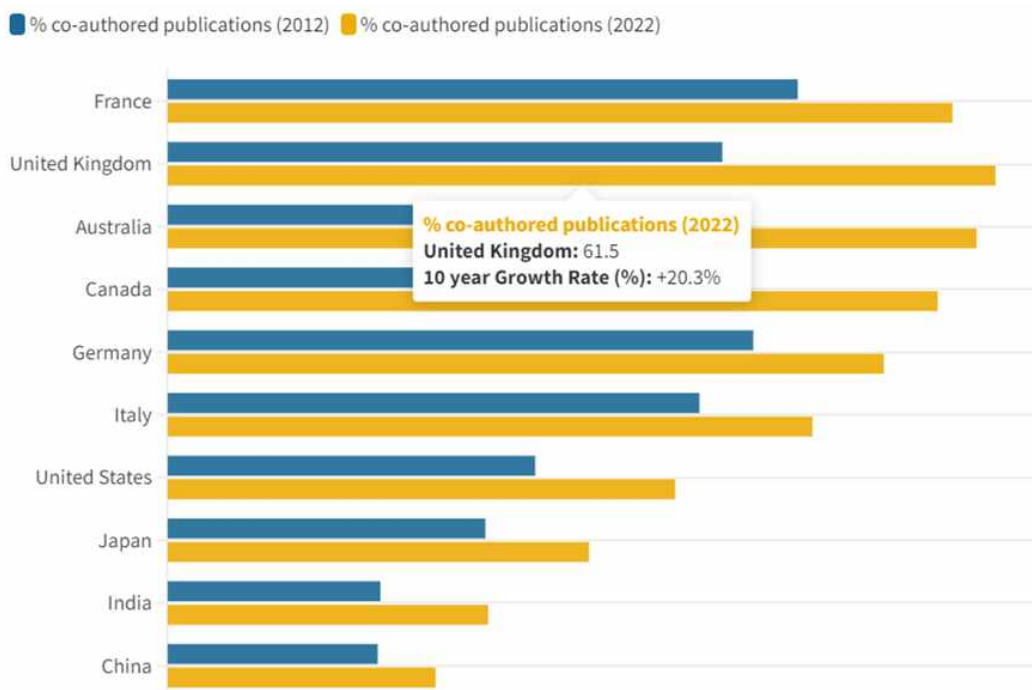
자료: Universities UK Homepage, 「International Facts and Figures 2023」, <https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/insights-and-publications/uuki-publications/international-facts-and-figures-2023> (검색일: 2023.08.21.)

5) Universities UK Homepage, 「International Facts and Figures 2023」, <https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/insights-and-publications/uuki-publications/international-facts-and-figures-2023> (검색일: 2023.08.21.)

전공 기준으로는 주로 **비즈니스 및 경영, 공학 및 기술, 컴퓨팅 분야**에서 유학생을 많이 유치하고 있는 것으로 드러났다. 비즈니스 및 경영, 공학 및 기술, 컴퓨팅 분야별 유학생 비중은 각각 46.2%, 41.8%, 41.3%로, 유학생이 거의 절반에 가까운 비중을 차지하고 있다.⁶⁾

영국의 연구 성과물은 국제 연구자들의 공동 작업의 결과물이 큰 비중을 차지하고 있다. 전 세계 연구 성과물 규모의 경우, 2022년 기준 중국 1,028,214건, 미국 728,046건, 인도 282,367건에 이어 영국이 239,895건으로 4위를 차지했다. 영국 내 연구성과물 중 **국제 공동연구의 비중은 2022년 기준 61.5%**에 달하여 전 세계 1위를 차지했는데 이는 2012년 41.2% 대비 10년 간 **20%가 넘는 성장세**를 보인 결과로서 상위 10개 국가 중 가장 큰 성장세인 것으로 나타났다.⁷⁾

[그림 2-1] 영국 국제 공동저자 출판물 비중 (2012-2022 비교)



자료: Universities UK Homepage, 「International Facts and Figures 2023」, <https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/insights-and-publications/uuki-publications/international-facts-and-figures-2023> (검색일: 2023.08.21.)

6) ibid.

7) 국제 공동 연구 출판 비중은 영국의 61.5%에 이어 호주가 60.1%, 프랑스가 58.3%, 캐나다가 57.2%, 독일이 53.2%, 이탈리아 47.9%, 미국이 37.7%, 일본이 31.3%, 인도 23.8%, 중국 19.9% 순이었다.

지난 2019-2022년 영국의 국제 연구협력 파트너 국가는 미국, 중국, 독일의 비중이 가장 컸고, 영국의 연구협력 파트너 국가 상위 20개 중 절반은 EU 회원국이었다.

〈표 2-4〉 영국 국제 협력파트너 국가 및 비중 (2022년 기준)

순위	국가	공동출판물 (건수)	2019 대비 성장률 (%)
1	미국	152,824	+16.4
2	중국	85,805	+23.1
3	독일	79,901	+19.1
4	이탈리아	61,787	+25.2
5	호주	58,259	+19.3
6	프랑스	54,953	+15.1
7	네덜란드	48,284	+19.2
8	스페인	46,297	+20.8
9	캐나다	43,911	+23.6
10	스웨덴	29,793	+21.7

자료: Universities UK Homepage, 「International Facts and Figures 2023」, <https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/insights-and-publications/uuki-publications/international-facts-and-figures-2023> (검색일: 2023.08.21.)

영국의 국제공동 연구는 주로 이공계 분야에 집중된 것으로 나타났다. 영국의 국제 공동 연구 출판물의 상위 10개 분야는 생화학·유전학·분자생물학, 재료과학, 에너지, 약리학·독성학 및 약리학, 환경과학, 물리학 및 천문학, 면역학 및 미생물학, 농업 및 생물학, 다학제, 지구 및 행성과학으로 나타났으며, 이 10개 분야에서는 전체 출판물 비중의 70% 이상이 국제 공동 출판인 것으로 나타났다.⁸⁾ 즉, 영국의 이공계 분야 연구 성과는 70% 이상이 국제 공동 연구에서 비롯되어 영국 내 이공계 분야 연구의 국제협력의 중요성을 잘 보여준다.

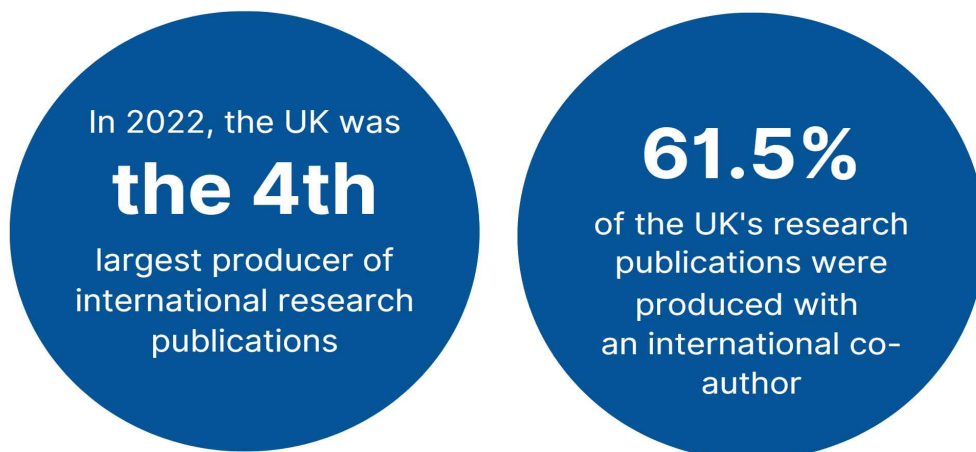
8) ibid.

<표 2-5> 영국의 국제 연구환경을 보여주는 주요 지표

지표	수치	설명
유학생 비중 (2021-22 기준)	23.8%	전체 유학생 중 중국 27.8% (약 14.9 만명) 인도 22.1% (약 11.8 만명)
전 세계 연구 성과물 순위 (2021-22 기준)	4위 (239,895건)	1위 중국 (1,028,214건) 2위 미국 (728,046건) 3위 인도 (282,367건)
영국 연구 성과물 중 국제공동연구 비중 (2022년 기준)	1위 (61.5%)	10년 사이 가장 큰 성장률 (약 20%)
공동연구 주요 파트너 국가 (2022년 기준)	미국 1위, 중국 2위	미국 152,82건, 중국 85,805건, 독일 79,901건, 이탈리아 61,787건
국제공동 연구 출판물 상위 10개 분야의 국제공동 연구 출판물 비중	모두 70% 이상	생화학, 재료과학, 에너지, 약리학, 환경과학, 물리학 등 이공계 분야의 국제공동 출판 비중이 높음

자료: 연구진 작성

[그림 2-2] 국제 공동연구 출판 관련 영국 주요 지표



자료: Universities UK Homepage, 「International Facts and Figures 2023」, <https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/insights-and-publications/uuki-publications/international-facts-and-figures-2023> (검색일: 2023.08.21.)

중국은 영국 유학생 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 국제 연구협력 파트너로서도 미국에 이어 두 번째로 많은 국제 공동연구를 하고 있는 국가이다. 영국의 연구혁신 연구비 관리 기관인 영국연구혁신기구(UKRI)에 의하면, 2007~2021년간 UKRI 중국 센터는 중국과의 공동연구 804개를 지원했고, 중국과의 연구 성과물의 피인용 지수가 상당히 높은 것으로 확인되었다.⁹⁾

〈표 2-6〉 영국 연구혁신기구 중국센터(UKRI China)의 주요 성과

지표	성과 및 설명
영국-중국 공동연구	804개
중국과의 연구에 연구비 매칭	440 백만 파운드
연구비 지원	16개 지역 228개 주요 연구기관에 연구비를 지원
논문 성과	10,490편
피인용	2.7 (영국 내 일반적인 피인용 지수보다 3배 높은 수치)
정책계 피인용	4,200번 이상
연구기관과 협업	3,500여개 연구기관과 협업
기술적 성과	800여 개
지적재산권	100여 건
스핀아웃	24건
일자리 창출	300개

자료: UKRI Homepage, <https://www.ukri.org/what-we-do/international-funding/our-international-offices/ukri-china/> (검색일: 2023.08.21.)

나. 영국 내 연구안보 주요 사건

① 영국 대학에 대한 중국 내정간섭 이슈화 (2019.11)

2019년 말, 영국에서는 영국 대학에 대한 중국 내정간섭 이슈가 제기되었다. 2019년 11월, 영국 외교위원회는 독재국가에 관한 영국 외교정책에 대한 보고서를 발표하며, 영국 대학에 대한 중국의 내정간섭(foreign influence)에 대한 증거 다수를 비롯

9) UKRI Homepage, <https://www.ukri.org/what-we-do/international-funding/our-international-offices/ukri-china/> (검색일: 2023.08.21.)

하여 영국 대학에 대한 외국의 영향력에 대한 증가하고 있음을 지적했다. 보고서에서 영국 대학 내 독재정치의 내정간섭 유형을 다음과 같이 유형화했다(UK Foreign Affairs Committee, 2019).

첫째, 재정적·정치적·외교적 압박을 통해 영국 대학의 연구주제, 커리큘럼에 영향을 미치는 경우다. 예를 들어, 직·간접적인 재정지원을 통해 연구 및 교육활동 논의주제에 영향을 미치거나 행사 주최 시 특정 연사를 초청하지 못하도록 압박하는 경우가 해당된다. 둘째, 영국 내 학문적 자유를 제한하려는 시도다. 외국 정부에 대한 비판 등 통상적으로 영국 내 대학 캠퍼스 및 해외합작 대학에서 허용되는 수준의 학문적 자유를 억압하려는 경우가 해당되겠다. 셋째, 특정 국가 소속의 연구자에 압력을 행사하는 것이다. 특정 국가 소속의 연구자에 대한 비자 거부, 대학 리더십에 대한 압박, 특정 국가 소속 연구자의 친척에 대한 압박 등이 해당된다. 끝으로, 특정 국가만의 이익과 목적을 뒷받침하고자 영국 내 해당 국가 소속의 학생 혹은 가족에게 시위에 참여하거나 연설을 하는 등 압박을 가하는 경우도 내정간섭에 해당될 수 있겠다.

② 러시아 정보기관의 COVID-19 백신 지식재산권 탈취 (2020)

2020년 영국의 국가사이버보안센터(National Cyber Security Centre, NCSC)는 러시아 정보기관이 영국의 COVID-19 백신 개발 과정에 관여하여 백신 개발 및 테스트 과정에서 영국의 지식재산권을 훔친 것으로 잠정 결론 내렸다(UK NSCC, 2020). 영국 정보기관은 미국 국토안보부와 캐나다의 정보기관과 협력하여 사이버 해킹 그룹으로 의심되는 ‘ATP 29 (일명 the Dukes 혹은 Cozy Bear)’이 러시아 정보기관 소속인 것으로 추정하였다. ATP 29는 2000년대에 걸쳐 캐나다, 미국, 영국 내 COVID-19 개발을 위한 테스트 과정에서 여러 기밀 정보 및 지식 재산권을 탈취하고자 WellMess 혹은 WellMail이라는 이름의 악성 소프트웨어를 확산한 것으로 드러났다.

③ 화웨이의 영국 캠브리지 대학 침입에 대한 타임즈의 문제제기 (2021.09)

2021년 9월, 타임즈는 중국 기술기업인 화웨이가 캠브리지 대학을 침투했다고 비판했다. 캠브리지 중국경영센터(CCCM, Cambridge Center for Chinese

Management)의 이사 네 명 중 세 명이 화웨이와 직접 관련이 있는 것으로 지적되었다. 타임즈에 따르면, 중국 기술기업인 화웨이는 캠브리지 중국경영센터를 통해 영국 대학과 중국 기술기업과 긴밀히 연계되어 있으며, 센터의 수석대표인 Yanping Hu 역시 전직 화웨이 수석 부사장으로서 중국 정부로부터 급여를 받았던 것으로 드러났다. 캠브리지 대학은 Hu는 화웨이에 서비스나 관련 자원을 제공한 적이 없다고 주장했다(Varsity, 2021.09.13.).

비평가들은 화웨이를 통한 중국 정부의 개입과 화웨이와 CCCM의 관계에 대해 비판했다. 홍콩감시캠페인그룹(Hong Kong Watch campaign group)의 Johnny Patterson 정책국장은 화웨이가 중국 정부와 긴밀히 관련되어 있다는 것은 공공연한 사실이며, CCCM는 화웨이에 의해 이미 침투되었고, 이는 영국의 국가 안보에 대한 심각한 위협이므로 캠브리지 대학은 이에 대해 철저히 조사해야 한다고 주장했다(Varsity, 2021.09.13.). 그 밖에 영국 내 많은 연구 그룹이 최근 화웨이와 중국 국영 기업으로부터 4천만 파운드 가량의 재원을 지원받은 것으로 알려져 영국의 대중국 의존도에 대한 이슈가 지속적으로 제기되고 있다(Dailymail, 2021.09.13.).

2. 영국 정부

영국 정부는 외국인 투자 심사 및 외국인 연구자에 대한 관리를 강화하고, 국가안보 기관을 확대 신설하는 등 안보 관련 조직 신설 및 법제도를 강화하였다.

가. 내각부 - 민감 연구분야 관리 강화

‘국가안보 및 투자법(National Security and Investment Act, 이하 NSI법)’은 영국판 외국인 투자 심사 규제법으로서, 영국 내각부는 2021년 NSI법을 크게 개정하여 외국인 투자 심사를 강화했다. 기존에는 2002년 제정된 기업법(Enterprise Act)이 외국인투자 규제에 관한 근거 법률 역할을 했으나, 외국인 투자에 정부가 개입할 수 있는 범위가 넓지 않았다(KOTRA, 2021.06.07.). 그러나 이번 약 20여년 만의 개정으로 기업에너지산업전략부(BEIS) 산하에 투자심사를 전담하는 투자안보국(ISU:

Investment Security Unit)을 신설하였고, 국가 안보에 대한 위협이 있다고 판단될 시에는 영국 정부가 기업의 국내외 인수합병(M&A) 과정에 직접 개입할 수 있게 되었다 (정형곤·김서희, 2022.02.22.), 특히 17대 민감 분야에 해당되는 경우 국가에 의무적으로 사전 신고(Mandatory Notification) 의무를 부담하게 되었다. 17대 민감분야는 다음과 같다;

- ① 첨단소재, ② 첨단로봇, ③ 인공지능, ④ 민간 핵, ⑤ 통신, ⑥ 컴퓨터 하드웨어, ⑦ 정부 주요 공급업체, ⑧ 암호화 인증기술, ⑨ 데이터 인프라, ⑩ 국방, ⑪ 에너지, ⑫ 국방 및 민군겸용 기술, ⑬ 양자 기술, ⑭ 인공위성 및 우주 기술, ⑮ 위기 시 공급업체, ⑯ 합성생물학, ⑰ 수송(UK Cabinet Office, 2020)

영국 기업에너지산업전략부에서는 이번 NSI법 개정으로 대학 및 연구분야에서 주의해야 할 사항에 대해서도 별도의 웹페이지를 구성하여 주의 사항을 상세하게 안내했다.¹⁰⁾ “국가안보 및 투자법: 고등교육 및 연구부문용 지침 (National Security and Investment Act: guidance for the higher education and research-intensive sectors)” 웹페이지 상에서는 NSI법의 핵심 개정사항은 무엇인지, 민감분야에 해당될 경우 정부 승인을 받기 위해 거쳐야 하는 과정은 무엇인지, 인수합병이라는 것이 구체적으로 어떤 경우를 말하는 것인지 구체적인 사례는 무엇인지, 누구에게 관련 조언 및 자문을 구해야 하는지 등에 관해 안내하고 있다.

나. 외무부 - 해외 연구자 관리 강화

외무부는 이공계 학생비자 발급 시 ‘학술기술승인제도(ATAS, Academic Technology Approvals)’라는 스크리닝 제도를 운영하고 있다. 외국인 유학생이 첨단재래식무기(Advanced Conventional Military Technology), 대량살상무기

10) UK Department of Business, Energy & Industrial Strategy (2023.01.09.), “National Security and Investment Act: guidance for the higher education and research-intensive sectors,” <https://www.gov.uk/government/publications/national-security-and-investment-act-guidance-for-the-higher-education-and-research-intensive-sectors/national-security-and-investment-act-guidance-for-the-higher-education-and-research-intensive-sectors> (검색일: 2023.10.12.)

(Weapons of Mass Destruction)과 같은 민감 분야에 관련된 학업 및 연구 시 ATAS 인증을 요구하고 있는데,¹¹⁾ 2021년부터 그 대상을 학생 뿐만 아니라 외국인 연구자에게까지 확대함으로써 외국인 연구자에 대한 비자 절차를 강화했다.¹²⁾ 이처럼 ATAS 인증을 통해 연구 수행 시 외국인의 참여에 대한 관리를 강화했다.

다. 과학혁신기술부 (DSIT)¹³⁾ - 전담창구 마련

2021년 5월 영국 과학혁신기술부(DSIT) 산하에 연구협력자문팀(RCAT, Research Collaboration Advice Team)이 설치되었다. RCAT는 민감 및 신흥연구 분야 관련 국제 연구협력 시 연구자들이 국가 안보 위험에 관해 자문을 구할 수 있는 전담 창구(a first point of contact for official advice) 역할을 담당하게 되었다. RCAT는 영국 전역의 연구기관별로 RCAT 담당자를 지정하는 방식으로 구성된다.¹⁴⁾

라. 영국 보안정보부 (M15) - 신뢰연구 캠페인 전담조직 신설

안보 범위를 확대하고자 영국 보안정보부(M15)는 기존의 국가기반보호센터(CPNI, Center for Protection of National Infrastructure)의 소관 범위를 대폭 확대한 국가보호안보국(NPSA, National Protective Security Authority)을 신설했다. 기술 스타트업, 대학, 기업 등 다양한 민간 및 공공 조직에 안보 관련 자문 제공 등을 목적으로 하고 있다. 후술하겠지만, 국가보호안보국은 신뢰 기반 국제 연구협력을 위한 캠페인을 추진하는 등 영국의 연구안보를 위한 다양한 지침을 생산하는 등 중추적인 역할을 맡고 있다.

11) 유럽, 호주, 캐나다, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르, 한국, 스위스, 미국에 한해 인증을 면제해주고 있으나, 나머지 국가의 유학생 및 외국인 연구자를 예외없이 ATAS 인증을 요구하고 있다.

12) UK Government Homepage, "Academic Technology Approval Scheme (ATAS)," <https://www.gov.uk/guidance/academic-technology-approval-scheme> (검색일: 2023.08.17.)

13) 대부분의 정책적 노력들은 2023년 영국 조직개편 전 BEIS에 시행되었으며, 지금은 3개 조직으로 쪼개짐

14) UK Government Homepage, "Research Collaboration Advice Team" <https://www.gov.uk/government/organisations/research-collaboration-advice-team/about> (검색일: 2023.08.17.)

3. 신뢰연구(Trusted Research)에 기반한 국제협력

영국은 국가보호안보국과 같은 정보기관과 연구혁신 관리기관(UKRI)이 “신뢰연구(Trusted Research)”라는 이름 하에 신뢰할 수 있는 국제협력 환경을 조성하기 위한 다양한 정책적 도구를 개발, 확산하는 등 주도하고 있다.

가. 국가보호안보국 (NPSA)

(1) 연구안보 기능 강화를 위한 조직 격상

2023년 3월, 영국은 국가 차원의 안보 위협에 포괄적으로 대응하고자 영국 보안정보부 M15 산하에 국가보호안보국(National Protective Security Authority)을 신설했다. 기존에는 국가기반보호센터(Centre for the Protection of National Infrastructure)에서 국가 인프라를 중심으로 보안 및 보호 기능을 수행했으나, 이번 조직 개편으로 기술 스타트업, 기업, 대학 등 다양한 공공·민간 조직에 안보에 관한 교육, 자문, 지침을 제공하는 등 그 관할범위가 확대되었다. 톰 투젠트하트 영국 안보부 장관은 이번 국가보호안보국 신설에 대해 “과학, 기술, 학계는 영국 국가 차원의 중요한 기반시설이자 국가 안보의 최전방에 위치한 것으로서, 이번 국가보호안보국 신설로 각 대학과 민간 기업이 지식재산권 탈취 등의 위협에 대한 보호 능력을 강화하고, 경쟁력을 강화하는데 기여하고자 한다”고 그 의미를 강조하였다.¹⁵⁾

국가보호안보국의 주요 기능은 다음과 같다.¹⁶⁾

- 영국 비즈니스, 연구기관을 대상으로 안보 위협에 대한 인식을 제고
- 경찰과 협업하여 테러 공격에 대한 보호를 강화
- 온라인 훈련 프로그램을 확대하여 기업부문과 직접 연계 및 보안 강화
- 안보 전문인력과 기술 전문가를 위한 다양한 지침 및 도구 개발
- ‘신뢰할 수 있는 연구(Trusted Research)’, ‘혁신에 대한 보호(Secure

15) UK M15 Security Service, “National Protective Security Authority begins work,” <https://www.mi5.gov.uk/news/new-body-will-help-the-uk-combat-national-security-threats> (검색일: 2023.08.16.)

16) ibid

Innovation)', '안전한 조달(Protected Procurement)' 등 안보강화 정책들에 대한 자문 제공

(2) 신뢰연구(Trusted Research) 캠페인

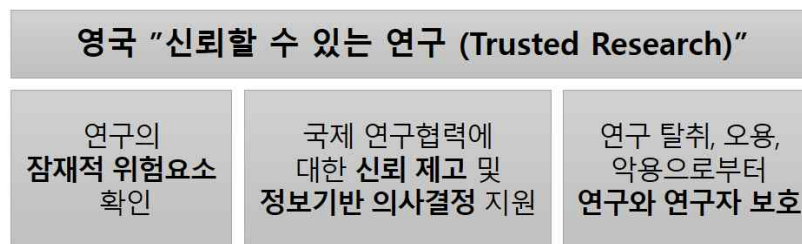
영국은 안보 위협으로부터 안전한 국제협력 문화를 조성하기 위해 “신뢰할 수 있는 연구(Trusted Research)”라는 이름 하에 여러 정책적 도구를 개발 및 확산하고 있다. ‘신뢰할 수 있는 연구’라 함은 영국의 민주주의 및 윤리적 가치와 다른 국가의 연구자 및 연구기관과 협력연구 시 잠재된 위험을 파악하고, 이에 대한 보호 조치 및 방법을 제시함으로써 국제 협력의 신뢰성을 제고하는 것을 의미한다. 이처럼 신뢰할 수 있는 연구는 다음과 같은 세 가지 요소로 구성된다.¹⁷⁾

첫째, 연구에 내재된 잠재적 위험요소를 파악한다.

둘째, 국제 연구협력에 대한 자신감과 신뢰를 회복하고 위험에 관해 정보기반 의사결정을 지원한다.

셋째, 연구 탈취 및 연구 오용·악용으로부터 연구와 연구자를 보호한다.

[그림 2-3] 영국 ‘신뢰할 수 있는 연구’의 구성요소



자료: UK NPSA “Trusted Research” Homepage, <https://www.npsa.gov.uk/trusted-research> (검색일: 2023.08.17.) 토대로 연구진 작성

국가보호안보국은 체크리스트(점검사항), 신뢰연구 이행지침(guidance)과 같이 다양한 홍보물을 제작함으로써 연구안보 위험에 대한 인식을 제고하고, 신뢰연구 문화의 현장 정착을 유도하고 있다. 이러한 체크리스트, 이행지침 등은 실제 연구협력을

17) UK NPSA Homepage, “Trusted Research Guidance for Academia,” <https://www.npsa.gov.uk/trusted-research-academia> (검색일: 2023.08.17.)

수행하는 혁신주체들이 협력 과정에서 어떤 잠재적 위험이 있는지 직접 판단하고, 주 의사항 및 보호 방법을 빠르게 파악할 수 있게 해 준다. 또한 학술, 산업부문, 고위급 리더 등 혁신주체별 특성에 따른 맞춤 지침을 제작함으로써 혁신주체별로 처한 위험 환경과 의사결정 시 참고사항들을 구분 지었다는 점이 특징적이다.

<표 2-7> 영국 신뢰연구를 위한 학계 및 산업계용 점검사항 및 지침 개요

구분	문건명	개요
학계	학계 점검사항 (checklist)	① 연구협력 파트너에 대한 사항, ② MoU, 지적재산권 등 연구협력 성과에 관한 사항, ③ 기존 연구파트너와의 이해충돌 사항
	고위급 리더용 지침 (for senior leaders)	고위급 관리자 차원에서 안보 관련 의사결정 시 고려해야 하는 사항을 제시
	학계 지침 (guidance)	① 국제협력 시 안보위험 요소 안내, ② 수출통제, GDPR 등 관련 법 및 제도 안내, ③ 연구 및 연구자 보호 방법 등을 안내
	신뢰연구 이행지침 (implementation guidance)	‘5E’ 원칙 - ① 안보 위험에 대한 교육 (Educate), ② 교육훈련을 통한 대응능력 강화(Enable), ③ 보안강화 환경 (Environment), ④ 보안 강화에 대한 인센티브 (Encourage), ⑤ 보안 강화에 대한 평가 (Evaluate)
	해외활동 이행지침 (countries and conferences guide)	해외 활동 (회의 및 컨퍼런스, 현장방문, 주관연구 수행, 방문연구자, 컨퍼런스 발표, 강의, 학문기관 방문, 해외 협력연구자 방문) 시 주의사항
산업계	산업계 점검사항 (checklist)	① 기술성숙도, 지식재산권 등 연구 포트폴리오 점검, ② 협력 기관에 대한 점검, ③ 협력 프로젝트에 대한 점검
	산업계 지침 (guidance)	연구협력 파트너로서 학계와 협력 시 주의 및 참고사항을 안내

자료: UK NPSA “Trusted Research” Homepage, <https://www.npsa.gov.uk/trusted-research> (검색일: 2023.8.17.) 토대로 연구진 작성

■ 신뢰연구 이행지침 (Trusted Research Implementation Guide)

신뢰연구 이행지침(Implementation Guide)은 연구기관차원에서 신뢰연구 관련 정책 및 제도를 설계하고 도입하는 단계에서 고려해야 하는 다섯 가지 요소를 “5E 체계”로 제시했다. 기관 차원에서 신뢰연구 문화 조성 및 제도 정착을 위한 이행 방법을 고안할 때 고려해야 할 사항을 “5E 체계”로 정리하여 전달력을 높였다. 세부적으로 5E 체계는 ① 안보위험 인식제고 교육 (Educate), ② 위험대응 역량강화 (Enable),

③ 보안강화 환경조성 (Environment), ④ 보안강화 독려를 위한 인센티브 (Encourage), ⑤ 보안강화에 대한 평가 환류 (Evaluate) 다섯 가지를 의미한다. 이 다섯 가지는 소속 연구기관에서 신뢰연구 관련 정책과 제도를 실제 설계하고 고안하는 실천적인 단계에서 참고할 수 있는 정책 가이드라는 점에서 유용하다. 또한 연구기관 특성에 따른 안보 위험 종류, 가용 자원 현황 등을 고려한 신뢰연구 제도를 설계할 수 있도록 자가진단 질문이 제시되었다. 소속 기관별 위험 수준 및 자원 보유 수준에 따라 신뢰연구 제도를 설계할 수 있는 유연성을 열어두면서도 핵심적으로 갖추어야 할 요소를 제시했다는 점에서 활용성이 높다.

<표 2-8> “5E 체계”를 활용한 영국의 신뢰연구 ‘이행 지침’

소속 기관의 신뢰연구 문화 조성 체계 마련을 위한 진단 질문

- 어떤 연구와 연구 인력이 가장 위험에 처해있는가?
- 현재 기관이 직면하거나 처한 안보 위협을 확인하였는가?
- 연구 및 연구인력이 어떤 수준의 안보위험에 처해있는가? 특히 국제협력의 어떤 단계 상 고려한가?
- 귀하가 속한 대학의 주요 연구협력 파트너의 위험 선호도는 어떤 정도인가?
- 귀하가 속한 기관에서 어떤 수준의 사이버 보안 및 보호 조치가 적절하다고 보는가?
- 이 수준의 보안 수준을 달성하기 위해 어떤 정책적 조치 및 변화가 필요할 것으로 예상되는가?

① **안보위험에 관한 인식제고 교육 (Educate)** : 안보 위협이 소속 기관에 미칠 영향, 안보조치 채택으로 기대할 수 있는 편익 등 안보 위험 인식제고에 관해 교육한다.

② **위험대응 역량 강화 (Enable)** : 소속 기관 및 연구 인력이 적용할 수 있는 안보 관련 교육, 훈련, 자료 등을 마련함으로써 위험 대응 역량을 강화한다.

③ **보안강화 환경 (Environment)** : 안보 관련 정보에 쉽게 접근할 수 있게 하고, 안보강화 활동에 필요한 양식, 절차, IT 체계 등을 마련함으로써 안보강화 활동이 일상화될 수 있는 환경을 조성한다.

④ **보안강화 인센티브 (Encourage)** : 안보강화 활동이 장려될 수 있도록 선진 사례에 대한 다양한 인센티브 제공 방안을 마련한다.

⑤ **보안강화에 대한 평가 (Evaluate)** : 안보 개선을 위해 투입한 자원 및 비용에 대해 평가하고 안보강화 활동의 결과 및 성과를 확인할 수 있는 지표를 마련한다.

■ 고위급 리더를 위한 신뢰연구 지침

고위급 리더를 위한 신뢰연구 지침 (Trusted Research Guidance for Senior Researchers)은 고위급 관리자 차원에서 안보 관련 의사결정 시 고려해야 하는 주요 사항들을 담고 있다. 연구협력 보호에 대한 책임을 가진 관리자로서, 신뢰연구를 위한 거버넌스 체계 구축, 위험관리 접근의 채택, 국제협력에 관한 국내 및 국제법 준수, 데이터 보호 및 신뢰연구 문화 조성의 의무 등이 포함되어 있다(CPNI, 2019b).

[참고] 영국의 신뢰연구를 위한 ‘고위급 리더용’ 지침 주요 내용

- **(거버넌스)** 연구협력 시 평판, 윤리적 이슈, 국가안보 위험 발생 가능성에 대해 정기적으로 확인할 수 있는 정책 및 인력을 확보한다.
- **(민감 연구 파악)** 국방, 국가안보기술과의 관련성과 민군겸용 및 비윤리적으로 활용될 가능성이 있는 민감 분야가 있는지 파악한다.
- **(위험 식별)** 개인정보, 연구데이터, 지적재산권 탈취 및 비윤리적 활용을 목표로 하는 등과 같은 위협이 있는지 식별해낼 수 있는 적절한 정책 및 절차를 마련하고 이를 타 대학 및 연구기관과 공유한다.
- **(면밀한 조사)** 연구협력 파트너와 연구분야 특성 등을 고려하여 평판, 윤리 이슈, 국가안보 위험 등이 있는지를 확인할 수 있도록 면밀한 조사(due diligence)를 실시한다.
- **(위험관리접근 채택)** ‘위험관리 접근’을 채택함으로써 국제 연구협력을 통한 해외연구비 수주, 역량 강화 등의 편익과 국제협력 상 내재된 위험을 고려한 균형 잡힌 접근을 취하고, 국제 연구협력의 성과물 상 가장 핵심적인 부분을 보호한다.
- **(위험 요소 및 완화대책)** 주요 위험 요소와 완화 대책 마련 시 고려사항로는 위협의 누적, 평판, 재정, 신뢰, 진실성, 지식재산권, 이해충돌, 관련법 준수, 계약, 특허 등이 있다.
- **(국내 및 국제법)** 국제협력에 관한 ATAS 비자, 수출통제, GDPR과 같은 영국 법률을 준수함으로써 국제 연구협력 시스템의 진실성을 보호하는 동시에 연구파트너 국가의 법률을 준수한다.
- **(해외 연구자 보호 및 접근성 관리)** 방문 연구자 및 유학생 등 협업파트너에 대한 보호 및 지원방안을 마련하고, 시설, 장비, 정보에 대한 협업 파트너의 접근성을 관리한다.

자료: CPNI(2019b), 「Trusted Research Guidance for Senior Leaders」.

18) CPNI는 국가보호안보국(NPSA)의 과거 조직명이다.

(3) 안보 위험관리 프레임워크 제시

국가보호안보국은 효과적인 안보 위협을 관리하고, 시의적절한 안보 관련 의사결정을 지원하고자, 아래와 같이 8가지 단계를 제시하였다.¹⁹⁾

① 자산 및 시스템 파악

모든 조직들은 효과적 운영 및 의사결정을 위한 자산 및 시스템을 갖추고 있을 것이다. 물적 자산, 각종 데이터, 전문 인력, 보호조치가 필요한 시설 등 위험 관리에 관련된 여러 자산 및 관련 시스템을 먼저 파악하고, 위험 관리에 관계된 주요 구성원 및 이해관계자 유무를 확인한다.

② 자산 분류 및 유형화

위험 완화에 요구되는 자산을 확인하고, 이를 중요도(level of criticality)에 따라 분류 및 유형화한다. 중요도는 해당 자산에 손해가 발생했을 경우를 기준으로 측정해 볼 수 있겠다. 이처럼 자산과 정보에 대한 분류 및 유형화를 통해 위험완화 조치 시 보호해야 할 대상에 대한 중요도를 확인한다.

③ 위협 파악

조직에 대한 위협을 식별한다. 테러 혹은 적대적 국가로부터 비롯되는 국가 차원의 안보 위협 뿐만 아니라 좀 더 국지적이거나 목적성이 분명한 위협일 수 있을 것이다. 위협에 관한 정보는 조직 차원의 지식과 경험, 정보기관, 국가 사이버보안센터(NCSC), 경찰, 영국 및 해외의 관련 정부기관 등으로부터 얻을 수 있다.

④ 위협 평가

위험이 발생할 가능성이 있거나 실제 발생할 경우 해당 조직 및 기타 조직에 대한 영향을 평가한다. 위협을 평가 및 계산하기 위한 절차를 마련하되, 핵심은 위협평가에 대한 불확실성이 있음을 인정해야 한다는 것이다. 평가된 위협이 가장 큰 것으로 나타

19) UK NPSA Homepage, "Protective Security Risk Management," <https://www.npsa.gov.uk/protective-security-risk-management-psrm-0> (검색일: 2023.10.11.)

나는 시나리오에 대비하여 이를 완화할 수 있는 자원 배분의 우선순위를 결정할 수 있어야 한다.

⑤ 위험평가목록(risk register) 구축

위험평가 과정에서 수집한 모든 데이터는 보호보안 등록부(protective security risk register)에 기록해야 한다. 상세하게 기록하고 관리할수록 위험 평가에 유용하므로 최대한 세부사항까지 포함해야 한다. 그래야 위험 평가와 자원 배분에 관한 의사 결정 시 요구되는 기초자료를 제공할 수 있고, 적시에 위험완화 계획을 마련할 수 있을 것이다. 이러한 과정의 제도화를 거쳐 궁극적으로는 보호보안의 일상적 절차로서 뿌리내리게 되는 것이 핵심이다.

⑥ 보호보안 전략 마련

식별된 위험을 완화하기 위한 전략을 개발한다. 우선순위가 가장 높은 위험을 중심에 놓고 기존의 보호조치가 충분한지를 검토해보고, 불충분하다 판단되는 경우 추가적 조치가 마련되어야 한다.

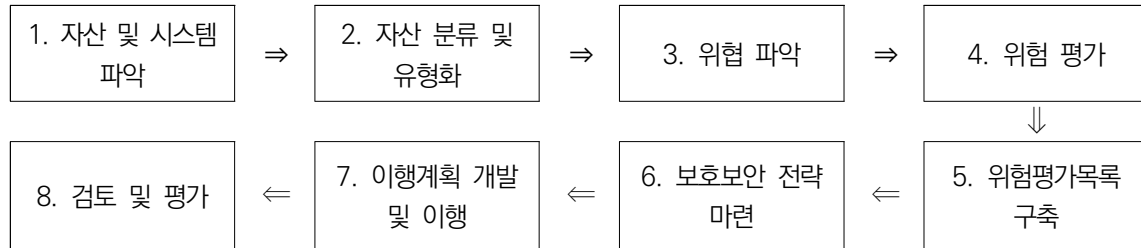
⑦ 이행계획 개발 및 이행

위험완화의 필요성이 인정되면, 실제 위험완화 전략을 추진하기 위한 이행 계획을 마련해야 하고, 실제 적용 가능한 보호 수단을 확인하여야 한다.

⑧ 검토 및 평가

위험 평가 및 관리와 이에 대한 검토는 주기적이고 정기적으로 이루어져야 한다. 위협의 변화와 그에 따른 새로운 조치 시행이 요구되는 경우에도 검토가 이루어져야 한다.

[그림 2-4] 영국의 안보 위험관리 프레임워크 (Protective Security Risk Management)



자료: UK NPSA Homepage, "Protective Security Risk Management,"

<https://www.npsa.gov.uk/protective-security-risk-management-psrm-0> (검색일: 2023.10.11.)

나. 영국 연구혁신기구 (UKRI) : 신뢰기반 국제 연구협력 원칙 수립

영국 연구혁신기구(UKRI, UK Research and Innovation)는 한국연구재단과 같이 연구비를 관리 및 배분하는 전문 기관이다. 영국 연구혁신기구는 아래와 같이 신뢰 기반 국제 연구협력의 3대 원칙을 제시했다. 정보·지식의 공유 관리, 연구 성과물의 상업적 활용과 같이 일반적으로 연구 보안의 관점에서 강조하는 연구 과정 및 연구성과 활용에 대한 것뿐만 아니라 연구협력 파트너에 대한 검토를 강조한 것이 핵심이다. 협력 연구자 개인 수준에서 이해충돌 여부의 확인, 소속 기관 및 국가가 영국의 민주주의 가치와 부합하는지 여부 등까지 검토 대상에 포함되었다는 것이 주목할 만한 점이다.

[그림 2-5] 영국 신뢰연구 기반 국제협력의 3대 원칙



자료: 연구진 작성

각 원칙별 세부사항을 들여다보면 다음과 같다. 먼저, 협력 연구자의 연구, 연구자 개인 수준에서 이해충돌 뿐만 아니라 소속 기관에 대한 정보, 소속 국가가 민주주의 가치와 다른지 여부도 확인하여, 필요시 잠재 위험에 대한 완화 대책을 마련할 것을 요구하고 있다. 두 번째는 정보 및 지식 공유에 대한 관리다. 데이터 공유를 위한 플랫폼 이용 시 민감 데이터 처리 등 접근성에 대한 사항을 점검하고, 사이버 보안에 대한 교육 및 문화 확산을 통해 보안 문화 확산을 장려하고 있다. 세 번째는 연구성과 활용에 관한 사항이다. 연구협력에서 발생하는 지적 자산 및 지식재산권에 대한 전문적 관리, 연구결과물 출판 시 연구협력 관계자 모두의 동의를 구하고 오픈 데이터의 가치를 추구, 수출통제 규정에 따른 연구성과물 활용 등에 관한 사항을 명시하고 있다.

<표 2-9> UKRI에서 제시하는 영국의 신뢰연구 기반 국제협력 3대 원칙

구분	설명
1. 연구협력 파트너의 적합성 평가 (협력 연구자)	
협력 파트너, 소속기관, 국가에 대한 검토	연구협력 파트너 및 소속기관의 타 기관, 소속 정부, 군사조직과 겹치 및 관련성 여부를 검토하고, 잠재적 위험이 발견될 시 영국 국가안보 및 투자법(NSI)에 따른 의무를 준수해야 함
파트너 국가의 경제사회시스템 가치	연구협력 파트너 소속 국가의 민주주의 및 윤리적 가치가 영국과 다를 경우, 잠재적 위험에 관한 완화대책을 마련할 필요
이해충돌(COI)	연구협력 파트너 개인 수준에서 군사기관 소속여부, 재정적 이해충돌, 겸직유무 등 연구진실성에 반하는 이해충돌 유무를 검토
2. 정보·지식 공유의 관리 (연구과정)	
사이버 보안	교직원과 학생을 위한 보안인식 제고와 훈련 프로그램을 실시함으로써 사이버 보안에 대한 문화를 확산하고 사이버 공격 위험을 완화
데이터 관리	공유 플랫폼 이용 시 민감 데이터는 안전하게 저장하고, 권한이 있는 사용자만 접근가능하도록 분리 보관할 필요
데이터 접근성	민감 데이터는 권한이 있는 사람이 허용기간에 한해 접근가능하며, 데이터 관리 및 활용 목적을 명시해야 함
연구활동 및 결과	연구활동 및 성과물은 수출통제 규정을 준수해야 하며 민간검용활용 및 비윤리적 활용 가능성에 대비해야 함
3. 연구 성과물의 상업적 활용 (연구성과 활용)	
지적자산 및 지식재산권	연구협력에서 발생하는 모든 지식재산권을 전문적으로 관리해야 하며, 지식재산권 이용 및 양도, 라이선스 보급 시 연구혁신을 통한 번영과 공공선을 추구하는 영국 연구혁신센터(UKRI)의 가치에 부합해야 함
연구결과물 출판	연구협력에서 파생된 민감 데이터의 공개여부, 상업적 활용, 보호조치 방식 등에 대해 연구협력 사전에 모든 관계자가 공식 동의해야 함 결과물 공개 및 출판 전에 지적 자산에 대한 적절한 보호 조치를 취해야 하며, 영국 연구혁신센터의 오픈데이터 정책을 준수해야 함
수출통제	영국 연구혁신센터의 연구비 지원을 받는 경우 민감기술, 정보, 전략 물자에 관한 컨퍼런스 발표부터 해외 수출까지 영국 수출통제 규정에 따라야 함

자료 : UK Research and Innovation(2021) 내용을 토대로 연구진 작성

4. 영국 대학차원의 대응

가. Universities UK

영국 대학연합인 Universities UK는 국제 연구협력 시 위험과 대학의 대응 방안에 대한 안내서를 발표하는 등 영국 대학에서 취할 수 있는 조치에 관한 정보를 제공하는 역할을 하고 있다. 예를 들어 2020년 10월 “국제화의 위험 관리: 보안 관련 이슈(Managing risks in internationalisation: security-related issues)” 안내서를 발표하여 대학과 연구기관에서 지켜야 할 네 가지 원칙을 제시하였다. 2022년 6월에는 이 안내서를 업그레이드하여 안내서를 실제 이행하기 위한 세부사항, 위험완화 체크리스트를 제공하는 한편, 연구 안보 위험에 잘 대응하고 있는 우수 사례를 발굴하여 안내했다. 본고에서는 2022년 발표한 문건 상 연구 안보 위험완화 체크리스트, 안보 위험 발생 시 대응방법, 우수사례를 중심으로 살펴보도록 하겠다.

1) 연구안보 위험완화 체크리스트

영국 대학연합은 더 나아가 ‘위험완화를 위한 체크리스트(Mitigation checklist)’를 마련했다(Universities UK, 2022). 2020년 안내서에서 제시했던 대학의 4대 대응원칙 (① 대학 명성 및 가치 보호, ② 연구 보호, ③ 구성원 및 캠퍼스 보호, ④ 파트너십 보호)을 잘 지킬 수 있도록 현장에서 활용할 수 있는 세부 확인사항들을 제공한 것으로 풀이된다. 각 원칙별 세부 확인 사항은 다음 표와 같다.

〈표 2-10〉 영국 대학연합(Universities UK)에서 제시하는 연구안보 위험 완화 체크리스트 주요 사항

4대 원칙	체크리스트
① 대학 명성 및 가치 보호	· 보안 관련 위험을 주요 우선순위로 설정 · 이사회 및 주요 교내 의사결정자 수준에서 논의될 수 있는 연구안보 의제 개발 · 안보 이슈에 관한 고위급 책임자 임명 · 연구 파트너 및 협력 기관을 대상에 대한 위험평가를 실시하여 위험관련 정보 기반 의사결정을 지원

4대 원칙	체크리스트
	· 안보위험 관련 주요 직원의 책임범위를 설정 · 공개적이고 투명한 토론의 촉진 · 안보관련 위험 발생 시 우려 제기 및 대학 및 학과 차원에 전달·공유할 수 있는 메커니즘을 개발
② 연구 보호	· 수출통제, GDPR과 같은 주요 법적 프레임워크의 활용 · 개인 정보 및 연구데이터 보호 및 저장 시 주의 · 데이터에 대한 접근통제, 모니터링 등을 비롯한 사이버보안 전략 마련 · 프로젝트 및 연구활동의 성격을 고려할 것
③ 구성원 및 캠퍼스 보호	· 내외부 의사소통 및 정보공유 절차 마련 · 기관 내 주요 연락망(points of contact) 지정 · 출장/여행 시 안전에 주의할 것 · 실사조사 및 위험평가 실시 · 교내 캠퍼스 및 인프라, 방문자에 대한 모니터링 및 스크리닝 절차 마련
④ 교육·연구의 파트너십 보호	· 영국의 법적 제도 뿐만 아니라 협력 파트너 국가의 법적 제도에 대한 이해 · 파트너국가의 가치시스템이 영국의 민주적 및 윤리적 가치와 다를 수 있음을 확인 · 이해충돌 및 외부 환경변화에 대한 변동 사항을 확인 및 대응 · 실제 연구와 온라인 상 연구 환경을 분리 · 연구를 성실히 수행하고, 연구를 투명하게 추진 · 초국가적으로 교육 및 연구 파트너십을 구축 및 보호

자료 : Universities UK(2022), 14~16쪽을 표로 재구성.

2) 연구안보 위험 발생 시 조치사항

대학 내 연구안보 위험 발생 시 대학이 취해야 할 조치사항을 크게 일곱 가지 순서로 정리하여 제시했다(Universities UK, 2022).

첫째, 보안 관련 문제를 담당할 고위급 리더 및 담당자를 임명한다.

둘째, 영국 대학연합에서 발표한 주요 지침들을 확인한다.

셋째, 대학 내 안보위험 관련 이슈에 전문성이 있는 주요 이해당사자를 중심으로 팀을 구성한다. 예를 들어, 교내 연구, 국제협력, 채용, 관리 및 지원 담당자와 IT, 자산, 인사담당, 회계, 운영, 교육, 법률 관련 담당자가 해당될 수 있겠다.

넷째, 실천 방안 수립 시 참고할 수 있는 기존의 대학 내 안보 관련 절차, 대학 차원에서 취할 수 있는 조치들을 확인한다.

다섯째, 고위급 담당자의 지휘 하에 실천계획을 수립한다. 대학이 취할 수 있는 조치로 다음과 같은 사항을 고려할 수 있겠다.

- 연구, 재무, 자선 활동과 같은 부서 간 실사조사(due diligence) 통합
- 위험 등록부를 확대하고, 이를 관련 팀에 공유
- 실사 조사 절차 점검 및 업그레이드
- 학문적 자유를 비롯한 대학 내 핵심 가치에 대한 정책을 수정 및 강화
- 보안 관련 정책 및 훈련 프로그램 개선 및 강화
- 사이버 및 물리적 보안 인프라 안전성을 점검 및 강화
- 피싱 이메일 테스트, 방문자 시뮬레이션 등 위기 시 대응 절차에 대한 테스트 실시

여섯째, 학교 내 주요 이사회 및 위원회에서 보안 관련 사항이 논의될 수 있도록 정기적으로 보고한다.

일곱째, 실무자, 학계 등 교내 직원들이 보안관련 정책 및 조치에 대해 인지할 수 있도록 적극 홍보하고, 외부 보안 위협 및 대학 차원의 절차가 변경될 때마다 정기적으로 위 절차를 재검토 및 이행한다.

3) 영국 대학의 연구안보 위험대응 우수사례

한편, 영국 내 대학 차원의 연구안보 위험대응 우수 사례도 발굴하여 공유했다(Universities UK, 2022). 먼저, 스트라스클라이드 대학교(University of Strathclyde)는 교내 안보 위험에 관한 인지도 및 의식을 고취시키고, 안보 관련 제도를 교내 곳곳에 제도 및 문화적으로 잘 안착시킨 사례로 언급되었다. 스트라스클라이드 대학은 교내 여러 구성원 및 이해당사자가 모여 워크숍을 개최하여 안보위험 관련 교내 어떤 조직이 관계되어 있는지, 어떤 문화 및 인식적 이슈에 직면해있는지를 확인하였다. 그 결과, 연구안보 위험에 관한 이해도가 다소 떨어지지만, 스트라스클라이드 대학은 산업계와의 오랜 협력으로 비학문적 파트너와의 협력 관계를 잘 유지하는 데 오랜 노하우가 있었다는 점과 또한 연구 진실성을 보안 개념도 포함하는 광의의 개념

이자 원칙으로서 확대해야 할 필요성을 인식하는 새로운 기회로서 인식하고 있다는 점이 보고되었다.

둘째, 임페리얼 컬리지 런던(Imperial College London)은 연구안보 위험을 계기로 학문적 열정(academic rigour)과 진실성(integrity)의 가치를 더욱 강조한 사례로서 언급되었다. 임페리얼 컬리지 런던은 안보의식의 문화(a culture of security-mindedness)를 구현하기 위해 연구 공동체 및 교내 주요 의사결정자들이 세미나와 포럼을 개최하여 주요 연구안보 이슈와 관련 영국 국가 차원의 입법 대응(예를 들어 앞서 언급한 국가보안투자법, NSI Act)에 대한 상황을 지속적으로 파악하고 있다는 점이 강조되었다.

셋째, 맨체스터 대학(University of Manchester)은 ‘연구 위험 프로파일러(research risk profilers)’라는 온라인 서베이를 개발하여 연구자가 새로운 프로젝트를 계획하는 단계에서부터 연구의 잠재 위험에 대해 생각해볼 수 있는 방안을 마련했다. 이를 통해 연구 안보 위험에 대해 연구자 개별 차원에서의 인지도를 제고하고, 연구안보 의식을 고취시키는 한편, 관련 학교 차원의 어떤 지원, 정책, 제도가 마련되어 있는지에 대해 온라인 서베이 응답 과정에서 자연스럽게 파악할 수 있도록 하는 효과적인 툴을 개발하여 적용하는 사례로서 언급되었다.

이 중에서도 맨체스터 대학의 연구 위험 프로파일러 부분은 대학차원의 연구안보 위험대응 노력에 관해 다루는 다음 부분에서 좀 더 상세하게 살펴보도록 하겠다.

나. ARMA

1) 영국 내 ‘신뢰연구’ 캠페인 인지도 및 안보대응 자신감 정도

영국의 연구관리행정연합 (Association of Research Managers and Administrators, 이하 ARMA)은 영국 고등교육 전역의 연구조직, 연구비 지원조직, 재단에 소속된 약 3,000여명의 회원으로 이루어진 단체이다.²⁰⁾ ARMA는 2023년 국제 연구협력의 효율성, 형평성, 안보 확보에 관한 보고서를 발표하여, 영국 대학 내

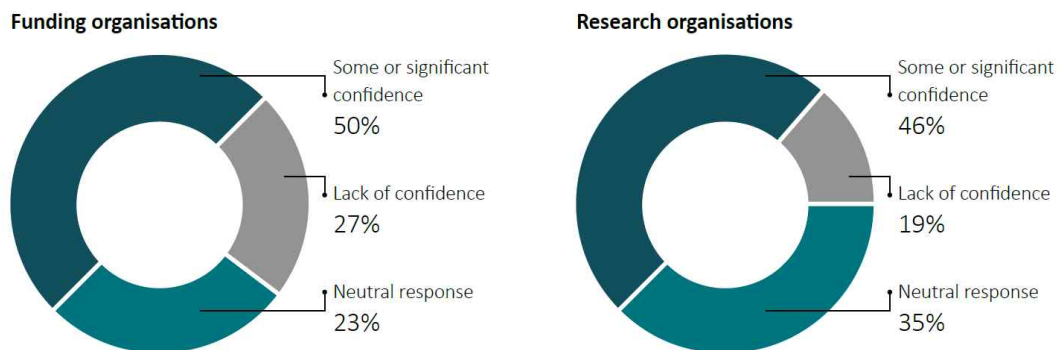
20) ARMA Association of Research Managers and Administrators Homepage, <https://arma.ac.uk/about-arma/> (검색일: 2023.10.26.).

연구안보 대응 현황, 위협 대응 저해요인 등에 대해 조사하고, 국가 차원에서 주도하고 있는 신뢰연구 의제 (Trusted research agenda)에 대해 어느 정도 인지하고, 또 현장에서 이행하고 있는지 파악해 보았다(ARMA, 2023).

ARMA는 영국 재정지원조직(funding organisations)을 대표하는 24명을 대상으로 신뢰연구 의제에 대해 설문조사를 한 결과, 응답자의 약 50%는 연구안보 위협 대응에 대해 비교적 자신감이 있는 것으로 응답하였고, 27%만이 안보위협 대응에 자신감이 없는 것으로 응답하였다. 그러나, 재정지원조직으로서 가장 중요한 의무는 연구비를 지원하고 있는 연구기관에 대해 적절한 절차를 제공하는 것이므로 영국 정부의 신뢰연구 의제 그 자체에 대해서는 다소 거리감을 느끼고 있다고 응답했다(ARMA, 2023, 17쪽).

연구조직(research organisations)은 응답자의 약 46%가 연구안보 위협 대응에 자신이 있고(some or significant confidence), 19%만이 자신감이 없는 것(lack of confidence)으로 응답하였고, 나머지 35%는 중립적이거나 무관심한 것(neutral response)으로 응답했다. 특기할 만한 사항은 기본적으로 연구안보 위협에 관한 사항은 많은 경우 그들의 통제 밖의 일이라고 인식한다는 점이였다(ARMA, 2023: 16-17). 그러나 전체적으로 영국의 재정 및 연구조직 모두 신뢰연구 구현과 안보 위협 대응에 비교적 높은 자신감을 나타내고 있음이 확인되었다.

[그림 2-6] 영국 연구관리행정연합(ARMA)에서 조사한 연구조직 및
재원조직의 신뢰연구 및 안보 대응에 관한 태도



자료: ARMA(2023), 18쪽.

영국 내 연구조직은 응답자의 84%가 국제연구협력 상 신뢰연구 및 안보 위험에 대해 관련 절차 및 제도를 안착시키기 시작했다고 응답했다. 이 중 33%는 이러한 제도적 세팅이 어느 정도 마무리 되었다고 응답하였고, 나머지 대부분은 여전히 관련 제도를 안착시키는 중이며, 이를 위한 자원을 마련하기 위해 노력 중이라고 응답했다(ARMA, 2023: 16).

또한, 연구 행정과 연구자 그룹을 대상으로 신뢰연구 및 안보를 위한 필요조건에 대한 인지도를 확인해보았는데, 연구자와 연구행정 그룹 간 인식의 편차가 발견된 것으로 드러났다. 연구 행정 담당자는 연구안보 위험에 대해 연구자들보다 이해도 및 대응 자신감이 다소 높은 것으로 확인되었는데, 이러한 편차의 이유로는 연구행정직원 및 임원일수록 연구 안보 관련 자료 및 자원에 대한 접근성이 상대적으로 좋고, 관련 지식과 전문성을 구축하기 쉽기 때문이라는 해석이었다(ARMA, 2023: 16).

아울러, ARMA는 신뢰연구(trusted research) 문화와 제도가 대학 내에 어느 정도로 안정적으로 안착되어 있는지 확인할 수 있는 프레임워크를 고안하였다. 다음 부분에서는 이 프레임워크에 대해 살펴보겠다.

2) 신뢰연구 성숙도 곡선을 제시하여 연구안보 현장 안착 지원

‘신뢰연구 성숙도 곡선(trusted research maturity curve)’은 신뢰연구 제도를 학습하는 단계부터 안정적으로 제도화하여 일상적 절차 중 하나로 자리하기까지를 다섯 단계로 나누어 제시했다. 이러한 프레임워크는 영국 내 대학이 신뢰연구 문화를 어느 정도 정착시켰는지 현 상태를 파악할 수 있는 진단 도구로서 의미가 있다. 아래에서는 다섯 단계 의미를 살펴보겠다(ARMA, 2023).

① 학습단계 (Learning/Overwhelmed)

연구 조직에서 ‘신뢰연구’ 개념과 안보의 중요성에 대해 인지하고 있으나, 관련 제도 마련에 착수하지는 못한 상태이다. 이 단계에서는 정확한 지침이 마련되어 있지 않고, 신뢰연구를 위한 혁신주체별 주인의식과 책임의식이 부재한 상태를 의미한다.

② 절차 및 제도화 착수 (Emerging/Inconsistent)

연구 조직들이 신뢰연구를 위한 자원을 확보하였으나 자원 지원이 충분치 않은 상태를 의미한다. 신뢰연구에 관한 전문 인력이 부재한 상태이고, 관련 의사결정을 위한 주인의식, 절차가 일관성 있게 마련되지 못한 상태이다.

③ 제도 기능화 (Functional/Consistent)

신뢰연구 문화 정착을 위한 전담 자원, 지식 등이 어느 정도 마련되어 있으며, 관련 의사결정이 가능해진 상태를 의미한다. 새로운 위협 및 환경변화에 탄력적으로 대응하기에는 불충분하지만 관련 이슈를 잘 인지하고 있으며, 대응이 어느 정도 가능한 단계이다.

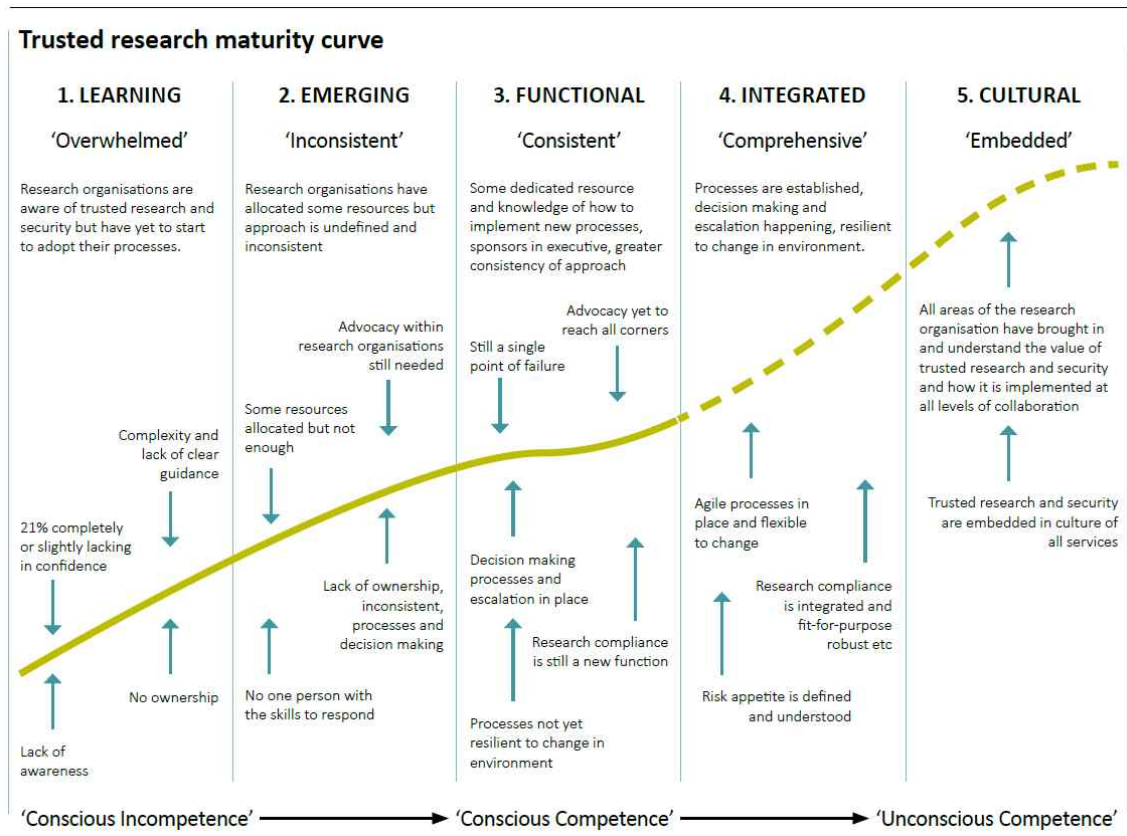
④ 제도 통합화 및 안정화 (Integrated/Comprehensive)

환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있고, 관련 명확한 의사결정이 가능한 상태이다. 민첩하고 유연한 연구안보 위협 대응이 가능하고, 위협에 관한 대응 우선순위가 명확히 마련된 상태로서, 위협대응 제도가 유기적이고 통합적으로 작동한다.

⑤ 제도 현장 안착 및 일상화 (Cultural/Embedded)

연구 조직 내 모든 영역에서 신뢰연구의 가치와 연구안보 위협의 중요성을 이해하고, 이것이 제도화까지 안정적으로 이루어진 상태를 의미한다. 신뢰연구 및 안보 의식과 문화가 성공적으로 안착하여 관련 절차가 연구 조직의 주요 제도 중 하나로서 일상적으로 잘 작동하는 단계이다.

[그림 2-7] 영국 신뢰연구 성숙도 커브



자료: ARMA(2023), 18쪽.

다. 개별 대학 차원의 대응

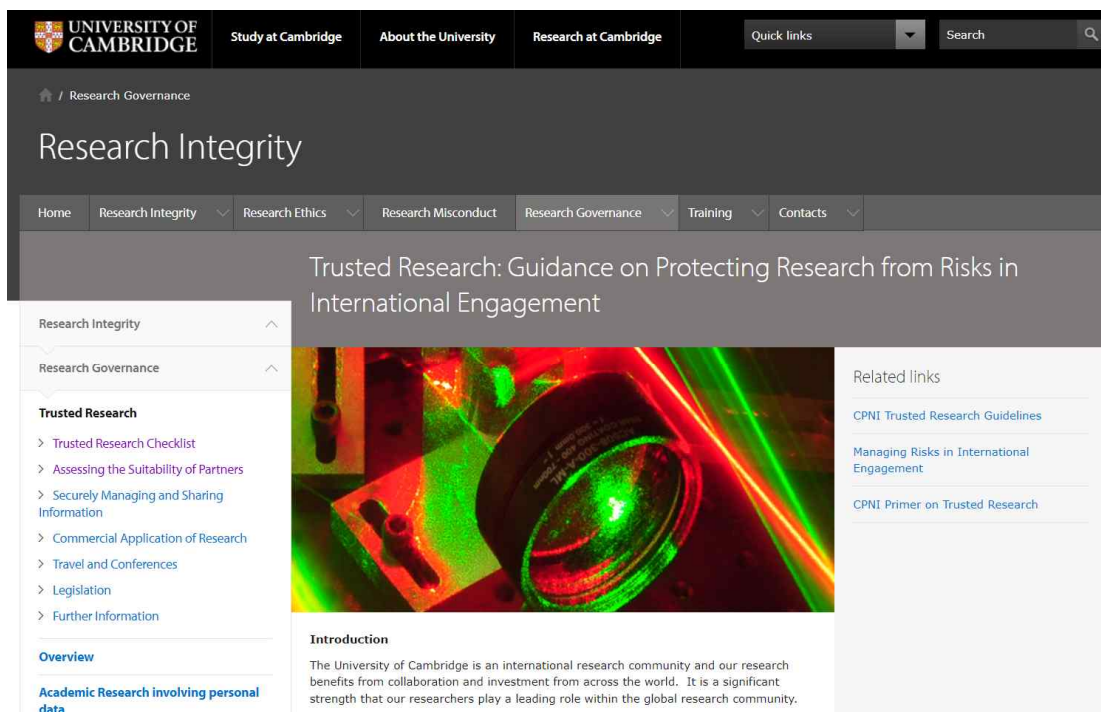
영국 내 대학들은 영국 연구혁신기구(UKRI)에서 제시한 신뢰기반 연구협력 원칙과 관련 제도를 대학 내 안착시키기 위한 노력을 기울이고 있다. 일부 대학에서는 영국 연구혁신기구에서 제시한 신뢰연구 관련 콘텐츠를 배포하는 것 이상으로 연구안보 위험에 관한 안내지침 등을 마련하고 있음이 확인된다. 주요 대학별 사례를 살펴보겠다.

(1) University of Cambridge

케임브리지 대학에서는 대학 구성원이 신뢰 연구에 대한 정부 및 에이전시의 최신 자료, 안내 사항을 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지에 주요 웹사이트 링크를 걸어두거나 자료 게시하였다. 아래 화면은 케임브리지 대학에 신뢰연구에 관한 홈페이지 화면

이다. “신뢰 연구: 국제 협력 상 위험으로부터 연구를 보호하기 위한 지침”이라는 제목을 걸고, 하위에 연구자들이 확인해야 할 사항(체크리스트), 연구 협력 파트너에 대한 검토사항, 정보 관리 및 공유에 관한 사항, 연구의 상업적 활용, 해외 출장 시 주의 사항 등에 관한 정보를 제시하고 있다.

[그림 2-8] 케임브리지 대학 홈페이지 상 신뢰연구에 대한 안내



자료: University of Cambridge Homepage,

<https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/trusted-research-guidance-protecting-research-risks-international-engagement> (검색일: 2023.10.27.)

여러 항목 중 눈에 띄는 점은 연구 및 연구자가 위험에 처하는 것으로부터 보호하고자 연구자가 확인해야 할 사항들을 ‘체크리스트’ 형태로 정리하여 게시한 부분이다. 체크리스트는 연구자 개인의 명성, 연구자, 연구 성과물의 추후 활용, 연구비 출처, 연구협력 파트너에 대한 이해도 등을 중심으로 연구자가 확인해야 할 사항들에 대해 열거하고 있다. 주요 내용으로는 다음과 같다.²¹⁾

21) University of Cambridge Homepage, “Trusted Research Checklist”, <https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/trusted-research-checklist> (검색일: 2023.10.27.)

① 당신이 표적이 되고 있는가?

- 연구자는 영국 대학 및 학계에 대한 사이버 위협에 대해 인지하고 있어야 한다.
- 당신의 개인 정보와 지식재산권도 사이버 범죄의 위협에 처할 수 있다.

② 당신의 연구가 표적이 될 수 있는가?

- 당신의 아이디어가 특정한 사람들에게 특히 가치 있을 수 있고, 연구가 만약 잘못된 손에 넘어갈 경우 어떤 결과를 초래할 수 있을지 인지하고 있어야 한다.
- 당신의 연구가 표적이 될 경우 당신의 개인정보 및 데이터 보안 등 연구를 보호할 수 있는 조치에 대해 알고 있어야 한다.

③ 연구 결과가 오용될 가능성이 있는가?

- 연구의 잠재적 오용 가능성을 방지하기 위해, 연구의 모든 과정과 요소가 안전하게 보호될 수 있도록 주의하여야 한다.
- 데이터 저장 및 개인정보보호에 관한 최신 규정을 지속적으로 확인하여야 한다.

④ 당신의 연구가 어떻게 적용 및 활용될 수 있는가?

- 연구가 의도와 다르게 활용될 수 있다는 점을 주의해야 한다.
- 연구 결과가 어떻게 활용될 수 있을지에 대해 고려하고, 파트너 및 다른 사람들이 연구를 부적절하게 활용하지 않도록 방지하는 방안을 고려해야 한다.

⑤ 누가 당신의 연구를 지원하는가?

- 연구비 지원을 받을 경우, 다음과 같은 사항에 대해 적절성을 고려해보아야 한다.
 - 이해충돌을 완화하고, 연구의 소유를 명확히 하기 위해 어떤 통제가 이루어지고 있는가? 연구비를 지원하는 곳에서 이 연구를 통해 무엇을 알 수 있는지 고려해 보아야 한다.
 - 연구비를 지원하는 곳에서 당신과 케임브리지 대학의 이해관계와 충돌하는 부분이 있는지 확인해보아야 한다.

⑥ 당신의 연구 파트너에 대해 얼마나 잘 알고 있는가?

- 케임브리지 대학은 연구 파트너십에 관한 도움을 제공하고 있다. 그러나 연구에 누가 참여할 수 있을지를 고려하는 것은 궁극적으로 연구자 개인의 책임이다.
- 새로운 연구 파트너십을 구축하기에 앞서, 잠재적 협력 파트너의 배경, 관계를 살펴보고 다음과 같은 사항에 대해 분명히 해 두어야 한다.
 - 다른 조직, 국가를 대표하거나 연계되어 있는지 여부, 연계 방식
 - 다른 연구와 이해충돌이 있는지 여부
- 연구 파트너 관계 상 변동사항이 발생하거나 우려할 만한 상황이 발생하는 경우 추가 검토를 진행해야 한다.
- 만약 악의를 가진 누군가가 당신의 연구에 접근했다면, 그들이 당신의 연구로 무엇을 할 수 있을지에 대해 고려해보아야 한다.

⑦ 당신은 당신의 명성을 위험에 처하게 하고 있는가?

- 보안 위반, 부적절하고 비윤리적인 연구 활용, 의심스러운 연구비 출처와 같은 사항들은 향후 연구자로서 당신의 평판에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 연구비 확보 및 활동 시 어려움에 처하게 할 수 있음을 인지해야 한다.

⑧ 연구의 보호

- 단순히 연구에 대한 보호를 넘어, 사이버 보안이나 당신이 연구에 활용하는 시스템 전반에 대한 침해 시도까지 폭넓게 고려하여야 한다. 개인정보 및 연구 데이터 뿐만 아니라 연구 전체가 오용되지 않도록 보호하는 방안을 고려해야 한다.

[그림 2-9] 케임브리지 대학의 Trusted Research Checklist

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Study at Cambridge About the University Research at Cambridge Quick links Search

Research Governance / Trusted Research

Research Integrity

Home Research Integrity Research Ethics Research Misconduct Research Governance Training Contacts

Trusted Research Checklist

This guidance and support is available to help protect your research (and your research reputation) from the impact of potential misuse. When considering the security of their research against potential threats, researchers are encouraged to review the following considerations throughout their work:

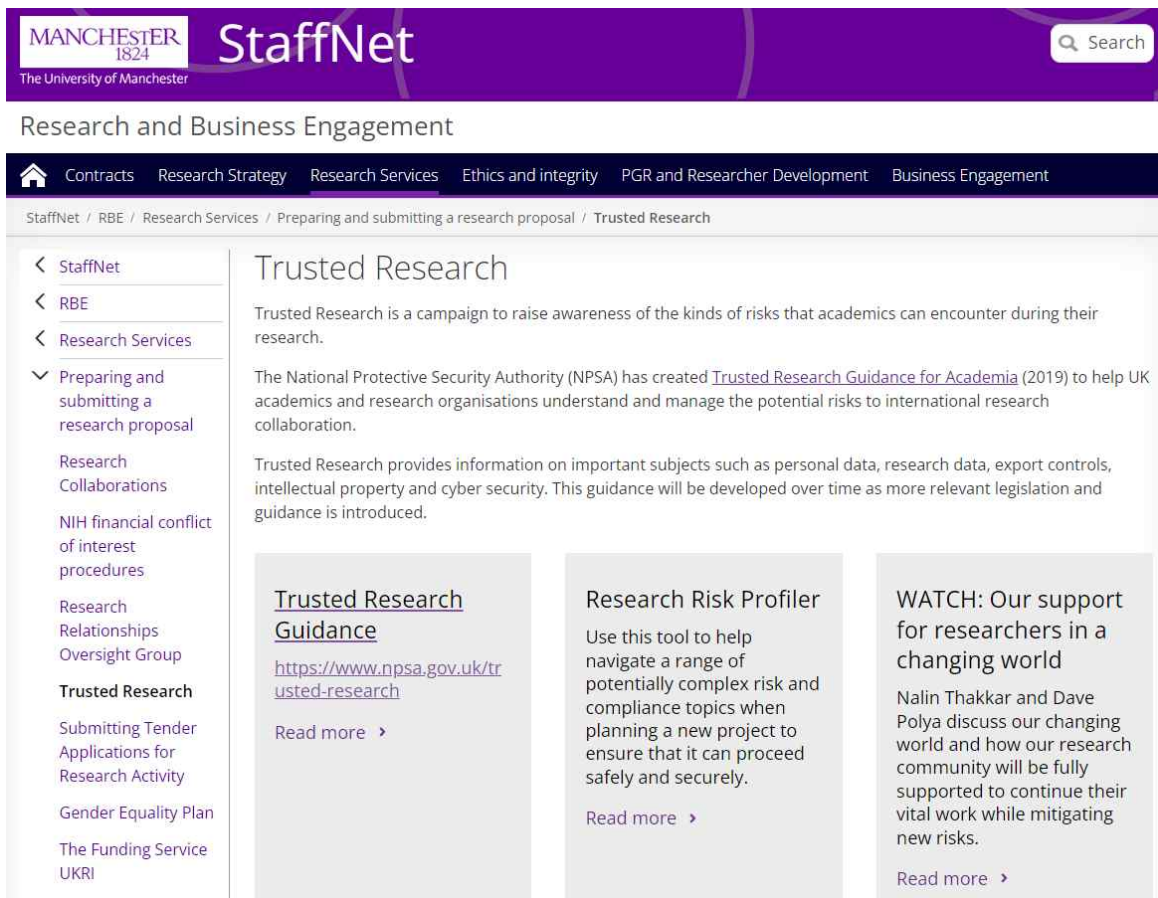
Are you being targeted?	Researchers should be aware of the Current cyber security threat to UK universities and academia . Your personal data and intellectual property could be under threat from cyber criminals.
Could your research make you a target?	Your ideas could be valuable to specific kinds of people and it is important that you consider the consequences of what would happen if your research fell into the wrong hands. If your research could make you a target, think about the appropriate steps you need to take to protect your research, including your personal and data security.
Could your work end up in the wrong hands?	To prevent potential misuse of your research, make sure all elements of your work are kept secure. Keep up to date with the latest regulations and store data, personal information and other parts of your research securely.
How could your research be used?	Research may be applied in different ways that weren't intended. Think about how research results could be used and consider how to prevent partners or other people with access to research from doing this inappropriately.

자료: University of Cambridge Homepage, "Trusted Research Checklist",
<https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/trusted-research-checklist> (검색일: 2023.10.27.)

(2) The University of Manchester

맨체스터 대학 역시 케임브리지 대학과 유사하게 신뢰연구에 관한 여러 안내지침 및 자료를 홈페이지에 게시하여 대학 구성원들에게 인지도를 높이기 위한 노력을 기울이고 있다. 맨체스터 대학 홈페이지에서는 특히 '국제연구' 수행 시 정부에서 제공하는 신뢰연구에 관한 자료 뿐만 아니라, 미국 국립보건원(NIH)에서 제공하는 이해충돌 관련 대응 절차 등에 대해서도 폭넓은 자료를 제공하고 있다는 점이 특징적이다.

[그림 2-10] 맨체스터 대학의 Trusted Research 안내, 연구위험 프로파일러 자료 게시



자료: The University of Manchester Homepage, “Trusted Research”,
https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/rs/preparing/trusted_research/ (검색일: 2023.10.27.)

특히 대학 자체적으로 “연구 위험 프로파일러(Research Risk Profiler)”을 제작하여 연구책임자(Principal Investigators)를 대상으로 새로운 프로젝트를 계획하는 단계에서 연구 안보 위험에 관해 주의해야 할 사항에 대해 스스로 확인해볼 수 있도록 하고 있다. 주요 확인사항은 ① 국가 (Countries), ② 연구 관계 (Research Relationships), ③ 채용 및 방문자 (Recruitment and Visitors), ④ 규제대상 연구 영역 (Regulated Research Areas), ⑤ 정보관리 및 지식공유 (Managing Information and Knowledge Sharing), ⑥ 상업적 활용 (Commercial Application), ⑦ 출장 및 안전 (Travel and Safeguarding) 일곱 가지 항목으로 구성되어 있으며, 연구자의 행정 부담을 완화하기 위해 ‘온라인 서베이’ 형태로 이를 구현한 점 역시 주목할 만한 사항이다. (다음 그림 참조)

[그림 2-11] 맨체스터 대학의 연구 위험 프로파일러 온라인 서베이 화면

MANCHESTER
1824
The University of Manchester

Countries Research Relationships Recruitment and Visitors Regulated Research Areas Managing Information and Knowledge Sharing Commercial Application Travel and Safeguarding

Section 1: Countries

The following questions are about where your funders, partners and project activities are located. We understand that projects are subject to change, that new partners can be added, and travel opportunities can arise during the life of a project.

Please answer these questions to the best of your knowledge now.

...

Q: As part of this research project are you, or any member of your project team, likely to travel to, work in, collaborate with partners from, or receive funding from another country?

- In this context travel refers to travel undertaken as an integral part of the project (e.g.: research trips, periods working overseas)
- This does not include routine travel to national and international academic conferences

Yes ☐

No (UK Only) ☐

Unsure ☐

← →

자료: The University of Manchester Homepage,
https://www.qualtrics.manchester.ac.uk/jfe/form/SV_dnSTO9rUqEfjhc (검색일: 2023.10.27.)

[그림 2-12] 맨체스터 대학의 연구 위험 프로파일러 7대 항목



자료: The University of Manchester Homepage,

https://www.qualtrics.manchester.ac.uk/jfe/form/SV_dnSTO9rUqEfjhc (검색일: 2023.10.27.)

일곱 가지 주요 연구 위험 관련 사항을 세부적으로 살펴보면 다음과 같다(The University of Manchester, 2022).

① 국가 (Countries)

먼저, 국가의 경우, 본인 및 연구팀 구성원이 타 국가로 출장 가능성이 있는지 여부, 연구비를 해외에서 수주하거나 해외로 출장 가능성이 있다면, 국가명을 특정할 것을 요구하고 있다.

② 연구 관계 (research relationships)

두 번째, 연구 관계(research relationships)는 연구비 제공자(research funder), 연구 파트너(research partner), 이해충돌 세 가지 세부 항목으로 구성되어 있다. 연구비 제공자의 경우, 본 연구의 연구비 지원이 몇 곳으로부터 지원되는지, 이것이 영국 내부에서 비롯된 것인지 혹은 해외에서 연구비를 수주한 것인지 (그렇다면 어느 국가에서 연구비를 지원받는지), 연구비 규모가 100만 파운드(한화 약 16억원 이상) 이상인지 여부, 산업계로부터 연구비를 지원받는지 여부, 미국 연방정부의 연구비 지원을 받는지 여부 등에 관해 확인하고 있다.

연구 파트너의 경우, 연구 파트너와의 관계 및 유형을 협력자(collaborators), 코디네이터(co-ordinator), 공동 신청자(Joint Applicant), 위탁업체(Sub-Contractor), 스폰서, 연구 장소(study site), 공급업체, 컨설턴트 등 세분화하여 안내하고 있다는 점이 특징적이다. 또한, 협력 연구를 진행할 경우, 누가 프로젝트의 주도권을 갖게 되는지, 협력 연구자가 어떤 국가 소속인지, 협력 연구의 대상이 인간 참여자인지, 인체

유래 데이터인지, 인체 조직인지, 신약 개발 임상시험에 대한 것인지 등 민감성에 대해서도 확인하고 있다.

이해충돌의 경우, 맨체스터 대학 내 이익등록부(Register)에 잠재적 이해충돌 사항에 대해 공개 및 등록할 것을 요구하고 있다. 또한, 잠재적 이해충돌 여부를 연구비 제공자에 보고해야 할 가능성에 대해서도 안내하고 있다.

③ 채용 및 방문자

과제에서 외국인 연구자나 학생 채용 가능성이 있는지, 본 연구 프로젝트에 외국인 방문 연구자가 접근하거나 초대될 가능성이 있는지 등에 대해 확인하고 있다. 또한 영국에서는 학술기술승인제도(ATAS, Academic Technology Approval Scheme)이라는 일종의 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 부문에 대한 비자 발급 제도를 통해 외국인 연구자의 연구 참여를 관리하고 있는데, 연구가 ATAS 비자발급 대상에 해당되는지 여부 또한 확인하고 있다.

④ 규제대상 연구영역 (Regulated Research Areas)

인간, 동물연구나 의료기기 개발과 같이 일반적으로 민감한 연구 영역으로 인식되는 부문에 대한 해당여부 뿐만 아니라, 영국의 수출통제 대상 연구 영역에 해당되는지 여부를 스크리닝 하는 것이 본 항목의 핵심이다. 핵, 재료, 전자, 컴퓨터 등 영국의 수출통제 품목에 해당되는지 여부와 더불어, 군사 목적으로 활용 가능성이 있는지 여부, 또한 미국의 수출관련 법에 해당되는지 여부 또한 확인하고 있다.

⑤ 정보관리 및 지식공유

모든 연구책임자로 하여금 데이터관리계획(DMP, Data Management Plan)을 작성하고, 이를 이행하기 위해 맨체스터 대학에서 제공하는 데이터 관리 온라인 서비스를 사용하고 기록할 의무를 명시하고 있다.

⑥ 상업적 활용

연구가 상업적 활용으로 이어질 수 있는 지식재산권(IP)을 창출 가능성에 대해 확인하고 있다.

⑦ 출장 및 보호 (travel and safeguarding)

단순 학술 컨퍼런스를 넘어서서 해외 근무, 연구수행 목적의 출장(research trip) 등이 예정되어 있는지 여부, 있다면 행선지가 어디인지 국가를 명시할 것을 요구하고 있다. 특히, 영국의 주요 국가 목록을 제공하여, 부패인식 지수가 높아 위험도가 높은 국가 여부를 확인하고 있다.

보호(safeguarding)의 경우, 연구팀 구성원이 위험에 처할 수 있는 구성원이 있는지 여부를 확인하는데, 여기에서 말하는 ‘위험’의 의미는 사회적 맥락이나 국가적 특성에 따라 다르게 정의될 수 있음을 강조하여, 외국인 신분의 연구팀 구성원이 본국의 국가 안보 목적 등에 따라 인권 탄압, 학문의 자유 제한 등과 같은 위험에 처할 수 있는 상황을 우려하고 있는 것으로 풀이된다.²²⁾

5. 소결

영국에서는 연구안보의 이슈를 ‘신뢰기반 국제 연구협력’ 문화를 정착시키는 방향으로 대응하고 있었다. 이를 위해 중앙정부는 국가안보및투자법(NSI Act)를 개정하여 연구 협력 시 주의해야 할 17대 민감 분야를 지정하여 외국인 투자 심사를 강화하였고, 국가 안보 위험이 발견될 시 정부의 적극 개입을 가능케 하는 법적 틀을 마련하였다. 또한 외무부에서는 학술기술승인제도(ATAS) 인증 대상을 학생에서 외국인 연구자까지 확대하여 연구협력 대상에 대한 통제를 강화하였다. 한편 과학혁신기술부는 대학과 협력하여 국제 연구협력 상 문의사항이 있거나 자문이 필요할 시 전담 대응할 수 있도록 일종의 전담대응 창구 역할을 하는 연구협력자문팀(RCAT)을 신설하였다. 한편, 영국 보안정보부 M15는 기존에 국가인프라 중심의 안보를 맡았던 조직을 확대

22) 세부 사항은 부록에 정리한 영국 맨체스터 대학의 연구 위험 프로파일러 목록 전문을 참고할 것.

및 격상하여 국가보호안보국(NPSA)을 출범시켰는데, 국가보호안보국은 영국 내 연구안보 문화를 정착시키는데 가장 핵심적인 역할을 했다.

이처럼 중앙 정부에서는 외국인 투자, 외국인 연구자에 관한 제도와 전담 조직을 정비하는 한편, 국가보호안보국(NPSA)과 영국 연구혁신기구(UKRI)와 같은 국가정보 조직 및 연구비 관리기관을 필두로 ‘신뢰기반 연구(Trusted Research)’ 원칙을 수립하고, 이를 연구현장에 확산하도록 적극 캠페인을 벌였다.

한편 국가보호안보국은 신뢰기반 연구 문화를 확산시키기 위해 각종 점검사항(checklist)과 안내서(guidelines)를 제작하여 배포하였는데, 특기할만한 사항은 다양한 혁신주체별 맞춤으로 여러 버전을 제작했다는 점이다. 학계 일반을 대상으로 하는 점검사항과 안내서 뿐만 아니라 연구에 관한 주요 의사결정 권한을 가진 선임급 연구자(senior researcher)를 위한 안내서, 더 나아가 산업계용으로도 제작하여 연구를 수행하는 다양한 혁신주체를 고려한 점이 눈에 띈다. 이는 정부에서 연구안보 강화를 위해 혁신주체가 따라야 할 규제, 행정부담을 강화하기보다 실제 연구협력의 주체가 되는 연구자들이 연구 협력 과정에서 어떤 위험이 잠재되어있는지 안보 인식을 제고하고, 이에 대응할 수 있는 여러 방안을 제시함으로써 현장에서의 대응 역량을 강화했다는 점에서 의미가 있겠다.

영국 내 대학들 역시 이러한 신뢰연구 캠페인에 대한 수동적 대상자가 아닌 적극적인 주체로서 노력을 기울이고 있음이 확인되었다. 예를 들어, 영국대학연합 Universities UK은 대학의 연구안보 4대 원칙을 수립하였고, 업데이트 하는 등 지속적으로 연구안보 의제에 주목하고 있으며, 대학 내 행정 및 관리 연합인 ARMA에서도 실제 대학 내 신뢰연구 제도가 얼마나 안착되어 있는지 파악하고자 실태조사를 실시하는 등 연구 현장인 대학에서의 신뢰연구 제도 안착 및 문화 확산을 위해 적극적인 노력을 기울이고 있었다. 또한, 캠브리지, 맨체스터 대학과 같은 영국의 글로벌 대학들은 국가보호안보국 및 영국 연구혁신기구에서 제공하는 신뢰연구 캠페인 자료를 단순히 링크하거나 배포하는 수동적인 대응을 넘어서서, 대학 자체적으로 연구안보 위험을 조기에 파악하기 위한 체크리스트, 설문조사 등을 제작하여 연구자 개개인에 대한 연구안보 인식을 제고하고, 대응 역량을 강화하고자 하고 있었다.

<표 2-11> 영국의 연구안보 관련 주요 행위자와 조치

구분	조직명	주요 조치	설명
중앙정부	내각부 Cabinet Office	- 국가안보및투자법 (NSI Act)	- 외국인 투자규제, 민감 17대 분야 지정
	외무부 FCDO	- ATAS 강화 (외국인 연구자, 유학생 모두)	- 외국인 연구자 및 학생 비자 강화
	과학혁신기술부 DSIT	- 연구협력자문팀 RCAT 신설	- 국제 연구협력에 관한 자문 전담창구 마련
	국제통상부 DIT	- 수출통제 (Export Control Joint Unit)	- 국가 차원에서 통제하고 있는 주요 분야를 명시
정부 에이전시	국가보호안보국 NPSA	- 신뢰연구 (Trusted Research) 캠페인 주도 (2019~)	- 조직 위상이 격상되었고, 안보기능 강화 - “신뢰연구”에 기반한 국제협력 캠페인, 지침 및 점검사항 제작
	영국 연구혁신기구 UKRI	- 신뢰연구 기반 국제협력 원칙 확립	- 신뢰연구 기반 국제협력 3대 원칙 제시
혁신주체	영국 대학연합 Universities UK	- 대학의 연구안보 4대 원칙 (2020.10) - 대학의 대응방안 업데이트 (2022.06)	- 대학의 안보위험 대처 4대 원칙 제시 - 위험완화를 위한 체크리스트 마련 - 위험발견 시 대응 방법 제시
	대학관리행정연합 ARMA	- 연구안보 실태조사 (2023)	- 대학 내 신뢰연구 제도를 정착시키기 위해 실태조사 실시 - 신뢰연구 성숙도 커브 프레임워크 제시
	개별대학 Colleges	- (공통) 영국 정부의 신뢰연구 관련 자료를 게시 - (캠브리지) 신뢰연구 체크리스트 제작 - (맨체스터) 연구책임자용 연구안보 위험 설문조사 실시	- 대학 내 구성원에 신뢰연구에 대한 인지도 제고 - 설문지를 제작하여 연구책임자 개인 및 과제별 연구안보 위험에 관해 조사

자료: 연구진 작성

이처럼 영국은 ‘신뢰’라는 가치 기반의 국제 연구협력 문화를 정착시키기 위해 중앙 정부의 제도 및 조직정비, 연구비 관리기관 및 정보기관의 신뢰연구 캠페인 확산, 연구 혁신주체의 적극 참여 및 연구현장 문화 정착이 이루어지고 있었다. 영국에서 추구하는 신뢰기반 연구는 단순히 민감 분야에 대한 안전한 연구 수행의 의미는 넘어서는

것이다. 영국은 국제 연구협력 전 과정에서 국가 안보 위협을 조기에 식별해내고, 안보위험 발생 시 연구와 연구자를 보호하고자 신뢰할 수 있는 국제 연구협력의 파트너의 선정부터 연구수행 과정의 안전성 확보와 연구수행 결과물의 부적절한 활용 방지까지, 국제 연구협력 과정 전 주기에 걸쳐 포괄적으로 적용되는 신뢰연구 문화와 제도를 정착시키고자 하고 있음이 확인되었다.

제3절 독일의 연구안보 정책동향과 위험관리

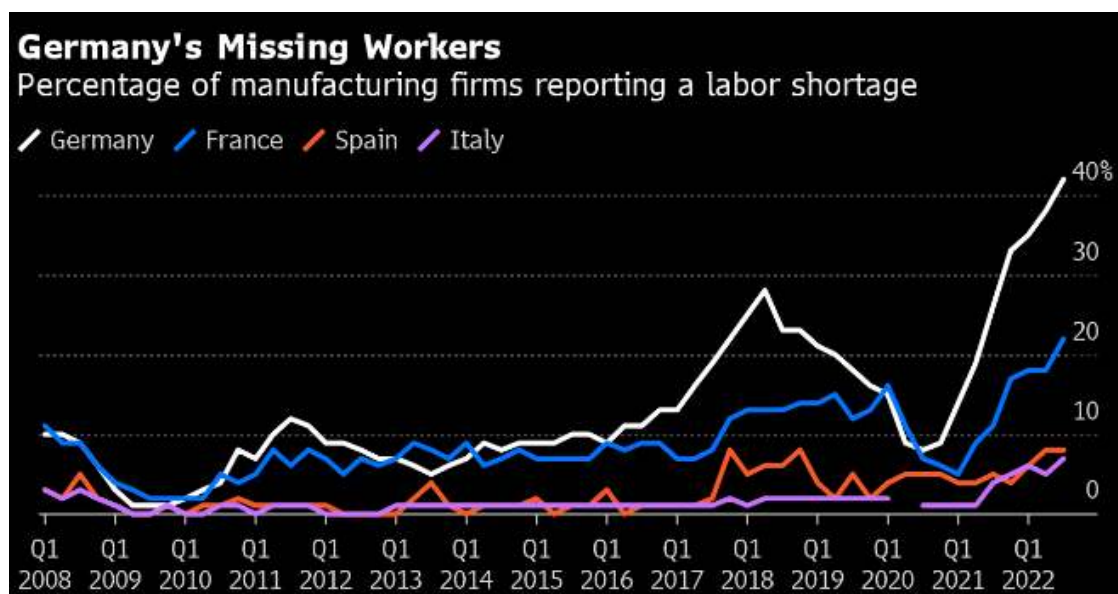
김은지 (조지아 공과대학)

1. 독일의 연구안보 강화 필요성

가. 연구인력 부족

독일은 코로나 팬데믹 이전부터 노동력의 감소를 경험하고 있었으나 [그림 2-13]에서 보는 바와 같이 팬데믹 이후 노동력 감소, 특히 생산 부문의 노동력이 감소가 꾸준히 발생하고 있으며, 이는 다른 유럽 국가와 비교해도 높은 수준이다. 이러한 노동력 부족의 원인으로는 인구 노령화, 팬데믹기간 동안 노동자들의 인식 변화로 인한 노동 공급 추세의 변화 등을 꼽을 수 있겠으나 연구 및 숙련 노동 인력에 대한 국제 시장의 경쟁 심화 역시 이에 대해 기여하고 있다. 이러한 원인들에 대한 파악과 더불어 독일 정부에게 주어진 과제는 숙련 노동 인구의 감소에 대한 대처방안인바. 연구안보의 강화는 연구 환경의 개선과 더불어 해외로 유출되는 인력을 막는 방안으로서도 기능하고 있다.

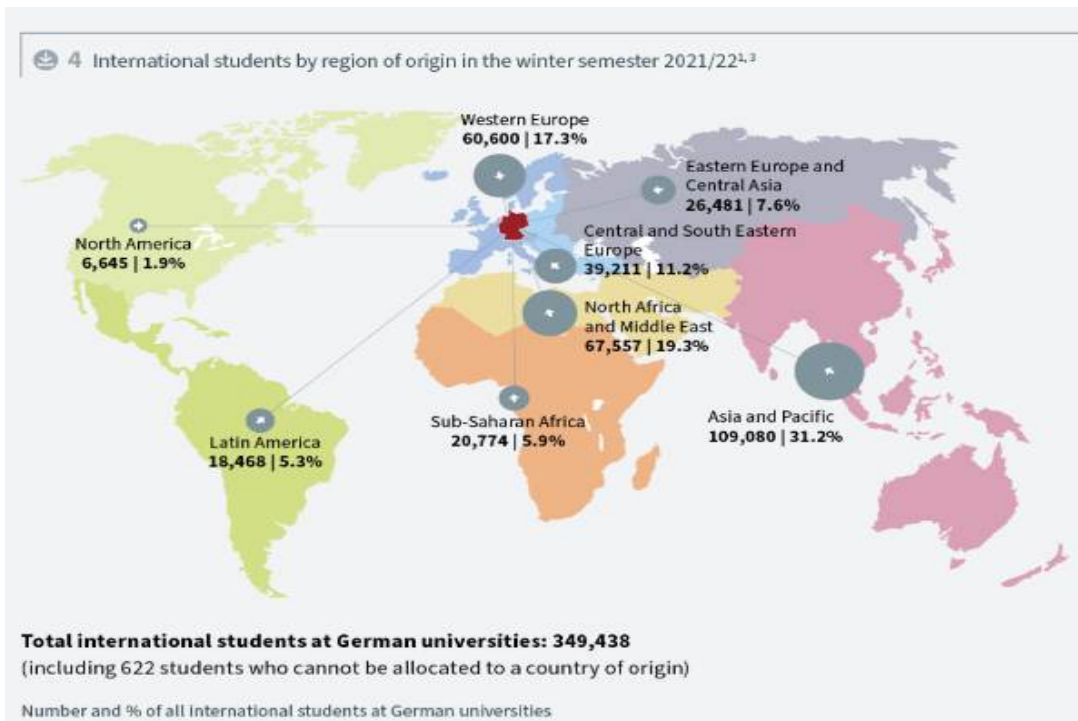
[그림 2-13] 독일의 노동 인구 감소 추세



자료: Bloomberg(2022.10.17.), 「Germany Faces \$85 Billion Hit as Labor Shortages Intensify」,
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-17/germany-s-yawning-labor-shortage-squeezes-struggling-industry#xj4y7vzkg> (검색일: 2023.08.02.)

독일의 연구인력 유출에 대해서는 미국과 같이 널리 알려진 사례는 없으나²³⁾, 이는 독일이 연구안보 문제에 노출되지 않았음을 의미하진 않는다. 오히려 독일의 국제 연구 협력은 높은 수준이며, 그중에서도 중국과의 연구 협력 및 인력 교환이 활발하다. [그림 2-14]는 독일에 유학 중인 학생의 국적 분포를 보여주는데 중국을 포함한 아시아 및 오세아니아 지역은 다른 유럽 국가 및 미국으로부터 학생 유입을 훨씬 웃돌고 있으며 전체 독일 유학생 중 30% 이상을 차지하는 것으로 나타난다. 세부적으로 살펴 보면 <표 2-12>에서와 같이 유학생 중 중국으로부터의 유학생은 전체의 약 11% 가량으로 가장 많은 수를 차지하고 있으며 이는 인접 유럽국가들 보다는 월등히 높은 수치이다.

[그림 2-14] 독일 체류 유학생의 국적 분포



자료: Wissenschaft weltoffen, "International students by region of origin in the winter semester 2021/2022," <https://www.wissenschaft-weltoffen.de/en/data/?w-year=12&w-topics=&w-additional-tables=1> (검색일: 2023.08.04.)

23) 이러한 정보의 부재는 실제 사례가 없음을 의미하기 보다는 부정적 사례에 대한 정보공개가 부재한 것으로 보인다. 실제로 독일의 연구기관들은 중국과 많은 연구 교류를 하고 있으며, 이에 대해 독일 정보는 중국 및 반민주정부 국가들과의 연구 협력에서 필요한 가이드라인을 제시하고 있음에도, 특정 사례에 대한 보고는 찾아보기 어렵다.

〈표 2-12〉 독일 체류 유학생의 국적별 비율

유학생 국적	유학생 수	전체 유학생 중 비율(%)
중국	40,055	11.5
인도	33,753	9.7
시리아	16,712	4.8
오스트리아	14,601	4.2
터키	12,616	3.6
이란	11,625	3.3
러시아	10,739	3.1
이탈리아	9,887	2.8
카메룬	7,692	2.2
이집트	7,214	2.1
파키스탄	7,114	2.0

자료: Wissenschaft weltoffen, "International students by region of origin in the winter semester 2021/2022," <https://www.wissenschaft-weltoffen.de/en/data/?w-year=12&w-topics=&w-additional-tables=1> (검색일: 2023.08.04.)

나. 독일 유학생 지원정책의 부작용

독일은 경쟁력있는 우수 대학을 보유하고 있으면서 상대적으로 저렴한 비용으로 학업을 마칠 수 있다는 장점이 있어 유학생들에게 매력적인 선택지로 고려된다. 독일의 학비는 학교의 특성과 학과에 따라 차이가 날 수 있으나 주립 대학들의 경우 학비가 무료인 경우도 많으며, 학비가 부과되는 학과일지라도 학기당 1,500 유로 정도로²⁴⁾ 미국이나 영국으로의 유학과 비교하면 학비의 부담이 매우 적다. 또한, 독일은 유학생들에게도 학업과 소득활동을 병행할 수 있도록 허락하고 있는데 유학생의 경우에도 연간 최장 120일²⁵⁾까지 경제활동을 허락하고 있어 이를 이용한 관련 업무에의 종사가 가능하다. 이러한 소득활동에는 연구 보조로의 활동은 포함되지 않으며 연구 보조 업무는 제한없이 수행할 수 있다. 또한, 유학생의 경제활동으로 인해 창출된 소득 중

24) German Academic Exchange Service, "Cost of education and living,"

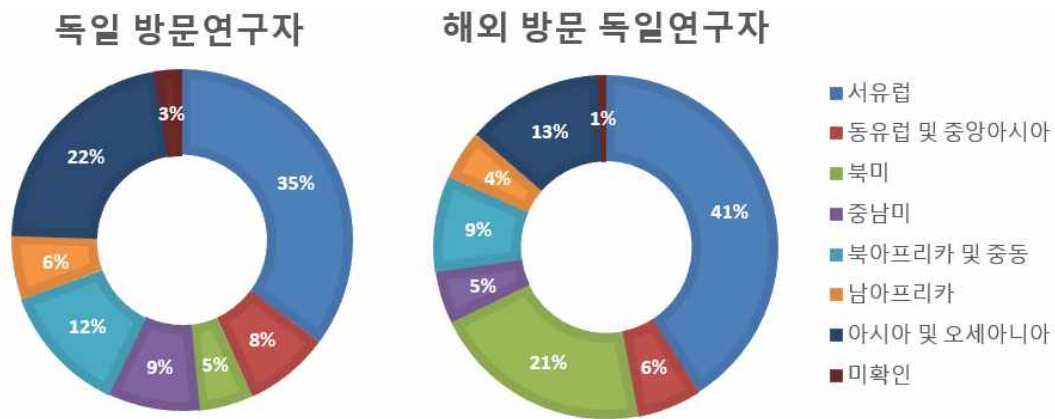
<https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/costs-of-education-and-living/> (검색일: 2023. 8. 4.)

25) German Academic Exchange Service, "Side jobs," <https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/first-steps-germany/side-jobs/> (검색일: 2023.08.04.)

520유로까지는 세금이 과세되지 않는다.

이러한 독일의 유학생에 대한 재정적인 이점은 많은 유학생 및 연구자들에게 독일이 매력적인 선택지로 남을 수 있게 하고 있으며 이는 [그림 2-15]에서 보는 바와 같이 독일 연구인력의 유입과 유출 현황에서도 확인할 수 있다.

[그림 2-15] 독일의 방문연구자 지역별 분포

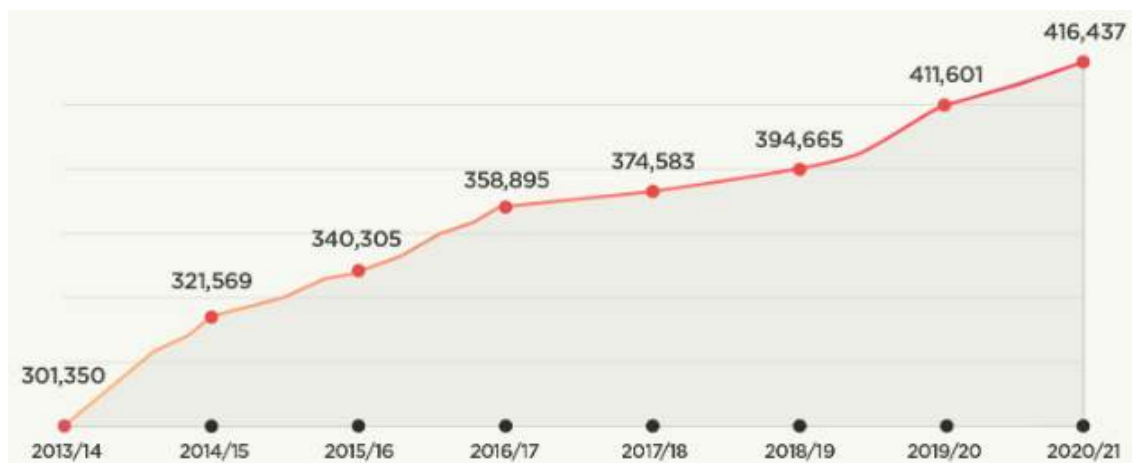


자료: Wissenschaft weltoffen, "Funded visits of German guest researchers abroad and international guest researchers in Germany," <https://www.wissenschaft-weltoffen.de/en/data/?w-year=12&w-topics=&w-additional-tables=1> (검색일: 2023.08.04.)

독일은 북미와 서유럽을 제외한 거의 모든 지역에서 유입된 연구인력이 해외로 파견된 연구인력을 상회하고 있으며 이러한 불균형은 아시아·태평양 지역에서 가장 두드러지게 나타나고 있다.

그러나 [그림 2-15]에서와 같이 독일의 유학생 지원정책이 단기적으로는 유학생의 유입을 증가시키고 연구인력을 끌어들이는 효과를 보이는 것과 별개로 독일의 교육 예산이 독일 노동력을 증대시키고 있는지에 대해서는 의문이 제기된다. 독일의 유학생 수는 꾸준히 증가하고 있음에도 노동 인구의 감소폭이 커지고 있기 때문이다. [그림 2-16]에서 보는 바와 같이 독일의 유학생 수는 2013년 이후로 꾸준히 성장하여 2020/2021 학기에는 40만명 이상으로 증가하였다. 그러나, [그림 2-16]에서 나타나는 바와 같이 노동력 부족은 2018년 이후 꾸준히 10% 이상으로 보고되고 있기 때문이다. 이는 유학생 인구의 증가가 곧바로 노동 공급으로 연관되지 않는 것을 간접적으로 보여주고 있다.

[그림 2-16] 독일 내 유학생 증가 추이



자료: Study in Germany, “Germany International Student Statistics 2023”, https://www.studying-in-germany.org/germany-international-student-statistics/#google_vignette (검색일: 2023.08.04.)

유학생 인구의 증가는 교육 예산이 비효율적으로 사용되고 있다는 지적으로도 이어질 수 있다. 독일의 낮은 대학 등록금의 혜택이 유학생들에게 돌아가는 것에 반해 이러한 교육 예산의 사용이 의도한 만큼의 노동력 유입을 가져오지는 못하기 때문이다. 독일 유학의 재정적 이점은 노동력 확보만을 기대하고 이루어지는 것은 아니지만 코로나 이후 국가들의 재정이 악화되고 있다는 점에서 예산 효율성의 문제가 제기될 수 있다. 실제로 독일 정부는 지난 2023년 7월 130억 유로 규모의 예산 삭감을 발표하였으며 이는 의료 및 교육 분야의 상당한 재정 규모 감소로 이어지고 있다(Politico, 2023.07.05.). 독일 정부는 박사과정 학생들에 대한 생활비 지원을 감소하는 등 실제로 독일 유학 결정에 영향을 미칠만한 예산 감소의 계획을 발표하고 있다. 유학생들에 대한 재정적 지원이 노동력 증대로 이어지는 효과가 미비하고 오히려 유학생들의 본국 귀환으로 인한 연구 결과물의 유출이 이루어질 수 있다는 점에서 연구안보의 필요성이 제기되고 있다.

다. 독일의 연구안보 침해사례

1) 러시아 대학원생 Ilnur N. 정보유출사건

2021년 6월 러시아인으로 독일에서 박사 과정을 진행중이던 Ilnur N.이 스파이 혐의로 체포되었다. 그가 박사 수학을 진행한 대학과 체포 당시 체류국가에 대해서는 밝혀지지 않았으나 그는 박사과정 이전에 독일 재료연구소 (Material Research Institute)에서 일했던 것으로 알려지고 있다. Ilnur N.은 2014년 독일 아우구스부르크(Augsburg)에 재료과학으로 석사과정을 시작 하기전 모스크바 주립 기술 대학 (Moscow State Technical University)에서 수학한 것으로 알려졌다. 2018년부터 아우구스부르크의 한 대학에서 박사과정생으로 수학하면서 연구조교로 근무했는데 아우구스부르크에는 독일우주센터(German Aerospace Center)가 있으며 이 지역 대학들은 우주과학으로 유명하기 때문에 Ilnur N.이 독일의 우주과학 기술을 러시아에 전달했을것으로 알려지고 있다(DW, 2022.02.17.). Ilnur N.은 2020년 말부터 2021년 사이에 최소 3번 이상 러시아의 정보기관과 접촉한 것으로 알려져 있으며 최소 두 번의 만남에서 그가 획득한 정보가 러시아로 유출된 것으로 알려지고 있다(AP News, 2021.06.21.).

2) Klaus 부부 첩보 사건

2021년 워싱턴 포스트지 에서는 독일 학자 부부의 스파이 혐의에 대해 보도하였다 (Washington Post, 2021.08.03.). Klaus L.는 독일의 은퇴한 정치학자로 은퇴 전 독일의 해외정보기관인 연방정보원(Bundesnachrichtendienst Dienstsitz Pullach)에서도 자문 역할을 수행하였다. 2021년 8월 Klaus L.의 아내인 Klara K.가 스파이 혐의로 연방 검찰에 의해 기소되는 사건이 발생하였다. Klaus L.은 2001년 쾰크탱크를 설립하는 등 독일 내에서 정치학자로서의 영향력을 가진 인물로 Klara K.는 독일의 정치 상황과 관련한 정보를 중국에 넘긴 것으로 알려져있다. Klaus L.과 Klara K. 부부는 2010년 상하이에 강의를 위해 방문하던 중 중국 정보기관과 접촉을 하게 되었으며 이후 2010년부터 2019년 사이에 독일과 관련한 현안에 대해 중국 정

보기관에 정보를 제공한 것으로 밝혀졌다. 전달된 정보는 Klaus L.의 연구소에서 수집된 정보를 포함하여 여러 정부 고위관료들과의 만남을 통해 수집된 것으로 이들 부부는 금품을 대가로 이러한 정보를 전달한 것으로 알려지고 있다.

3) 프리드리히 알렉산더 대학의 중국 국비 연구 입학 금지 결정

2023년 6월 독일의 프리드리히 알렉산더 대학 (Friedrich Alexander University)은 중국 정부의 지원을 받는 중국 연구원의 입학을 중단할 것이라 밝혔다. 해당 대학은 중국 정부의 지원을 받는 유학생들과의 협업으로 인해 학문적 자율성이 제한되고 표현의 자유가 억압당할 수 있는 상황이 발생하여 이와 같은 조치를 취하게 되었다고 밝혔는데 이러한 입학 중단은 중국 장학금위원회(China Scholarship Council)의 지원을 받는 학생들로 제한되었다. 중국 장학금위원회의 지원 조건이 외국 수학 중에도 중국 정부와의 관계를 유지하고, 졸업 후 중국으로 귀국해야 하기 때문에(WION, 2023.08.26.) 해당 대학 관계자들은 중국 국비 장학금 지원이 정보의 유출을 동반할 수 있는 것으로 보았다(South China Morning Post, 2023.08.26.). 독일 내에서 과학 스파이 (scientific espionage) 행위 (또는 산업 스파이 행위, industrial espionage)에 대한 우려가 커지고 있는 것은 사실이나 독일이 현재 중국과 맺고 있는 과학 분야의 협력을 고려할 때 해당 조치로 인해 중국과의 관계가 악화될 것에 대한 우려도 커지고 있는 것도 사실이다.

2. 독일에서의 연구안보 의제

가. 가치지향형 의제: 연구자율성 및 오픈 사이언스 (Open Science)

독일은 서구문화를 대표하는 국가 중 하나로 민주주의와 자유에 대한 존중이 사회 곳곳에서 드러나며 이는 연구 분야에서도 다르지 않다. 연구자율성은 연구자의 연구 주제에 대한 선택의 자유와 연구 결과에 관한 자유로운 공유를 보장하는 것을 의미하는데(Brookings, 2022.09.08.) 독일은 이러한 자율성의 확보나 과학의 기본 원칙들이 국가의 범주에 국한되는 것이 아니라 국경을 넘어 일반적으로 확보되어야 하는 것

으로 본다. 이러한 연구자율성의 보호와 이에 대한 범지구적인 존중에 대한 독일의 인식은 메르켈 총리가 2020년 독일 의회에서 행한 담화에서도 나타나고 있는데, 그녀는 코로나 연구에 대한 전세계적인 협력을 강조하면서 “과학은 국가의 것이 아니며, 인류를 위해 기여해야 한다²⁶⁾.”한다고 피력한 바 있다.

독일연구재단(German Research Foundation, DFG)은 2022년 입장문을 발표하여 오픈 사이언스에 대한 독일연구계의 지지를 표명하였는데(Germany Research Foundation, 2022) 오픈 사이언스란 “(디지털 시대에서도 적용되는) 지식의 자유로운 교환”을 의미한다. 오픈 사이언스의 대상이 되는 연구자료는 연구저작물뿐만 아니라 데이터 및 소프트웨어 등 연구에 관여되는 여타의 자료/재료를 모두 일컫는 것으로 이러한 연구 자료/재료의 교환을 통해 과학의 발전에 이바지하는 것을 목표로 삼는다. 오픈 사이언스의 효과에 대해서는 긍정적/부정적인 측면 모두에 대한 연구가 지속되고 있지만 독일연구재단은 오픈 사이언스를 통해 연구의 투명성을 확보하고, 연구 협력을 증진시킬 수 있으며, 우수한 연구 프로토콜을 공유하는 등의 긍정적인 효과에 더욱 중점을 두어 이에 대한 필요성을 피력하고 있다.

연구자율성과 오픈 사이언스에 대한 독일의 입장은 민주주의를 지향하는 서구 국가들과는 크게 다르지 않으나 비민주국가들과는 차이가 있다. 일례로 메르켈 총리가 과학적 연구의 전인류적 공헌에 대해 연설한 것과는 다르게 시진핑 주석은 과학을 국가의 이익을 추구하기 위한 수단으로 보고 있으며 전인류적 가치에 기여해야 한다고는 보지 않는다(d’Hooghe, et al., 2018). 과학적 연구의 결과물을 통한 국가의 경제성장과 이익을 도모하는 것은 국가예산을 투자해서 연구를 진행한다는 점에서는 자연스러운 정책목표로 인식될 수 있으나 연구 결과물에 대한 공유의 범주가 다른 두 국가가 연구 협력을 진행할 경우 오픈 사이언스를 지향하는 국가가 경제적 손해를 입을 수 있다는 점에서 이에 대한 상이한 가치를 가진 국가들간 연구 협력은 문제를 야기할 수 있다.

독일 공공정책연구소는 과학과 관련한 기본적인 가치가 동일하게 보장되지 않을 경

26) Press and Information Office of the Federal Government(2020.04.23.), 「Government statement by Chancellor Merkel」, <https://www.bundestkanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundestkanzlerin-merkel-1746554/> (검색일: 2023.08.10.)

우에는 민주-비민주 국가 간의 연구 협력에 있어서 치명적인 문제점을 가져올 수 있을 것이라 본다(Global Public Policy Institute, 2020). 이 중에는 인권이나 다양성의 존중과 같이 보편적 권리에 관한 부분도 있지만 학문적 자율성 (academic freedom) 이나 연구진실성 (research integrity)과 같이 국가별로 상이한 기준을 가질 수 있는 항목도 포함된다. 학문적 자율성은 『유네스코의 고등교육 교직원의 지위에 관한 권고』에 명시한 바대로 “정치적 논리에 제한받지 않고 자유롭게 토론과 연구를 진행하며 연구 결과를 공유할 뿐만 아니라 검역의 대상이 되지 않는 것이 보장(without constriction by prescribed doctrine, to freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work, freedom from institutional censorship(UNESCO, 1997.10.21)” 되도록 하고 있으며, 이에 더하여 연구자들이 국경과 소속을 넘어 자유로운 의사소통이 가능하도록 하는 것을 의미한다. 연구진실성은 연구결과 및 연구과정에 대한 신뢰성, 정직성, 상호존중 및 책임을 의미하는데 이러한 연구진실성의 요소들이 위반될 경우 연구결과에 대한 신뢰가 떨어지며 연구에 투입된 자원의 낭비와 향후 협력에 대한 기대가 낮아지기 때문에 이를 존중하는 것이 필요한 것으로 보고 있다(Global Public Policy Institute, 2020: 14).

나. 국익관련 의제

1) 안보이슈

☐ 수출통제 대상으로서의 연구 및 기술 교류

전통적인 의미에서의 수출통제는 무기나 대량살상무기의 거래에 대한 규제를 의미하며 이는 안보적 의미에서 국가들의 안전을 확보하고 테러리스트 등의 비국가 행위자가 규제 밖에서 무기를 확보하는 등의 안보 위협이 되는 행위를 방지하도록 하는 역할을 한다. 따라서, 수출통제의 대상이 되는 물품은 기본적으로 무기, 탄약 등 군사용품을

이나, 非군사물품이라도 군사적으로 사용될 수 있는 이중사용 (dual-use) 물품들이 수출통제의 대상이 된다.

독일은 2019년 ‘학계와 관련한 수출통제 안내서 (Export Control and Academia Manual)’를 발간하여 연구 및 기술이 수출통제의 대상이 되는 경우와 이러한 수출통제를 효과적으로 이행할 수 있는 방안에 대한 지침을 제공하고 있다 (Federal Office for Economic Affairs and Export Control, 2019). 수출통제의 대상이 되는 거래는 EU국가 내 거래(intra-EU transfer)와 비EU 국가들로의 수출 (export) 모두 해당되며, 통제의 대상은 언어적 방식을 통한 지식과 기술의 교류뿐만 아니라 이메일, 클라우드, 데이터 저장장치 등을 통한 지식의 전달까지 광범위한 영역의 기술적 지원(technical assistance)을 포함한다(Federal Office for Economic Affairs and Export Control, 2019: 14). 구체적으로 독일의 입장에서 보다 민감하게 생각하는 분야로는 1) 생명공학 및 의학 2) 항공 3) 화학 및 생화학 4) 기계공학 5) 물리 6) 재료공학 7) 핵공학 8) 프로세스 공학 9) 에너지 및 환경 10) 전자공학 11) 통신 기술이 있다(Federal Office for Economic Affairs and Export Control, 2019: 13).

수출통제는 물품을 넘어 지식과 기술에도 적용되는 규정이기 때문에 이러한 지식과 기술을 전달할 수 있는 연구자의 행위 역시 규제의 대상이 된다. 일례로 독일의 과학자가 자신의 연구재료인 특정 바이러스를 가지고 연구 협력을 위해 타국을 방문할 경우 해당 과학자는 해당 물품의 이동에 대한 허가(license)가 필요하다(Federal Office for Economic Affairs and Export Control, 2019: 32).

연구자와 연구재료 및 연구결과인 출판물까지 수출통제의 대상이 될 수 있다는 점은 독일이 연구의 자율성과 학자들 간의 자유로운 교류를 중요한 가치로 보는 것과는 상반되어 보인다. 그러나 독일 연방경제 및 수출통제청 (Federal Office of Economics and Export Control, BAFA)은 과학자, 연구기관, 대학들도 수출통제에 있어서는 산업 부문과 동일한 법의 적용을 받으며 이를 따라야 함을 강조하고 있다 (Federal Office for Economic Affairs and Export Control, 2019: 32). 다만 이러한 수출통제에도 예외사항이 있는데, 통제의 대상이 되는 정보/지식/기술이 기초연

구 (basic research)에 속하거나 공공의 영역에 속할 경우 (in the public domain) 해당 정보/지식/기술은 수출통제의 대상에서 벗어나게 되고 이를 관리·유통하는 연구자들 역시 허가를 받을 필요가 없다.

□ 연구 및 기술 교류에 대한 수출통제 방안

수출통제는 매우 복잡하고 세부적인 규정이 적용되는 분야인 만큼 연구자 개인 또는 수출통제에 익숙하지 않은 기관에서 다루기 어려운 측면이 있다. 따라서 연방경제 및 수출통제청 (BAFA)은 간단한 알고리즘을 통하여 연구자 및 연구기관들이 자신의 연구가 수출통제의 대상이 되는지를 확인할 수 있도록 [그림 2-17]의 가이드라인을 제공하고 있다. 해당 알고리즘은 판단 대상이 되는 물품이 군수품 또는 이중사용 물품에 해당 여부를 우선적으로 판단한 뒤 이에 해당하지 않으면 수출통제의 예외사항인 기초연구와 공공성 여부를 판단하고 수출지에 대한 판단을 거쳐 일반수출권한 (general export authorization) 여부를 따지도록 되어 있다. 일반수출권한이란 이중사용 품목에 대해 예외적으로 발급될 수 있는 수출 권한으로 EU차원의 권한과 개별 국가 차원의 권한으로 구분되며, 여러 품목에 한꺼번에 적용 가능한 범용 허가 (global license)와 개별 품목에만 단독으로 적용 가능한 개별 허가(individual license)로 구분된다²⁷⁾.

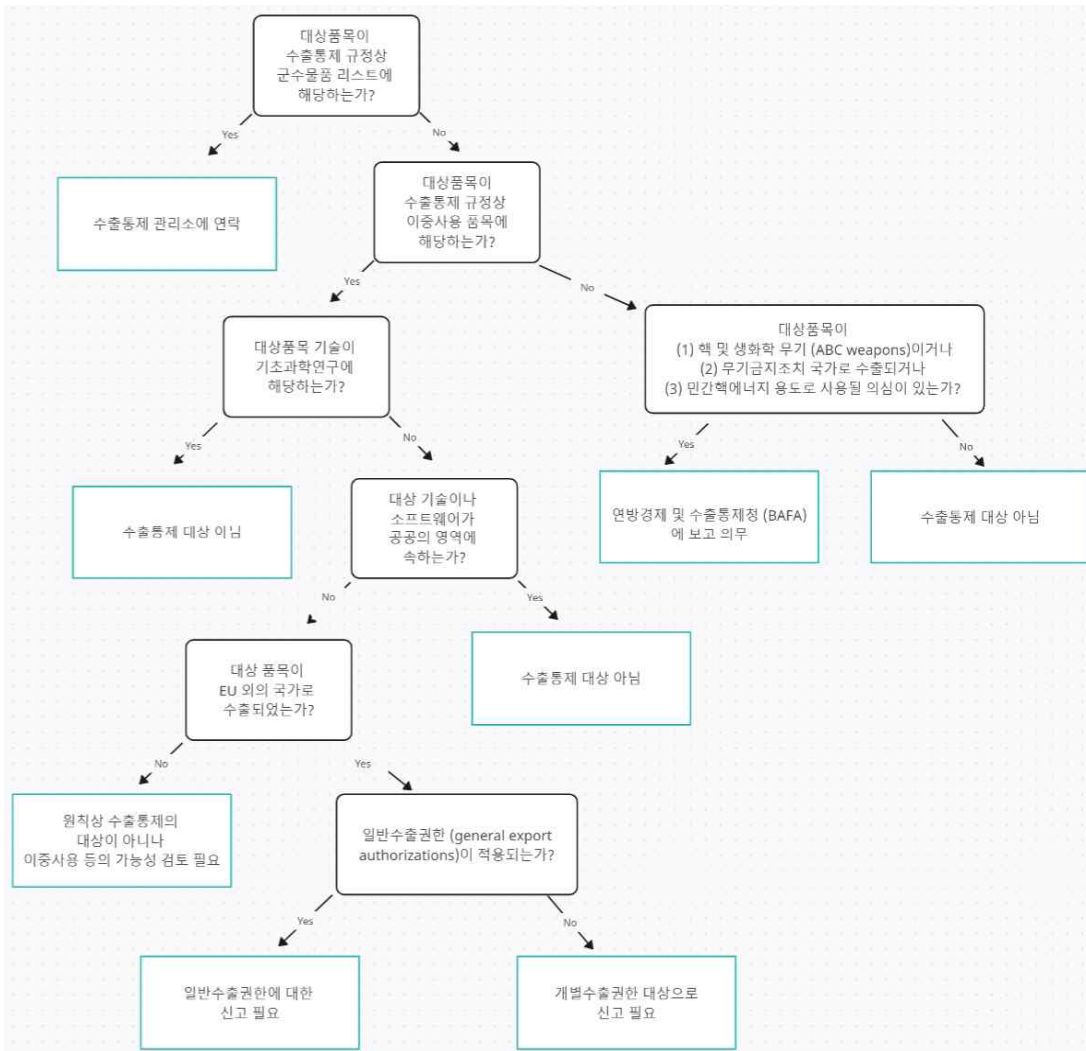
〈표 2-13〉은 연구기관에서 수출통제의 대상이 되는 품목을 다루는 연구와 관련하여 기술적 지원 (technical assistance)을 받기 위해 방문 학자를 초빙할 때 점검해야 할 사항들에 대해 보여준다. 해당 리스트는 방문 학자의 체류 기간과 목적에 대해 명시적으로 드러내야 함을 보여주고 있으며 또한 해당 학자의 자격과 자질에 대해서도 검증이 필요하다는 점을 나타내고 있다.

그러나 이러한 점검사항들은 의무사항이 아닌 권고 사항에 그치고 있어 실제 적용에 있어 얼마나 실효성이 있는지는 검증이 필요하다. 다만, 이러한 가이드라인을 제공함으로써 수출통제에 대한 정보가 부족한 연구자와 연구 기관들에게 정보를 제공하고

27) European Commission, 「Exporting dual-use items」, https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/exporting-dual-use-items_en. (검색일: 2023.08.19.)

경각심을 가지게 할 수 있다. 실제로 미국 상무부를 포함하여 많은 미국 대학들에서는 연구자들이 스스로 수출통제 규정을 준수하는지를 점검하는 설문을 시행하고 있다²⁸⁾.

[그림 2-17] 연구영역에서의 수출통제 대상 유무 확인 알고리즘



자료: Federal Office for Economic Affairs and Export Control (2019), 19쪽.

수출통제에 대한 경각심이 높아지고 규제가 강화되는 만큼 이에 대한 예외규정으로

28) US Department of Commerce Homepage, "Bureau of Industry and Security," <https://www.bis.doc.gov/index.php/univ-survey>; Cornell University Export Control Risk Assessment Questionnaire, <https://researchservices.cornell.edu/resources/export-control-quick-reference>; Stanford University Export Controls Decision Tree, <https://doresearch.stanford.edu/tool/export-controls-decision-tree>. (검색일: 2023.08.23.)

서 기초연구와 공공 영역에의 해당 여부 역시 보다 정교한 규정이 요구되고 있다. 연방경제 및 수출통제청 (BAFA)에 따르면 기초연구란 “특정한 실용화의 목적없이 현상이나 관찰가능한 사실에 대한 새롭거나 근본적인 원칙을 획득하기 위한 실험적 또는 이론적 연구 (Experimental or theoretical work undertaken principally to acquire new knowledge of the fundamental principles of phenomena or observable facts, not primarily directed towards a specific practical aim or objective, BAFA, 2019, 65쪽.)”를 일컫는 것으로 응용연구(applied research)와 대비된다. 그러나 현실적으로 기초연구와 응용연구를 구분하기란 쉽지 않은데 특히 기초연구가 응용연구로 이어지는 경우 어디까지를 기초연구의 단계로 봐야 하는지에 대해서는 면밀한 검토가 필요하다. 이에 대해 연방경제 및 수출통제청 (BAFA)은 NASA의 기술성숙도단계 (Technology Readiness Level)을 바탕으로 1-3단계까지는 기초연구에 속하는 것으로 보고 있으며 또한 연구자금의 출처에 따라서 기초연구는 산업부문으로부터의 지원이 없는 연구에 해당한다고 보고 있다(Federal Office for Economic Affairs and Export Control, 2019: 65-68).

〈표 2-13〉 방문 학자 초빙시 체크리스트

1	방문 학자의 예상 체류기간은 얼마인가? 방문 학자가 해당 연구에 적합한 경력을 보유하고 있는가?
2	방문 학자의 국적은 어디인가?
3	방문 학자의 소속 기관은 어디인가? 방문 학자 또는 그의 소속 기관이 서류에 명시되어 있는가?
4	방문 연구의 목적이 무엇인가? (학위, 박사과정, 박사 후 과정, 자격 획득 등) 연구의 결과물이 출판될 것인가?
5	(방문 학자가 담당할) 기술적인 업무의 범위가 무엇인가?
6	방문 학자가 소속될 부서와 프로젝트는 무엇인가?
7	방문 학자에 대한 상세한 정보를 제공할 사람은 누구인가?
8	방문 학자는 출판된 연구 결과물이 있는가?
9	방문 학자가 접근하게 될 지식/기술 등에 공공의 사용 영역을 벗어난 부분이 있는가?
10	(방문 학자의 연구가) 기초 과학인가? 응용 과학인가?

자료: Federal Office for Economic Affairs and Export Control (2019), 39쪽.

공공의 영역에 속하는 (in the public domain) 연구에 대해서는 “전파에 있어서 제약이 없이 접근 가능한 기술이나 소프트웨어 (technology or software which has been made available without restrictions upon its further dissemination)로 규정하고 있으며, 금전적 대가가 정보나 기술의 공공성을 손상시키지는 않는다고 보고 있다. 공공의 영역에 속하지 않는 기술/정보는 일부의 제한된 집단 또는 개인에게만 접근이 가능한 것으로 인식되는데 이는 출판되기 전의 저작물, 정보제공자에 의해 접근성이 제한된 기술/정보, 출판가능성이 낮은 민감 정보 등이 포함된다(Federal Office for Economic Affairs and Export Control, 2019: 65).

2) 경제이슈

연구안보와 관련한 경제이슈는 크게 두 가지 측면으로 나눌 수 있다. 연구분야에 대한 투자의 혜택이 해외로 유출될 수 있다는 점과 자국 내 기술주권의 하락 문제이다. 전자의 경우 독일에서 정부지원을 통해 학업을 마친 유학생들이 본국으로 돌아가서 취업할 경우 독일의 교육재정이 국내 노동인구 증가로 이어지지 않는다는 점에서 교육예산 사용의 적합성에 대한 문제가 제기될 수 있다. 실제로 독일 정부는 2021년부터 독일학술교류센터 (German Academic Exchange Service, DAAD)의 예산을 삭감²⁹⁾하고 있으며 이는 독일로의 유학생 감소로 이어질 우려를 낳고 있다 (University World News, 2022.07.11.).

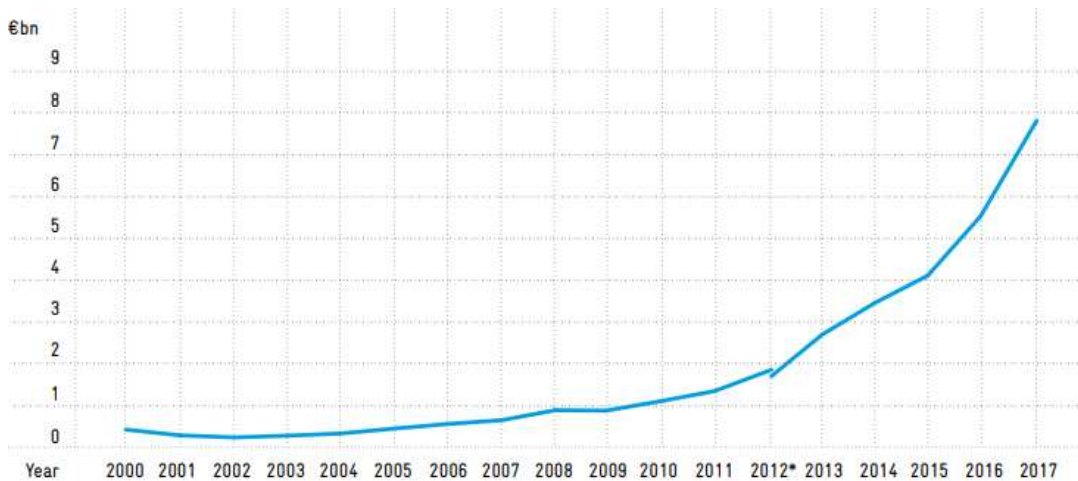
그러나 독일의 경우 이러한 교육 예산의 비효율적 투자보다 자국의 기술주권이 감소하는 것을 더욱 큰 문제로 보고 있다. 독일 연구·혁신을 위한 수출 위원회는 매년 독일의 연구, 혁신, 기술적 성과에 대한 보고서를 발표하고 있는데 2020년 이후 매년 독일의 기술주권 상실에 대한 우려가 강조되고 있다. 2020년 보고서에서 독일은 이미 중국과 독일의 지식 교류 관계가 일방적 유출 (one-sided outflow)을 야기할 수 있다는 점을 시사하고 있으며(Commission of Experts for Research and Innovation, 2020, 15쪽) 이러한 기술/지식의 유출은 학계를 넘어 산업계를 통해서도 일어날 수

29) German Academic Exchange(DAAD)(2022), 「The DAAD is facing substantial cuts」,
https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/press/press_releases/daad-vor-grossen-einschnitten_juli22/ (검색일: 2023.08.23.)

있기때문에 이에 대한 주의가 필요하다고 본다.

이러한 불균형 현상은 인적 교류에서도 찾아볼 수 있는데 2006년부터 2016년까지 중국은 약 42,700명의 유학생과 2,900명의 학자를 독일로 유학시킨 반면 독일은 같은 기간 8,100명의 유학생과 3,100명의 학자를 중국으로 보냈다(Commission of Experts for Research and Innovation, 2020, 52~53쪽). 중국은 상대적으로 유학생을 더 많이 독일로 보낸 반면 독일은 학자급의 연구자들이 유입보다 유출이 많았던 셈이다. 이는 양국의 인구 차이를 고려하면 더욱 두드러지는 불균형 상태이다.

[그림 2-18] 독일에 대한 중국의 직접 투자 (2000-2017)



단위: 십억 유로

*2012년 이전의 수치는 독일 분데스 은행 데이터에 근거한 Dürr et al. (2020)의 데이터를 바탕으로 만들어졌으며, 2012년 이후에는 OECD의 데이터에 근거함.

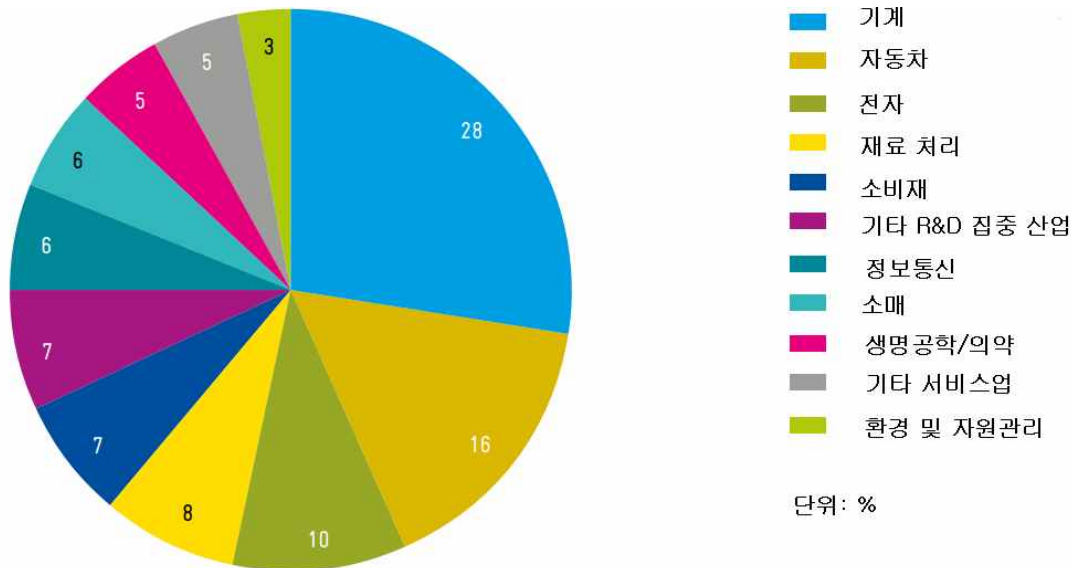
자료: Commission of Experts for Research and Innovation (2020), 59쪽.

독일에 대한 중국의 직접 투자(direct investment)는 21세기 들어 큰 증가세를 보이는데 [그림 2-18]에서 보는 바와 같이 2000년대 까지만 해도 매우 낮은 수준에 머물러 있던 투자가 2010년대에 들어 급격하게 증가하는 것을 볼 수 있다. 이러한 급격한 투자의 증가는 독일 산업에 대한 중국의 영향력을 향상시키는 결과를 가져왔으며 이는 과학기술 분야에 대한 중국 투자자들이 영향력이 증대된 것을 보여준다.

[그림 2-19]는 부문별 중국 투자자 비중을 보여주고 있는데 소비재 (7%)나 서비스 (5%) 부문에 비해 기계 (28%), 자동차 (16%), 전자 (10%)는 월등히 높은 수준의 중국

투자자들의 영향력을 보여주고 있다.

[그림 2-19] 부문별 독일 기업 내 중국 투자자 비중



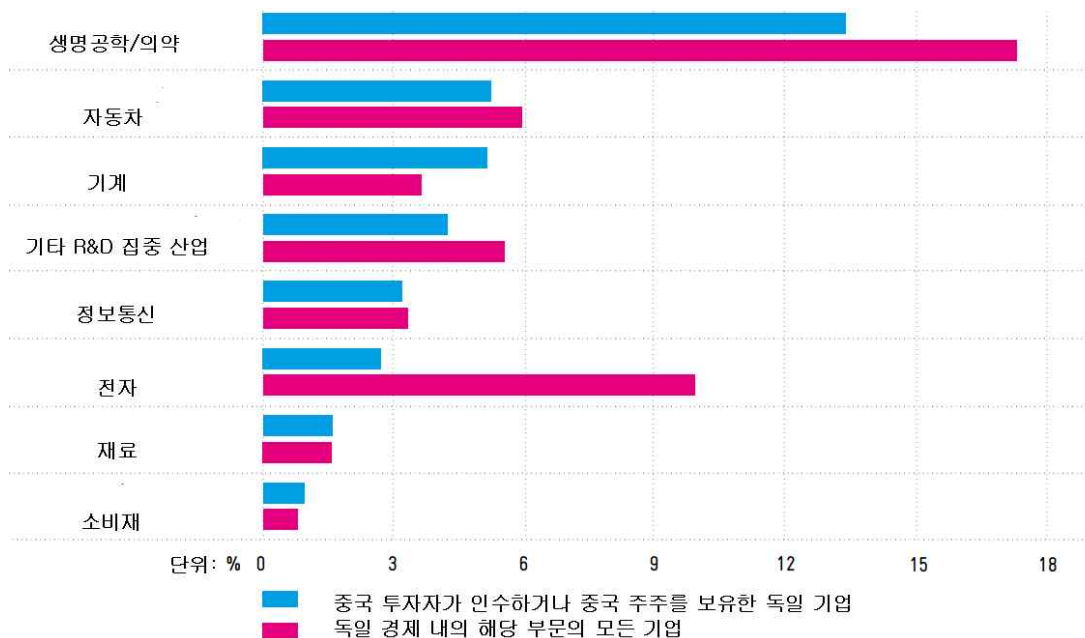
자료: Commission of Experts for Research and Innovation (2020), 60쪽.

이러한 중국 자본의 과학/기술 영역에 대한 침투는 연구개발 집중도에서도 두드러지게 나타난다. [그림 2-20]에서 보는 바와 같이 기계공학이나 재료 부문에서는 중국 투자자들이 관여한 연구개발 강도는 동일 부문 내 전체 기업의 연구개발 집중도를 상회하고 있으며 생명공학, 정보통신 분야에서도 독일 내 전체 기업의 수치와 유사한 수준으로 중국 자본이 투입된 기업들이 과학/기술 분야에서 얼마나 연구개발에 열을 올리고 있는지 볼 수 있다.

중국의 이러한 직접 투자가 독일의 과학기술 분야를 부흥시키는데 일조한다면 좋겠지만 독일은 자국의 기술적 우위가 점차 쇠퇴해가고 있으며 이는 과학기술 분야에서 수입에 의존하여 기술주권이 약해지는 과정에 있다고 보고 있다. 이러한 현상은 특히 중국과 대비되어 묘사되고 있는데, 중국이 논문 등의 연구 결과물들에서 우수한 지표를 보이는 것과는 반대로 독일을 위시한 국가들의 과학기술 생산성은 낮아지는 것으로 나타나기 때문이다(Commission of Experts for Research and Innovation, 2020, 42~43쪽). 또한, 중국이 비교우위를 바탕으로 기술재들을 독일 등의 국가로 수출하면서 독일 기업들의 생존을 위협(Commission of Experts for Research

and Innovation, 2020, 49쪽)할 뿐만 아니라 중앙집권적 지배체제로 인해 보다 빠르게 표준에 대한 규정을 제정함으로써 디지털 기술에서도 효율적인 발전을 도모하고 있는 것으로 본다(Commission of Experts for Research and Innovation, 2020: 49-51). 이 과정에서도 주요하게 제기되는 문제는 독일로부터 중국으로의 일방적인 지식/기술의 전달이며 이를 방지하기 위해 지식/정보/기술의 유출을 줄여야 한다고 보고 있다(Commission of Experts for Research and Innovation, 2023: 14).

[그림 2-20] 독일 기업들의 연구개발 집중도



* 연구개발 집중도는 매출 대비 연구개발 (R&D)에의 투자 비율로 나타내며, 다국적 기업의 경우 독일에 위치한 지점에서의 수치만을 고려함.

자료: Commission of Experts for Research and Innovation(2020), 60쪽.

3. 중국 및 비민주 (non-democratic) 국가들과의 연구 협력 및 연구안보 이슈

가. 비민주 국가들과의 연구협력의 특수성

중국, 이란, 러시아 등 비민주국가들과의 연구 협력은 가치지향형 의제에 대한 문제가 발생할 가능성이 높다. 경제나 안보 관련 연구안보 이슈들의 경우 상대 국가의 정치 체제와 무관하게 발생 가능한 위협이 있는 반면, 민주주의 국가들과 비민주 국가들 간의 협력에 있어서는 정치 및 사회 체제의 차이에서 오는 문제들이 추가로 발생하게 되는 것이다. 또한, 연구안보와 관련한 국제적 가버넌스(governance)가 부족한 상황에서 각국의 상황이 자국 법령이나 상황에 따라 처리되기 쉽다는 점에서 민주-비민주 국가 간의 연구 협력에서 가치지향형 의제에 대한 처리가 어려울 수 있다.

독일과 여타 비민주 국가들과의 연구 협력시 가장 두드러지는 문제는 검열(censorship)의 문제이다. 독일의 경우 앞서 언급한 바와 같이 연구자율성과 오픈 사이언스 등의 연구 투명성과 관련한 가치에 관심이 많은데 비민주 국가들의 연구자들은 연구 결과뿐 아니라 연구 주제에 있어서도 정부의 통제 대상이 되는 경우가 많기 때문이다. 중국의 언론과 소셜 미디어에 대한 정보 통제 및 검열은 이미 많은 연구에서 밝혀진 바 있으나(King, et al., 2014) 코로나 사태 이후 이러한 검열이 과학의 분야로도 확대되는 것으로 보인다(Cooper, 2020.02.24.). 또한, 중국뿐만 아니라 러시아 역시 우크라이나 침공 이후 정보에 대한 통제를 강화(Human Rights Watch, 2022.02.28.)하고 있으며, 이러한 상황에서 연구의 자율성을 확보하기란 매우 어렵기 때문에 해당 국가 연구자들과의 연구 협력에 있어 주의가 요구되고 있다.

나. 독일-중국 간 연구 협력 현황

비민주국가와의 연구 협력에서 이슈가 발생할 수 있음에도 불구하고 독일은 중국과 상당히 많은 수의 연구 협력을 진행해온 것으로 보인다. <표 2-14>에서 보는 바와 같이 유학생/연구자 등의 인적 교류뿐만 아니라 직접 투자를 통한 연구 개발에 대한 중

국 자본의 영향력도 비교적 큰 편이기 때문이다. 이러한 중·독간 연구 협력은 연구기관 간 교류에서도 두드러지는데 연구안보 및 연구진실성 연구 센터 (Center for Research Security & Integrity, CRSI)의 정보에 따르면 Seven sons of National Defense (国防七子)라 불리는 7개의 대학 외에 군수 기업들과도 활발한 연구가 이루어지는 것으로 드러났다. Seven sons of National Defense의 경우 호주전략정책연구소 (Australian Strategic Policy Institute, ASPI)의 분류에 따르면 연구 협력시 위험도가 ‘매우 높은 (very high)’ 대학³⁰⁾들로 해당 기관들과의 연구 협력에서 각별한 주의를 요구하고 있다(Joske, 2019).

<표 2-14> 독일학자들과 Seven sons of National Defense 대학의 협력 현황

대학명	특화분야	독일학자들과의 공저 논문 수
베이징공과대학 Beijing Institute of Technology (北京理工大学)	항공 우주	446
베이항 대학 Beihang University (北京航空航天大学)	무기 우주	501
하얼빈 공업대학 Harbin Institute of Technology (哈尔滨工业大学)	항공 우주	651
하얼빈 공과대학 Harbin Engineering University (哈尔滨工程大学)	항공 우주 원자력 무기	105
남서공업대학 Northwestern Polytechnical University (西北工业大学)	항공 우주 무기	610
남경항공항천대학 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (南京航空航天大学)	항공 우주	245
남경이공대학 Nanjing University of Science and Technology (南京理工大学)	무기	258

자료: C4ADS(2019). 108쪽.

<https://researchsecurity.org/wp-content/uploads/2023/01/Click-here-to-download-the-full-publication.-Stoff-DrawingRedlinesFINAL.pdf> (검색일: 2023.08.20.)

30) Australian Strategic Policy Institute, “China Defence University Tracker” website, <https://unitracker.aspi.org.au/> (검색일: 2023.08.12.)

〈표 2-15〉에서는 Seven sons of National Defense의 특성 분야와 독일 연구자들 간 이루어진 2016년 2022년 사이의 연구협력 결과물을 보여주고 있다. 약 1,700여 개의 중국 연구기관과의 연구 협력으로 작성된 43,000편의 논문 중 약 6.5% (2,816)개의 논문이 단 7개의 대학과의 연구 협력을 통해 저술되었다는 것은 결코 낮은 수치로 보기 어렵다.

〈표 2-15〉 독일 대학들과 중국 Seven Sons of National Defense 대학들과의 연구 협력

독일 대학	국방철자 대학들과의 공동 논문 수
라인 베스트팔렌 아헨 공과대학 (RWTH Aachen University)	213
뮌헨 공과대학 (Technical University of Munich)	209
다름슈타트 공과대학 (Technical University of Darmstadt)	124
뒤스부르크-에센대학 (University of Duisburg-Essen)	88
라이프니츠 하노버대학 (Leibniz University Hannover)	75
지겐대학 (University of Siegen)	75
베를린 공과대학 (Technical University of Berlin)	73
카를스루 공과대학 (Karlsruhe Institute of Technology)	71
드레스덴 공과대학 (Technical University of Dresden)	54

자료: Stoff(2023), 45~149쪽 참조하여 저자 작성

구체적으로 독일과 중국 대학들 간의 협력 관계를 살펴보면 대부분의 연구협력이 공과대학 위주로 이루어지는 것을 알 수 있다(〈표 2-15〉). 특히 라인 베스트팔렌 아헨 공과대학교 (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, RWTH Aachen University)과 뮌헨 공과대학 (Technical I University of Munich)은 200여 개가 넘는 공동 논문수를 보여주는데 이 두 대학 모두 독일의 11대 우수대학으로 꼽히는 엘리트 교육기관이다.³¹⁾ 이 외에도 11대 우수대학 중 베를린 공대 (Technical University of Berlin)과 카를스루에 공과대학 (Karlsruhe Institute of Technology) 또한 중국과 활발한 연구협력을 하는 것으로 나타나고 있다.

31) German Federal Ministry of Education and Research, "Excellence Strategy",
https://www.bmbf.de/bmbf/en/academia/excellence-strategy/excellence-strategy_node.html,
 (검색일: 2023.08.28.)

4. 독일의 연구안보 확보 노력

가. 대학 간 국제협력을 위한 가이드라인³²⁾

독일은 연구안보에 관한 높아진 관심을 바탕으로 여러 기관에서 연구안보 확보를 위한 가이드라인을 제시하고 있다. 일례로, 2020년 4월 독일대학총장협의회(German Rectors' Conference, HRK)는 대학들의 국제협력이 증가하면서 발생할 수 있는 위험에서 바람직한 연구 환경을 보호하고자 대학 간 국제협력을 위한 가이드라인(Guidelines and standards in international university cooperation)을 발표³³⁾하였다. 해당 가이드라인은 독일 대학들이 수호해야 할 가치 및 원칙들을 나열하는데 집중되었으나 같은 해 9월 발표한 중국 대학과 연구 협력 시 점검사항(Guiding questions on university cooperation with the People's Republic of China)³⁴⁾을 통해 해당 가치 및 원칙들을 지키기 위해 점검이 필요한 사항들을 질문의 형식으로 구체화하여 해당 연구자들이 사전에 점검할 수 있는 기준을 제시하고자 하였다. 해당 가치/원칙과 점검사항 관련 질문들을 <표 2-16>에서 찾아볼 수 있다.

<표 2-16> 중국 대학과 연구 협력 시 점검사항

주제	추가가치	점검질문
전략과 거버 넌스	장기적협력 및 동등한 파트너십	연구 협력을 통해 얻을 수 있는 부가가치는 무엇인가? 지출과 이익 간에 균형이 맞는가?
		해당 연구 협력이 대학의 장기전략계획과 궤를 같이 하는가?
		사전에 협력의 목표가 합의되었는가? 참여 연구기관의 목표가 상충되진 않는가?

32) Guidelines and standards in international university cooperation

33) German Rectors' Conference(2020.04.06.), "Guidelines and standards in international university cooperation", Resolution of the Executive Board on 6 April 2020, https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/Beschluss_Leitlinien_und_Standards_HRK_Praesidium_6.4.2020_EN.pdf (검색일: 2023.07.23.)

34) German Rectors' Conference(2020.09.09.), "Guiding questions on university cooperation with the People's Republic of China", Resolution of the 690th Executive Board of the HRK on 9 September 2020 Video conference, https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/HRK_Resolution_Guiding_question_on_university_cooperation_with_the_PR_China_9.9.2020.pdf (검색일: 2023.07.23.)

주제	추구가치	점검질문
	협력과 상호존중의 기반	연구협력기관 및 방문연구자에 대한 충분한 정보가 있는가?
		연구협력 프로젝트에 정치적 목적이 개입하는가? 해당 정치적 부분이 충분히 논의되었고 인지되었는가?
		연구협력활동에 대한 접근성이 충분히 보장되었는가? 연구자나 연구기관이 정치적, 종교적, 성별, 지역적 출신의 이유로 제외될 경우에 대한 대책이 충분한가?
		연구비 집행과 연구자 및 학생의 참여에 대한 명확한 규정을 가지고 있는가? 이에 대해 서로 합의되었는가?
	안정적 거버넌스와 관리체계	분쟁해결에 관한 규정을 가지고 있는가? 동일한 문제가 발생할 경우에 대한 대책을 가지고 있는가?
		협력기관에서의 인적교류를 위해 필요한 의사전달체계가 협력의 양 당사자 모두에게 갖추어져 있는가?
		협력 기관에 연구협력에 대해 안내해줄 적절한 연락책이 존재하는가?
		독일에 방문한 연구인력의 관리를 위한 협력국에서의 담당자가 존재하는가?
		연구비의 분배가 연구관련 모든 인력에게 균형있게 분배되었는가? 중장기 제정에 관한 계획이 있는가?
	투명하고 균형있는 연구비집행	연구비와 관련한 사항들이 모든 참가자들에게 투명하고 명확하게 공개되었는가?
		협력기간에서의 연구비 집행이 독일의 연구 규정에 위배되지 않음을 확인하였는가?
		대학의 구성원들에게도 연구 협력의 혜택이 돌아가는가?
		연구협력에 대한 내부적 가이드라인이 존재하는가?
	투명한 의사전달체계	외부의 압력과 같은 문제 상황 발생시 적용가능한 내부 규정이 존재하는가? 책임소지에 대한 규정이 분명하게 정의되었는가?
		연구협력의 목적 및 협력의 기본 규정들이 명시적으로 작성되어 공개되었는가?
		모든 참여 학생과 연구자들이 자신의 책무와 권한에 관해 적절하게 안내 받았는가?
	기본 규정에 대한 준수	협력국으로 부터의 학생들과 연구자들을 위한 인적자원이 배치되었는가?
		문제 상황의 방지와 재발을 막기 위한 내부적인 시스템이 존재하는가?
		독일의 학생, 교육자, 연구자들에게 학문적 자율성이 보장되는가?
공동 교육/ 학습/ 연구	연구 및 교육의 자율성	참여연구자들의 과학적 독립성이 저해될 위험이 존재하는가?
		문제 상황에 대한 내부적 검토 시스템이 존재하는가?
		학문적 자유가 보장되지 않을 경우에 대한 대책이 존재하는가?
		연구협력으로 기대되는 부가가치는 무엇인가?
	공동 교육/ 학습/ 연구에서의 부가가치	커리큘럼이 공동 교육/ 학습으로 인한 부가가치를 발생시키기에 적절한가?
		공동 교육/ 학습을 위한 커리큘럼이 국제적 관점을 반영하는가?
		공동 교육 및 학습을 위한 프로그램이 협력국 모두의 필요를 충족하는가?
	교육 및 학습을 위한 협력 사항	공동 교육 및 학습의 품질보장을 위한 기관이 존재하는가?
		공동 교육을 위한 학생의 선정에 있어 투명성이 보장되는가?

주제	추구가치	점검질문
	연구 및 혁신을 위한 협력 사항	대면 교육이 불가할 경우에 대비한 온라인 교육의 대안이 있는가? 이 경우 데이터 관리 규정이 적절히 지켜질 것인가?
		연구 인프라와 데이터의 관리 및 사용에 관해 협력국들의 법적 규정 분명한가? 이에 대한 문제 발생시 해결 방안이 존재하는가?
		연구 협력의 결과가 협력국 모두에게 이익이 됨을 법적으로 분명히 하였는가?
		협력국 모두에 권한이 있는 데이터의 접속에 문제가 발생시 해결할 방안이 있는가?
		국제적으로 통용되는 출판 관행들에 대해 합의가 이루어졌는가?
	연구 관련 윤리적 법적 기준	연구협력의 이해관계가 당사자들에게 충분히 공유되었는가?
		지적재산권과 관련한 원칙과 규정이 있는가?
		안보관련 연구나 수출통제와 관련하여 내부규정이 충분하여 연구결과의 군수적 사용을 방지할 수 있는가?
		안보관련 연구 등에 대해 정보가 접근가능한가? 해당 이슈와 관련한 교육이 이루어지는가?
		연구관련 당사자들의 이해관계가 명시되었는가?
		연구협력이 대학이 추구하는 가치를 저해할 가능성은 없는가?
	학생, 교육자, 연구자들의 이동성 보장	방문 인력들에게 참여 프로그램에 대한 충분한 정보가 제공되었는가?
		방문 인력 및 해외 파견 인력들에게 충분한 언어적 교육이 지원되는가?
		방문 및 파견인력의 행정적 절차와 관련한 인력이 배치되어 있는가?
		방문학생들의 성과에 관한 적절한 모니터링이 제공되고 있는가?
		방문 및 파견인력에게 긴급상황 발생시 대처 요령이 존재하는가?
초국경적 존재로서 대학	지적 대화와 초국경적 캠퍼스	연구협력을 위한 충분한 공간이 확보되어 있는가?
		방문 학자 및 학생들이 지적 교류를 펼칠 기회가 충분히 제공되고 있는가?
		방문 학생들을 위한 조직이 설립되었으며 해당 조직과의 연계가 적절한가?
		방문 인력의 언어교육에 대한 지원이 적절한가?
	연구 협력 증진문화와 언어 경쟁력 확보	방문 인력의 지원을 위한 지원이 충분한가?
		본국으로 돌아간 방문 인력들과 지속적으로 연계하고 있는가?
		연구협력 참여자들의 언어적 능력이 적절하게 평가되고 있는가?
		연구협력 참여자들의 언어 능력 향상을 위한 기회가 제공되고 있는가?

자료: German Rectors' Conference(2020.09.09), 5~17쪽을 바탕으로 저자 작성.

https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/HRK_Resolution_Guiding_question_on_university_cooperation_with_the_PR_China_9.9.2020.pdf

(검색일: 2023.07.23.)

독일대학총장협의회의 가이드라인은 대학의 관점에서 연구 협력시 고려해야 할 사항들을 다각도로 제시하고, 다양한 분야에서 발생 가능한 문제들을 피하기 위해 연구자 및 연구기관이 점검할 사항들을 보여주고 있다는 점에서 의미가 있다. 그러나 해당

가이드라인은 대학 간의 연구 협력이 국한될 뿐만 아니라 연구 협력에 관한 일반적 사항들에 머물 뿐 실제적 문제상황에 대한 대안을 제시하고 있지는 못하다. 오히려 각 개별 대학의 내부 규정을 준수할 것에 대한 근거가 되고 있어 각 대학들의 규정이 상충할 경우에 대한 대안은 제시하지 못하고 있다.

나. 막스 플랑크 협회(Max Planck-Gesellschaft)의 국제연구협력시 가이드라인³⁵⁾

독일 최대의 연구기관으로서 막스 플랑크 협회는 산하의 연구기관들과 연계 기관들을 위해 연구 협력시 고려해야할 사항들에 대한 안내서를 제공하고 있다. 해당 가이드라인은 문서 초반에 연구 협력시 고려해야할 유의사항으로 학문적 자유의 존중에 대해 언급하면서도 인권존중, 민주주의, 부패방지 등의 가치를 수호하는 연구협력 대상을 선택할 것을 제안함으로써 연구 협력의 자유를 제한하는 측면이 있다. <표 2-17>에서는 국제연구협력시에 고려할 사항을 연구 주제와 협력 대상으로 나누어 제시하고 있는데 이는 모두 고려의 대상일 뿐 개별 해당사항에 대한 판단은 구체적인 규정을 참고할 것을 명시하고 있다(Max-Planck-Gesellschaft, 2021: 20-21).

<표 2-17> 막스 플랑크 협회 가이드라인 세부사항

주제/대상	세부사항
연구 주제	연구가 수출통제 규정상의 이중사용 품목, 전쟁무기, 또는 화학무기에 포함되는 물품(소프트웨어 등 비유형자산 포함)에 관여되어 있는가?
	연구가 사용 제한과 관련한 물품(군사용품, 북한, 시리아 등의 통상제한 국가와의 원자력 사용, 대량살상무기, 이전에 규정위반과 관련한 군사물품)과 연관되어 있는가?
	연구가 미국의 수출·재수출 규정의 대상이 되는 물품을 포함하는가?
협력 대상	연구 협력 과학자나 협력 대상 시설이 국제 제재 국가에 소속되어 있지 않은가?
	연구 협력 대상 국가가 수출입제한조치(embargo)에 해당되는가?

자료: Max-Planck-Gesellschaft(2021), 22~23쪽을 바탕으로 저자작성.

35) Guidelines for the development of international collaborations of the Max-Planck-Gesellschaft

해당 고려사항은 독일을 포함한 다른 국가들에서도 제안되는 일반적인 사항을 포함하고 있으나 원자력 사용에 있어서 국제무역 규제 대상 국가³⁶⁾들만을 대상으로 한다는 점, 군사적 사용에 대한 제한 및 기본 수출통제 대상 외에는 제한이 없다는 점에서 느슨한 수준의 제한이 적용된다고 볼 수 있다. 다만, EU법률 상의 수출통제 대상뿐만 아니라 미국의 수출·재수출 제한 대상국들을 고려한다는 점에서 미국과 연관한 연구 협력에 있어서 문제를 피하고자 하는 노력이 보인다. 해당 가이드라인에서는 국제연구 협력시 반드시 문서화되어야 할 사항들에 대해 적시하고 있는데 이는 위험관리 차원에서 이루어지는 것으로 막스 플랑크 협회 산하의 기관뿐만 아니라 상대 기관의 동의에 바탕하여 문서화된 계약으로 지정되어야 함을 명시하고 있다 (〈표 2-18〉).

〈표 2-18〉 막스 플랑크의 국제협력시 문서화 사항

분류	세부사항
일반 사항	협력의 목적
	연구 프로젝트의 개요 및 참여 연구자 정보
연구 윤리	안보관련 연구윤리 위원회 또는 윤리위원회의 윤리 자문
	연구 협력 대상의 과학원칙 준수와 위반시 관련 절차 적용에 대한 약속
	국제출판규정 준수 약속
	방문과학자에 대한 성적 차별, 폭력 방지 약속
	연구 협력 대상의 부패 방지 약속
지적 재산권	발명과 이용에 관한 막스 플랑크 규정 준수
	지적재산권 보호 규정 준수
데이터 관리	정보통신 보안 규정 준수
	데이터 이동시 계약서 작성
	개인정보보호 사항 준수 동의
위험 관리	계약 위반 사항에 대한 동의
	참여 학자들에 대한 위험관리 지침 교육 방안
기타	동물관련 연구 수행 시 법적 및 윤리적 요구 사항 준수

자료: Max-Planck-Gesellschaft(2021), 25쪽을 바탕으로 저자작성.

36) 알제리, 이라크, 이란, 이스라엘, 조르단, 리비아, 북한, 파키스탄, 시리아, Max-Planck-Gesellschaft(2021), 22쪽.

독일 공공정책연구소의 보고서에서도 비민주국가들과의 연구 협력시 주의사항에 관한 권고 사항을 제안하고 있다. 해당 권고 사항은 1) 연구 협력 대상에 대한 파악 2) 연구 협력 분야에 대한 정확한 규정 3) 정보 공유에 대한 명확한 규정 제정 및 불필요한 정보 공유 금지 4) 연구인력, 학생, 관련 행정 인력에 대한 정기적 교육 실행 5) 학문적 자유 등의 핵심 가치 보호에 대한 명확한 의사 전달 6) 설문 등을 통한 정기적 연구 안보 침해 사항 점검 7) 시민사회 등 외부 모니터링 수단 도입 8) 문제 상황 발생 시 투명한 관리 및 점검 등을 제안한다.³⁷⁾

독일 기관들이 제안한 가이드라인들의 특징은 가이드라인들 역시 많은 부분을 가치 지향형 의제에 할애하고 있다는 점이다. 독일대학총장협의회와 공공정책연구소 모두 연구기관이기 때문에 구속력있는 규제보다는 가치와 원칙을 중심으로 가이드라인이 작성되어 이러한 특징이 부각될 수 있다. 또한, 독일의 연구안보 논의가 가치지향형 의제에 많은 부분이 치중된 만큼 이러한 가이드라인은 독일의 관심 분야를 극명하게 보여주는 예시가 될 수 있다. 다만, 독일이 중국을 위시한 비민주국가들과의 연구 협력을 지속하고 있으며 이것이 연구인력의 해외 유출 등의 문제를 야기한다면 이러한 문제를 효과적으로 예방할 수 있는 구체적이고 구속력있는 규제가 요구된다.

37) German Public Institute(2020), 35~52쪽의 사항을 요약함.

제4절 캐나다의 연구안보 정책동향과 위험관리

김은지 (조지아 공과대학)

1. 캐나다 연구안보 침해 사례

가. 노텔 (Nortel)의 폐업과 화웨이 성장에 대한 의혹

노텔은 캐나다 온타리오에 본사를 둔 다국적 통신 및 데이터 네트워킹 장비 제조업체 기업으로 2000년대 초반까지만 해도 시장가치가 3,670억 달러(CAD) 이상이며 9만 명의 노동자를 거느린 캐나다 최대의 통신업체였다(Bloomberg, 2020.07.01.). 그러나 이러한 거대한 규모에도 불구하고 노텔을 2009년 100년의 기업 역사를 뒤로 하고 폐업을 맞이하게 되는데 이에 대해 연구 안보와 관련된 의혹들이 제기되어 왔다. 캐나다 최대의 통신 기업이었던만큼 노텔의 폐업과 관련해서는 기술발전의 부작용, 기술 소송에서의 패소 등 다양한 원인이 제기되어 왔으나(Calof, et al., 2014) 최근 연구들에서는 중국의 해킹으로 인한 정보 탈취와 연구안보 의식 부족으로 인한 핵심 기술 유출(National Post, 2020.02.24.) 등이 원인으로 꼽히기도 한다.

2004년 당시 노텔의 최고경영자(CEO)인 프랭크 던 (Frank Dunn)을 포함한 임원들의 컴퓨터에서 800여건이 넘는 문서가 해킹당하는 사건이 발생했음이(Jonathan Calof et al, 2023)) 노텔 사이버 보안팀의 조사에 의해서 밝혀졌다(Global News, 2020.08.25.). 해당 문서들은 경영진을 대상으로 발표된 기업전략이 담긴 프리젠테이션 서류를 포함하여 고객의 정보가 담긴 문서 등 민감한 기업 정보들이 대량으로 포함되어 있었는데 향후 해당 해킹 사건을 조사한 결과 해킹의 주체가 되는 IP 주소들이 상하이에 소재한 것으로 알려지게 된다. 이러한 해킹은 한 건으로 그치는 것이 아니라 임원들의 계정과 CEO의 계정을 통해 다수 발생하였으며 이로 인해 1,000건이 넘는 문서가 탈취된 것으로 조사되었다(National Post, 2020.02.24.).

당시 캐나다 조사팀은 중국으로 직접 건너가 해당 IP 주소를 가진 사무소를 찾아냈고 그곳에서 수십대의 컴퓨터 서버를 발견하면서 해킹이 단순히 해커 집단이 아닌 중국 정부의 지원을 받아 행해진 것이 아닌지에 대한 의문을 제기하였다(Global News,

2020.08.25.). 당시 중국 정부는 이를 완강히 부인하였으나 2000년대 초반 당시에 이미 캐나다 국가정보원(Canadian Security Intelligence Service)이 중국과의 연구 협력에 대한 위험성을 수차례 경고하기도 하였다. 또한, 노텔 연구센터에서 도청장치가 발견되기도 하였으나(National Post, 2020.02.24.) 노텔은 이에 대해 적절한 조치를 취하는데 실패한 것으로 보여진다.

타국 기업의 개입으로 인한 캐나다 최대 통신 기업이 쇠퇴의 길을 가게 되었다는 것은 다소 민감한 주제가 될 수 있는 만큼 이전의 조사들에서는 노텔의 경쟁력 약화를 내부에 두고 연구가 진행되어 왔으나 해킹 관련 이슈 뿐만 아니라 중국이 노텔의 핵심 연구인력을 영입한 정황이 발견되면서 정보 유출로 인한 기업 경쟁력 약화가 쟁점으로 떠오르게 되었다. 오타와 경영대학의 조나단 칼로프 교수는 최고경영자과정 학생들과 화웨이를 견학할 당시 벽에 걸린 직원들의 사진에서 친숙한 얼굴들을 발견하였다고 증언하였는데(Jonathan Calof, 2014) 그의 증언을 통해 다수의 현직 화웨이 연구원들이 이전에 노텔에서 근무했던 것이 밝혀지게 되었다(National Post, 2020.02.24.). 이밖에도 노텔이 텔루스나 벨 등의 업체에 기술 입찰을 시도할 때마다 동일 기술로 경쟁 입찰을 시도한 화웨이에 몇 번이나 입찰권을 빼앗기게 되면서 노텔은 쇠퇴의 길로 들어서고 회복하지 못하게 되었다.

나. 퀘벡 수자원공사 (Hydro-Québec) 정보 유출 사건

2022년 11월 퀘벡 수자원 공사(Hydro Quebec) 소속 35세 연구원 왕위성(Yuesheng Wang)이 업무기밀을 포함한 여러 건의 정보 유출 혐의로 왕립 캐나다 기마경찰(Royal Canadian Mounted Police, RCMP)에 의해 기소되었다(Global News, 2022.11.14.). 왕위성은 캐나다 정보보안법(Security of Information Act)상의 혐의로 기소된 첫 번째 인물로 알려져 있으며 정보보안법 뿐만 아니라 형법상 불법 컴퓨터 사용, 기업비밀 부정 획득, 신뢰의무 위반 등의 혐의도 적용되었다(CBC, 2022.11.24.). RCMP에 따르면 왕위성은 획득한 정보를 중국의 대학 및 연구기관들과 공유하였으며 이를 바탕으로 여러 건의 연구를 발표한 것으로 조사되었다(Global

News, 2022.11.14.). 왕위성은 교통전기화 및 에너지 저장 센터(Center of Excellence in Transportation Electrification and Energy Storage)에서 연구원으로 근무하면서 전기차 및 배터리 기술 등 핵심 정보에 대한 접근 권한을 가지게 된 것으로 보인다. 본인의 혐의에 대하여 왕위성은 공유된 정보가 민감하지 않은 사항이고 연구계에서 허용되는 일반적 협력의 범주였다고 주장하였으나 그에 대한 재판은 진행중이다. 캐나다 정부는 정보보안법이 적용된 첫 번째 사례로 본다고 알려진 바와 같이 이를 심각한 내정간섭의 사례로 보고 있다(South China Morning Post, 2022.11.15.).

2. 캐나다 연구안보 의제

가. 정보공개원칙과 연구안보

여러 서구국가들과 마찬가지로 캐나다는 정부의 정보공개를 원칙으로 규정하고 있으며 정부정보공개지침(Directive on Open Government)에 따라 지적재산권의 보장, 사생활 침해, 기밀유지 등의 예외사항을 제외하고는 정부로부터 발행되는 모든 정보가 대중에게 공개될 것을 규정 하고있다(Office of the Chief Science Advisor of Canada, 2020). 정보공개 대상이 되는 정보는 정부기관에 의해 발행된 문서들 뿐만 아니라 정부의 지원을 받아 작성된 연구 결과물도 포함되는데 이는 기업의 지적 재산권 등의 기본적인 예외사항에 해당하지 않는다면 기업으로부터 제공받은 정보 또는 데이터 역시 정보공개 대상이 될 수 있음을 밝히고 있다(Office of the Chief Science Advisor of Canada, 2020: 8). 캐나다 최고 과학기술 고문 사무소에서는 [그림 2-21]에서 보는 바와 같이 정보공개 대상이 되는 정보를 판단하는 기본적인 기준을 제시하고 있다. 해당 기준에서는 정부의 소유권을 우선적으로 판단하도록 되어 있는데 이는 정보공개 원칙이 지적재산권의 확보에 우선하는 것이 아님을 분명히 보여준다. 또한, 정보공개 대상 여부 확인이 불분명한 경우에는 정보공개 또는 비공개 시의 이익과 위험을 판단하여 최종적인 판단을 하도록 권고하고 있는데 개인 및 정부

차원의 고려뿐만 아니라 안보적인 판단 기준을 포함하여 정보공개가 공공안전에 위협이 되지 않는지 고려해야 함을 보여준다.

[그림 2-21] 정보공개 대상 기술 판단 매커니즘



자료: Office of the Chief Science Advisor of Canada(2021), 34쪽.

캐나다 혁신·과학·경제개발부는 산업과 관련한 연구 분야에서의 정보공개 예시를 제공하고 있는데 이는 정보공개의 대상을 지정하는 것이 매 건마다 분명한 정보를 제공할 수 없기 때문에 예시적인 상황을 제공하여 기업의 판단을 도우려는 것이 목적이다 (〈표 2-19〉). 해당 표에서는 주로 국제연구협력시에 협력 대상과의 정보공개의 범위에 대한 정보를 제공하고 있는데 파트너 기업의 기만적 행위 (적시한 정보와 다른 영업행태를 보이는 경우) 또는 확장적인 파트너십을 통해 정보를 탈취하려는 경우 등을 위험한 범주로 보고 이에 대한 경각심을 가지도록 경고하고 있다. 그러나 이러한 원칙은 법률에 근거하기 보다는 위험관리 (risk management) 차원의 가이드라인을 제공하는 것에 그치고 있다.

〈표 2-19〉 정보공개의 위험요소 및 예시

잠재위험요소	예시
독립성이나 자율성을 침해할 수 있는 기업구조	캐나다 연구기관의 정보를 획득하려는 외국 정부의 지분이 높은 경우
	캐나다 연구기관의 정보를 획득하려는 외국 정부에 본사를 두고 캐나다에서 지점 영업을 하는 경우
파트너 기업의 민감 연구분야에서 외국 정부와의 협력	민군겸용(dual-use)기술에 대해 파트너 기업이 외국 정부의 전략 연구개발 투자를 받는 경우
파트너 기업의 외국 군대 또는 안보 기관과 긴밀한 공조	파트너 기업이 우려 대상이 되는 국가 (country of concern)와 계약을 맺은 경우
파트너 기업의 해외 사무실에서의 연구 탈취	파트너 기업이 캐나다 연구기관의 정보를 획득하려는 외국 정부의 영토 내에서 새로운 연구시설을 설립한 경우
파트너 기업의 투명하지 않은 정보 공개	파트너 기업이 캐나다에서만 운영한다고 고지했으나 타국에 지점을 운영하고 있는 경우
	파트너 기업이 독점적인 연구 지원을 약속했으나 다른 연구 기관에도 지원하고 있는 경우

자료: Innovation, Science and Economic Development Canada(2022), 11쪽.

나. 연구자율성과 연구안보

2023년 3월 워털루 대학은 대학원생, 교직원, 박사 후 과정생 등을 대상으로 캐나다 국가정보원(CSIS)과의 접촉에 관한 지침(Guidance on contact with Canadian Security Intelligence Service)을 제공하였다(University of Waterloo, 2023.03.29.). 해당 가이드라인은 캐나다 국가정보원이 교수 등 연구인력과 접촉하여 본인이 진행하고 있는 연구와 관련하여 정보를 요구할 경우에 대한 대처방안을 제공하기 위한 것으로 연구자들을 보호할 목적으로 작성되었음을 밝히고 있다(The Globe and Mail, 2023.04.24.). 워털루 대학을 비롯하여 캐나다의 명문 대학 소속 연구자들은 그동안 캐나다 국가정보원으로부터 조사의 대상이 되어왔으며 연구자들은 이에 대해 부담감을 느끼거나 연구자율성이 침해되는 경험을 해왔다고 보았다(Waterloo of University, 2023.03.29.). 캐나다 국가정보원은 2021년 과학공학연구위원회(Natural Sciences and Engineering Research Council, NSERC)의 요청을 받아 연구 관련 국가안보 위험 사항 등을 검토하는 역할을 담당하고 있다. 이러한 연구 관련 국가안보 위험을 점검하는 것에는 연구자들의 국제 연구협력을 점검하는 것도 포함하고 있는데 이에 대한 일환으로 대학내 연구자들과 접촉하여 어떠한 연구를 누구와 진행하고 있는지를 조사해왔다. 그러나 워털루 대학을 포함한 연구기관의 연구자들은 해당 절차에 대한 구체적인 정보 제공이 부족하고 투명성이 결여되었다고 지적하며 이것이 연구자율성을 침해하는 것으로 보고 있다(Policy Options, 2023.07.18.). 특히, 워털루 대학의 강경한 반응은 캐나다 정부가 해당 대학의 연구비 지원 신청을 거절한 것에 대한 대응으로도 볼 수 있는데 2023년 캐나다 정부는 워털루 대학의 화웨이 공동연구실(Waterloo-Huawei Joint Innovation Lab)의 운영을 문제삼으며 중국 정부의 지원을 받는 기관과의 연구 협력이 캐나다 정부로부터의 연구비 지원의 결격 사유가 될 수 있음을 시사하였다(Policy Options, 2023.07.18.).

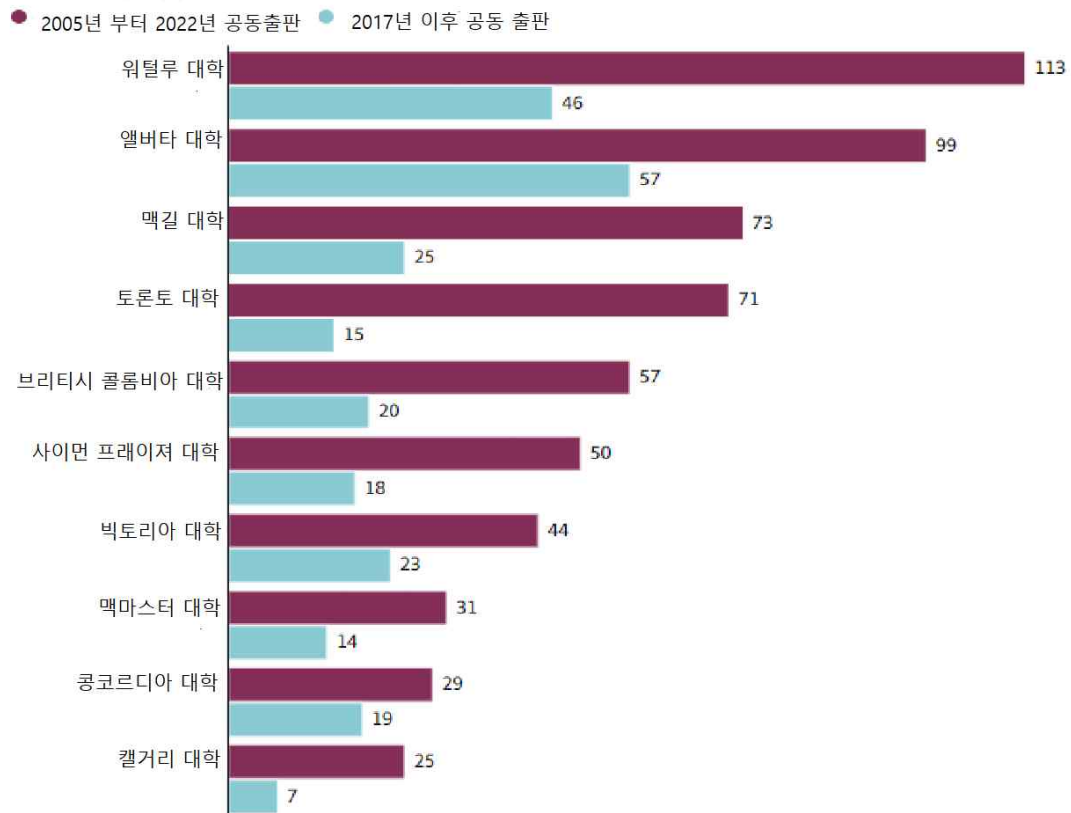
캐나다 정부는 워털루 대학뿐만 아니라 많은 연구기관의 연구비 신청을 중국과의 연계성을 이유로 탈락시킨 것으로 알려져 있는데(Science Business, 2023.02.06.), NSERC는 2023년 2월까지 접수된 약 1,200여건의 연구비 신청서들 가운데 4%에 해당하는 48건의 연구비 신청서에서 국가안보와 관련한 위험 요소가 있다고 판단하여

국가정보원에 이에 대한 판단을 의뢰하였다. 그 결과, 48건 중 67%에 해당하는 32건의 연구비 지원서에서 매우 위험(unacceptably risky) 또는 '중재불가능한 위험(had a risk that couldn't be mediated)'에 해당하는 위험성이 있다고 판단하여 연구비 심사에서 탈락시킨 것으로 밝혀졌다(Science Business, 2023.02.06.). 특히, 심사에 탈락한 연구들 중 화웨이이 지원을 받는 연구들이 포함되어 있어 캐나다 정부가 중국 기업과의 협업에 대해서도 높은 기준을 가지고 판단하는 것으로 보인다(Mervis, 2023.02.17.). 뿐만 아니라, 2023년 2월 캐나다 산업부 장관 프랑수아즈-필립 샴페인(François-Philippe Champagne)과 보건복지부 장관 잔-이벳 듀클로스(Jean-Yves Duclos)은 국가안보적 위협을 발생시킬 수 있는 외국정부와의 연구 협력을 진행하는 연구 프로젝트에 대한 새로운 규제를 적용해야 할 필요성을 강력하게 설파하기도 하였다(Reuters, 2023.02.15.). 이는 모두 캐나다 정부가 국제연구협력 시에 연구자들이 더욱 강력한 자기 규제를 통하여 연구안보를 보호해야 한다는 캐나다의 국가적인 움직임을 보여주고 있다.

다. 중국과의 연구 협력

그러나 이러한 정부의 대책과 관련하여 연구자들의 불만도 제기되고 있다. 이는 캐나다 정부의 정책이 다소 불투명한 방식을 채택하거나 지나치게 안보를 강조하는 방향으로 진행되고 있다고 보기 때문인데 대부분 중국과의 연구 협력에 대해 이러한 기조가 있는 것으로 보고 있다.

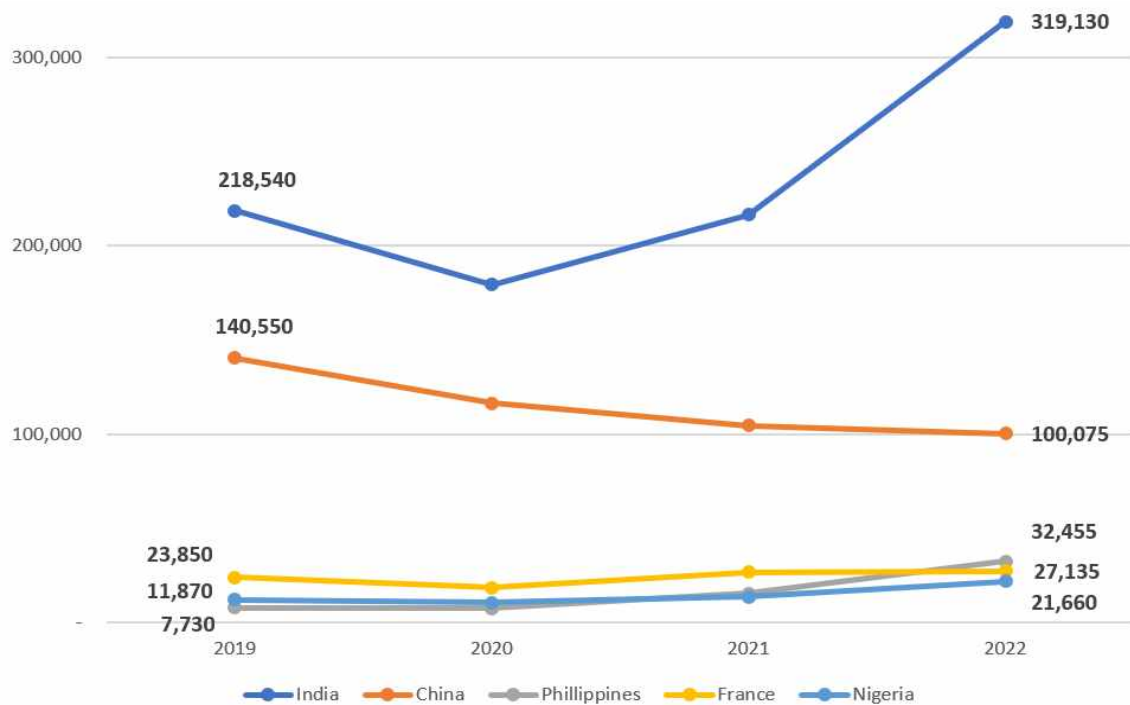
[그림 2-22] 2005년 이후 캐나다 대학들과 중국의 공동출판 논문 수



자료: The Globe and Mail(2023.01.30.)

노텔 사례나 왕위성 사례에서와 같이 캐나다에서 중국과의 연구 협력으로 인해 연구 안보가 훼손되었던 사례를 찾아볼 수 있기는 하나 연구자들 입장에서는 현실적으로 중국과의 연구협력을 포기할 수 없기 때문이다. [그림 2-22]에서 보는바와 같이 최근 몇 년간 토론토 대학 (University of Toronto), 맥길 대학 (McGill University), 앨버타 대학 (University of Alberta) 등 캐나다 명문 대학들의 중국과의 연구 협력은 무시할 수 없는 수준으로 중국과의 연구 협력 기준 상위 10개 대학은 거의 캐나다의 명문 대학들이 차지하고 있음(The Globe and Mail, 2023.01.30.)을 볼 수 있다.

[그림 2-23] 캐나다 유학생 추이



자료: Icef monitor(2023) 자료 바탕으로 작성 (검색일: 2023.10.31.)

중국으로부터의 캐나다 유학생은 2019년 이후 꾸준히 감소 추세이긴 하나 여전히 인도에 이어 가장 많은 유학생을 보내고 있다([그림 2-23]). 중국은 코로나 이전에도 인도에 이어 두 번째로 많은 수의 유학생을 캐나다로 보냈으나 인도가 2020년 이후로 유학생 수를 회복하고 있는 것과 달리 중국으로부터의 유학생 수는 꾸준히 감소하는 추세이긴 하다. 이러한 중국 유학생 수의 감소는 여러 가지 요인에서 발생하는데 기본적으로 코로나 유행으로 인해 캐나다는 해외 유학생 수가 급격히 감소하였고 이는 대학 및 상위교육기관에서 더욱 두드러졌다(Government of Canada, 2020). 또한, 코로나 연구와 관련하여 연구안보가 중시되면서 중국과의 연구 협력으로 인해 연구 경쟁력을 잃지 않는 것에 대한 정부의 관심이 높아지면서 2021년 정부가 연구안보정책에 관한 성명(Research Security Policy Statement)³⁸⁾을 발표하였고 앨버타 주 등이 이를 적극적으로 적용하여 중국 대학들과의 연구 협력을 전면 중단하는 정책 등을

38) Government of Canada(2021.03.24.), Research Security Policy Statement, <https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2021/03/research-security-policy-statement-spring-2021.html> (검색일: 2023.10.30.)

발표하여(The Conversation, 2021.06.23.) 유학생을 포함한 연구 협력이 감소하였다. 그러나 이러한 감소가 캐나다 내에서 중국과의 연구 협력의 중요성 등이 감소되었다는 것을 나타내기 보다는 정부의 연구 안보 정책이 중국 등 특정 국가를 중심으로 강화되면서 나타나는 현상으로 보는 것이 타당하다.

캐나다 교수협회(Canadian Association of University Teachers)는 정부가 연구비 지원 결과에 대한 충분한 정보를 제공하지 못하고 있다고 지적하며 국가안보 침해의 위험성에 대해서는 공감하고 있으나 정부가 제시한 기준이 모호하면서 연구자들에게 높은 기준을 요구하고 있음을 지적하고 있다(Science Business, 2023.06.29.). 캐나다 정부는 2022년 1억 5,960만 캐나다 달러의 예산을 연구안보 센터를 설립하는 계획을 발표하였고, 빅토리아 대학은 이러한 계획의 일환으로 대학 내 연구안보 사무실을 개설하였으나(Science Business, 2023.06.29.) 막대한 예산 투자에 비해 연구자들의 협력이 미비하며 연구자율성 침해, 연구협력 저하 등을 우려하는 목소리가 높아지고 있는 것도 사실이다. 이러한 정부와 연구자 간의 대립된 시각은 중국과의 연구 협력만으로 연구비 지원이 제한되고 정보원의 조사 대상이 된다는 점인데, 연구자들도 중국과의 연구 협력으로 인한 위험성에 대해서는 충분히 인지하고 있으나 현실적으로 중국과의 연구 협력을 배제할 수 없는 상황에 대해 정부의 고려가 부족함을 지적하고 있다.

3. 캐나다 연구안보 정책

가. 지방정부별 정책 수립

캐나다는 방대한 영토만큼 지역별 과학·기술의 발전 수준과 특화분야가 다르기 때문에 연구자들에게도 지방 정부별 자료를 제공하여 각 지방정부가 주목하고 있는 분야에 대한 정보를 제공하고 있다. <표 2-20>에서 볼 수 있듯이 각 지방정부 별로 과학·기술의 전문성이 상이하나 연구안보의 대책의 지방정부별 특성보다는 각 거점 대학들이 제시하는 가이드라인에 의존하고 있다. 지방정부들은 특히 국유기업(state-owned enterprises)과 외국 정부 및 정보기관과의 협력에 있어서 적대적 해

외투자에 대해 주의할 것을 명시하고 있는데 이러한 적대적 해외투자는 내정간섭의 일환으로 간주될 수 있기 때문이다. 또한, 각 지방정부들이 주의해야 할 점에 대하여 명시적인 연구안보 위반사항 뿐만 아니라 야청, 흥미 표시, 유도 질문, 공통 관심 주장 또는 무지를 가장한 방식으로 정보를 유도하는 은밀한 방식(elicitation)에 대해서도 유의해야 함을 명시하고 있다.

〈표 2-20〉 캐나다 지방별 과학·기술 집중분야

지방명	특화 분야
브리티시 콜럼비아	농업, 어업, 건설, 삼림, 제조, 광업, 관광
앨버타	에너지, 첨단기술 (나노, 인공지능)
서스캐처원	생명공학
매니토바	의료, 생명공학
온타리오	우주·항공, 자동차, 청정기술, 사이버보안, 생명공학, 산업자동화 및 로봇, 정보통신
퀘벡	우주·항공, 농수식품, 교통, 정보통신, 생명공학, 자원, 건설
뉴펀들랜드 래브라도	자원(석유 및 천연가스), 농업, 광업
프린스 애드워드 아일랜드	해양자원
뉴 브런스윅	정보통신 및 사이버보안
노바스코샤	정보통신 및 사이버보안
유콘	광업, 석유 및 천연가스, 건설, 교통
누나부트	광업, 농업, 수산업, 관광, 건설
북서부연방직할지	광업, 채석, 석유 및 천연가스, 건설

자료: Government of Canada, Protect your research—regional factsheets, <https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/general-information-research-security/who-are-you-risk/protect-your-research-regional-factsheets#textversion> (검색일: 2023.09.25.)

나. 연구안보 담당주체

캐나다는 정부의 주도로 국제협력, 사이버 보안 등 연구안보와 관련한 다양한 의제에 적극적으로 대처하고자 노력하고 있다. 그 중 위험관리(risk management)와 관련하여서는 각 연구기관에서 자체적으로 위험 완화 대책을 구비하도록 하고 있는데³⁹⁾ 이는 다양한 조직환경을 반영하여 유연한 대책을 수립하는 것을 목표로 하기 때문인 것으로 보인다. 이에 대해 각 대학들은 NSERC의 연구협력을 위한 국가 안보 가이드라인을 바탕으로 각 대학별 특성에 맞는 연구 안보 규정을 제시하고 있다⁴⁰⁾.

또한, 캐나다 연구안보 규제에 있어 특이한 점은 정보기관인 캐나다 국가정보원(Canadian Security Intelligence Service, CSIS)가 적극적으로 개입하고 있다는 점인데 앞에서 언급한 바와 같이 2021년 NSERC의 요청 이후 CSIS는 적극적으로 국가안보와 관련한 연구안보 문제들에 개입하고 있다. 2022년에는 CSIS의 주도로 연구안보를 위한 체크리스트가 발행되었는데 여기에는 연구파트너의 데이터 사용에 대한 모니터링, 유사 제품/연구의 존재 유무 및 연구파트너의 개입 여부 확인 등의 연구자들에게는 다소 민감할 수 있는 상황들까지 구체적으로 제시하여 해당 사안들을 면밀하게 검토할 것을 요구하고 있다(Government of Canada, 2022).

다. 연구협력을 위한 국가 안보 가이드라인⁴¹⁾

캐나다 혁신·과학·경제개발부(Innovation, Science, Economic Development Canada)는 2019년 연구협력을 위한 국가 안보 가이드라인(National Security Guidelines for Research Partnership)을 발표하여 외국과의 협력에서 발생 가능한 연구안보 위협 요소를 관리하고자 하였다. 해당 가이드라인은 캐나다 연구 생태계

39) Government of Canada, Mitigating Your Research Security Risks, <https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/guidelines-and-tools-implement-research-security/mitigating-your-research-security-risks> (검색일: 2023.10.28.)

40) Simon Fraser University(<https://www.sfu.ca/research/researcher-resources/precursors-research/research-security>), University of Waterloo (<https://uwaterloo.ca/research/national-safeguarding-research-guidelines>), University of Ottawa(<https://www.uottawa.ca/research-innovation/services/research-security/safeguarding-research-institutional-strategy>) 등 각 대학 연구안보 페이지 참고.

41) National Security Guidelines for Research Partnership

보전과 연구안보 확보를 위한 기준을 제시하지만 이러한 기준은 연구자율성 보장, 연구기관 독립성 보장, 표현의 자유 보장, 평등·다양성·포용성의 실현, 공공 이익에의 기여, 투명성 보장, 연구진실성 준수, 연구협력 강화의 기본적인 원칙을 준수해야 함을 명시하고 있다 해당 가이드라인에 따르면 위험 평가는 연구 분야(research area)와 연구협력 대상(partner)에 따라 나누어 평가되어야 하는데 위험 평가의 대상이 되는 연구 분야는 <표 2-21>에서와 같이 크게 수출통제 대상, 민군겸용기술, 개인정보로 나누어 질 수 있다(Innovation, Science, Economic Development Canada, 2019: 5-11).

〈표 2-21〉 위험평가 대상 연구 분야

대상 연구 분야	관련 기술
수출통제 연구분야	- 재래식 무기 및 민군겸용 품목 - 미사일, 로켓, 우주 기술 및 생화학 무기 - 핵 프로그램 - 군수품 생산 법안 내의 통제대상 물품 - 수출입허가 법률 상 통제국가와의 거래 - 특별경제조치법안이나 유엔법안 경제재제 국가와의 거래
민군겸용기술	- 고급소재 및 생산기술(Advanced Materials and Manufacturing) - 고급해양기술 - 고급탐지 및 감시 기술 - 고급무기기술 - 항공우주기술 - 인공지능 - 생명공학 - 에너지 생산, 저장, 전달 기술 - 의학 - 신경과학 및 인간-기계통합 기술 - 차세대 컴퓨팅 및 디지털 기반시설 관련 기술 - 위치 추적 및 헨 - 양자역학 - 로봇 및 자동화시스템 - 우주 과학 - 핵심광물* - 핵심 기반시설* - 대용량 데이터*

대상 연구 분야	관련 기술
민감개인정보	신원이 확인되는 건강 및 유전자 정보 지문 등 생체정보 금융관련 정보 개인 간 대화 위치 정보 군인이나 정보기관 등 정부 인사의 개인정보

*해당 분야는 민군겸용기술로는 분류되지 않으나 민감기술로 분류될 수 있음

자료: Innovation, Science, Economic Development Canada(2019), 9~11쪽 바탕으로 저자작성.

위험도가 높은 연구 협력 대상은 국영 또는 국가의 개입이 높은 기관으로 상정하고 있으며 이러한 국가 개입 정도를 판단하는 기준으로 캐나다의 국가 안보에 영향을 미칠 수 있는 정보를 요구하는 비상업적인 동기를 가진 기관을 주의할 것을 명시하고 있다. 또한, 원치않는 지식의 교류를 피하기 위해서는 자율성이나 독립성이 부족한 파트너와 연구 협력을 피해야 하는데 이러한 대상은 연구기관 뿐만 아니라 개인도 해당된다(Innovation, Science, Economic Development Canada, 2019: 11).

캐나다 연구기관들은 연구협력을 위한 국가 안보 가이드라인의 일환으로 2019년부터 연구비 지원서에 위험평가서(risk assessment form)를 의무적으로 첨부하도록 하고 있는데 위험평가서는 1) 연구 내용에 대한 평가 2) 연구 협력 파트너에 대한 평가 3) 잠재위험판단 4) 위험 완화 계획 5) 추가 요구 사항으로 이루어져 있다. 본인 연구 평가 및 연구 협력 파트너 평가는 각각 질문 사항에 대해 Yes/No/Unsure로만 응답할 수 있으며 <표 2-22>에서와 같이 연구 내용에 관한 점검과 연구협력 파트너에 대한 점검을 각각 수행하도록 되어있다. 연구 내용 및 연구파트너에 대한 질문과는 달리 잠재위험판단과 위험 완화계획은 서술형으로 답변을 작성해야 하는데 이는 연구자들이 국제연구협력을 계획시에 단순히 위험관리 매뉴얼을 숙지하는 것 뿐만 아니라 본인들의 연구에 맞는 위험을 구체적으로 평가하고 이에 대한 맞춤형 위험관리 매뉴얼을 구축하도록 요구하는 것으로 보인다.

<표 2-22> 위험평가서 상의 확인 항목 및 세부질문

연구관련사항	세부질문
연구 내용 관련	해당 연구가 핵심광물과 관련되어 있는가?
	해당 연구가 핵심 사회 기반 시설*과 관련되어 있는가?
	해당 연구가 민감한 개인 정보를 포함하는가?
	해당 연구가 민감한 정보를 포함하는 대용량 데이터의 생성과 관련되어 있는가?
	해당 연구가 수출통제나 수출입허가 법률에 포함되는 상품이나 기술과 관련되어 있는가?
	해당 연구에 연구협력을 위한 국가 안보 가이드라인상의 민군겸용기술이 포함되는가?
연구 협력 파트너 관련	연구 협력 기관이 외국정부의 영향, 간섭, 통제의 대상이 될 근거가 존재하는가?
	연구 협력 기관에서 연구에 영향을 미칠 만한 투명성의 결여나, 비윤리적 행위**가 발견될 근거가 존재하는가?
	연구 협력 기관의 소속 인원이 이해 충돌의 대상이 되거나 허가받지 않은 정보 전달을 시행할 수 있는 단체와 관련되어 있지 않은가?
	연구 협력의 결과로 연구 협력 기관이 향후 민감한 정보를 저장하는 핵심시설을 포함한 캐나다의 시설, 정보통신망 또는 캠퍼스 자산에 접근권한을 가지게 될 근거가 존재하는가?

*핵심기반시설은 에너지 및 공공시설, 수도, 금융, 안전, 식품, 생산, 교통, 정보통신, 정부, 보건을 포함함

**비윤리적 행위는 1) 사기, 뇌물수수, 간첩활동, 부패 등에 대해 기소, 자백 또는 유죄 판결을 받은 개인이 있을 경우 2) 기관이 지적재산권이나 특허 침해 등의 사유로 기소, 자백, 유죄 판결을 받은 적이 있는 경우 3) 기관이 수출입 통제나 통제 품목과 관련하여 법률 위반 사항이 있는 경우를 포함함

자료: Innovation, Science, Economic Development Canada, National Security Guidelines for Research Partnerships Risk Assessment Form, https://science.gc.ca/site/science/sites/default/files/attachments/2023/risk_assessment_form_ISED-ISDE3832E.pdf (검색일: 2023.09.10.)

라. 민감한 연구 주제에서 경제적·지정학적 위험을 낮추기 위한 방안⁴²⁾

해당 문건은 캐나다 대학연합회가 국제적으로 많은 연구기관들이 경쟁하는 환경에서 캐나다 대학과 연구기관의 경쟁력을 높이면서도 연구 협력에서 발생할 수 있는 위험을 관리하려는 목적으로 작성되었다(Universities Canada, 2019). 이 가이드라인은 본인 연구의 경제적·지정학적 위험을 평가하는 방법으로 연구의 경제적, 국가안보적, 국내 및 국제정치적 영향을 우선적으로 평가하도록 권고하고 있으며 해당 영향은

42) Mitigating economic and/or geopolitical risks in sensitive research projects

연구 주제와 각각의 분류에 맞는 키워드를 함께 검색하여 어느 정도의 문건이 검색되는지를 확인해 보도록 권고하고 있다. 예를 들어, 경제적 영향에 대해서는 본인의 연구 주제와 ‘비용 절감’, ‘이익 증대’, ‘시장 규모’ 등의 키워드를 함께 검색하여 본인 연구가 경제적 관점에서 어떻게 적용될 수 있는지 확인할 수 있으며, 국가안보적 영향을 보기 위해서는 ‘군사’, ‘국방’, ‘안보’ 등의 키워드를 함께 검색하여 본인 연구가 군사적 사용의 위험에 노출되는 영역인지 확인하도록 하고 있다. 국내·국제정치적 이해관계로는 ‘인권’, ‘민주주의’, ‘독재’, ‘극단주의’ 등의 키워드를 함께 검색하여 본인의 연구 파트너에게 연구 관련 데이터가 공유되었을 때 발생할 수 있는 국제정치적 위험도 고려할 수 있도록 하였다. 이러한 검색 결과를 바탕으로 위험의 ‘규모’와 ‘확률’을 가늠하도록 하고 있는데 ‘규모’와 ‘확률’의 정도를 조합하여 최종적으로 [그림 2-24]와 같은 위험도를 가지고 본인 연구가 가진 위험도보다 객관적으로 판단할 수 있게 하였다.

[그림 2-24] 연구의 잠재적 영향을 바탕으로 한 위험 평가 및 대응

잠재적 영향의 발생가능성	높음				- 저위험군(초록): 일반 규정적용 - 중위험군(노랑): 기관 내 연구관리 담당부서와의 면담 등 추가 위험평가 고려 - 고위험군(빨강): 기관 내 연구관리 담당부서와 면담이 필수되고 추가 위험관리 절차 필요
	중간				
	낮음				
		작음	중간	큼	

잠재적 영향의 규모

자료: Universities Canada(2019), 6쪽.

또한, 이 문서에서는 연구 주제 뿐만 아니라 연구 협력 자체로 발생가능한 경제적·지정학적 위험을 판단하도록 권고하고 있는데 <표 2-23>에서 보는 바와 같이 이는 연구자들이 국제연구협력에서 주목해야할 사항들을 전반적으로 제시하여 연구자들이 국제 연구협력 진행시 간과할 수 있는 이슈들을 한 번에 관리할 수 있도록 돕고 있다.

<표 2-23> 연구 협력과 관련한 경제적·지정학적 위험 검토사항

주요 검토 사항	세부사항
연구팀과 참여자	연구팀 전원의 연구경력 체크와 해당 연구 프로젝트에 대한 관련성 검토
	팀원들 간의 이해충돌 및 팀워크를 해칠 수 있는 상황에 대한 검토
	성공적 연구를 위해 팀원간 연구 목표 및 수단에 대한 이해 공유
	위험 관리를 위한 계획 수립
	연구 협력시 적용되는 규칙이 소속 기관 내부의 윤리 및 연구 규정과 부합되는지 검토
비학술적 연구 협력대상	지적재산권을 포함한 연구 결과에 대한 당사자 전원의 이해가 합치하는지 검토
	연구 협력 대상의 지배구조가 투명하며 최종적인 연구 결과의 분배에 대한 합의가 분명한지 검토
	연구 협력 대상과의 협력으로 인한 평판의 저해가 우려되는지 검토
	타 연구기관에서 해당 연구 협력 대상과의 협업이 어떻게 진행되었는지 검토
	연구 협력 대상의 관행과 기여가 연구팀 소속 기관의 윤리 및 연구 규정과 일치하는지 검토
사이버보안 및 데이터 관리	연구팀 전원이 사이버 위생(cyber hygiene)과 데이터 관리 교육을 받았는지 확인
	연구 윤리 규정 준수를 위해 사이버 보안 및 데이터 관리 조치가 필요한지 검토
	다양한 사이버 위생과 데이터 관리 관행을 검토하고 연구 보안을 위해 상호 이해가능한 조치 선택
	데이터의 국제적인 이동이 필요한 경우 적정 조치에 따른 장치 관리 필요
연구 결과의 사용	출판, 컨퍼런스 참여, 수업에의 사용, 언론에의 발표, 소셜 네트워크 게재, 개인적인 교류 등 연구 결과의 활용에 관한 계획 필요
	프로젝트와 관련한 지적재산권의 잠재적 가치를 평가하고 이를 보호하기 위한 계획 검토
	프로젝트와 관련한 지적재산권의 관리 계획에 대한 전체 참여자의 동의
	학문적 자율성이나 상업적 이익이 연구와 연구결과의 사용에 미칠 영향에 대한 논의
	연구참여 대학원생의 연구결과 활용에 대한 동의
국가 간 여행	연구와 관련한 모든 여행에 대해 정부 여행 관련 규정을 준수하고 등록
	연구와 관련한 여행에서 연구팀원이 겪을 수 있는 인권 문제 검토
	여행 전 사이버 위생 준수사항 검토
	소속 대학의 여행 보안 규정 검토

자료: Universities Canada(2019), 15쪽.

제5절 기타 주요국 연구안보 정책동향

1. 미국 - SBIR(Small Business Innovation Research program)

지난 '21년 SBIR 수혜 중소기업의 국가핵심기술 안보 위배 사건으로 회의감이 심화되자, 약 40년간 굳건히 명목을 이어오던 SBIR은 프로그램 만료 이틀 전(22.09.28) 3년 연장에 대한 재승인이 가까스로 가결되었다. 기존 5년 단위로 연장되어오던 SBIR이 잠재적 안보 관련 리스크 완화 조건부의 3년 연장으로 채택된 점은, 주요 혁신주체 중 하나인 중소기업 관련 연구안보 이슈가 중국과의 기술패권 시대 하 매우 중요한 요인임을 방증한다. 실제로, 중국 정부에 매수된 수혜 기업들이 지원받은 R&D 결과물을 지니고 중국 연구기관으로 이주하였거나, 중국 국영 벤처캐피털로부터 비공식 투자를 받고 기술소유권 일부를 이전한 이력 등 다수의 SBIR 수혜기업들과 중국 정부 간 유착 관계 건이 밝혀지기도 하였다. 공식사례로서, 태양광전지 분야 수혜기업인 Solamer Energy는 지원을 통해 개발된 연구물 관련 지적재산권 및 핵심 R&D 인력들을 베이징 자회사를 설립하여 이전시키고, 미국 본사를 해산기도 하였다(Wall Street Journal, 2022.05.08.). 결국, SBIR 프로그램 내 수혜기업 대상 안보 관련 실사수행(due diligence) 및 전수조사에 대한 요구가 발생하였고, '25년 만료 전까지 철저한 안보 방안이 수립되지 않을 시에는 프로그램이 완전한 존폐에 직면할 것이라는 예측이다(Center for Strategic and International Studies, 2022). 실사수행 관련하여서는 외국인 직원 여부, 해외 투자유치 현황, 기술 소유권 및 (사이버)보안 수준 등이 점검될 예정이며, 실사수행 요구에 응하지 않는 수혜기업의 경우 SBIR 재지원을 불허한단 입장이다. 전수조사 관련하여서는 수혜기업의 최근 기업활동 이력(5년) 및 제출된 제안서를 재검토하여, 합작기업 및 자회사 현황, 지적재산권 거래 이력, 해외금융 계약 건 및 기술개발 국제협력 이력 등을 전면 재확인한다. 더 나아가, 사후관리 측면에서도 보안서비스 체계 구축 지원 및 안보 위배 활동 관련 사후 추적 모니터링 시스템 도입 여부도 논의 중이다.

명시적으로는, 지난 SBIR 연장 조건부 관련하여 새로운 6개의 조항이 추가되었으

며, 이중 3개의 조항이 프로그램 내 연방 기관들 대상 연구안보 이슈와 관련되어 있다 (U.S. Senate, 2022). 1) 해외 우려국으로부터의 잠재적 리스크 관리 관련하여, 미국 과학기술국(OSTP) 그리고 미국외국인투자위원회(CFIUS)를 중심으로 실사 수행 프로그램 구축이 요구되었다. 수혜 기업은 재무 및 사업 관계 정보를 실사 수행 시 무조건적으로 제공하여야 하며, 불응 시 또는 부적절한 요인 발견 시에는 수혜 자격 박탈 및 재참여 불허 등이 적용된다. 미국회계감사원(GAO)은 실사 수행 관련 보고서를 발행하며, 실사 체계 수립을 위해 프로그램 연구기금 내 최대 2%까지 활용 가능하다. 2) 수혜 기업 또는 지적재산권의 소유권이 변경된 경우, 변경 사항에 대한 사유가 포함된 보고체계 수립도 요구되었다. 소유권 변경 사항이 국가안보에 위협으로 다가올 것으로 판단되는 경우에는 지급된 연구지원금에 대한 즉시 회수권이 이행된다. 3) 프로그램 내 미 국방부(DoD), 에너지부(DoE), 보건복지부(HHS) 및 국립과학재단(NSF) 대상으로는 해외 우려국의 적대적 군사 활동(adversarial military influence)이 SBIR 프로그램에 영향을 미칠 수 있는 요인들에 대한 동향 보고서 작성이 요구되었다. 또한, 그에 따른 각 연방기관의 안보 역량 현황 및 향후 개선되어야 할 보완점까지 파악되어야 한다. 이후 추가적인 3개 조항은 다음과 같다. 4) DoD는 SBIR 프로그램 혁신 방안(수혜자 적합성, SBIR 사업화 단계 전환율 및 연구도출물-최종 사업화 부합성 등)관련, GAO와 협의 후 공개 주제 발표가 매년 요구된다. 5) SBIR 사업화 단계 전환율(1단계→2단계→3단계(Tier 1&2)) 관련 지원 자격 성과를 기존의 2배로 상향 조정 될 것이 요구되었다. 특히, 3단계의 경우 기존 10만 달러 매출 요건이 25만 달러 매출로 대폭 상향하여, 사업화 단계 내에서 연명 중인 수혜 기업들 중 건전한 기업들만으로 필터링 될 예정이다. 6) 수혜 기업 자격 부여 관련 검토 과정을 투명하게 공공 공개할 것이 요구되어, 청탁 금지 등의 부패 방지를 강화키로 하였다. 특히, DOD는 수혜 기업 선정 시 내부 인사들로만 리뷰 커미티를 기존에 구성하여 왔기에, 해당 조건의 영향이 보다 클 것으로 예상된다.

<표 2-24> SBIR 연구안보 이슈 개요

안보 강화 방안	개 요
실사 수행	· 외국인 직원 여부, 해외 투자유치 현황, 기술 소유권 및 (사이버)보안 수준 확인 및 보고 체계 구축
전수 조사	· 합작기업 및 자회사 현황, 지적재산권 거래 이력, 해외금융 계약 건 및 기술개발 국제협력 이력 등의 최근 기업활동 이력(5년) 재검토
사후 관리	· 보안서비스 체계 구축 지원 및 안보 위배 활동 관련 사후 추적 모니터링 시스템 도입 여부 논의
연장 조건 6항	개 요
연구안보 이슈	1) 해외우려국 잠재적 리스크 관리: 실사 수행 체계 수립 및 수혜기업은 재무 및 사업정보 무조건적으로 제공(불응 시 수혜 자격 박탈)
	2) 수혜기업 또는 지적재산권 소유권 변경 보고 시스템 구축: 변경사유 부적합 시, 지원금 즉시 회수 이행
	3) DOD, DOE, HHS 및 NSF는 해외우려국의 적대적 군사 활동 동향 및 그에 따른 안보 역량 현황과 향후 보완점 보고
프로그램 혁신	4) DOD는 SBIR 혁신 방안에 대한 공개 주제 발표를 매년 수행
	5) SBIR 사업화 단계 전환을 지원 자격 성과 2배로 상향
	6) 수혜 기업 선정 관련 청탁 금지 강화 방안 제고

자료: U.S. Senate(2022) 참조하여 연구진 작성

SBIR 프로그램 하 각 연방기관 별 실사수행(due diligence) 보고 체계 관련, 최근 수립 현황 및 주요 개요 또한 살펴보고자 한다. DoD는 중국을 대표로 한 해외우려국과 수혜기업 간 관계에 대하여 세부 조사를 다음과 같이 실시한다: 1) 중국 천인계획과 관련된 임직원 여부, 2) 중국 소재 합작회사 또는 자회사 존재 연결 여부, 3) 중국 금융기관과 관련된 계약 여부, 4) 기업 소유권이 중국인지 여부, 5) 중국 관련 벤처자본 또는 기관 투자 비율, 6) 중국 대상 지적 재산권 및 기술 라이선스 거래 여부 등(DoD, 2023). DoD는 해당 요인들에 대한 최근 5년 이력을 수혜 기업에게 요구하여, 자격 적합성을 검토한다. 특히, 해외로부터의 투자 또는 금융 계약 관련하여서는 현재까지 지원받은 규모 및 수령 예정 규모, 지원금 종류 그리고 세부 출처까지 자세히 증명해야 한다.

DoE 역시 중국과 SBIR 수혜기업들의 지난 유착관계를 구체적으로 공개하며, 실사

수행에 대한 중요성을 언급한다. DoE에 의하면, 풍력에너지 분야 수혜 기업인 ASMC 내 임직원이 중국 풍력에너지 국영 기업인 Sinovel에 매수되어 기술 소스코드(source-code)를 유출함으로써, 경제적 가치 10억 달러의 손실이 발생한 것으로 나타난다. 또한, 유동 배터리 분야 수혜 기업인 Phillips 66 내 연구자가 중국 천인계획에 동조하여 10억 달러 가치의 영업비밀을 유출한 것으로 알려졌다. 해당 연구자는 중국으로의 출국 전 체포되었다. 이렇듯, DoE는 실사수행의 필요성을 언급하며, 특히 사이버보안(cyber security) 시스템에 대한 진단 및 평가가 특징이다. 사이버보안 자체평가 권고, 사이버보안 역량 평가, 사이버보안 리소스 활용 교육 및 사이버보안 시스템 개선 지원 등을 골자로 하며, 이외에도 임직원 해외 유착관계, 기업 소유권 및 투자 현황, 협력사 현황, 지적재산권 및 기술 라이선스 거래 이력 및 인수합병 이력 등을 검토한다.

[그림 2-25] DoE SBIR 실사수행 프로그램 차트

RISK	APPLICANT DISCLOSURE REQUIREMENT	SMALL BUSINESS VULNERABILITY	DOE DUE DILIGENCE FOCUS	EDUCATIONAL FOCUS
Insider Theft	Disclosure of Foreign Relationships (required for all applicants beginning in FY 2023)	Failure to vet employees, owners/investors	Identification of foreign risks related to ownership, personnel, patents, and business partners	Past cases of intellectual property loss to foreign countries of concern; the need for due diligence by the small business
Licensing or Sale of Intellectual Property		Licensees/customers have undisclosed ties to foreign countries of concern		
Acquisition of the Small Business		Businesses seeking to acquire them have undisclosed ties to foreign countries of concern		
Cybertheft	Cybersecurity Self-Assessment (required for Phase II applicants beginning in FY 2024)	Lack of IT/cybersecurity expertise at small businesses	Assessment of small business cybersecurity posture	Leveraging available Federal cybersecurity resources and training; utilization of SBIR/STTR funding to improve cybersecurity

자료: DoE(2023), 'Foreign Risk Management', <https://science.osti.gov/sbir/Foreign-Risk-Management> (검색일:2023.09.27.)

미국 교통부(DoT) 또한 SBIR 수혜 기업 대상 전방위적 실사 수행을 진행하며, 기업 지식재산권 거래 이력, 기술 소유권(특허) 현황, 인수합병 이력, 투자자의 지리적 위치, 임직원 해외 유착관계 여부, 해외 정부와의 관계 여부(금융 및 포상) 등이 포함된다. DoT 실사 수행의 특이성으로는 특허 현황 관련하여, 출원, 취득, 만료 및 비활성 단계까지 분류하는 구체적인 지적재산권 현황과 임직원의 출생지, 성장 배경, 학력 및 연락처까지의 매우 세밀한 실사가 수행된다는 점으로 볼 수 있겠다(DOTOST, 2023).

NIH 역시 기업 소유권 및 지식재산권 현황, 해외기관과의 금융 관계, 임직원 해외 유착 관계 및 사이버보안 역량 수준에 대한 실사 수행을 진행한다. 한편, 수혜 기업이 기존에 보유하고 있던 특허가 외국에서 출원되었는지의 여부와 소유권 변경 등 영향이 큰 갱신 사항 관련하여 30일 이내 보고를 구체적으로 명시한 점은 다른 연방기관 실사 수행 체계와의 차이점으로 나타난다.

[그림 2-26] NIH SBIR 실사수행 프로그램 차트

Legislative Requirement	Due Diligence Dimension	Due Diligence Review Areas
Foreign Ownership	Foreign Ownership and Control	Partnership or a controlling equity, joint venture, and/or subsidiary in a foreign country of concern 
Financial Ties & Obligations to a Foreign Country of Concern	Financial Obligations	Foreign financial obligations with an entity or research institute from a foreign country of concern
Employee Analysis	Foreign Talent Program	Participation in a talent recruitment program of any foreign country of concern
	Foreign Affiliations	Active or past affiliation with an entity or research institution from a foreign country of concern
Cybersecurity Practices	Cybersecurity Concerns	Foreign IP activity, not implemented information systems and information safeguarding training for covered individuals, information technology (IT) security protocols, or is using IT software, hardware, and/or services from a USG prohibited vendor or from a vendor from a country of concern
Patent Analysis	Foreign Patents	Patent application(s) or patent(s) from research funded by the U.S. Government that were filed in a foreign country of concern prior to filing in the U.S. or filed on behalf of an FCOC-connected entity

자료: NIH(2023), 'Foreign Disclosure and Risk Management',
<https://seed.nih.gov/small-business-funding/small-business-program-basics/foreign-disclosure-and-risk-management> (검색일:2023.09.27.)

<표 2-25> 주요 연방기관 별 SBIR 심사 수행 프로그램 개요

구 분	심사 요소	특징
DoD	· 임직원 해외유착 관계 / 합작회사 및 자회사 해외 연계 / 해외 금융기관 계약 / 해외 벤처 자본 및 기관 투자 비율 / 기업 소유권 / 지식재산권 거래 등	· 해외로부터의 투자 또는 금융 계약 관련 규모, 종류 및 세부 출처까지의 자세한 증명 필요
DoE	· 임직원 해외유착 관계 / 합작회사 및 자회사 해외 연계 / 기업 소유권 / 해외 투자 출처 / 인수 합병 이력 / 협력사 / 지식재산권 거래 / 사이버 보안 역량 수준 등	· 사이버보안 자체평가 권고, 역량 평가, 리소스 활용 교육 및 시스템 개선 지원 등
DoT	· 임직원 해외유착 관계 / 합작회사 및 자회사 해외 연계 / 기업 소유권 / 해외 투자 출처 / 인수 합병 이력 / 지식재산권 거래 / 특허 출원단계 별 현황 / 임직원 출생지 및 학력 배경 등	· 특허 현황 관련 출원, 취득, 만료 및 비활성 단계까지 분류하는 구체적 지재권 현황과 임직원의 출생지, 성장배경, 학력 및 연락처까지의 세밀한 심사 수행
NIH	· 임직원 해외유착 관계 / 합작회사 및 자회사 해외 연계 / 기업 소유권 / 해외 투자 출처 / 인수 합병 이력 / 지식재산권 거래 / 특허 출원단계 별 현황 / 사이버보안 역량 수준 / 주요 변동사항 보고 등	· 수혜 기업이 기존에 보유하고 있던 특허가 해외에서 출원되었는지 여부 및 주요 변동사항 관련 30일 이내 보고를 명시

심사 요소	DoD	DoE	DoT	NIH
임직원 해외 유착 관계	✓	✓	✓	✓
임직원 출생지 및 학력 배경			✓	
합작회사 및 자회사 해외 연계 관계	✓	✓	✓	✓
협력사 현황	✓	✓		
해외 투자 출처	✓	✓	✓	✓
기업 소유권 현황	✓	✓	✓	✓
기업 인수합병 이력		✓	✓	✓
지식재산권 소유 현황	✓	✓	✓	✓
특허 출원 단계 별 현황			✓	✓
지식재산권 및 기술 라이선스 거래 이력	✓	✓	✓	✓
사이버보안 역량 수준		✓		✓
주요 변동사항 보고				✓

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 국내 연구안보 관련 제도적 환경

제1절 산업기술연구개발

1. 산업기술 관련 주요 조직

본 절에서는 산업보안과 관련된 주요 법률과 관련 기관 현황을 파악함으로써 산업기술 보호에 관한 제도적 환경을 살펴보고자 한다. 산업기술에 관해서는 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 특허청, 방위사업청 등 여러 중앙행정기관에서 관여하고 있다. 먼저, 산업통상자원부는 산업기술의 육성 및 보호에 관한 주무부처로서, 산업기술보호법, 국가첨단전략산업법, 소재부품장비산업법 등 관련 법에 따라 산업보안 기본계획 수립, 정책지원, 산업기술 보호가이드 등을 제시한다. 또한, 국가 차원의 보호 및 육성이 필요한 산업기술을 지정, 변경하고자 산업기술보호위원회, 국가첨단전략산업위원회를 운영하고 있다.

중소벤처기업부는 중소기업기술보호법에 근거하여, 중소기업의 기술유출 방지에 관한 정책적 지원과 기술보호 상담을 제공한다. 과학기술정보통신부는 국가연구개발 혁신법에 근거하여 R&D과제의 성과 및 결과물을 관리한다. 연구개발의 결과물 유출 방지 및 성과관리 등을 총괄하고 있으며, 연구자산 보호를 위한 연구보안 방법을 안내한다. 또한, 국가핵심기술과의 관련성 등이 인정되면 보안과제로 지정하여 보안담당자 지정, 보안대책 수립 등 관련 조치 의무를 부과한다.

산업기술 유출 사건 발생 시 산업기술보호법과 함께 자주 언급되는 부정경쟁방지법은 특허청의 소관이다. 산업기술 유출 시 흔히 기술정보 뿐만 아니라 경영정보에 해당하는 영업비밀의 유출에 관한 사항이 이슈가 되는데, 특허청에서는 산업재산권 및 지식재산권에 관한 보호 업무를 담당한다. 그 밖에 방위산업기술에 관해서는 방위사업청에서 기술보호 및 유출 방지에 관한 활동을 전담한다.

산업기술에 관한 전담기관으로는 한국산업기술보호협회, 대중소기업농어업협력재단, 한국특허정보원, 한국지식재산보호원, 한국과학기술기획평가원이 있다. 산업기술,

대중소기업, 영업비밀, 연구개발과제 보안 등 상위 중앙행정기관의 주요 역할에 관한 실무를 담당하는 조직들이다.

한편, 산업기술 보호 현황에 관한 실태조사, 기술유출 시 수사 등을 전담하는 정보·수사기관으로는 국가정보원, 검찰청, 경찰청, 특허청 등이 있다. 국가정보원에서는 첨단기술 및 산업 보안을 위한 실태조사, 관련 교육활동 등을 실시하고 있다. 산업보안에 관한 교육 및 컨설팅을 제공하는 한편, 국가연구개발사업에 관해서도 연구자산 보호를 위한 교육 자료를 제공한다. 또한, 산업스파이 신고상담소를 운영하고 있으며, 산업기술 유출 현황을 파악하고 있다.⁴³⁾ 검찰청에서는 기술유출 범죄수사지원센터를 두어 기술유출 수사 업무를 담당하고 있으며, 지역적으로는 수원의 방위사업·산업기술범죄 형사부, 서울, 부산, 대구, 광주지검의 반부패강력부가 있다. 경찰청은 전국 17개 시도경찰청에 산업기술보호수사팀이 꾸려져 있으며, 기술유출 관련 신고 접수 및 수사 등을 담당한다.

〈표 3-1〉 산업보안 관련 주요 기관 현황

구분	기관명	주요 역할
중앙행정기관	산업통상자원부	- 산업기술 유출방지에 관한 법률의 소관부처 - 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」, 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」, 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」⁴⁴⁾ - 산업기술보호법에 따라, 산업보안 기본계획 수립, 정책지원 등 - 산업보안 기술지원, 산업기술 보호가이드 제시 - 산업기술보호위원회 및 국가첨단전략산업위원회 설치 및 운영, 국가핵심기술 및 국가첨단전략기술 지정 및 변경 고시 - 산업기술분쟁조정위원회 설치 및 운영 등
	중소벤처기업부	- 중소기업기술보호법 - 중소기업 대상 기술유출 방지에 대한 정책 수립 및 지원 - 기술보호 통합상담/신고센터 운영, 중소기업 기술보호올타리, 기술자료임치센터, 원본증명서비스 등의 정책을 운영
	과학기술 정보통신부	- 국가연구개발혁신법 등을 통한 연구개발 성과 보호 매뉴얼 마련 등 - 연구개발 시 발생하는 결과물의 유출을 방지하기 위해 연구성과의 관리, 보호, 활용 등의 업무를 지원
	특허청	- 부정경쟁방지법 - 산업재산권 보호 관련 정책 수립/조정 및 관련 업무 수행 - 해외 재산권 보호 등 산업재산권 및 지적재산권 보호 업무 등

43) 국가정보원 홈페이지, “산업보안”, nis.go.kr:4016/AF/1_5.do (검색일: 2023.07.19.)

구분	기관명	주요 역할
전담기관	방위사업청	• 방위산업기술보호법 • 방위산업과 관련된 기술 보호와 자료 유출을 방지하는 활동 • 방산산업기술보호와 관련한 정책 수립 및 제도 개선 등
	한국산업기술 보호협회	• 산업기술유출방지법 제16조에 근거하여 설립됨('07.10월) • 산업기술보호 정책의 개발 및 협력 • 산업보안관리사 양성⁴⁵⁾ 및 산업보안 프로그램 제공 • 산업체 기술보호를 위한 산업보안활동 지원(산업기술 확인 등)
	대중소기업 농어업협력재단	• 대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제20조에 근거 설립('04.12월) • 대중소기업 간의 기술, 인력, 판로 등 협력사업 추진 및 중소기업의 기술보호를 위한 실질적 보호업무 담당 • 「중소기업기술 보호 운영세칙」 제5호에 따라, 대·중소기업·농어업협력재단이 '중소기업기술 보호 지원 전담기관'으로 지정('14.12.22.)되었으며, 현재 중소기업 기술보호 울타리 서비스 수행 중
	한국특허정보원	• 영업비밀 원본증명제도, 영업비밀 표준관리 시스템 제공 등 • 영업비밀 보호 지원사업 전담기관으로 지정('12.06)되어, 영업비밀보호센터 개소
	한국지식재산 보호원	• 2015년 설립 이후, 지재권분쟁대응, 보호문화 확산 업무 및 영업비밀 보호센터 등을 운영
	한국과학기술 기획평가원	• 연구성과 유출방지, 점검 및 연구자 보안인식 제고 향상 정책 마련 • 산하 KIRD에서 연구보안관리에 대한 교육과정을 개발
정보·수사 기관	국가정보원	• 국내 기업 및 산업체, 연구소 등 첨단기술 보유 기관의 기술보호 실태 점검 • 산업보안 교육 및 컨설팅, 홍보 등 예방 활동 • 산업보안협의회 운영 등 유관부처 간 정보교류 등
	검찰청	• 기술유출 범죄수사지원센터 운영 • 기술유출 범죄와 사이버 범죄수사 등의 기술유출 차단을 위한 수사업무를 진행 • 수원 방위사업·산업기술범죄 형사부, 서울·부산·대구·광주지검 반부패강력부 등
	경찰청	• 전국 17개 시도경찰청 산업기술보호수사팀 • 기술유출 관련 신고 접수, 상담, 수사, 유출기술 관리 및 지원 등
	특허청	• 기술경찰이 기술유출 및 침해행위 사건 수사('19.3~)

자료: 정유한(2021), 152쪽의 자료에 관계부처 합동(2021.12.23.), p.i의 내용과 최신 동향을 업데이트하여 저자 정리

44) 국가첨단전략산업법 역시 담당하고 있으나, 관련 보호조치에 관한 사항은 대부분 산업기술보호법을 적용케 되어있음

45) 한국산업기술보호협회 홈페이지, “산업보안관리사”, <https://www.kaits.or.kr/sub/?p=sub16> (검색일: 2023.07.24.)

2. 산업기술 제도 현황

가. 산업기술 관련 주요 법률

1) 산업기술보호법 및 산업기술 보호지침 (산업부, 2006.10 제정)

먼저, 2006년 제정된 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(약칭: 산업기술보호법)」은 산업기술의 ‘보호’에 관한 가장 핵심적인 법률로서, 산업기술과 국가핵심기술을 지정 및 관리한다. 산업기술은 ① 산업발전법에 따른 첨단기술, ② 산업기술혁신촉진법에 따른 신기술, ③ 전력기술관리법에 따른 전력기술, ④ 환경기술 및 환경산업지원법에 따른 새로운 건설기술, ⑤ 보건의료기술 진흥법에 따라 인증된 보건신기술, ⑥ 뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률에 따른 핵심 뿌리기술로 구성된다(제2조 1항). 이처럼 산업기술은 환경, 보건 등 분야와 첨단기술, 신기술 등 기술의 최신성에 따라 다양한 종류로 구성되어 있다.

그 중에서도 유출방지 및 보호의 대상이 되는 핵심 분야는 ‘국가핵심기술’로 지정하여 그 목록을 지속적으로 현행화하고 중점 보호의 대상으로 삼는다. 산업기술보호법에 따르면 국가핵심기술은 “국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술(제2조 2항)”로서, 국가핵심기술의 지정, 변경, 해제에 관해서는 산업기술보호위원회에서 심의, 최종적으로 산업통상자원부장관이 선정한다. 2023년 현재는 기존 목록 대비 수소 분야의 연료전지 관련 기술을 추가하여(산업통상자원부 보도자료, 2023.04.05.) 총 13대 분야 73개 기술이 국가핵심기술로 지정되어 있다(산업통상자원부, 2023.04.06.).

산업기술보호법은 유출방지를 위한 보호정책 마련(제2장), 유출방지 및 보호관리 방법(제3장), 산업기술보호를 위한 기반구축 및 보안기술 개발지원(제4장), 유출 시 벌칙(제6장) 등으로 구성되어 있다. 즉, 국가핵심기술로 선정되면, 산업기술보호법에 따라 기술유출 방지를 위한 조치를 취해야 하며, 국가핵심기술을 해외로 수출하거나 해외 인수·합병에 관여될 경우 정부의 승인을 받아야 한다. 2021년에는 「산업기술 보호지침」을 별도로 제정하여, 수출승인 대상 여부 등에 관한 구체적인 기준을 제시하고,

국가핵심기술 보유·관리기관이 기술유출을 방지하기 위해 취해야 할 주요 보호조치 사항과 구체적인 이행지침을 마련하였다. 보호지침에는 국가핵심기술 해당여부 판정에 관한 사항(제4조~제7조), 국가핵심기술의 보호조치(제8조~제16조), 국가핵심기술의 수출(제17조~제25조), 국가핵심기술 보유기관의 해외인수·합병(제26조~제33조) 등에 관한 사항에 대해 가이드, 제출 서류, 처리절차 등을 구체적으로 제공하고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2021.01.13.).

〈표 3-2〉 산업기술 보호지침 요약

구 분	주요사항	산업기술보호법 조항
기술의 판정 및 등록관리 (제4조~제7조)	▶ 국가핵심기술 해당여부 판정 신청 ▶ 기술 등록·관리 및 보안컨설팅, 교육 및 인력양성 등의 기술보호 집중 지원 ▶ 국가핵심기술 종합관리시스템 구축·운영근거	제9조 제6항(판정) 제22조(지원)
국가핵심기술의 보호조치 (제8조~제16조)	▶ 국가핵심기술 보유·관리기관이 의무적으로 지켜야 할 보호조치 사항(9개)별 가이드 * 국가핵심기술 취급 전문인력 이직관리를 위한 보호서약서(퇴직·재직자) 표준서식 제공 등	제10조 (국가핵심기술의 보호조치)
국가핵심기술의 수출 (제17조~제25조)	▶ 국가핵심기술 수출 승인·신고 신청대상과 예외사항 세분화 * (신청대상) 매각, 실질적 이전·공유되는 공동연구, 배타적 권리의 특허권 양도 등 * (예외) 일반 공개기술, 기술이전 없는 세미나, 학회, 해외특허출원·등록을 위한 최소한의 기술제공 등 ▶ 수출 승인·신고별 제출서류 및 처리절차	제11조 (국가핵심기술 수출 등)
국가핵심기술 보유기관의 해외인수·합병등 (제26조~제33조)	▶ 해외M&A 승인·신고 신청대상과 제출서류 및 처리절차 * 외국인 단독 또는 관계인과 합산하여 50%이상 주식·지분 소유 등	제11조의2 (해외인수·합병등)
침해신고 및 대응·복구 (제34조~제35조)	▶ 산업기술 침해신고 및 대응과 산업기술 침해사고 복구를 위한 조치사항	제15조 (산업기술 침해신고 등)
실태조사 (제36조~제40조)	▶ 실태조사 대상·범위·방법, 실태조사 결과 통보, (필요시) 개선권고 조치	제17조 (산업기술보호를 위한 실태조사)

구 분	주요사항	산업기술보호법 조항
보칙 (제41조~제44조)	- 협업체, 포상, 산업보안 안내서* 마련 근거 * ①산업기술 유출 및 침해예방 방법, ②산업기술의 유출 및 침해시 대응활동, ③산업기술 계약시 유출방지 및 보호방법	제8조 (보호지침의 제정 등)
부록 (별표 및 별지서식)	- 국가핵심기술 등의 비밀유지 및 경업금지 서약서 - 국가핵심기술 등록서, 개선권고 통지서 등	-

자료: 산업통상자원부 보도자료 (2021.01.13.), 6쪽. 붙임2.

주: 강조 표시는 원문 자료를 옮긴 것

국가핵심기술에 대한 보호조치는 동법 제10조에 규정되어 있다. 보호조치로는 시설·장비 등 물리적 공간(보호구역 설정·출입허가)에 관한 사항, 통신 인프라 등 사이버 보안, 전담 보안인력 및 관리책임자 지정과 보안교육 실시, 기술보유 핵심인력의 비밀 유지 및 경업금지 등 이직관리, 국가핵심기술에 관한 주요 정보 및 결과자료 보호 등이 있다(산업통상자원부 보도자료, 2021.01.13.).

<표 3-3> 산업기술보호법에 따른 국가핵심기술의 보호조치

산업기술보호법 제10조(국가핵심기술의 보호조치)
제10조(국가핵심기술의 보호조치) ① 국가핵심기술을 보유·관리하고 있는 대상기관의 장은 국가핵심기술의 유출을 방지하기 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 8. 20.> 1. 보호구역의 설정·출입허가 또는 출입 시 휴대품 검사 2. 국가핵심기술을 취급하는 전문인력의 이직 관리 및 비밀유지 등에 관한 계약 체결 3. 그 밖에 국가핵심기술 유출 방지를 위하여 대통령령으로 정하는 사항
[산업기술보호법 시행령] 제14조(국가핵심기술의 보호조치) 1. 국가핵심기술에 대한 보호 등급의 부여와 보안관리규정의 제정 2. 국가핵심기술 관리책임자 및 보안 전담인력의 지정 3. 국가핵심기술 보호구역의 통신시설과 통신수단에 대한 보안 4. 국가핵심기술 관련 정보의 처리 과정과 결과에 관한 자료의 보호 5. 국가핵심기술을 취급하는 전문인력의 구분 및 관리 6. 국가핵심기술을 취급하는 전문인력에 대한 보안교육 실시 7. 국가핵심기술의 유출 사고에 대한 대응체제 구축

자료: 「산업기술보호법」, [시행 2023.04.04.], [법률 제19166호, 2023.01.03., 일부개정].

〈표 3-4〉 국가핵심기술에 관한 주요 보호조치 사항

▲ 보호구역 설정·출입허가, ▲ 국가핵심기술 보호등급 부여, 보안관리규정 제정, ▲ 국가핵심기술 취급 전문인력 이직관리(퇴직인력 비밀유지 및 경업금지 표준서약서), ▲ 국가핵심기술 관리책임자 및 보안전담인력 지정, ▲ 통신시설 및 통신수단 보안, ▲ 정보처리과정·결과자료 보호, ▲ 국가핵심기술 취급 전문인력 구분·관리, ▲ 국가핵심기술 취급 전문인력 보안교육, ▲ 기술유출 사고 대응체제 구축

자료: 산업통상자원부 보도자료 (2021.01.13.), 2쪽.

그 밖에, 국가핵심기술의 수출, 해외인수·합병 시 정부의 승인을 득해야 하는 경우와 예외적인 경우를 구분지어, 국가핵심기술 보유기관에 명확한 지침을 제공했다(산업통상자원부 보도자료, 2021.01.13.). 예를 들어, 해외 특허출원에 요구되는 최소한의 기술자료 제공은 수출승인 대상에서 제외된다. 국제 공동연구, 세미나, 학술포발 등 국제협력 활동 측면에서도 일반에 공개된 기술이나 공개적으로 행해지는 해외 세미나, 학회 발표, 강의 등은 정부허가 대상에서 제외되었다. 그러나 해외 정부, 기관, 법원, 국제무역위원회 등과 소송 혹은 신뢰성 검증 목적이 관여된 경우에는 정부 허가를 요구하고 있다.

〈표 3-5〉 국가핵심기술의 수출 승인·신고 신청대상과 예외사항 구분

〈특허권 해외이전 관련〉

- ① 특허권 매각, 라이선싱시 영업비밀(소스코드 제공, 기술지도, 기술자료 전송 등) 동반이전, 전용실시권 설정 등 실질적인 배타적 지배권 허락 → 대상
- ② 해외 특허출원에 필요한 최소한의 기술자료 제공 → 未대상

〈국제공동연구·세미나·학술포발 관련〉

- ① 국가핵심기술이 실질적으로 이전·공유되는 국제공동연구, 세미나, 학회발표, 강의 → 대상
- ② 일반에 공개된 기술 또는 공개목적으로 하는 해외세미나, 학회발표, 강의 → 未대상

〈기 타〉

- ① 외국 정부 및 기관 등에 국가핵심기술에 관한 설계·제조상의 결함 및 타당성 분석, 신뢰성 검증 등을 위한 연구용역 자료 제공 → 대상
- ② 외국법원, 국제무역위원회(ITC) 등 제소, 소송 대응을 위한 국가핵심기술 자료 제공 → 대상
- ③ 클라우드서비스 또는 이와 유사한 서비스에 저장된 국가핵심기술에 대한 외국기업 등의 접근권한 부여·열람·사용 등의 허용 → 대상

자료: 산업통상자원부 보도자료 (2021.01.13.), 2-3쪽.

주: 강조는 원문 표시

국가핵심기술 유출 시 벌칙에 관한 사항도 규정하고 있다(제36조). 국가핵심기술의 해외 유출 시 3년 이상의 유기징역과 15억원 이하의 벌금을 병과한다(1항). 산업기술의 해외유출 시에는 15년 이하 징역 또는 15억원 이하의 벌금에 처한다(2항).

2) 국가첨단전략산업법 (산업부, 2022.2 제정)

「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 (약칭: 국가첨단전략산업법)」은 미·중 패권경쟁 심화로 인한 글로벌 공급망 이슈가 부상함에 따라, 국내 주요 첨단전략기술 및 산업분야를 육성 및 보호하기 위한 목적으로 2022년 2월 제정되었다. “공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술(제2조 정의)”을 “국가첨단전략기술(이하 전략기술)”로 지정하여 육성 및 보호조치의 대상으로 삼고 있다.⁴⁶⁾ 국가·경제 안보와 국민경제적 효과에 대한 영향이 고려된다는 점에서, 산업기술보호법 상에 근거하고 있는 국가핵심기술과 정의 상 유사한 측면이 있다.

전략기술의 지정, 변경 및 해제에 관한 심의·의결은 동법에 의해 설치된 ‘국가첨단전략산업위원회’의 소관이다. 전략기술의 선정은 해당 기술이 ①산업 공급망 및 국가·경제 안보에 미치는 영향, ②성장잠재력과 기술난이도, ③다른 산업에 미치는 파급효과, ④산업적 중요성, ⑤수출·고용 등 국민경제에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 지정된다(제11조 1항). 2023년 현재, 전략기술은 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 4대 분야에 대한 하위 17대 기술이 지정되어 있다(산업통상자원부, 2023.06.02.).

<표 3-6> 산업부 지정 전략기술 4대 분야 및 17개 기술 (국가첨단전략산업법)

분 야	기술명
반도체 (8개)	○ 16나노 이하급 D램에 해당하는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	○ 16나노 이하급 D램에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
	○ 128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 설계·공정·소자 기술
	○ 128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술

46) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, [시행 2023.07.10.] [법률 제19430호, 2023.06.09. 타법개정]

분 야	기술명
	○ 픽셀 0.8 μ m 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
	○ 디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI (Display Driver IC) 설계 기술
	○ 14나노급 이하 파운드리 에 해당하는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	○ 시스템반도체용 첨단 패키징 에 해당하는 FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP, SiP 등 공장조립·검사기술
디스플레이 (4개)	○ AMOLED 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (3,000ppi 이상의 초소형, 500ppi 이상의 중소형, FHD 이상의 중대형, 4K 이상의 대형 디스플레이) (모듈 공정 기술은 제외)
	○ 반치폭 40nm 이하인 친환경 QD 소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (색재현율 REC2020기준 90% 이상, LCD와 모듈기술은 제외)
	○ 크기 30 μ m 이하 마이크로 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (초대형 칩크기 30 μ m 이하, 모바일 칩크기 20 μ m 이하, 초소형 칩크기 5 μ m 이하)
	○ 크기 1 μ m 이하의 나노 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술(모듈기술은 제외)
이차전지 (3개)	○ 고에너지밀도 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술(에너지밀도가 280Wh/kg 이상인 파우치형 배터리, 252Wh/kg 이상인 각형 배터리, 280Wh/kg 이상인 지름이 21mm 이하의 원통형 배터리, 260Wh/kg 이상인 지름이 21mm 초과하는 원통형 배터리)
	○ 리튬이차전지 고용량 양극소재 설계, 제조 및 공정기술(니켈함량 80% 초과)
	○ 600mAh/g 이상 초고성능 전극 (실리콘그래파이트 복합음극, 황 양극, 리튬금속 음극) 또는 차세대 리튬이차전지 (전고체전지, 리튬황전지, 리튬금속전지) 설계, 공정, 제조 및 평가기술
바이오 (2개)	○ 바이오의약품 을 개발하고 제조하는데 적용되는 동물세포 배양·정제 기술 (다회용 바이옱터 세포배양: 1만리터 이상)
	○ 고품질의 오가노이드 재생치료제 를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술(자가 및 동종 오가노이드 재생치료제 배양 규모: 100 dose/lot 이상, 장기별 오가노이드 목적 세포 구성률: 80% 이상, 장기별 오가노이드 생존율: 80% 이상)

자료: 산업통상자원부(2023.06.02.), 「국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-108호, 4-5쪽.

국가첨단전략산업법은 여러 측면에서 산업기술보호법과 유사하다(조용순, 2022). 먼저, 전략기술에 대한 보호조치에 관해서는 산업기술보호법을 따르는 것으로 규정하고 있어(제4조 2항), 앞서 살펴보았던 산업기술보호법이 기술유출 방지 및 보호조치에 관한 핵심 법률로 기능한다는 것을 알 수 있다. 전략기술 역시 국가핵심기술과 마찬가지로

지로 수출 승인, 해외 인수·합병 시 산업통상자원부 장관의 승인을 득해야 한다는 점 역시 국가핵심기술과 유사하다(제12,13,14조).

상이한 점은 전략기술을 취급하는 전문인력에 의한 기술유출을 방지하기 위해, 해외 이직 제한, 퇴직 후 재취업 정보제공 등에 관한 계약을 체결하는 조항을 두었다는 점이다(동법 제14조 4항). 또한 전략기술의 해외 유출이 우려되는 경우, 산업통상자원부 장관에 해당 전문인력의 출입국 정보 제공을 신청할 수 있다(동법 제14조 5항).

〈표 3-7〉 국가첨단전략산업법에 따른 전략기술의 보호조치

국가첨단전략산업법	
제14조(전략기술의 보호조치 등)	① 전략기술보유자는 전략기술의 유출을 방지하기 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.
	1. 보호구역의 설정·출입허가 또는 출입 시 휴대품 검사
	2. 전략기술을 취급하는 인력의 이직 관리 및 비밀유지 등에 관한 계약 체결
	3. 그 밖에 전략기술 유출 방지를 위하여 대통령령 으로 정하는 사항
②	전략기술보유자는 산업통상자원부장관에게 전략기술을 취급하는 보직과 전문인력(이하 “전문인력등”이라 한다)의 지정을 요청할 수 있다. 이 경우 산업통상자원부장관은 위원회 심의를 거쳐 전문인력등을 지정할 수 있다.
③	정부는 제2항에 따라 지정된 전문인력등의 장기근속과 경력개발, 국내활용 등을 촉진하기 위한 지원방안 을 마련하여야 하며, 이에 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다.
④	제2항에 따라 전문인력등의 지정을 받은 전략기술보유자는 전문인력등에 대하여 다음 각 호의 사항이 포함된 계약을 체결할 수 있다.
	1. 해외 동종 업종으로의 이직 제한 및 그 기간
	2. 전략기술 관련 비밀유출 방지
	3. 퇴직 후 재취업 정보제공 등 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
⑤	제2항에 따라 전문인력등의 지정을 받은 전략기술보유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부장관에게 해당 전문인력의 출입국 정보 제공을 신청할 수 있다.
	1. 전략기술 전문인력의 동이가 있는 경우
	2. 전략기술의 해외 유출이 심각하게 우려되는 경우
	3. 그 밖에 전략기술의 해외 유출을 방지하기 위하여 대통령령으로 정한 경우

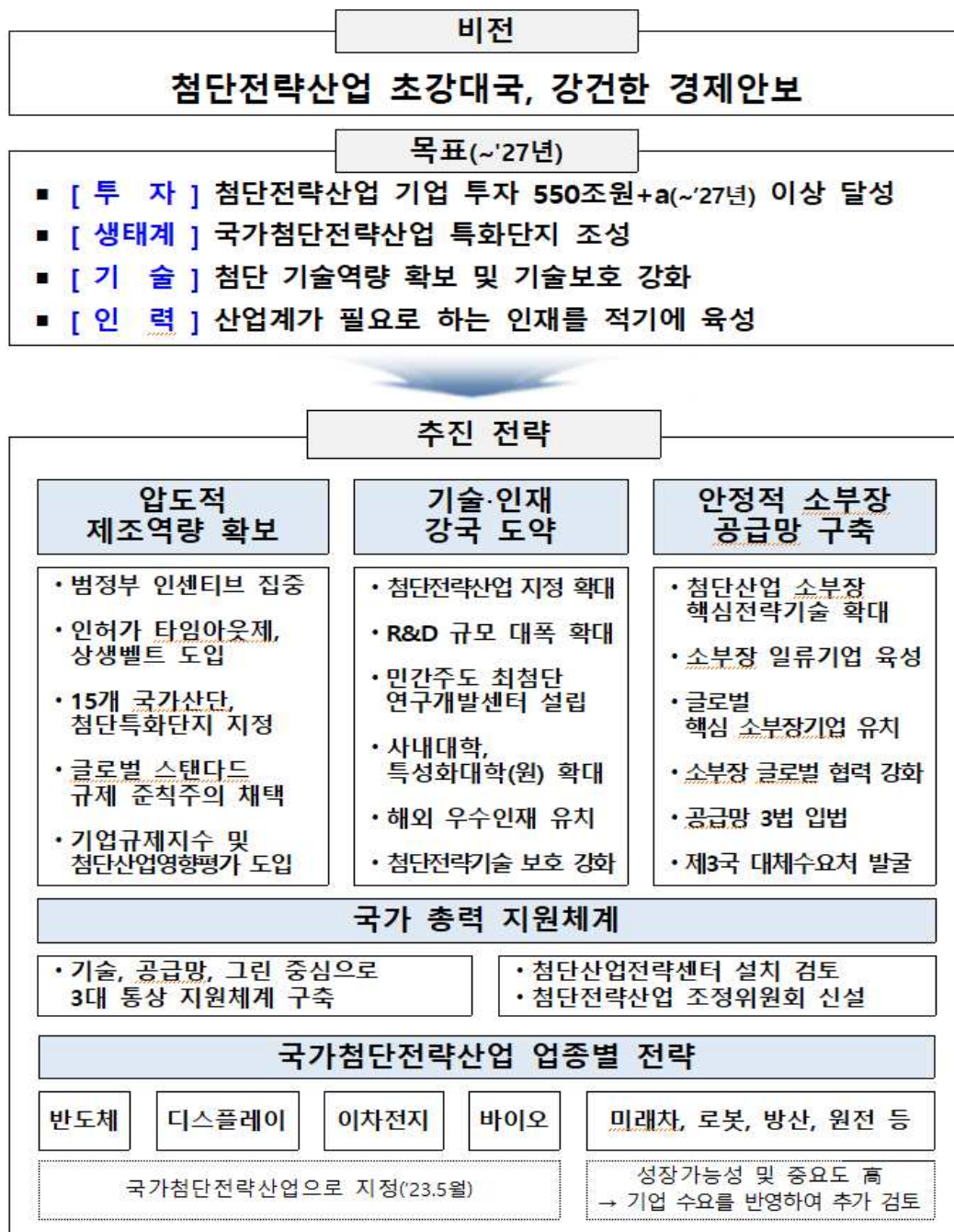
자료: 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, [시행 2023.07.10.] [법률 제19430호, 2023.06.09. 타법개정]

주: 하이라이트 및 강조는 저자 표시

무엇보다 산업기술보호법과 차별화되는 지점은 기술 유출방지 및 보호를 넘어서서 전략기술 육성을 위한 정책이 동시에 추진되고 있다는 점이다. 산업부는 2023년 5월

「국가첨단전략산업 육성 기본계획(’23~’27)」을 발표하여, 4대 전략기술 분야별 산업 특화단지 조성 지원책, 특화대학원 지정을 통한 인력양성 등을 추진 중에 있다(산업통상자원부 보도자료, 2023.05.26.).

[그림 3-1] 국가첨단전략산업 육성 기본계획(’23~’27) 비전 및 목표



자료: 산업통상자원부 보도자료(2023.05.26.), 「국가첨단전략산업 육성을 위한 총력대응 시작」, 5쪽.

3) 부정경쟁방지법 (특허청, 1961.12 제정)

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(약칭: 부정경쟁방지법)」은 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀 침해 행위를 방지함으로써 건전한 거래질서 유지를 목적으로 제정되었다(동법 제1조). 1961년 제정 당시 법률명은 「부정경쟁방지법」이었으나, 1991년 과학기술 투자확대 및 기술혁신에 따른 기술 및 경영정보 목적으로 영업비밀 보호에 관한 규정을 신설하게 되었고, 이후 1998년 개정으로 오늘날과 같은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」로 법률명이 변경되었다(여용재 외, 2023: 166).

부정경쟁방지법에 따르면, 영업비밀은 “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것”으로서 “기술상 또는 경영상의 정보”를 의미하는 것으로 정의되어 있다(제2조 2항).⁴⁷⁾ 보호의 대상 관점에서 살펴본다면, 앞서 언급했던 산업기술 보호법과 국가첨단전략산업법에서는 국가핵심기술과 전략기술의 ‘기술정보’를 직접적인 보호대상으로 삼고있는 반면, 부정경쟁방지법에서는 기술정보 뿐만 아니라 경영정보 역시 보호의 범위에 있는 것으로 이해할 수 있겠다.

국내 첨단기술 유출 사건이 지속 발생에 따라, 수차례 부정경쟁방지법을 개정하며 제도를 개선해왔다. 1998년에는 삼성 반도체 기술의 대만 유출사건을 계기로 영업비밀 침해행위에 대한 처벌이 강화되었다(여용재 외, 2023: 166). 2013년에는 ‘영업비밀 원본증명제도’를 도입하여, 피해기업의 영업비밀 입증 부담을 완화하였고, 별칙규정 상 영업비밀을 보유한 주체를 기업뿐만 아니라 개인 혹은 비영리기관까지 적용함으로써 영업비밀 유출 시 형사적 처벌의 대상을 확대하였다(여용재 외, 2023: 166). 현재까지도 산업기술 유출 사건이 발생 시, 국가핵심기술 해당 여부에 따라 산업기술 보호법 혹은 부정경쟁방지법에 근거하여 혐의가 적용된다는 점에서 부정경쟁방지법은 산업기술 보호에 관한 주요 법률적 근거로 작동하고 있다.

47) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, [시행 2022.04.20.] [법률 제18548호 2021.12.07. 일부개정].

4) 대외무역법 (산업부, 1986.12 제정)

대외무역법은 1986년 제정되어, ‘전략물자’의 수출입에 관한 사항을 관리한다(동법 제19조). 대외무역법에 따라 전략물자는 “국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위하여 수출허가 등 제한이 필요한 물품”에 해당되어, 별도의 수출입고시에 따라 전략물자 목록이 관리된다. ‘전략물자 수출입고시’에 따르면, 전략물자는 이중용도품목, 군용물자 품목과 같이 국방과 같은 전통적 의미의 안보 목적에서 관리되는 물자를 일컫는다(산업통상자원부, 2023.04.24.).⁴⁸⁾

5) 방산기술보호법 (국방부, 2015.12 제정)

「방위산업기술 보호법(약칭: 방산기술보호법)」은 방위사업법, 대외무역법, 산업기술보호법으로 분산관리되고 있던 방위산업기술에 관한 법을 일원화하여 체계적으로 관리하고자 2015년 제정되었다. 동 법에서는 “방위산업기술”을 “방위산업과 관련한 국방과학기술 중 국가안보 등을 위하여 보호되어야 하는 기술”로 정의되어 있다(제2조). 방위산업기술의 지정, 변경 및 해제에 관한 사항은 방위산업기술보호위원회에서 심의권한을 가지고(제6조), 최종적으로 방위사업청장이 의결권한을 가진다(제7조).

동법에서는 방위산업기술의 보호를 위한 종합계획 수립 및 시행(제4조), 연구개발 사업 수행 시 방위산업기술 보호에 관한 사항(제8조)과 수출 및 국내이전 시 보호(제9조), 유출 및 침해행위의 규정(제10조) 및 신고(제11조)등에 관한 사항을 명시하고 있다. 방위산업기술의 보호체계는 크게 1)보호대상 기술의 식별 및 관리, 2)인원통제 및 시설보호, 3)정보보호 세 가지로 구성된다(제2조 3항, 아래 참조). 시설 및 인원통제와 같은 물리적 통제와 정보보호와 같은 사이버 보안이 핵심 보호 수단으로 명시되어 있다.

48) 산업통상자원부(2023.04.24.), 「전략물자 수출입고시」, 산업통상자원부고시 제2023-75호.

〈표 3-8〉 방위산업기술 보호법에 따른 방위산업기술 보호체계

방산기술보호법 보호체계 (제2조 3항)

3. “방위산업기술 보호체계”란 대상기관이 방위산업기술을 보호하기 위하여 대통령령으로 정하는 다음 각 목의 체계를 말한다.

- 가. 보호대상 기술의 식별 및 관리 체계: 대상기관이 체계적으로 보호대상 기술을 식별하고 관리하는 체계
- 나. 인원통제 및 시설보호 체계: 허가받지 않은 사람의 출입·접근·열람 등을 통제하고, 방위산업기술과 관련된 시설을 탐지 및 침해 등으로부터 보호하기 위한 체계
- 다. 정보보호체계: 방위산업기술과 관련된 정보를 안전하게 보호하고, 이에 대한 불법적인 접근을 탐지 및 차단하기 위한 체계

자료: 방위산업기술 보호법, [시행 2021.06.23.], [법률 제17683호, 2020.12.22. 일부개정]

주: 하이라이트 및 강조는 저자 표시

나. 산업부의 최근 정책 대응 동향

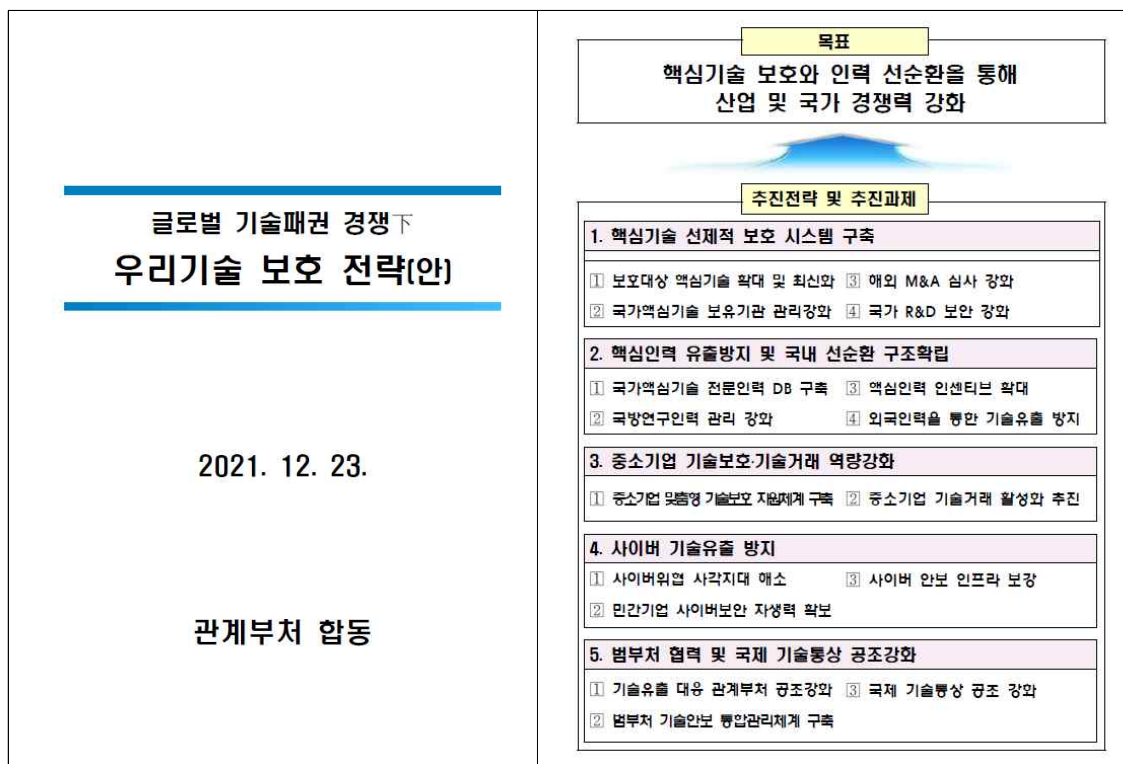
2020년대 이후 기술패권경쟁 심화, 글로벌 공급망 위기, 기술 유출 사건 등이 심화되면서, 중앙행정기관에서는 관련 법제도를 재정비하는 등 관련 정책을 쏟아냈다. 관계부처 합동으로 기술보호 전략을 발표했으며, 주무부처인 산업통상자원부에서는 산업기술 보호에 관한 주요 법제를 개정하고, 새로운 특별법을 제정하는 등 제도 환경을 재정비했다.

대표적으로는 2021년 12월 관계부처 합동으로 발표한 「글로벌 기술패권 경쟁下 우리기술 보호 전략(안)」을 짚고 넘어갈 필요가 있겠다. 세부적으로는 ① 기술보호에 관한 선제적 보호 대책 마련, ② 핵심인력 관리 강화, ③ 중소기업의 기술보호 강화, ④ 사이버 보안 강화, ⑤ 범부처 및 국제적 차원의 공조 강화 전략으로 구성되어 있다. 주목할 만한 점은 국가차원의 보호관리가 필요한 ‘기술’ 뿐만 아니라, 기술을 보유하고 있는 핵심인력에 관한 보호조치를 강화했다는 점이다. 전략 2번에서는 국가핵심기술을 보유하고 있는 전문 인력의 명단을 DB화하여 관리대상으로 삼고, 이들의 퇴직 후 해외 재취업을 통한 기술 유출 등을 방지하기 위해, 국내 재취업을 유도하기 위한 여러 인센티브를 제공하고, 해외 취업 시에는 사전 승인 의무를 부과하고자 했다.

또 다른 주요 사항으로는 부처별 협력 및 공조 강화이다. 각 부처별로 관련 법에

근거한 기술유출 방지 노력을 전개해 왔는데, 본 전략에서는 범부처 차원의 노력이라는 점과 전략의 이행에 대한 강한 의지가 특징적이다. 예를 들어, 본 전략에는 산업부, 방사청, 정보수사기관, 과기부, 중기부, 교육부, 외교부, 법무부 등 과학기술 연구개발에 관련된 거의 모든 부처 및 전담기관이 참여하고 있으며, 본 전략 발표와 함께 산업부의 「산업기술보호 종합계획(22-’24)」, 중기부의 「중소기업기술보호 지원계획(22-’24)」, 특허청의 「부정경쟁방지 등에 관한 기본계획(22-’26)」, 방사청의 「방위 산업기술보호 종합계획(22-’26)」을 공동으로 동시에 발표함으로써 범부처 차원의 접근을 강조했다. 또한, 전략을 추진하기 위한 추진과제 설정 및 소관부처 지정, 추진일정 등을 명시했다는 점에서 보호전략 이행에 대한 강력한 의지가 드러난다.

[그림 3-2] “글로벌 기술패권 경쟁 下 우리기술 보호 전략”



자료: 관계부처 합동(2021.12.23.), 「글로벌 기술패권 경쟁 下 우리기술 보호 전략(안)」.

산업통상자원부는 기술 유출 및 보호 관리의 주무부처로서, 2019년 일본의 무역제재를 기점으로 주요 관련 법률을 제개정하고, 전담 조직을 신설함으로써 민첩하게 대

응해왔다. 산업부는 산업기술 보호에 관한 핵심 법률인 산업기술보호법을 개정하여 유출방지에 관한 처벌을 강화하고, 「산업기술 보호지침」을 발표하여 관계 연구개발기관 및 기업들에게 구체적인 기술보호 방법을 안내했다. 또한, 산업기술보호법에 의거한 국가핵심기술과 별개로 ‘국가첨단전략산업법’을 2022년 신규 제정하여, 기술 보호뿐만 아니라 국가 안보 차원의 중요성을 고려하여 특화단지 조성, 특화대학원 지정 등 육성 정책도 담았다. 육성 정책이 포함되어있다는 점에서 기존 산업기술보호법과 차별화되지만, 산업기술보호법에 준하는 보호조치의 대상으로서 ‘국가첨단전략기술’이 신규 지정되었다는 점에서, 국가 차원의 보호대상 기술 범위가 확대된 것으로도 이해할 수 있겠다.⁴⁹⁾

산업통상자원부는 산업기술보호에 관한 총괄 조직을 신설했다. 2020년 무역안보정책관을 신설하여 국가핵심기술, 전략물자, 주요 소부장 품목 등에 대한 관리를 강화했다. 무역안보정책관은 하위에 ‘무역안보정책과’, ‘무역안보심사과’, ‘기술안보과’ 3개 과로 구성되어 있는데, 기술안보과가 기술보호에 관한 사항을 전담하는 역할을 맡았다. 기술안보과는 국가핵심기술의 수출승인, 해외 인수합병, 외국인 투자심사에 관한 사항 등 기술보호정책을 총괄한다(산업통상자원부 보도자료, 2020.04.28.).

<표 3-9> 산업기술 유출대응 관련 산업부 주요 대응

날짜	기관	전략 등 문건명
2020~2021	산업통상자원부	• 산업통상자원부 내 무역안보정책관 및 기술안보과 신설('20) • 산업기술 보호지침 제정 및 발표('21)
2021.12	관계부처	• 글로벌 기술패권 경쟁下 우리기술 보호 전략(안) - (산업부) 산업기술보호 종합계획 (2022-2024) - (중기부) 중소기업기술보호 지원계획 (2022-2024) - (특허청) 부정경쟁방지 등에 관한 기본계획 (2022-2026) - (방사청) 방위산업기술보호 종합계획 (2022-2026)
2022.02	산업통상자원부	• 국가첨단전략산업법 제정

자료: 연구진 작성

49) 그러나, 국가첨단전략산업법의 기술 보호 지침은 기존의 산업기술보호법에 따르고 있어, 사실상 산업기술보호법의 특별법에 준한다는 것으로 해석되고 있다.

3. 산업기술 유출현황

가. 일반 현황

산업기술 해외유출은 2017~2022년 지난 5년 간 총 109건 적발되었고, 그 중 국가핵심기술 유출은 36건인 것으로 집계되었다. 산업기술 전체에 대해서는 반도체 (23건), 디스플레이 (21건), 전기전자 (18건) 순으로 집계되었으며, 국가핵심기술 분야 기준으로는 반도체 (8건), 조선 (7건), 디스플레이 (6건), 전기전자 (5건), 자동차 (4건) 순으로 파악되었다(송기헌 의원실 보도자료, 2022.09.28.). 즉, 반도체와 디스플레이의 유출이 두드러진 것으로 파악된다.

〈표 3-10〉 국가핵심기술 및 산업기술 해외 유출 적발 건수 (2017-2022)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1~8월)	합계
산업기술	24	20	14	17	22	12	109
국가핵심기술	3	5	5	9	10	4	36

자료: 송기헌 의원실 보도자료(2022.09.28.), 「국가핵심기술 75개 중 해외 기술 유출 반도체 부문 가장 많아」. 1쪽.

〈표 3-11〉 국가핵심기술 분야별 해외 유출 적발건수 (2017-2022)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1~8월)	합계
반도체	-	-	2	2	1	3	8
전기전자	1	-	1	1	2	-	5
조선	2	2	-	2	1	-	7
디스플레이	-	3	-	1	2	-	6
정보통신	-	-	-	1	2	-	3
자동차	-	-	2	1	1	-	4
생명공학	-	-	-	-	-	-	-
화학	-	-	-	-	-	-	-
기계	-	-	-	1	1	1	3
기타	-	-	-	-	-	-	-
합계	3	5	5	9	10	4	36

자료: 송기헌 의원실 보도자료(2022.09.28.), 「국가핵심기술 75개 중 해외 기술 유출 반도체 부문 가장 많아」. 3쪽.

주: 원자료 상 “0”과 “-” 표기 구분에 대한 설명이 없음

<표 3-12> 산업기술 분야별 해외 유출 적발 건수 (2017-2022)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1~8월)	합계
반도체	1	1	3	6	5	7	23
전기전자	8	3	3	1	2	1	18
조선	2	3	0	2	1	-	8
디스플레이	1	7	3	3	5	2	21
정보통신	1	3	1	1	2	-	8
자동차	2	1	2	2	2	-	9
생명공학	2	1	1	-	-	-	4
화학	1	-	-	-	-	-	1
기계	4	1	1	0	1	2	9
기타	2	0	0	2	4	-	8
합계	24	20	14	17	22	12	109

자료: 송기현 의원실 보도자료(2022.09.28.), 「국가핵심기술 75개 중 해외 기술 유출 반도체 부문 가장 많아」. 3쪽.

주: 원자료 상 “0”과 “-” 표기 구분에 대한 설명이 없음

산업기술 피해 집단별로는 총 83건 중 중소기업 (44건), 대기업 (31건), 대학·연구소 (8건) 순으로 집계되어, 중소기업의 피해가 높은 것으로 파악되었다(정운천 의원실 보도자료, 2022.09.30.). 기술유출사범으로는 매년 수백 명이 검거되고 있으며, 최근 5년 중 특히 2018, 2019, 2020년 모두 300명이 넘는 기술유출사범이 검거된 것으로 확인되었다.(송기현 의원실 보도자료, 2022.09.28.).

<표 3-13> 산업기술(국가핵심기술) 피해집단별 현황

구분	중소기업	대기업	대학·연구소	합계
건수	44	31	8	83

자료: 정운천 의원실 보도자료(2022.09.30.), 「기술안보 비상등 켜졌다! 산업기술 해외유출 중 40% 국가핵심기술」. 4쪽.

주: 원문에 연도정보가 없음

<표 3-14> 기술유출사범 검거 현황 (2018-2022)

	2018	2019	2020	2021	2022 (1~8월)	합계
건	117	112	135	89	53	506
명	352	381	345	224	199	1,501

자료: 송기헌 의원실 보도자료(2022.09.28.), 「국가핵심기술 75개 중 해외 기술 유출 반도체 부문 가장 많아」. 1쪽.

기술유출 조사에 관해서는 국가정보원이 중추적 역할을 수행하고 있다. 국정원에서 2010년 이후 파악한 기술유출 사례를 살펴보면, 자동차, 전기전자, 환경, 조선, 기계, 정보통신, 바이오 등 다양한 분야에서 기술유출이 일어나고 있음을 알 수 있다.⁵⁰⁾

<표 3-15> 국정원에서 조사한 주요 기술유출사례 (2010년 이후)

연도	사례명	분야
2022	첨단 자율주행 기술 유출 사건	자동차
2021	2차전지 소재분야 국가핵심기술 해외 유출사건	기타
2020	OLED 잉크젯 프린팅 기술 유출사건	전기전자
2019	OLED 두께 측정 기술 유출사건	전기전자
2018	OLED 관련 장비 기술 유출사건	전기전자
2018	대기오염 방지기술 유출사건	환경
2017	특수비행선박 설계도 유출사건	조선
2016	석유 시추선 핵심 설계도면 유출 사건	조선
2016	태양전지 소재 기술 해외 유출	기타
2015	인도인의 해양플랜트 설계기술 유출사건	조선
2015	차량용 변속기 검사장비 기술 중국유출	기계
2014	신차 설계도면 해외유출 사건	자동차
2014	첨단 이동통신 중계기 기술 해외유출 사건	정보통신
2013	전략물자·기술 해외 불법 유출 사건	기타
2013	AM-OLED 핵심기술 중국 유출 기도 사건	전기전자
2012	세계 최대용량 빌딩용 첨단 에어컨 핵심기술 중국 유출 기도 사건	전기전자

50) 국가정보원 산업기밀보호센터 홈페이지, https://www.nis.go.kr:4016/AF/1_5_1_2.do(검색일: 2023.04.26.)

연도	사례명	분야
2012	태양전지 생산장비 제조기술 해외 유출 사건	전기전자
2012	선박 부품 설계기술 중국 유출 사건	조선
2012	차세대 디스플레이기술 해외 유출 사건	전기전자
2011	국내 첨단 디스플레이기술 중국 유출 사건	전기전자
2011	의약품 원료 제조기술 중국 유출 기도	바이오
2011	중국인 연구원 A전자 가전기술 해외 유출 기도 사건	전기전자
2010	국내 3D기술 중국 유출 사건	정보통신
2010	반도체 핵심기술 해외 유출 사건	전기전자
2010	양문형 냉장고 설계기술 중국 유출 기도	전기전자

자료: 국가정보원 산업기밀보호센터 홈페이지, https://www.nis.go.kr:4016/AF/1_5_1_2.do (검색일: 2023.04.26.)

나. 첨단의료로봇 기술 중국유출 사례 검토

첨단의료로봇 기술유출 사례는 현행 산업기술에 관한 국내 법 체계의 문제점을 보여준다. 2023년 6월, 40대 중국인 B 연구원이 약 6,000억 원의 시장가치를 가진 첨단의료로봇 기술을 중국 천인계획 자료로 유출한 혐의로 검찰에 송치되었다(연합뉴스, 2023.06.07.). 심혈관 중재 스텐트 보조기술을 비롯한 첨단의료로봇 기술 세 가지에 대한 파일 약 1만 여건 등을 유출했는데, 이 기술은 국책연구사업으로 선정되어 약 100억원의 국비가 지원되었으며, 10여년 간의 연구개발 끝에 2022년 2월 식약처 승인을 받고 상용화를 앞두고 있었다고 한다. 업계에서는 이 기술의 시장가치를 약 6,000억원으로 내다보았다(조선일보, 2023.06.08.).

한국의 첨단의료로봇 기술을 유출한 중국인 B 연구원은 중국에서 의공학 분야 석사 학위를 취득한 후 박사학위 취득을 목적으로 2005년 한국에 입국하여, 의료로봇에 관해서는 국내 최고 수준으로 인정받는 서울소재 대형병원 산하 연구소에서 2020년까지 차석연구원으로 근무하며, 퇴직 직전에 첨단의료로봇 기술 파일 만 여건을 중국으로 빼돌렸으며, 이후 국내 로봇공학 관련 연구소 및 기업에서도 근무하다가 중국으로 출국한 것으로 드러났다(조선일보, 2023.06.08.; 연합뉴스, 2023.06.07.).

이 사례를 통해 현행 산업기술에 관련된 어떤 법이 관계되는지, 실효성이 있는지,

관련 사각지대나 제도적 공백은 없는지 등을 다각적으로 검토해보고자 한다. 먼저, 산업기술의 해외 유출에 관해서는 산업통상자원부가 주무부처로서, 산업기술보호법, 국가첨단전략산업법 등을 담당하고 있다. 먼저, 국내외 산업기술 유출 방지를 목적으로 하는 산업기술보호법 측면에서 본 사례를 살펴보도록 하겠다. 산업기술보호법에 따르면, 산업통상자원부 장관이 특정 요건을 충족하는 기술들을 ‘국가핵심기술’로 지정하여 유출행위를 규정하고, 관련 보호조치, 위반 시 처벌 조항 등을 명시하고 있다. 2023년 4월 현재 산업기술보호법 고시에 따르면, 국가핵심기술은 총 13개 분야 73개 기술이 지정되어 있다.⁵¹⁾ 13개 분야 중 첨단의료로봇 기술과 관련성이 있는 분야는 ‘생명공학’과 ‘로봇’이 있다. 그러나, 이를 구성하는 하위 기술을 들여다보면, 본 사건에서 이슈가 되는 스텐트 기술 등 첨단의료로봇 기술 부문은 제외되어 있다. 생명공학 분야의 국가핵심기술은 항체 관련 기술, 독소제제 생산기술, 원자현미경 제조기술 등이 선정되어 있으며, 로봇 분야에서는 수술로봇 시스템 설계 및 제조기술이 선정되어 있으나, 본 사건에서 이슈가 되는 스텐트 관련 기술은 국가핵심기술에 해당되지 않는다.

〈표 3-16〉 첨단의료로봇 기술과 관련된 국가핵심기술 (2023.4월 기준)

13대 분야	73개 기술
생명공학 (4개)	항체 대규모 발효정제 기술(1만 리터급 이상의 동물세포 배양/정제 공정기술)
	보툴리눔 독소제제 생산기술(보툴리눔 독소를 생산하는 균주 포함)
	원자현미경 제조기술(True non-contact mode 기술, Narrow Trench 측정기술, 30nm급 이하 반도체소자 3차원 분석기술, 300mm 이상의 대면적 시료 나노 계측기술, SPM 융합기술)
	바이오마커 고정화 기술을 응용한 감염질환용 다중 면역 분석 시스템 기술(3종 이상, 민감도 및 특이도 95% 이상 성능 구현)
로봇 (3개)	복강경, 내시경 및 영상유도 수술로봇 시스템의 설계기술 및 제조기술
	작업영역을 공유하는 고밀도 공정 작업용 로봇 운영 및 제어 기술
	영상 감시 기반 로봇 통합통제기술

자료: 산업통상자원부(2023.04.06.), 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-060호.

51) 국가핵심기술 13개 분야는 다음과 같으며, 괄호 옆 개수는 하위 기술 개수이다. ① 반도체 (11개), ② 디스플레이 (2개), ③ 전기전자 (4개), ④ 자동차·철도 (9개), ⑤ 철강 (9개), ⑥ 조선 (8개), ⑦ 원자력 (5개), ⑧ 정보통신 (7개), ⑨ 우주 (4개), ⑩ 생명공학 (4개), ⑪ 기계 (7개), ⑫ 로봇 (3개), ⑬ 수소 (2개)

자료: 산업통상자원부(2023.04.06.), 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-060호.

이처럼 첨단의료로봇 기술은 10여년 간 국비를 지원받았고, 시장 가치가 6,000억 원에 달하는 업계 평가를 받고 있다. 그럼에도 불구하고 산업기술보호법에 따른 국가 핵심기술에 해당되지 않아, 부정경쟁방지법 위반 혐의를 적용받은 것으로 알려졌다(조선일보, 2023.06.08.).

첨단의료로봇기술은 2022년 2월 비교적 최근에 제정된 국가첨단전략산업법에 근거한 ‘전략기술’에도 해당되지 않는다. 2023년 6월 현재, 국가첨단전략기술로는 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 분야의 17개 기술이 선정되었는데 첨단의료로봇 기술은 해당되지 않아 적용이 어렵다.⁵²⁾ 즉, 산업기술보호법과 국가첨단전략산업법에서 정의하는 국가핵심기술과 전략기술 모두에 해당하지 않아 산업기술 보호 관계 법령이 있음에도 불구하고 혐의 적용이 어려운 실정이다.

둘째, 국비를 지원받았다는 점에서 국가연구개발혁신법과도 연관성도 검토할 수 있겠다. 국가연구개발혁신법 제21조 2항에 따르면, “외부로 유출될 경우 기술적·재산적 가치에 상당한 손실이 예상되거나 국가안보를 위하여 보안이 필요한 연구개발과제를 보안과제로 분류”할 수 있으며, 보안과제로 선정되면 해당 연구개발기관 역시 보안교육 실시, 보안책임자 지정과 같은 보안관리 조치의 책임을 가지게 된다(제21조 3항).

<표 3-17> 국가연구개발혁신법 상 보안과제에 대한 보안관리 조치

국가연구개발혁신법 시행령 제46조(보안관리 조치)

1. 보안과제를 수행하는 연구실에 대한 보호구역 설정
2. 보안과제를 수행하는 연구자의 연구실 출입권한 차등 부여 및 출입 현황 관리
3. 보안과제를 수행하는 연구자에 대한 보안교육 실시 및 보안서약서 제출 요청
4. 보안과제를 수행하는 외국인 연구자의 연구 수행에 대한 연구개발기관의 장의 승인 및 중앙행정기관의 장에 대한 보고
5. 연구개발기관이 운영하는 연구관리시스템에 대한 보안관리 조치
6. 연구개발정보 처리 과정 및 그 결과에 대한 보안관리 조치
7. 보안책임자 지정

자료: 국가연구개발혁신법 시행령 [시행 2022.12.11.] [대통령령 제33017호, 2022.12.06., 일부개정]

52) 전략기술로는 ① 반도체 (8개), ② 디스플레이 (4개), ③ 이차전지 (3개), ④ 바이오 (2개)

자료: 산업통상자원부(2023.06.02.), 「국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-108호.

본 과제가 보안과제로 분류되었다면 보안과제의 연구개발 수행기관은 동법 시행령 제46조에 따른 보안관리 조치 의무를 가지게 된다. 보안관리 조치는 물리적 공간에 대한 접근 관리(보호구역 설정, 연구실 출입권한 차등부여, 출입현황 관리), 연구자에 대한 보안교육(보안교육 실시, 보안서약서 제출, 외국인 연구자 연구수행 시 연구개발 기관 장의 승인 및 보고), 보안책임자 지정과 연구개발정보 과정 및 결과 전반에 대한 보안관리 조치 등으로 구성된다.

현재로써는 국비지원을 받았을 당시 보안과제 지정 여부가 알려져 있지 않다. 그러나, 보안과제로 지정되었다면 유출 피해를 입은 연구소에 대해 혁신법에 따른 보안관리 조치 위반 혐의 적용 가능성이 있다. 즉, 중국인 B씨 뿐만 아니라 대형병원 소속 연구소에게도 보안과제에 대한 관리 책임을 물을 수 있을 것이다. 보도에 따르면, B 연구원은 애초에 접근 권한이 없었음에도 불구하고 의료로봇 기술에 핵심적인 실험데이터, 설계도면, 소스코드 관련 파일 약 1만 여개에 접근하여 이를 USB로 손쉽게 유출한 것으로 확인된다(조선일보, 2023.06.08.). 이는 혁신법 시행령 제46조에 따라 연구소 측에서 주요 연구개발 정보에 대한 보호구역을 설정하고, 출입 권한에 차등권을 부여했는지, 출입현황을 관리했는지, 보안책임자를 지정했는지 등에 관해 책임을 물을 수 있을 것이다. 만약 보안과제로 분류된 본 과제에 중국인 B씨가 참여했었다면 외국인 참여에 대한 연구개발 기관장의 승인 및 보고도 요구되었을 것이다. 그러나, 기술 유출 피해를 입은 연구소 측에서는 유출된 이후 이미 기술 수준을 고도화 해왔다고 하며(연합뉴스, 2023.06.07.) 피해 규모를 축소하거나 관련 책임을 회피하는 태도를 보였다. 이는 제도적 사각지대 뿐만 아니라, 연구개발 현장에서 연구개발 수행기관의 관리책임에 관한 인식 수준이 낮다는 것 역시 또 다른 문제임을 보여준다.

그러나 더욱 근본적으로는 국가핵심기술에 해당되지 않더라도, 10여년 간 100억원에 달하는 국비를 지원받았고, 상용화를 앞두고 높은 시장가치를 평가받는 주요 산업기술이 해외에 유출된 경우 이에 혐의를 적용할 수 있는 법적 근거의 부재, 혹은 관련 법 상 제도적 사각지대를 지적할 수 있겠다. 상기에서 논한 바와 같이, 첨단의료로봇 기술이 국가핵심기술에 해당되지 않는다는 점에서 산업기술보호법의 적용이 어렵고, 또한 10여년 간 국비지원을 받았지만, 보안과제로 분류 되어야 연구개발관리기관에

국가연구개발 혁신법의 보안과제에 관한 관리 의무를 부과할 수 있다. 본 첨단의료로봇 기술 유출 사례는 산업기술과 국비 지원에 대한 관련 법이 제정되어 있음에도 불구하고, 사각지대가 존재함을 보여준다.

4. 소결

본 절에서는 산업기술 연구개발 부문의 주요 제도적 환경에 대해 살펴보았다. 산업기술 연구개발 보호에 관해서는 산업통상자원부부터 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 특허청, 방위사업청 까지 다양한 중앙행정기관이 관여하고 있으며 실무 부문에서는 특히 한국산업기술보호협회와 국가정보원의 역할이 두드러진다. 그 중에서도 산업통상자원부는 산업기술보호법, 국가첨단전략산업법 등의 주무부로서 산업기술 보호 및 관리에 관한 중추적 역할을 맡고 있다. 2020년대 이후 전 세계적으로 지정학적 갈등과 전략 기술을 둘러싼 각국의 경쟁이 치열해짐에 따라, 산업통상자원부에서는 별도의 ‘산업기술 보호지침(2021)’을 마련하고, 범부처 차원의 기술 보호를 강화하기 위한 ‘우리기술 보호전략(2021)’을 발표하는 등 정부 차원의 산업기술 보호 의지를 한층 강화하고 있는 모습이다.

국내 산업기술에 관한 주요 관계 법령으로는 산업기술보호법, 국가첨단전략산업법, 부정경쟁방지법, 대외무역법, 방산기술보호법 등이 있다. 법령 명에서도 알 수 있듯, 우리나라에서는 산업기술의 분야에 따라 전력기술, 환경기술, 건설기술, 보건의료기술 등 여러 하위 분야로 나뉘어지고, 별도의 방위산업기술에 관한 법률이 있는 등 기술 분야에 따라 관련 법제가 분산되어 있지만 산업기술보호법이 이러한 기술들의 상위법으로 작동하고 있다. 산업기술보호법에 근거하여, 산업기술 중에서도 산업적 파급효과와 국가 안보 차원의 중요성이 인정되어 국가 차원의 관리와 통제가 필요한 기술들은 ‘국가핵심기술’로 별도 지정하고, 이의 국외 유출을 방지하고 핵심 기술 정보를 보호하고 있다. 최근에는 국가 차원의 보호가 필요한 국가핵심기술 선정에서 더 나아가, 국가첨단전략기술을 새로 지정하여, 보호 뿐만 아니라 향후 국제 관계에서 지렛대 역할을 할 핵심 기술을 육성하고 연구개발 투자를 확대하는 등 산업기술에 관한 제도적 외연을 확장하고 있는 양상이다.

그러나 연구안보 관점에서 현행 우리나라의 산업기술 제도는 선제적 및 예방적 차원에서의 접근이 부족한 실정이다. 현행 산업기술 제도는 기술 유출의 유형과 방식을 정의내리고, 이를 위반 시 제재를 가하는 방식으로 구성되어 있다. 그러나 기술 유출이 발생하기 전에 연구개발과제 참여자가 이해충돌 및 직무충돌 가능성이 있는지, 참여자가 어떤 국가 및 기관 소속이며 기술 유출 시 심각한 안보 위협을 초래할 수 있는지 등에 대해 사전적으로 정보를 수집하는 절차가 마련되어 있지 않다. 또한 연구자 개인 차원에서 기술 유출 가능성이 있는지, 어떤 위협이 내재되어 있을지 등에 대해 스스로 확인하고 파악할 수 있는 도구가 마련되어 있지 않다. 연구 참여자에 대한 기초적인 정보 파악과 연구윤리 및 연구진실성에 대한 가치의 강조는 기술유출이 아닌 연구개발과제 시작단계에서부터 기술 유출의 가능성과 위협을 조기에 감지하고, 실제 기술유출 사건이 발생했을 때에도 신속한 대응을 가능케 하는 기초 자료로 기능할 수 있다는 점에서 선제적인 접근이 요구된다. 또한 연구윤리 및 연구진실성과 같은 가치에 대한 강조는 연구자 개인 수준에서 도덕적 책무를 강조함으로써 기술 유출의 방어선 역할을 할 수 있겠다.

또한, 현행 산업기술 제도는 국가연구개발비가 투입된 과학기술 분야에 대해 포괄적으로 접근 방식을 취하기보다는 ‘국가핵심기술’, ‘국가첨단전략기술’과 같이 특정 기술군에 한해서 집중 관리하는 방식이다. 그러나 앞서 첨단 의료로봇 기술 유출사례에서 살펴보았듯이, 산업기술에 관한 국내 제도는 여러 부처 및 근거 법에 의해 분절되어 있어 실제 유출사례 발생 시 대응과 처벌에 사각지대가 존재할 수 있겠다. 첨단 의료로봇 기술은 기술개발 과정에 국가연구개발비가 지원되었고 시장가치도 높게 평가 받는 기술임에도 불구하고 혁신법 상 보안과제로 분류되지 않고, 국가핵심기술 해당되지 않아 산업기술보호법이 아닌 부정경쟁방지법이 적용되는 것이 현실이다. 산업기술보호법과 부정경쟁방지법 위반 시 형사 처벌과 벌금 부과가 가능하지만, 실제 기술 유출의 산업 및 국가안보 차원의 파급효과를 고려할 때 형량 및 벌금 수준이 충분한지에 대해서도 재고해볼 필요가 있을 것이다.

제2절 이공계 인력

국내 대학에서 벌어진 대표적인 연구안보 사례로 지난 2020년 중국 정부의 지원을 받은 한국과학기술원(Korea Advanced Institute of Science and Technology: KAIST)의 A 교수가 자율주행차량 라이다(Light Detection and Ranging: LIDAR)⁵³⁾ 관련 기술유출 혐의를 받고 구속기소된 사건을 들 수 있다. 해당 교수는 2016년 2월부터 KAIST와 중국 충칭이공대가 개설한 국제교육협력프로그램의 공동학장으로 재직하던 중 2017년 11월부터 2020년 2월까지 중국 천인계획에서 지원을 받았다(뉴스1, 2020.10.05.; SBS뉴스, 2021.02.14.). 그런데 중국 천인계획의 지원을 받기 시작한 다음 해인 2018년, 국내에서는 민원과 청와대 국민 청원이 접수되었다. 청원 내용은 KAIST로부터 급여를 받는 교수가 대학에 신고 없이 중국 정부로부터 경비 등을 지원 받고 있으며, 이는 겸직 규정 위반이고, 국가 핵심기술 유출이라는 것이었다(뉴스1, 2020.10.05.). 이에 해당 문제를 조사한 KAIST 감사실은 17일간의 조사 끝에 ‘문제없음’으로 결론을 내렸으나 중국에서 수행한 연구가 국가 핵심 기술에 해당하는지 여부에 대해서는 전문가의 검토가 필요하다는 의견을 덧붙여, 기술문제를 검토하기 위한 연구위원회가 대학 본원에서 열리게 된다(KBS뉴스, 2020.09.28.). 이 회의에서 논의된 내용이 논란을 발생했는데, 회의에서는 A 교수가 예정된 천인계획 연구일정을 소화도록 하고, 산업통상자원부의 국가핵심기술 판정 신청서에는 천인계획이나 라이다(LIDAR)와 같은 민감한 단어 대신 다른 단어를 사용할 것이 제안되었기 때문이다. 그 결과를 이어 받은 산업통상자원부 산업기술보호전문위원회는 같은 해 7월, A 교수가 참여한 중국의 연구는 LIFI(Light Fidelity-LED)이므로 ‘국가 핵심기술이 아니다’고 결론을 지으면서 이 문제는 일단락되는 듯 했다(SBS뉴스, 2021.02.14.).

그런데 2020년 3월, KAIST의 국가 핵심기술 유출에 대한 정보를 입수한 국가정보원이 과학기술정보통신부에 KAIST 감사를 요구했고, 이어 5월에는 과학기술정보통신부는 A 교수를 검찰에 고발하기에 이른다. 그리고 같은 해 9월, 대전지검 특허 범죄조사부는 A교수를 「산업기술보호법」 및 「부정경쟁방지법」 위반과 업무상 배임 등의

53) 라이다(LIDAR) 기술은 2018년 산업통상자원부가 고시한 자동차 분야 국가핵심기술임.

혐의로 구속 기소했고, 이듬해 대전지법은 A 교수의 혐의에 대해 징역 2년, 집행유예 3년을 선고했다(SBS뉴스, 2021.02.14.). 판결 당시, 산업기술을 국외로 유출한 점은 죄질이 가볍지 않고, 배임 금액에 대한 회복도 없었으나 즉각적으로 경제적 성과를 발생하지 않는 연구 자료가 공유된 것이며, 배임한 돈은 연구원 임금으로 지급되어 개인의 이익 규모가 크지 않은 점을 양형 사유로 밝혔다(경향신문, 2021.08.26.). 그러나 해당 판결에 A 교수와 검사 모두 불복하여 지금까지도 항소심이 진행되고 있으며, 2023년 5월 항소심 첫 공판이 진행된 바 있다. 현재도 항소심 공판은 진행 중이며, 해당 기술이 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」에서 지정한 산업기술에 해당하는지를 중심으로 공방을 벌이고 있다.

〈표 3-18〉 KAIST 교수의 기술유출 사건의 전개

시 기	내 용
2017.11.	A 교수, 중국 천인계획에 선정되어 연구과제 수행
2018.12.	A 교수의 '학교 및 국가의 규정 위반'을 고발하는 민원과 청와대 국민 청원 접수 - KAIST로부터 급여를 받는 교수가 대학에 신고 없이 중국 정부로부터 경비 등을 지원 받은 것은 검직 규정 위반이며 국가 핵심기술 유출이라 제기됨
2019.01.	· 청와대 지시로 A 교수 문제를 조사한 KAIST 감사실은 '문제없음'으로 결론. 다만, 중국에서의 연구가 국가 핵심기술에 해당하는지 여부에는 관련 분야 전문가들의 추가 검토가 필요하다는 의견을 남김. · KAIST 연구위원회에서 A 교수의 천인계획 수행에 대한 기술문제를 검토. 당시 해당 교수가 참여한 천인계획이나 국가 핵심기술인 LIDAR 대신 다른 단어로 대체하여 산업통상자원부의 국가핵심기술 판정 신청서에 제출하는 것도 논의
2019.07.	산업통상자원부 산업기술보호전문위원회는 A 교수가 참여한 과제는 LIFI(Light Fidelity-LED)이므로 '국가 핵심기술이 아님'으로 결론
2020.03.	국가정보원은 과학기술정보통신부에 KAIST의 국가 핵심기술 유출에 대한 감사 요구
2020.05.	과학기술정보통신부는 A 교수를 검찰에 고발
2020.09.	· 대전지검 특허 범죄 조사부는 A 교수를 「산업기술보호법」·「부정경쟁방지법」 위반과 업무상 배임 등의 혐의로 구속 기소 · 대전지법 형사9단독부에서 A 교수 첫 재판
2021.08.	대전지법 형사9단독부는 A 교수의 혐의에 대해 징역 2년, 집행유예 3년을 선고
2023.05.	검사와 A 교수 모두 1심 판결에 불복해 항소를 제기하여 대전지법 형사항소3부에서 A 교수의 항소심 첫 공판 진행
2023.06.	A 교수의 항소심 2차 공판

시 기	내 용
	- 검찰은 외부 전문가 자문을 통해 중국에 공유한 자료가 산업기술에 해당함을 주장 - A 교수는 KAIST와 중경이공대 간의 협약에 따라 공동연구를 수행한 것이라 검찰의 공소사실을 반박함

자료: 언론기사 보도(KBS뉴스, 2020.09.28.; 뉴스1, 2020.10.05.; SBS뉴스, 2021.02.14.; 경향신문, 2021.08.26.; 조선비즈, 2023.05.02.; 연합뉴스, 2026.06.13.)를 토대로 연구진 작성

국내 국제협력에 관한 국내 규범은 「과학기술기본법」과 「국제과학기술협력 규정」에서 찾을 수 있고, 실무 수준에서의 규정으로 「국가연구개발혁신법」은 국가연구개발을 관장하고, 「산업기술보호법」은 기술 보호를 규정하고 있다. 앞서 제시한 KAIST A 교수의 활동은 「산업기술보호법」에 저촉되어 기소된 것이다. 그러나 이들 규정은 부처 입장에서의 국제협력을 강조하거나 연구과제 혹은 기술 단위에서의 보호에 머무르고 있어 현장에서 이루어지는 연구 활동을 총체적으로 관할하는 별도의 안보 제도나 법령은 아닐 것이다. 오히려 개별 기관에서 소속 연구자를 관리하기 위해 시행하는 규정이 연구활동에 밀접하게 영향을 미치게 된다. KAIST의 A 교수 역시 당시 KAIST와 중국 충칭이공대 간 협약에 따라 공동연구를 수행한 것뿐이라 주장했고, 문제가 발생한 후 KAIST에서도 교원 파견 등의 규정 및 운영 상 미비한 점에 대해 조치할 것이라 밝힌 점에서도 이러한 사실이 뒷받침 된다(동아사이언스, 2020.09.14.; 조선비즈, 2023.05.21.). 본 절에서는 다양한 연구활동 가운데 국제교류 활동을 중심으로 연구안보의 위험성과 개별 기관이 보유한 관련 안보 규정의 현황을 살펴보고자 한다.

1. 국제교류 활동의 유형과 유형별 위험성

앞서 설명한 바와 같이 국내 과학기술 국제협력은 여러 법에서 근거를 찾을 수 있다. 그 중에서 대표적인 「과학기술기본법」 제18조 과학기술의 국제화 촉진의 항목과 「국제과학기술협력 규정」의 제5조에서 제시하는 국제협력의 활동을 살펴보면, 국제공동연구, 국내외 인력 교류, 인력양성, 기술지원, 공동학술회의 등으로 제시하고 있음을 알 수 있다. 이처럼 공동연구, 자문제공 같이 다양한 유형의 국제교류가 가능하지만 연구활동으로 초점을 맞춘다면 기술연구, 학위과정, 세미나 발표 등으로 구체화할

수 있을 것이다.

<참고> 「과학기술기본법」 제18조(과학기술의 국제화 촉진)

제18조(과학기술의 국제화 촉진) ① 정부는 국제사회에 공헌하고 국내 과학기술 수준을 향상시킬 수 있도록 외국정부, 국제기구 또는 외국의 연구개발 관련 기관·단체 등과 과학기술분야의 국제협력을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

1. 국제공동연구개발의 활성화
 2. 과학기술인력의 국제교류 및 국외 우수 과학기술인력의 유치·활용
 3. 국내 연구기관의 해외진출 및 외국 연구기관의 국내유치
 4. 연구개발 시설·장비, 과학기술지식·정보의 공동 활용 촉진
 5. 개발도상국의 발전과 복지증진을 위한 과학기술 관련 정책·제도 전수 등 과학기술분야 국제협력
 6. 국내 과학기술인력의 국제기구 진출 확대, 과학기술 관련 국제기구 및 국제행사의 국내 유치 지원
 7. 국제기구를 통한 다자간 과학기술협력
- ② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 과학기술협력에 관한 시책을 효율적으로 추진하기 위하여 이를 전문적으로 지원할 기관을 지정하고 그 지원업무 수행에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 출연하거나 보조할 수 있다.
- ③ 제2항에 따른 전문기관의 지정과 국제공동연구의 추진 등 과학기술협력에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

<참고> 「국제과학기술협력 규정」 제5조(과학기술협력의 추진)

제5조(과학기술협력의 추진) 과학기술정보통신부장관은 과학기술협력을 촉진하기 위하여 다음 각호의 사항을 추진할 수 있다. 이 경우 제1호 및 제2호의 경우에는 외교부장관과 미리 협의를 하여야 한다.

1. 외국과 체결한 과학기술협력에 관한 협정에 따른 과학기술공동위원회의 구성 및 운영
2. 개발도상국가 및 자원보유국가에 대한 기술지원, 인력양성 등 지원사업의 추진
3. 주요 전문분야별 기술조사단의 상호 파견 및 공동학술회의의 개최
4. 그 밖에 주요 국가와의 협력강화에 관한 사항

그리고 국제교류는 자국을 중심으로 국내·외로 이동 혹은 유입과 같이 활동에 방향성이 존재하는 특징이 있다. 이에 김현우 외(2020)에서와 같이 인력, 연구비 등 자원의 이동 방향을 고려하여 크게 인바운드(inbound)와 아웃바운드(outbound) 유형의 국제교류로 구분할 수 있을 것이다. 인바운드 국제교류 활동이라 함은 외국 기관이 보유한 인력, 연구비와 같은 자원이 국내 기관으로 들어오는 경우를 말하고, 아웃바운드 활동은 반대로 국내 연구기관의 연구자원이 외국의 기관으로 이동한 경우를 의미한다. 이러한 인바운드, 아웃바운드의 구분은 국제교류 활동 유형 전반에 적용되어 연구활동을 세분화할 수 있어 연구자 이동으로 인한 지식의 유출·입의 위험성을 분석하기에 유용하다.

<표 3-19> 과학기술 국제교류의 유형

번호	유형	설명
1	기술연수	in 해외 연구자가 국내 기관에서 기술을 배우기 위해 입국
		out 국내 기관 소속 연구자가 해외 기관/개인에게 기술을 배우기 위해 출국
2	연구참여	in 해외 연구자가 국내 기관에서 연구를 참여하기 위해 취업, 참여, 연구자 등의 형태로 출국
		out 국내 기관 소속 연구자가 해외 연구 참여를 위해 취업, 참여 연구자 등의 형태로 출국
3	학위과정	in 해외 학생이 국내 기관에서 석사 이상의 학위를 취득하기 위해 입국
4	연구수탁	in 국내 기관의 연구자 혹은 연구팀이 해외 기관의 연구과제를 위탁받아 수행
5	위탁연구	out 국내 기관의 연구과제 수행을 위해 해외 연구자/연구팀에 과제를 발주
6	공동연구	out 국내 기관이 해외 기관과 공동연구를 수행
7	세미나 발표	in 해외 연구자가 국내 기관이 혹은 국내 기관 소속의 연구자가 주최한 회의에서 주제를 강연
		out 국내 기관 소속 연구자가 해외 기관 혹은 해외 연구자/연구팀이 주최한 회의에서 주제를 강연
8	자문제공	in 해외 연구자가 국내 기관 혹은 국내 기관 소속의 연구자/연구팀이 요청에 의해 기술 자문을 제공
		out 국내 기관 소속 연구자가 해외 기관 혹은 해외 연구자/연구팀의 요청에 의해 기술 자문을 제공

주: in은 인바운드 활동, out은 아웃바운드 활동을 의미

자료: 김현우 외(2020), 5쪽.

이렇게 구분한 국제교류 활동 유형을 토대로 김현우 외(2020)에서는 연구안보의 위험성을 평가(risk assessment)했다. 과학기술 국제교류 활동에서 위험성에 대한 평가는 거의 수행된 바가 없어 평가 항목은 금융 업계에서 주로 활용하는 기준을 개량·도입하여 5가지로 구성했다. 평가 항목은 ①국제교류 활동의 빈도, ②국제교류 활동 중 기술유출이 발생할 가능성인 취약성, ③유출이 발생했을 시 국내 과학기술 분야 경쟁력에 미치는 파급력, ④사전에 기술유출의 위험을 인지할 수 있는 정도, ⑤기술 유출이 발생했을 시 추적경로 파악 및 위험 대응이 어려운 정도이다. 평가 방법은 전문가를 대상으로 7점 리커트 척도의 계층화 분석법(Analytic Hierarchy Process: AHP)을 적용했다. 당시 위험성 평가에 참여한 전문가는 총 11명이었고, 이 가운데 일정 수준 이상의 응답 일관성(consistency ratio)을 확인할 수 있는 10인의 응답이 유효한 것으로 판단되어 평가에 반영되었다(김현우 외, 2020: 34).

〈표 3-20〉 연구안보 위험성의 평가항목 구성

평가항목	설 명
국제교류 활동의 빈도 (Likelihood of occurrence)	과학기술 관련 국제교류 활동(국외출장, 기술연수, 학위과정 등)이 발생하는 빈도
기술유출 취약성 (Vulnerability)	과학기술 국제교류 활동 중 기술유출이 발생할 가능성. 즉, 해당 국제교류 활동이 얼마나 기술유출에 취약한지의 정도
기술유출 시 파급력 (Severity of Impact)	과학기술 국제교류 활동 중 발생한 기술유출이 국내 해당 과학기술 분야 경쟁력에 미치는 영향력의 정도
사전 인지 난이도 (Risk Acknowledgement)	과학기술 국제교류 활동 중 발생할 수 있는 기술유출의 위험을 사전에 파악하여 선제적 조치를 취하기 어려운지의 여부
사후 추적 및 위험대응 난이도 (Traceability and Risk Management)	과학기술 국제교류 활동 중 발생한 기술유출에 대한 정보(유출 경로 등)를 추적하여 사후 대응책 마련이 어려운지의 여부

자료: 김현우 외(2020), 34쪽.

평가결과에 따르면, 전문가들은 국제교류 활동 가운데 국내 연구자가 외국 기관에 제공하는 자문, 외국의 연구자가 국내 연구과제에 참여하는 것을 연구안보에 있어 고 위험군 활동으로 꼽았다(김현우 외, 2020). 특히, 이 두 활동은 기술유출 취약성 및 파급력의 항목에서 위험성이 높은 점수를 받았다. 즉, 국제교류 활동 중 기술유출이 발생할 가능성이 높고, 기술이 유출되었을 시 과학기술 분야에 미치는 영향 또한 큰 활동으로 평가되었던 것이다. 이 밖에 공동연구, 외국인 학생의 국내 학위과정 참여, 국외에서 진행되는 세미나 발표, 외국 기관의 연구 과제의 수행이 중위험군 활동으로 분류되어 이 활동을 하는 과정에도 연구안보가 위협을 받을 수 있다고 평가했다.

김현우 외(2020)에서는 국제교류 위험성 평가를 수행하기 전에 사전조사로써 2019년도 기준 연구비 규모가 큰 20개 대학과 26개 과학기술 분야의 출연(연) 등의 연구기관을 대상으로 설문을 실시하여 국제교류 활동의 발생 빈도를 조사한바 있다. 그런데 흥미로운 점은 국제교류 활동의 실제 발생 빈도와 전문가들이 생각하는 발생 빈도 사이에는 차이가 있었던 것이다. 가령, 외국 기관에 제공하는 자문 활동의 경우 실제 발생 빈도는 낮은 수준이었으나 전문가들이 평가하는 발생빈도는 높은 수준이었던 점이 대표적이다(김현우 외, 2020). 이러한 측면에서 미루어 본다면, 전문가들이 평가한 연구교류 활동의 위험성 또한 실제 국제교류 활동의 위험성과 차이가 있으며

로 향후 조사결과의 일관성을 확보하기 위해 연구안보 위험성에 대한 심층 평가가 필요함을 확인할 수 있을 것이다.

[그림 3-3] 국제교류 유형별 위험성 및 빈도 분포



주: 원의 크기는 실태조사를 통해 조사된 국제교류 활동의 빈도이며, 세로축(Y-축)은 전문가들이 평가한 국제교류활동의 빈도를 의미

자료: 김현우 외(2020), 54쪽.

이처럼 국제교류 활동은 다양한 수준의 위험을 내포하고 있어 위험 관리가 필요함을 확인할 수 있을 것이나 관련 보안 제도는 미흡한 실정이다. 이에 정부는 지난 9월에 개최된 국가과학기술자문회의 심의회의에서 심의한 「신뢰받는 연구생태계구축을 위한 연구보안 체계내실화 방안(안)」을 통해 국제공동연구에 대한 연구보안 정책을 강화할 계획을 발표했으나 구체적인 내용은 아직 확인하기 어렵다(관계부처 합동, 2023).

2. 기관의 연구안보 규정

한편, 국제교류가 아닌 국내 인력 이동에서도 기술 유출에 대한 이슈는 발생하고 있다. 최근에는 한국항공우주연구원(항우연) 인력 10여 명이 민간 기업으로 이직의사

를 밝힘에 따라 정부에서는 기술유출을 우려하며 감사에 착수하기도 했다(전남혁, 2023.10.18). 다가오는 11월 항우연은 한국형발사체 누리호(KSLV-II) 보다 고도화된 발사체 개발을 주관할 업체 선정을 공고할 계획이었다. 해당 사업에는 향후 10년간 2조원이 투입될 예정이다. 그런데 지난 9월 항우연의 한 책임연구원이 이직할 의사를 밝히는데 이어 이를 포함한 10여명의 임직원이 사업 입찰에 참가할 한화에어로스페이스로 옮길 예정이라는 사실이 알려지자 과학기술정보통신부는 일부 퇴직 예정자에 대해 기술 유출을 우려하며 9월 중순 감사에 착수했던 것이다. 이러한 이유로 국제교류뿐 아니라 국내 기관의 연구 안보에도 관심이 증가하고 있다.

대표적인 기관별 연구안보 관련 정책은 과학기술분야 출연(연)의 기관운영 평가 시 공통적으로 적용되는 연구보안 항목을 들 수 있다(과학기술정보통신부, 2022). 기관의 연구안보는 다양한 규정이 영향을 미치는데, 김현우 외(2020)에서는 연구보안 규정의 현황을 파악하기 위해 과학기술정보통신부 소속 출연(연) 및 부설연구소와 같은 연구기관과 주요 대학의 국제교류 활동에 관련된 규정, 요령, 지침 등을 수집·분석했다. 기관 내에도 국제교류 활동과 관련한 규정은 매우 다양해서 국제교류업무뿐 아니라 국제 공동연구 혹은 해외 위탁연구, 해외 지소 관리, 해외파견, 공무 해외출장, 국가연구개발사업의 보안관리, 기타 보안업무 등의 규정에서 국제협력 활동을 다루고 있었다. 2020년도에 이 연구를 수행할 당시 분석은 36개 기관(연구기관 23개, 대학 13개)의 협조로 이루어졌으며, 앞서 제시했던 국제교류 활동 유형에 따라 기관별 규정의 구비 수준을 ①관련 유사 규정이 없음, ②관련 유사 규정이 있으나 그 내용이 간단하고 강도가 낮음, ③관련 유사 규정이 있으며, 그 내용이 상세하고 강도가 높음, 이렇게 3개 단계로 구분했다.

〈표 3-21〉 국제교류 활동별 규정 보유 현황

(단위: %)

규정 수준	국제교류 활동					
	자문제공 (outbound)	연구참여 (inbound)	연구수탁 (inbound)	공동연구	세미나 발표 (outbound)	학위과정 (inbound)
유사규정 없음	36	56	92	53	31	94
유사규정이 있으나 강도가 낮음	8	5	5	5	11	3

규정 수준	국제교류 활동					
	자문제공 (outbound)	연구참여 (inbound)	연구수탁 (inbound)	공동연구	세미나 발표 (outbound)	학위과정 (inbound)
유사규정이 있으며, 강도가 높음	56	39	3	42	58	3
평가항목	국제교류 활동					
	자문제공 (inbound)	위탁연구 (outbound)	기술연수 (inbound)	연구참여 (outbound)	세미나 발표 (inbound)	기술연수 (outbound)
유사규정 없음	80	61	100	39	100	67
유사규정이 있으나 강도가 낮음	3	6	0	22	0	8
유사규정이 있으며, 강도가 높음	17	33	0	39	0	25

주: 개별 국제교류 활동 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 항목을 음영으로 표시

자료: 김현우 외(2020), 58-69쪽 내용 발췌

국내 연구기관과 대학은 일부 활동을 제외하고는 대부분의 국제교류 활동에 대해 규정을 구비하지 않거나 유사규정이 있어도 낮은 수준의 강도가 적용되고 있었다(김현우 외, 2020). 특히, 앞서 연구안보 고위험 활동으로 분류되었던 외국인 연구자가 국내 연구과제에 참여하는 것에 대해서 절반 이상의 기관이 관련 규정을 보유하고 있지 않거나 규정이 있더라도 강도가 낮은 수준에 불과했다. 또한 외국 기관이 발주하여 국내 내관에서 연구를 수행하는 연구수탁의 경우에도 중위험 연구활동으로 분류되었지만 대다수 기관인 전체의 92%가 관련 규정을 구비하고 있지 않은 것으로 밝혀졌다.

또한 김현우 외(2020)는 공공연구기관 보다 대학의 국제 활동 규정의 구비 수준이 미비하다고 주장했다. 공동연구의 예를 들자면, 실태조사 결과 전체(대학 및 공공연구기관 합산)의 42%기관이 유사규정을 보유하고, 강도 또한 높은 수준이었지만 이 중에 대학은 15.4% 만이 높은 강도의 규정을 보유하고 있던 것에서 대학 규정이 미비함을 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 대학은 특히 외국의 학생이 국내 대학에서 석사 이상의 학위를 취득하고자 입국한 사례가 빈번할 것인데, 전체 대학의 84.6%가 관련 연구안보 규정을 보유하고 있지 않은 것으로 드러나기도 했다.

3. 연구 인력에 대한 연구안보 규정

이에 정부에서는 기관에서 자체적으로 보안 규정을 제정하여 국제교류 활동 시 「국가연구개발혁신법」이나 「산업기술보호법」과 같은 상위 법령에 위배되지 않도록 내부 규정의 재정비를 권고하고 있다(과학기술정보통신부, 2021a). 이를 구체화하여 「국가연구개발사업 보안대책」이 지난 2022년 6월 제정된바 있다. 또한 정부는 과학기술 분야에서 국제교류 활동을 수행할 때 연구자들이 참고할 수 있는 자가진단 사항을 작성하여 KAIST, DGIST와 같은 과학기술특성화대학, 국가과학기술연구회와 산하 출연(연)에 배포했다. 이 자가진단 항목은 「국가연구개발혁신법」 제21조의 보안과제와 이에 따른 「국가연구개발혁신법 시행령」 제46조 보안관리 조치의 준수, 「산업기술보호법」 제9조의 국가핵심기술에 대한 관리에 초점이 맞추어져 있다. 즉, 연구개발 활동 전반이 아닌 보안과제와 국가핵심기술 대상 과제에 한하여 국제교류에 대한 연구안보 규정을 적용하는 것이다.

〈표 3-22〉 국제교류 활동 자가진단 사항

국제교류 유형	사 전	국가핵심기술 이전 또는 보안과제에 해당하는 경우	사 후
국제공동연구	국가핵심기술 또는 보안과제 해당여부를 점검하였는가?	- 공동연구계획에 대한 담당부서의 사전 검토를 받았는가? - 공동연구계획에 대한 담당부서의 사전 검토를 받았는가?	공동연구 상대기관과의 연구교류 결과를 소속 기관에 보고했는가?
수탁연구	국가핵심기술 해당여부를 점검하였는가?	- 수탁연구 내용, 기관 등에 대해 담당부서의 사전 검토를 받았는가? - 위탁기관 대상 자료제공과 관련한 보안서약서를 작성하고 보안교육을 받았는가?	위탁기관과의 연구교류 결과를 소속 기관에 보고했는가?
해외연구자 연구참여	- 참여 외국인과의 계약 시 보안규정을 안내하고 준수의무를 명시하였는가? - 참여 외국인에게	-	연구계약 만료 후 참여 외국인에게 연구내용에 대한 보안유지 의무를 고지하고

국제교류 유형	사 전	국가핵심기술 이전 또는 보안과제에 해당하는 경우	사 후
	보안서약서를 작성하게 하였는가? · 참여 외국인이 국가핵심기술 연구 또는 보안과제에 참여하게 될 경우 연구기관장의 승인을 얻었는가?		확인받았는가?
해외 자문제공	· 국가핵심기술 또는 보안과제 해당여부를 점검하였는가?	· 자문 내용 및 자문 방법을 포함한 자문 계획에 대해 담당부서의 사전 검토를 받았는가? · 해외 자문제공자 대상 보안교육을 이수하였는가?	· 자문 내용을 포함한 보고서를 소속 기관에 제출하였는가?
해외 세미나발표	· 국가핵심기술 또는 보안과제 해당여부를 점검하였는가?	· 세미나 자료 등에 대해 담당부서의 사전 검토를 받았는가? · 세미나 발표 대상자 보안교육을 이수하였는가?	· 발표자료 내용을 포함한 결과보고서를 소속 기관에 제출하였는가?

자료: 과학기술정보통신부(2021b), 2-4쪽.

정부는 이와 같은 문제를 인식하고, 「신뢰받는 연구생태계구축을 위한 연구보안 체계내실화 방안(안)」에서는 보안과제 및 신설된 민감과제 분류를 내실화하고, 기관 단위의 보안체계정립 의무를 강화할 것에 대한 내용을 포함했다(관계부처 합동, 2023). 민감과제는 보안과제와 일반과제 보안의 중간 등급에 해당하는 것으로 유출 시 기술적·재산적 가치의 상당한 손실이 예상되어 국민경제 영향을 미칠 수 있는 과제를 의미한다. 특히 이 안건에서 지칭하는 기관에는 국가연구개발사업의 소관부처, 출연(연) 외에 일정 규모 이상의 연구비를 지원받는 대학까지 포함된다. 이들 기관에 대해 간접비의 일정 비율 이상을 연구보안 관리비에 사용하도록 의무화할 계획을 검토하고 있다. 또한 보안 및 민감과제로 구분한 등급별 보안 조치에 대한 가이드라인을 마련할 계획도 해당 방안에 포함이 되어 있다. 이 가이드라인을 통해 연구기관 및 연구자를 대상으로 연구개발 수행 단계별 연구자산 보호 및 이해상충방지 등 위험관리를 지원할 계획이다. 동시에 연구자 및 연구기관이 연구보안 관련 규정이나 해외사례, 교육자

료 등을 참고할 수 있도록 ‘(가칭)연구보안 교육포털’을 구축운영할 계획도 갖고 있다.

〈표 3-23〉 보안등급별 보안조치 사항(예)

구 분	보안과제	민감과제	일반과제
❶ 참여 연구원 보안관리	- 수행자 외국인기관 접촉 시 사전승인(수행 후 3년 이내) - 해외출장 전 부처가 자료 보안성 검토	- 수행자 외국인기관 접촉 시 사후보고(수행 후 1년 이내) - 해외출장 전 연구기관 자체적으로 자료 보안성 검토	-
❷ 성과물· 기술이전	원칙적으로 불가, 해외 이전 시 부처 사전승인	해외 이전 시 부처 사전보고	-
❸ 정보 통신망 관리	미허가 외부메일, 메신저 등 사용제한	-	-
❹ 연구시설 보안관리	연구실보호구역 지정 및 출입권한 차등화	연구실 보호구역 지정 및 출입권한 차등화	-
❺ 실태점검	부처전담조직에서 전수조사	부처전담조직에서 표본조사, 자체점검결과 보고	연구기관 자체점검 ※필요시 부처전담조직 점검

자료: 관계부처 합동(2023), 19쪽.

한편, 이처럼 인력의 교류 혹은 이동으로 인한 보안 위험이 증가하면서 최근 정부는 「제4차 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획」을 통해 국가핵심기술을 다루는 전문인력에 대한 DB를 구축하고, 이들의 이직을 관리하거나 출입국 상황을 정기적으로 모니터링하려는 계획을 발표했다(관계부처 합동, 2021). 그리고 이 계획을 추진하기 위해 향후 「산업기술보호법」이 개정될 예정이다. 그리고 「신뢰받는 연구생태계 구축을 위한 연구보안 체계내실화 방안(안)」에도 보안과제 수행자, 국가전략기술 전문가 등 연구자 대상의 교육, 보고, 상담 체계를 강화함으로써 핵심인력을 관리할 계획이 포함되었다. 해당 계획에는 이 외에도 우주, 원자력과 같은 특정 분야 및 핵심 전략 기술과 관련한 유학취업비자 심사를 강화하고, 보안과제에 외국인 참여 시 보고 체계를 강화하며, 실질적으로 외국 정부 등의 지배를 받는 연구기관의 연구 참여를 제한하려는 계획도 있다.

그런데 이렇게 연구자의 이동성이 강하게 제한되면, 연구 현장의 발발을 낳을 우려

도 있음을 유의해야 한다. 실제로 「산업기술보호법」 입법이 추진되었던 지난 2004년에 벌어졌던 일을 돌아보자면, 당시 해당 법안 가운데 연구개발직 종사자들에 대한 일정 기간(3년) 동안의 전직제한, 퇴사 후에도 경쟁 업체에 취업을 제한하는 내용이 포함되었다. 이에 연구자들 모임인 전국과학기술인연합회에서는 성명서를 발표하여 ‘과학기술인의 직업 선택의 자유와 행복추구권을 부정하고 있다’고 주장했다. 그리고 이 단체는 당시 온라인 서명운동을 벌였으며, 서명 운동에 700여 명의 이상이 동참한 바 있다(한국경제, 2004.04.02.). 이러한 현상은 비단 과거에만 있었던 것이 아니다. 그리고 최근 지난 2004년과 유사한 상황이 벌어지고 있기도 하다. 12대 국가전략기술로 지정된 배터리 분야의 전문가에 대한 이직 제한이 결과적으로 고경력 전문가의 감소, 해당 분야 혁신의 지체로 이어질 것이라는 우려를 낳고 있다는 주장이 제기되는 것을 그 예로 들 수 있다(경향신문, 2023.10.23.).

[그림 3-4] 2004년 당시 전국과학기술인연합회 홈페이지



자료: 전국과학기술인연합회 홈페이지, 대한민국 정책브리핑 홈페이지에서 재인용; 대한민국 정책브리핑 홈페이지(2004.09.27.), “기술유출 막는다고 전직·재취업도 막나?”
<https://www.korea.kr/news/reporterView.do?newsId=65067032#reporter> (검색일 2023.06.05.)

최근에는 기존 보안과제와 국가핵심기술 대상으로만 적용되었던 보안 규정이 연구 활동 전반으로 확산되는 추세이다. 이에 정부는 앞서 설명한 것과 같이 이전적 제한과 같은 규정이 아닌 다른 방식의 접근을 취하고 있어 주목할 만하다. 「2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)」에는 ‘핵심 연구자산 유출방지를 위한 연구보안 체계화’를 추진목표 중 하나로 설정했다(과학기술정보통신부, 2023a: 7). 이 지침에서는 연구안보를 위해서는 연구자와 연구개발기관의 인식 개선이 우선이라는 점을 확인하고, 이를 위한 제도적 보완 사항을 발굴하기 시작했다. 구체적 방향으로 미국, 일본, 영국, 호주와 같은 주요국의 연구안보정책과 기술탈취 위험 사례를 분석하여 국제교류 과정에서 연구자들이 의도치 않게 핵심 연구자산을 유출하지 않도록 유도하려는 시도를 하고 있다. 그 결과 연구자의 이해상충을 방지하기 위해 외국 기관이나 외국이 실질적으로 지배하는 국내 기관으로부터 금전적, 비금전적 지원을 제공받을 예정인 국가연구개발사업 책임자를 대상으로 ‘국외수혜정보 신고제도’를 운영하기로 했다(과학기술정보통신부, 2023b). 지원 출처, 기간, 금액과 국가연구개발사업과의 차이점 등을 검토하고, 수혜현황이 있는 연구자를 대상으로 유의사항에 대한 정보를 이메일로 발송할 예정이다.

또한 연구보안에 대한 인식을 향상하기 위한 구체적인 활동을 계획하기도 한다. 보안 및 민감과제 수행기관을 대상으로 연구보안 컨설팅 및 보안 인프라 구축을 지원하고, 보안수당 검토 및 연구보안 유공자 대상의 정부표창 신설 등 연구자 대상의 인센티브를 강화할 계획을 예로 들 수 있다(관계부처 합동, 2023b). 즉, 최근의 연구안보에서는 연구자가 의도치 않게 연구자산을 유출하게 될 위험으로부터 보호하려는데 초점이 있어 기존의 기술안보 정책과는 차이가 있다. 그리고 정부는 14개 대학 산학협력단의 의견을 청취하여 정책을 수립했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.08.24.).

제3절 중소기업

1. 중소기업 연구안보 관련 규정

재정규모 및 인력관리 시스템이 열악한 중소기업일수록 기술침해에 따른 분쟁 장기화와 법률비용 압박이 부담되어, 후속 대응을 단념하는 경우가 비일비재하다. 실로, 기술침해 발생 이후 아무런 외부적 조치를 취하지 않은 국내 중소기업 비율은 15.8%에 달하면서('21년 기준), 그 취약성이 크게 두드러진다(중소벤처기업부, 2022a: 335). 한편, 기술의 다원화를 이루지 못한 중소기업 입장에서의 핵심기술 유출은 시장 내 경쟁력 하락 또는 생존까지도 직결되는 바, 연구안보의 중요성이 크게 영향 받는 주체로 고려된다. 따라서, 중소기업의 연구개발 성과를 온전히 보호하기 위한 사전 안전망 측면 또는 기술침해에 대한 보상 청구라는 사후 배상 측면에서의 관련 규정 마련은 중소기업 대상 연구안보 사각지대 최소화 필수적이다.

국내에서는 '14년 제정된 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률(약칭: 중소기업기술보호법)」이 이후 수차례 개정되어 오면서, 중소기업의 R&D 투자를 통해 개발된 기술을 보호하기 위한 다양한 시책들이 중점적으로 이루어지고 있다. 규제적 성격보다는 중소기업 연구안보 기반 확충 및 기술보호 역량 강화라는 지원적 성격이 특징으로서, 3년 주기로 관련 행정기관의 장 및 전문가들이 협의·수립하는 범정부적 차원의 정책 추진 형식이 진행 중이다.⁵⁴⁾ 특히, 중소기업 연구안보 역량 현황 파악을 위한 '중소기업기술보호실태조사'가 매년 시행되고 있으며(법 제7조), 기술보호 방법 및 절차가 담긴 가이드라인인 '중소기업기술보호지침'이 역량 강화 제고를 위해 적극적으로 배포 중에 있다(법 제8조). 더 나아가, 해당 법령은 기술 임치제 활용, 안보 수준 진단 및 컨설팅, 해외시장 진출 중소기업 기술보호, 보안시스템 구축 및 제공 및 안보 전문 인력 양성 등 중소기업 R&D 성과물의 보호를 위한 다양한 지원이 특정 필요환경에 따라 종합적으로 이루어질 수 있도록 규정한다.

54) 중소기업벤처기업부(2022.10.18. 일부개정), 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」

〈참고〉 「중소기업기술보호법」 中 제 7조 및 8조

제7조(중소기업기술 보안역량 강화를 위한 실태조사)

- ① 중소벤처기업부장관은 중소기업기술에 대한 보안역량 강화를 위하여 다음 각 호의 사항에 대한 실태조사를 매년 실시하여야 한다.
 1. 중소기업기술 보호 수준 및 역량
 2. 중소기업의 기술인력 보유 및 관리 실태
 3. 중소기업기술정보의 관리 및 침해 현황
 4. 중소기업기술 보호와 관련한 애로사항 및 취약 요인
 5. 그 밖에 중소기업기술에 대한 보안역량 강화를 위하여 중소벤처기업부장관이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 중소벤처기업부장관은 제1항에 따른 실태조사를 위하여 중소기업, 관련 기관 및 단체에 대하여 자료의 제출이나 조사업무에 필요한 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 그 요청을 받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
- ③ 제1항에 따른 실태조사의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(중소기업기술 보호지침의 제정 등)

- ① 중소벤처기업부장관은 중소기업기술의 유출을 방지하고 보호하기 위하여 필요한 방법·절차 등에 관한 지침(이하 “보호지침”이라 한다)을 관련 분야의 전문가, 기관 및 단체의 의견을 들어 정할 수 있다.
- ② 중소벤처기업부장관은 제7조에 따른 실태조사 결과 등을 고려하여 보호지침을 주기적으로 수정·보완하여야 하며, 이를 중소기업이 활용할 수 있도록 하여야 한다.

중소기업기술보호법 관련 1차 계획(16~18년)에서는 기술유출 사전예방, 침해 관련 사후구제 및 기술보호 인식제고 관련 지원 방안 등이 골자가 되어 수립되었다(중소기업청, 2015). 기술유출 사전예방 측면에서는 그간 미흡하였던 중소기업 내 기술인력 관리 체계 및 글로벌 시장 내 기술보호 등 소규모 주체의 안보역량이 사전 고려되지 않았던 점에 입각하여, 기업 규모 별 또는 국내외 시장 별 지원 차별화 및 기술인력 보호 등을 중점으로 하였다. 구체적으로는 기술보호 상담 및 자문 지원, 법률 자문인력 확충, 기술 임치제도 강화 및 안보시스템 구축·제공 등 사전예방 가이드 라인을 제시한다. 기술유출 사후구제 측면에서는 분쟁조정 및 기술유용행위 신고자 보호 및 보상 개시 등이 수립되며, 그간 장기적 소송에만 의존되었던 사후 피해보상 체계의 다변화가 도모되었다. 분쟁 조정 지원기반 확충을 위한 비수도권 법원 연계 및 전담 사무국 설치가 이루어졌으며, 기술침해 관련 온라인 익명제보시스템 구축 및 신고자 대상 포상금 지급 등 사후구제 체계의 개선이 이루어졌다. 기술보호 인식제

고 측면에서는 기존 안보 담당자 실무교육에 더하여, 기업 CEO의 인식제고 교육 프로그램이 추가 병행되었다.

중소기업기술보호법 관련 2차 계획(19~21년)에서도 기술유출 사전예방 및 기술침해 피해 사후구제 등이 골자이나, 대·중소기업 상생을 위한 공정경제 구현까지 목표로 '중소기업 기술탈취 근절대책(18.02)'의 추진 및 '중소기업 기술보호 강화방안(20.04)' 등이 병행 수립된 점이 특징이다(중소벤처기업부, 2019). 사전예방 측면에서는 전문가 현장자문, 증거지킴이 시스템 구축, 365일 기술관제 서비스 구축 및 물리적 안보시스템(CCTV, 출입인증 및 문서암호화 등) 제공 등 안보 지원체계가 보다 구체화되었다. 피해구제 측면에서 또한 법무지원단 컨설팅 서비스 무료 제공 및 분쟁 조정 수수료 지원 등을 통해 후속대응 관련 접근성을 완화시켰다. 더 나아가, 기술탈취 방지 및 공정경제 구현 측면에서 중소기업 기술신탁 제도 시행(19.04), 기술침해 행정조사 활성화, 범부처 상생조정위원회 출범(19.06) 및 기술 임치제도 적용 대상 확대 등이 추진되었다. 특히, 기술 임치수수료 감면 대상을 기존의 국가핵심기술 보유기업에서 창업벤처기업 및 혁신형기업까지 확장시킴으로서, 기술거래 예정 창업벤처기업의 연구개발 초기 단계 내 설계도면, 사업제안서 및 공모전 아이디어까지 1년 무상으로 임치기관 등록을 연계 지원하였다. 이는 연구안보 체계가 정립되지 못한 창업벤처기업의 핵심기술이 외부환경으로 유출되거나 상대적으로 규모가 큰 거래예정 기업이 우월적 지위를 활용하여 무단 갈취하였을 시, 등록된 임치물을 통하여 연구개발 사실이 입증됨으로서 정당한 기술 권리 주장이 가능케 된다.

중소기업기술보호법 관련 3차 계획(22~24년)에서는 그간 구축된 안보 생태계를 기반으로, 공정한 기술거래 활성화 등 중소기업 기술의 정당한 가치를 인정하는 개방형 혁신 생태계 조성을 목표로 한다(중소벤처기업부, 2021). 법·제도 측면에서는 기술보호 정책보험 도입 및 비밀유지계약(NDA, Non-Disclosure Agreement) 체결 의무화 추진 등을 통한 분쟁 관련 입증 책임 및 비용부담 해소에 집중한다. 분쟁해결 측면에서는 법원검찰 등 사법기관 연계 조정 강화 및 조정위원회에 행정조사 심의·의결 기능 부여를 통한 공정성 확보를 추진하며, 역량강화 측면에서는 중소기업

형 기술보호 인증모델의 마련 및 기술 특성에 따른 IP 믹스전략(특허+영업비밀) 가이드라인을 제시하여 해외 유출 방지 안보체계를 구축코자 한다. 마지막으로, 기술거래 활성화 측면에서는 임치기관에 대한 기술거래 중개 기능 부여 및 임치기술 DB화(SMTECH 연계)를 통한 기술거래 플랫폼 구축 등 공정성이 보장된 중소기업 기술거래 기반을 조성코자 한다.

〈표 3-24〉 중소기업기술보호법 관련 주요 지원계획

계 획	분 야	세 부 내 용	특 징
제 1차 (‘16~’18)	기술유출 사전예방	기술보호 컨설팅 지원	대기업 대비 안보역량이 매우 열악한 중소기업의 인정적 R&D 기반 조성 목표
		법률 자문인력 확충	
		기술 임치제 운영 강화	
		기술지킴서비스 확대	
		기술유출방지 시스템 구축 및 제공	
		글로벌시장 진출 기업 기술보호 지원	
	기술유출 사후구제	분쟁 조정 지원기반 확충(비수도권 법원 연계)	
		소송 진행 시 소송비용 및 전문인력 지원	
		기술유용행위 신고자 보호 및 보상(온라인 익명제)	
	기술유출 인식제고	중소기업 CEO 대상 안보 교육 확대	
부처간 협업 강화(중기 기술보호 상담창구 일원화)			
	기술보호 지원예산 확충		
제 2차 (‘19~’21)	기술유출 사전예방	전문가 기업현장 파견 및 개선 자문	중소기업 법적 대응력 및 연구자료 안전장치 강화 중점
		증거지킴이 시스템 구축(이메일 및 녹취파일 등록)	
		365일 기술관제 기술지킴 서비스 제공	
		기술·물리적 안보시스템 구축 및 제공	
	기술침해 사후구제	기술침해 발생 시 변호사 및 변리사 컨설팅 서비스 제공	
		기술분쟁 조정 수수료 지원	
	공정경제 구현	중소기업 기술신탁제도 시행	
		기술침해 행정조사 활성화	
		범부처 상생조정위원회 출범	
		기술 임치제도 적용대상 확대(창업벤처기업/혁신형기업)	
제 3차 (‘22~’24)	맞춤형 기술보호	분쟁 입증책임 및 비용부담 해소(기술보호 정책보험 도입)	안보 생태계 기반, 기술의 정당한 가치를 인정하는 개방형 혁신 도모
		중소기업 맞춤형 안보 거버넌스 정비(NDA 의무화)	
	분쟁조정 실효성	법원·검찰 등 사법기관 연계 강화	
		기술침해 행정조사 공정성·전문성 확보	
	롤모델 발굴·육성	인증제를 통한 기술보호 지원사업 효율성 제고	
		강소기업 해외 기술유출 방지체계 마련(IP 믹스 전략)	
기술거래 활성화	중소기업 임치기술 거래활성화 위한 임치기관 기능 확대		
	공정성 보장 중소기업 기술거래 기반 조성		

자료: 중소기업청(2015) 및 중소벤처기업부(2019, 2021) 참조하여 연구진 작성

‘06년 제정된 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률(약칭: 상생협력법)」 관련 ‘중소기업 기술탈취 근절 대책’의 후속조치로서, ‘22년 2월 중소기업 기술침해 예방을 골자로 한 개정안이 시행되었다([제21조의2]비밀유지계약 체결 의무화, [제40조의4]중소기업 입증책임 완화 및 [제40조의2]징벌적 손해배상 등).⁵⁵⁾ 기술거래 관계 하 비밀유지계약서 내 연구·기술자료 보유 임직원 명단, 권리귀속 관계, 위반 시 손해배상, 기술자료 사용기간, 기술자료 제공 대가·지급방법, 연구·기술자료 제공 방법 및 연구·기술자료 반환·폐기 일자 등을 반드시 기재하도록 규정한다. 미이행 시 과태료가 부과되며(대기업 500만원 / 중소기업 300만원), 표준비밀유지계약서를 제공하는 등 기술거래 현장에서의 공정한 비밀유지계약이 체결될 수 있도록 지원한다. 또한, 분쟁 소송 하 위탁기업이 구체적 행위태양을 제시토록 함으로서 수탁기업(중소기업)의 입증책임 부담을 완화하였으며, 조사거부에 대한 과태료 부과 금액을 최대 5,000만원까지 증액되도록 상향되었다(1회 1,000만원 / 2회 2,500만원 / 3회 5,000만원). 더 나아가, 거래 관계 중 발생된 기술탈취 행위에 대하여 피해액의 3배까지 보상토록 하는 징벌적 손해배상 규정이 새로이 추가됨으로서, 중소기업 기술의 정당한 가치 인정 방안을 강화하였다.

공정거래위원회 「하도급거래 공정화법(약칭: 하도급법)」 또한 ‘22년 2월 기술유평행위 관련 비밀유지계약 체결 의무화를 개정 시행하였으며, 공정거래위원회는 ‘기술자료 요구서 및 비밀유지 계약서 작성 가이드라인’을 구축 및 배포한다.⁵⁶⁾ 비밀유지계약서 내 하도급 업체 기술자료의 명칭과 범위를 구체적으로 명시해야 하며(승인도, 설계도 및 회로도 등), 위탁기업 내 기술 연구자료를 보유할 임직원의 명단 및 이메일 주소까지 함께 기재하여야 한다. 해당 비밀유지계약서는 거래 종료 일시로부터 7년간 보존됨으로서(하도급법 상 기술유평행위 조사 시효 기간), 거래 사후 유평행위도 방지한다. 또한, 소송 과정 중 기술 유출 최소화를 위하여 비밀유지명령, 비밀심리절차 및 소송기록 열람 청구 통지 등의 규정 또한 신설되었으며, 비밀유지명령 위반 시 최대 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금을 부과 받는다.

55) 중소벤처기업부(2023.01.03. 일부개정), 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」

56) 공정거래위원회(2022.02.18. 일부개정), 「하도급거래 공정화법-기술자료 제공 요구·유평행위 심사지침」

<표 3-25> 상생협력법 및 하도급법 내 기술유통 방지 관련 개정·시행(22.02) 개요

계 획	분 야	세 부 내 용
상생협력법	비밀유지계약 체결 의무화 (NDA)	- 계약서 내 기재 필요 항목 규정(연구기술자료 관련 보유할 임직원 명단, 명칭, 사용기간, 목적 외 사용금지, 권리귀속 관계, 제공 대가 및 지급방법, 제공·반환·폐기 방법 및 일자 등) - 체결 미이행 시 대기업 500만원, 중소기업 300만원 과태료 ‘표준비밀유지계약서’ 마련 및 배포
	중소기업 입증책임 완화	- 소송 관련 위탁기업의 구체적 행위태양 제시 요구 - 행정조사 거부 시 과태료 부과(1회 1,500만원, 2회 2,500만원, 3회 5,000만원)
	징벌적 손해배상	기술 유통행위로 수탁기업이 손해를 입은 경우, 위탁기업 대상 발생 손해의 3배 이내 배상책임 부과
하도급법	비밀유지계약 체결 의무화 (NDA)	- 계약서 내 기재 필요 항목 규정(연구기술자료 관련 명칭 및 범위, 사용기간, 보유 임직원 명단, 목적 외 사용금지, 의무 위반 시 배상 방법, 반환·폐기 일자 및 방법 등) - 비밀유지계약서는 거래 종료 일시로부터 7년간 보존(하도급법 상 기술 유통행위 조사 시효 기간)
	소송 중 비밀유지명령	- 소송 중 비밀유지명령, 비밀심리절차 및 소송기록 열람 청구 통지 등 - 위반 시 최대 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금 부과

자료: 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 및 「하도급거래 공정화법」 참조하여 연구진 작성

<표 3-26> 중소기업 연구·기술자료 유통 방지 관련 제도 종합 개요

구분		중소벤처기업부		공정거래위원회
		중소기업기술보호법	상생협력법	하도급법
사전 예방	지원	기술임치제도	NDA 의무화	NDA 의무화
	인식	안보담당자 및 CEO 교육	교육/홍보	교육/홍보
사후 구제	구제범위	중소기업 영업비밀	연구·기술자료 유통행위	연구·기술자료 유통행위
	컨설팅	기술보호지원반	법률상담지원	공정거래조정원
	조정	조정중재위원회	분쟁조정협의회	공정거래조정원
	사실조사	거부 시 1천만원 이하 과태료	거부 시 5천만원 이하 과태료	거부 시 2억 이하 과태료
	행정조치	시정권고 (미이행 시 추가제재 부재)	개선요구·시정명령 (미이행 시 징역 1년 또는 5천만원 이하 벌금)	시정조치·명령 (미이행 시 하도급대금 2배 이하 벌금)
손해 배상	배상	부정경쟁방지법	징벌적 손해배상(3배)	징벌적 손해배상(3배)
	입증		입증책임 완화 (행위태양 제시 의무)	입증책임 완화 (고의·과실 전환)
담당	접수·처리	기술보호과 기술침해조사팀		기술유통감시팀

자료: 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」, 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」, 「하도급거래 공정화법」 및 중소기업벤처기업부(2021) 참조하여 연구진 재구성

또한, ‘중소기업 기술탈취 근절’이 국정과제로 선정되며,⁵⁷⁾ 기술사업화 초기 단계인 스타트업 측면에서도 연구안보 체계 및 기술정당성을 강화하기 위한 ‘중소기업 기술보호 지원 강화방안’(23.06.08)이 제시되었다. 파괴적 혁신성을 보유한 스타트업의 기술 아이디어를 대상으로, 대기업과의 투자 및 거래계약 체결 과정에서 기술탈취가 빈번히 발생하는 실정이다(중소벤처기업부, 2023a: 3).⁵⁸⁾ 하지만, 창업 연구개발 단계에서의 기술사업화 촉진 측면에서는 다양한 정책들이 범부처 형식으로 추진되고 있으나, 창업 연구개발 정책 프로그램 내 연구안보 체계 구축 및 기술탈취 해결 지원 방안은 부재한 상황으로서 관련 대응수단 마련이 조속히 필요하다. 중소기업 성장단계별 창업기에서는 인력 및 비용의 한계성으로 인하여 핵심기술의 체계적 연구개발 관리가 미흡하며, 이는 향후 기술분쟁으로 야기될 위험성을 제공한다. 실로, 전문 안보담당자가 사내에 배치된 중소기업은 2021년 기준 겨우 11.8%에 불과한 실정이다(중소벤처기업부, 2022a: 65), 한편, 기술사업화 후 시장진입 과정인 성장기에서는 대기업이 우월적 지위를 활용한 불공정 기술유용행위로 인하여, 핵심기술의 다원화가 이루어지지 못한 중소기업은 파산 위험성에 급격히 노출되어진다. 따라서, 중소기업의 안전한 연구개발 생태계를 조성하기 위해 ‘중소기업 기술보호 지원 강화방안’은 예방 단계부터 피해 회복까지의 총 4단계로 이루어진 전주기 지원 전략을 제시한다(예방단계, 분쟁단계, 회복단계 및 인프라 구축). 예방단계에서는 혁신형 스타트업이 거래 관계시 안보 수준 현장 진단 및 법률 자문 등 전문가 컨설팅 프로그램을 지원하며, 중기부 창업지원사업(예비·초기·도약 패키지 등) 수혜 스타트업을 대상으로 맞춤형 교육 프로그램을 신설한다. 분쟁단계에서는 피해 중소기업의 분쟁 특성에 따른 유관 부처 행정조사 및 분쟁조정 등을 원스톱으로 연계·지원하는 ‘범부처 기술보호 게이트웨이’ 시스템 구축을 계획한다. 피해 사후 회복단계에서는 중소기업진흥공단 ‘긴급경영안정자금’을 활용하여 최대 10억 원을 지원하며, 정부 연구개발 수혜 중소기업 대상으로는 사업종료 이후 일정기간 기술료 납부 및 정산유예 도입 방안을 검토 중이다. 인프라 구축

57) 국정과제(33-2) ‘중소기업 기술탈취 근절’: 1)징벌적 손해배상 제도 강화, 2)손해액 산정 지원, 3)법원 자료송부 요구권 신설, 4)기술보호 정책보험 확대, 5)기술보호 선도기업 육성(5년간 300개사), 6)기술보호 통합상담신고센터 기능 강화, 7)법무지원 확대

58) 스타트업이 대기업과 거래관계 중 기술탈취 관련 경험 비율은 무려 50.0%(‘21년 기준)

측면에서는 「중소기업기술보호법」 개정을 통하여 현행 권고적 성격의 기술유용 행정 조사 처분 권한을 시정명령·벌칙으로 강화하며, 피해제보 활성화를 위한 익명제보시스템을 '24년까지 구축한다 계획이다.

한편, 현행 중소기업 연구안보 관련 규정들은 사업화 이전 초기 연구개발 단계 내 핵심지식의 유출 및 주요 인력 이동 등의 사전예방 관리체계보다는 사업화 단계에서의 시장 내 안보 리스크 또는 침해 이후 사후구제 측면에 더욱 집중되어 있는 상황이다. 하지만, 중소기업은 분쟁 종결 이후의 보복성 거래단절 및 이미지 하락 등의 경영상황 악화에 쉽게 노출되기에, 사전예방 측면 초기 연구개발 단계서부터의 정밀한 연구안보 관리 체계 구축 및 인식 제고 노력이 보다 필요한 것으로 사료된다. 따라서, 최근 '중소기업 기술보호 지원 강화방안' 내 스타트업의 거래 전 연구개발 관련 핵심기술 진단 및 비밀관리 현황 등을 평가해주는 컨설팅 서비스와 정부 창업지원프로그램 수혜 기업(연구개발 초기 단계) 대상 맞춤형 안보 교육을 연계 지원해주는 등의 관련 사전예방 정책지원들처럼, 그 범위가 점차 다양화되어야 할 것이다. 이는 미국 중소기업 연구개발 지원 정책 프로그램인 SBIR 내 중소기업 대상 연구안보 관련 실사프로그램 요소 또한 참조하여 볼 수 있다.

〈표 3-27〉 '중소기업 기술보호 지원 강화방안'('23.06.08) 개요

단계	개 요	세 부 내 용
예방	스타트업 집중 예방	· 핵심기술·비밀관리 컨설팅 및 창업지원수혜기업 맞춤형 안보교육
	위반행위 제재 강화	· 실증사례 기반 '손해액 산정 가이드라인' 마련
분쟁	범부처 게이트웨이	· 분쟁 상황에 따른 범부처 원스톱 연계지원 시스템 구축
	조정제도 실효성 강화	· 사건 연계를 전국 지방법원으로 확대
	행정조사 부처 협력	· 중기부-경찰청, 특허청, 국정원 등 상생조정위원회 통한 협의
회복	경영안정화 자금지원	· 중진공 긴급경영안정자금 지원 및 기술보증료율 감면
	정부사업 우대지원	· 사업종료 후 기술료정산유예 및 중기부 수출사업 참여 우대
	기술분쟁회복지원센터	· 기술보증기금 주관 전국 8개 기술분쟁회복지원센터 신설
인프라 구축	피해지원 일관체계	· 행정조사 처분 권한을 시정명령·벌칙으로 강화
	신고 활성화 기반	· 온라인 익명제보시스템 설치를 통한 피해신고 활성화
	해외 유출 방지 협업	· 중기부-국정원 해외 기술유출 핫라인 설치

자료: 중소벤처기업부(2023) 참조하여 연구진 작성

2. 중소기업 연구안보 사건 사례

2022년 중소기업 기술보호 수준 실태조사 보고서'에 의하면, '21년 기준 조사 중소기업 3,202개사 중 기술유출·탈취를 당한 기업은 23개사(0.7%)로서 평균 피해액은 12.8억 원에 달하는 것으로 나타났다. 피해경로로는 내부직원에 의한 유출이 68.4%를 차지하였으며, 제3자(협력업체) 유출(21.1%), 해킹(10.5%) 및 외부 기술유용 부당행위(5.3%) 순으로 밝혀졌다. 내부에서 유출한 직원의 업무 분야는 일반 직원이 61.5%로서 기술자(연구진) 비율보다 높으며, 정보 유출 직원의 사후 동향은 국내 경쟁기업으로 이직이 무려 69.2%에 달하면서 강력한 처벌 규정 마련이 시급하다.

〈표 3-28〉 중소기업 기술유출 피해경로 및 유출직원 동향 (단위:%)

피해경로	내부직원 유출	제3자 유출	네트워크 해킹	기술유용 부당행위	기타
	68.4	21.1	10.5	5.3	5.3
유출직원 업무분야	일반 직원			기술자(연구진)	
	61.5			46.2	
유출직원 동향	국내 경쟁기업 이직	국내 경쟁기업 창업	미이직/미창업	기타	
	69.2	7.7	7.7	15.4	

자료: 중소벤처기업부(2022a) 참조하여 연구진 작성

또한, 침해된 기술 유형은 개발 계획이 52.6%로 가장 높았고 영업정보(47.4%), 연구노트 및 데이터(26.3%), 설계도면(21.1%), 시제품(21.1%) 및 아이디어 제안서(10.5%) 순으로 드러나며, 사업화 이전 단계에서의 연구안보 문제가 심각한 것으로 나타난다.

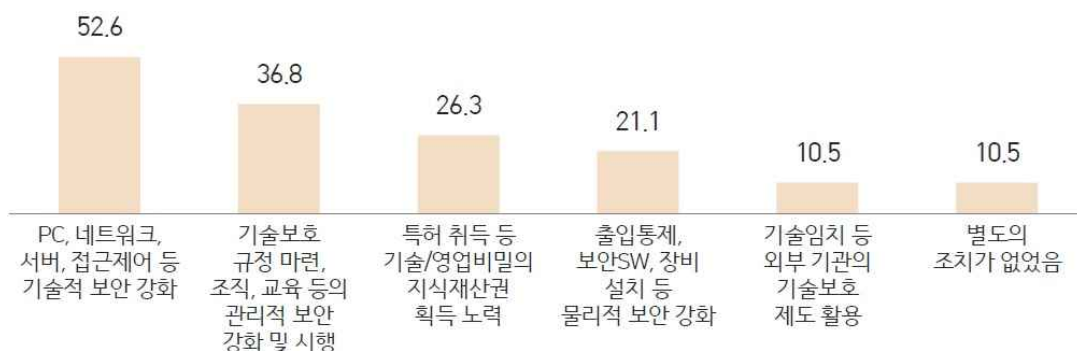
[그림 3-5] 중소기업 침해 기술 유형 비중 (‘21년 기준)



자료: 중소벤처기업부(2022a), 9쪽.

연구·기술자료 유출 경험 이후 내부적 조치로서 PC 네트워크 보안 강화 등 기술적 보안 강화는 52.6% 이루어졌으나, 보안 교육 강화 등 인사·조직적 차원에서의 규정 마련은 36.8%만 이루어진 것으로 나타난다. 또한, 유출 경험 이후 특허·영업비밀 등 지식재산권 획득 및 기술임치제도 활용 등도 각각 26.3% 및 10.5%로 저조하게 나타남으로서, 연구안보 인식 제고 및 핵심기술의 IP믹스 전략에 대한 중소기업의 역량 강화 노력이 필수불가결한 시점이다.

[그림 3-6] 중소기업 연구·기술자료 유출 이후 내부조치 노력 (‘21년 기준)



자료: 중소벤처기업부(2022a), 10쪽.

연구·기술자료 유출 경험 이후 중소기업의 외부적 조치는 내부적 조치보다도 더욱 저조한 모습을 보여준다. 정당한 권리 요구를 통해 배상 받을 수 있는 법적 대응이 36.8%에 불과하며, 이외 수사기관 의뢰, 전문기관 상담 및 합의 노력 또한 20% 내외로 머무른다. 대응조치에 미온한 이유로서는 증거 등 입증자료 부족(75%) 그리

고 시간과 법적비용 부담(50%)이 크게 나타나면서, 인력 및 재정 규모가 열악한 중소기업의 연구안보 환경은 매우 취약한 사각지대에 놓여있음이 다시 한 번 확인된다.

[그림 3-7] 중소기업 연구·기술자료 유출 이후 외부조치 노력 ('21년 기준)



자료: 중소벤처기업부(2022a), 11쪽.

(사건 사례) 반도체 장비제조업체인 세메스(SEMES)의 퇴직 연구원이 설립한 법인이 '21년 중국으로 반도체 웨이퍼 세정 장비 관련 연구·기술 자료 유출 혐의를 받았으며, 부정경쟁방지법 위반 등으로 징역 5년 및 벌금 5억 원을 선고받았다(23.07.11). 퇴직 연구원 A는 퇴직 시 반도체 세정 장비의 작업표준서, 설계도면, 소프트웨어 및 부품 목록 등 주요 공정 단계 연구·기술 자료를 갖고 나온 후 개별 법인을 설립하였다(19년). 이후 협력업체와 함께 세메스와 동일한 세정 장비를 제조하였으며, 전기장치 제작 협력업체에도 세정 장비의 히터 세팅 값 및 잠금장치 정보 등을 넘겼다. 검찰은 협력업체들을 통해 수출 명목으로 유출된 반도체 연구 자료·기술들이 결국 중국 대표 반도체 장비업체 '즈춘커지' 및 국영반도체연구소 상하이반도체연구개발센터(ICRD)까지 넘어간 것으로 판단한다. 초임계 반도체 세정장비는 기존 한국 및 일본 내 소수 기업들만 구현 가능하였던 최첨단기술로서, 중국으로의 해당 연구·기술 자료 유출이 글로벌 반도체 장비 시장 선점 관련하여 막대한 국가적 손실을 야기한 것으로 고려된다. 범행에 가담한 협력업체 대표 및 기술브로커 등 4명에게도 징역 2~4년과 벌금 300만원~3억 원의 판결이 내려졌으며, 범행자백 및 수사협조에 기여한 협력업체 직원 1명에게는 집행유예 3년이 판결되었다 (KBS뉴스, 2022.05.27.) 위 사건 사례는 연구·기술 자료 유출 주체가 연구인력 개인에서 기업

법인 단위로 확장되고, 유출 거래방법 역시 협력업체를 통한 수출 명목 하에서 이루어졌다는 점이 특징이다. 해당 거래 방식은 ‘동종업계 이직금지 제도’에 대한 법망을 교묘히 피하면서도, 개인이 아닌 조직이 행한다는 점에서 윤리적 부담감이 덜어지게 된다. 따라서, 향후 기업 연구안보 체계 관련하여서는 퇴직 인력의 이직 동향뿐만 아니라, 추후 법인 설립 동향 여부까지 확인 가능한 확대 모니터링 시스템이 도입되어야 할 필요가 있다.

〈표 3-29〉 SEMES 반도체 연구·기술 자료 중국 유출사건 전개

시 기	내 용
'19~'20	· A 연구원, 퇴직 후 반도체 장비 제조 분야 개별 법인 설립
	· 퇴직 시 갖고 나온 연구·기술 자료 바탕으로 협력업체와 동일 기술 제조
'21	· 기술브로커 및 협력업체를 통해 중국으로 수출 명목 하 연구·기술 자료 유출
'22	· 검찰 수사 및 고발
'23	· A 연구원 징역 5년 및 벌금 5억 원(기술브로커 및 협력업체 대표 4명 징역형)

자료: 언론기사(KBS뉴스, 2022.05.27.; BusinessPost, 2023.07.11) 토대로 연구진 작성

국가핵심기술 중 하나인 위그선(WIG craft) 또한 퇴직 임원이 동종업체 설립 후, 관련 연구개발 기술을 해외 업체에 무단 반출을 시도한 이력이 확인되었다. 위그선이란 해수면의 에어쿠션 현상을 활용하여 수면 위에 떠서 저항을 받지 않고 비행하는 해상운송 기술이며, 국내 업체가 세계 최초로 상용화에 성공하였다. 연료비 절감 및 보다 빠른 순항속도의 장점을 지니기에, 해상 관광, 화물운송 및 군사 작전용 등 다양한 분야에서 차세대 먹거리 기술로 평가 받는 핵심기술이다. '15년 함께 퇴직한 연구소장과 해외영업팀장은 연구개발 데이터, 설계도면 및 제조공장 라인 배치도 등을 외장하드를 이용하여 무단 반출 후, 가족 명의를 빌려 동종업체를 설립하였다. 이들은 무단 반출한 연구개발 자료들을 활용하여 말레이시아 업체와 협력 개발 및 생산 추진을 시도하였으나, 첩보를 받은 국가정보원과 경찰청이 공조수사를 진행함으로써 기밀 유출이 저지되었다(YTN, 2021.02.08.). 해당 사건 사례는 퇴직 임원이 설립한 법인이 본인 명의가 아닌 가족 명이라든 점 그리고 유출 의심 정황 포착

이 어려운 연구개발 단계서부터의 협력 주체를 해외업체로 삼은 점에서 기술유출 사실 적발 및 입증이 보다 어려워지고 있음을 시사한다.

중국과 10년의 기술격차를 지닌 대기환경 오염 물질 정화설비 기술 일부를 중국 업체에 유출시킨 사건 사례 또한 존재한다. '18년 A 환경플랜트 기업을 퇴사한 협력 연구개발 관리 담당 연구원은 대기환경 오염물질 정화설비인 RTO(축열식 연소 산화장치)⁵⁹⁾ 관련 기계설계 도면 파일 등을 USB를 이용하여 무단 반출 후, 기술자료 일부를 중국 업체 대표이사 이메일로 전송 후 약 8천만 원의 대가를 받은 것으로 확인된다. RTO 설비자료 관련 30여 종을 무단 반출한 퇴사 연구원은 먼저 1종을 중국 업체에 초기 계약금(8천만 원)을 받고 넘긴 후 차후 1종 유출 당 약 2억 원의 대가를 받기로 하였으나, 경찰청 국제범죄수사대에 검거되며 더 이상의 기술 유출은 방지되었다. 한편, 퇴사 연구원은 '21년 징역 1년 6개월 및 집행유예 3년의 솜방망이 처벌에 그쳤다. 해당 사건 사례에서의 특이점은 무단 반출된 기술 자료들이 A 환경플랜트 기업 소유뿐만이 아닌, A 기업과 기술개발 MOU를 맺은 B 기업 소유의 기술 자료들까지 포함되어 있었던 점이다. 이미 중국으로 넘어간 1종의 설계도면 유출에 따른 피해 규모만 600억 원 이상이 될 것으로 추정되며, 혹 A사와 B사의 30여 종 기술 자료들이 모두 유출되었었을 시에는 엄청난 규모의 피해가 발생되었을 것으로 판단된다(연합뉴스, 2018.09.13.). 따라서, 해당 사건 사례는 본 기업 소유의 기술자료 뿐만이 아니라 상호 공유 중인 협력업체 소유의 기술자료 역시 별도의 상향된 관리 및 보안 메커니즘이 구축되어 있어야만, 기술 유출에 따른 피해 확산 방지와 책임소재의 입증이 이루어 질 것이란 시사점 또한 남긴다.

한편, 대기업 또한 기술유출의 사각지대에서 자유롭지 못하다. '12년부터 LG디스플레이 중국 광저우 공장에서 근무하던 A는 '21년 코로나로 인한 재택근무를 위해 한국으로 귀국 후, 자택에서 기업 내부망에 접속하여 대형 OLED 패널 공정설계도 기밀 자료들을 수시로 열람하였다. A는 열람한 자료들을 전부 사진 촬영하였으며(1,000 장 이상), 사직서를 제출 후 중국 내 다수 디스플레이 공정 업체들과 기술유

59) 공장에서 배출되는 휘발성 유기화합물(VOCs)을 포집, 소각 그리고 정화 후 물 또는 이산화탄소로 변환해주는 대기오염 방지 설비

출 대가 관련 협상을 진행한 것으로 확인된다. A의 잦은 열람기록과 갑작스런 사직서 제출 정황이 의심된 기업 보안팀이 수사기관에 의뢰한 후, A는 즉시 검거되어 중국으로의 기술 유출이 미수에 그치게 되었다(채널A, 2022.05.19.). 대형 OLED 패널 공정 기술은 우리나라가 글로벌 시장에서 압도적 점유율을 지닌 선도 국가이기에, 하마터면 국가적 차원에서 핵심 먹거리 산업을 잃어버릴 뻔한 사건 사례이기도 하다. 또한, 해당 사건 사례는 포스트 팬데믹 시대 하 재택근무처럼 특이성을 지닌 업무 환경 및 기밀 접근 권한 관련하여, 보다 세부적인 맞춤형 산업보안 메커니즘 구축이 필요하단 시사점을 남긴다.

〈표 3-30〉 산업기술 유출 사건 사례 개요

기술 분야	기술유출 주체 / 대상	유출 방법	처벌 수준	시사점
초임계 반도체 세정장비	퇴직 연구원 / 중국 업체: (즈춘커지 & 상하이 반도체 연구개발 센터)	- 퇴직 시 관리하던 연구자료(작업표준서, 설계도면, SW 및 부품 목록 등) 무단 반출 후 법인 설립 - 협력업체들과 연구 개발 및 제조 수행 - 협력업체들을 통한 수출 명목 유출	퇴직 연구원: 징역 5년 및 벌금 5억 원 협력업체들: 징역 최대 4년 및 벌금 최대 3억 원	- 퇴직 후 이직 동향뿐만이 아닌, 법인 설립 동향 여부까지 모니터링 확장 필요 - 법인 협력업체를 통한 기술 수출 명목 하 유출 여부 적발 필요
위그선 (MG Craft)	퇴직 연구소장 및 해외 영업팀장 / 말레이시아 업체	- 퇴직 시 외장하드 이용하여 연구자료(데이터, 설계도면 및 공장라인 배치도 등) 무단 반출 - 가족 명의를 빌려 동종업체 설립 - 해외업체와 연구개발단계부터 협력 진행	n/a	- 동종업체 법인이 퇴직 임원 가족 명의인지 확인 여부 필요 - 의심 정황 포착이 어려운 연구개발단계부터의 해외 협력 여부 확인 필요
대기환경 오염물질 정화설비 (RTO)	협력연구개발 (MOU) 관리 담당 연구원	- 퇴직 시 USB 이용하여 소속기업과 협력기업의 기계설계 도면 30여종 무단 반출	징역 1년6개월 및 집행유예 3년	- 상호 공유 중인 협력업체 소유 기술자료 역시 별도 관리 및 보안 메커니즘 구축 필요

기술 분야	기술유출 주체 / 대상	유출 방법	처벌 수준	시사점
	/ 중국업체	-중국업체 대표이사 이메일 로 설계 도면 1종 전송		-협력기업 연쇄적 피해확산 방지 및 책임소재 입증 완화 방안 필요
대형 OLED 패널 공정	중국 소재 공장 직원 / 중국업체	-코로나사태로 귀국 후 재택 근무 중 기업 내부망 통 해 기밀(공정설계도) 열람 -사진 촬영(1,000 여 장) 후 다수의 중국업체들과 협상	n/a	-포스트 팬데믹 시대 하 재택 근무처럼 특이성을 지닌 업 무 환경 및 기밀 접근 권한 관련 맞춤형 보안 메커니즘 구축 필요

자료: 언론기사 보도(KBS뉴스, 2022.05.27.; 연합뉴스, 2018.09.13.; YTN, 2021.02.08.; 채널A, 2022.05.19.)를
토대로 연구진 작성

3. 중소기업 연구안보 제도적 환경 분석

우수인재 및 핵심기술 등의 지식 자산이 중소기업의 가치를 전반적으로 대변하는 특수성 상, 인적·재정적 한계로 인해 연구안보 체계가 대기업 대비 갖추어지지 못한 중소기업은 다양한 경로로부터의 지식 자산 유출 위협이 생존으로 직결되는 실정이다(중소벤처기업부, 2022a: 3).⁶⁰⁾ 중소기업의 연구기술자료 유출은 주로 내부직원의 이직 및 퇴직으로부터 행해지고 있지만, 허술한 네트워크 관리 시스템 하 해킹 공격을 통하여서도 빈번히 발생 중에 있고 물리적 보안시스템이 부재한 경우에는 무단 침입을 통하여서도 발생케 된다(박준석 외, 2017: 14).

〈표 3-31〉 중소기업 연구·기술 자료 유출 경로

유출 경로	개 요
핵심인력 이직	· 경쟁사 핵심인력을 자사 임직원 보직 등 보다 좋은 조건을 제시하여 영입 · 이민 형태의 해외 경쟁사 이직은 법망을 우회
내부자 매수	· 내부자를 매수하여 지속적으로 정보를 빼돌리며, 도박·알코올중독·사치 등 윤리적 결함이 존재하는 임직원을 타겟

60) 대기업 기술보호 역량점수는 87.0점인 반면, 중소기업 기술보호 역량점수는 49.3점에 불과

유출 경로	개 요
네트워크 해킹	· 사내 네트워크 해킹 공격을 통해 데이터베이스, 이메일 및 메신저 프로그램 내 자료를 갈취
위장침투	· 전문 산업스파이를 고용하여, 경쟁사 위장 취업을 통해 내부정보를 유용 · 임시직 취업
전송자료 가로채기	· 전화, 팩스 및 이메일 대상으로 도청·감청·해킹 기술을 통해 암호화되지 않은 전송자료들을 가로채어 획득
무단침입	· 사무실, 공장설비 및 제한구역 등을 허가 없이 침입하여, 기밀서류의 절취 및 복사 또는 도청장치를 설치
협력업체 매수	· 경쟁사에 대하여 많은 정보를 소유하고 있는 경쟁사의 협력업체들을 매수하여 내부자료 획득
기술브로커 활용	· 특정 정보를 수집·분리·포장하여(정보기관 및 산업 내 고위 임직원들과의 커넥션 존재), 필요한 수요자에게 판매하는 전문 기술브로커 고용
합작투자(공동연구)	· 첨단기술을 지닌 중소기업을 대상으로 대기업이 우월적 지위를 이용하여 합작투자 및 공동연구 형식으로 기술을 갈취
라이선스 유용	· 라이선스 계약 내 충분한 사후관리 내용이 이루어지지 못하였을 시, 연구·기술 자료 유용기회가 발생

자료: 박준석 외(2017) 참조하여 재구성

이에 대응하여 ‘중소기업기술보호지침’은 연구·기술 자료 안보를 위해 중소기업이 반드시 고려해야 하는 ‘10대 핵심 수칙’과 ‘5분야 진단 항목’(기술보호정책, 관리적 보호, 물리적 보호, 기술적 보호 및 사고/재해 관리)을 제시하며, 참조토록 적극 권고한다(중소벤처기업부, 2022c). 중소기업 연구·기술자료 유출 발생의 주요 요인들로는 보안의식 부족(40.8%), 보안 관리 활동 미흡(36.7%), 제3자 의도적 기술 탈취 시도(34.7%) 순으로 나타나기에(중소벤처기업부, 2022a), ‘중소기업기술 보호지침’을 기반으로 우선은 자체적으로 그 심각성을 인지하고 유출 예방을 위한 사전 관리 체계 구축이 필요하다.

<표 3-32> ‘중소기업기술보호지침’ 10대 핵심 수칙

구 분	항 목	개 요
1	연구·기술 자료 안보 규정 수립 및 실시	· 연구기술 자료 안보 규정을 제정하여 영업비밀 분류·취급, 종업원 의무, 영업비밀 보관·파기 및 출입자 통제 등 관리
2	안보 관리 전담 인력 지정 및 배치	· 안보 관리 담당자를 지정하여 감사를 정기적으로 실시
3	전 직원 대상 정기적 안보 교육 실시	· 반기별/분기별 정기적 교육을 통해 안보 중요성 인식 제고
4	전 직원 ‘비밀유지서약서’ 및 핵심직원 ‘전직금지서약서’ 작성	· ‘비밀유지서약서’ 및 ‘전직금지서약서’ 작성 요구
5	핵심인력 퇴직 후 철저한 사후 모니터링 실시	· 퇴직 시 영업비밀 인수인계를 철저히 하며, 서류·기술 정보 반납 및 파일 삭제 확인서를 작성하고 영업비밀 준수 의무 및 처벌 규정을 상기
6	핵심기술 대상 영업비밀 분류 및 접근·복제·반출 철저히 관리	· 핵심기술 등급(극비/비밀/대외비) 부여 및 별도 관리
7	연구·기술 자료 거래 시 비밀유지계약 체결	· 사업 상 거래자료 관련 비밀정보를 상호 간 엄격히 비밀로 유지한다는 내용을 기재한 비밀유지계약을 체결하고, 위반 시 상응하는 손해배상 청구
8	연구개발 및 중요 설비 지역은 통제구역으로 설정 및 관리	· 연구개발 및 중요 설비 지역은 ‘출입통제구역’으로 지정하며, 카메라·스마트폰 반입금지 및 감시카메라 설치
9	네트워크 정보 시스템 보안 강화	· 네트워크 인증, 데이터 암호화, 비밀번호 주기적 변경, 허가 USB 사용 및 기술지킴이 서비스를 활용
10	핵심기술 대상 특허 및 임치제도로 보호	· 개발기술 특허 등록 및 영업비밀 임치제로 보호

자료: 중소벤처기업부(2022c) 참조하여 연구진 재구성

<표 3-33> ‘중소기업기술보호지침’ 5분야 진단 항목 세부 내용

대분류	중분류	소분류	세부 내용	배점
기술 보호 정책 (20점)	정책 수립 및 운영 (20점)	기술보호 규정 수립 및 배포 (5점)	기술보호 규정 문서 수립	1.5
			기술보호 규정 경영진 승인	1.5
			조직 대내외 환경 변화 시, 기술보호 규정 제·개정	1.0
			기술보호 규정 그룹웨어 게시판 게시(접근성)	1.0
		기술보호 규정 처벌 및 보상 (5점)	기술보호 규정 위반 및 준수에 대한 처벌 및 보상	3.0
			위반자 처벌 이행 (위반자 없을 시 이행한 것으로 간주)	1.0
			기술보호 우수 인력 대상 인센티브 부여	1.0
		기술보호 담당	기술보호 총괄 전담 직원을 문서화 통하여 지정	1.5

대분류	중분류	소분류	세부 내용	배점
2 관리적 보호 (20점)	인력 관리 (15점)	부서 및 인력 (5점)	전담 직원 수행 업무 정의 및 책임 권한 부여	1.5
			기술보호 관리 부서 전담으로 구성·운영	1.0
			기술보호 관리자 전임으로 지정·운영	1.0
		기술보호 투자 (5점)	기술보호 예산 수립 및 경영진 승인 문서화	3.0
			기술보호 투자계획 수립	0.5
			기술보호 투자계획 이행 및 관리	0.5
			기술보호 투자 관련 중장기 계획 수립	1.0
		기술보호 교육 (5점)	기술보호 교육계획 정기적 수립	1.5
			기술보호 교육계획 따라 교육 실시	1.5
			기술보호 교육 실시 후 효과성 설문조사 실시	1.0
			설문조사 분석 후 개선사항 반영된 결과보고서 작성	0.5
			결과보고서 경영진 보고 및 차기 교육계획 반영	0.5
비밀유지 서약서 (5점)	비밀유지서약서 준수사항 구체적 명시		3.0	
	신규채용 및 퇴직인력 대상 비밀유지서약서 작성		1.0	
	외부자 방문·계약 등 필요 시 비밀유지서약서 작성		1.0	
전직금지 서약서 (5점)	전직금지 위반 시 배상책임 관련 구체적 내용 명시		3.0	
	핵심인력 대상 전직금지서약서 작성	1.0		
	전직금지서약서는 잠금장치 사물함에 보관	1.0		
외부자 관리 (5점)	제3자 관리 (외부·협력업체) (5점)	기술보호 규정 내 외부업체 관리 내용 포함	3.0	
		기술보호 규정 내 외부 자료 제공·관리 방안 포함	1.0	
		제3자와 계약 시 비밀유지계약(NDA) 체결	1.0	
3 물리적 보호 (25점)	자산 관리 (10점)	자산 및 기술문서 관리 (10점)	중요자산 분류기준 수립	3.0
			지식재산 및 영업비밀 중요도 따른 등급부여 기준 수립	1.0
			지식재산 및 영업비밀 중요도 따른 식별등급 부여	1.0
			지식재산 및 영업비밀 현황 조사 및 목록 최신화	1.0
			문서 등급표시	1.0
			지식재산 및 영업비밀 관련 특허, 임차, 상표권 취득·관리	3.0
	출입 통제 (15점)	외부인 근무공간 분리 (5점)	외부인 방문 위한 분리된 공간(접견실) 마련	3.0
			근무공간 내 기술자료 기술보호규정 따라 관리	1.0
			외부인 방문 시 출입대장(방문일 및 목적) 기록	1.0
		출입자 통제 경비시스템	보호구역 중요도 따른 유·무인경비시스템 운영	3.0
			보호구역 CCTV 설치 및 주기적 모니터링 실시	1.0

대분류	중분류	소분류	세부 내용	배점
4 기술적 보호 (20점)		(5점)	직원 개인별 ID카드 또는 생체정보기반 출입 통제	1.0
		보안구역관리 (5점)	중요 기술자산 물리적 보호구역 구분(통제·제한·접견)	3.0
			통제구역 출입관리대장 기록 및 관리	1.0
			중요 장비 반출입 기록 및 관리	1.0
	운영 관리 (10점)	기술보호 점검 (5점)	기술보호 점검계획 수립	1.5
			기술보호 점검계획 경영진 승인	1.5
			기술보호규정 내용 기술보호 점검에 반영	1.0
			기술보호 점검결과 경영진 보고(위반 및 개선사항)	1.0
		기술보호 감사 (5점)	기술보호 감사계획 수립	3.0
			기술보호 감사는 독립성 및 전문성 갖춘 인원이 수행	1.0
			기술보호 감사결과 및 개선방안 경영진 보고	1.0
	IT 보안 관리 (10점)	사용자계정 및 업무용PC 보호 방안 (5점)	PC 운영체제 최신 보안패치 적용	1.0
			업무용PC 백신프로그램 설치 및 운영	1.5
			백신프로그램 최신 업데이트 및 실시간 탐지 기능 적용	1.5
			핵심인력 계정 대상 보다 철저한 관리	1.0
		네트워크 보안 (5점)	방화벽 통해 내부망과 외부망 분리	2.0
			무선네트워크 SSID 및 안전 암호화 등 보안설정	1.0
			원격지에서 시스템 접근 시 VPN 활용	1.0
			네트워크 이상여부 관련 주기적 모니터링 시행	1.0
		보안솔루션 설치 및 운영 (가산점)	문서암호화 솔루션 설치 및 운영	0.0
			내부정보유출방지 솔루션 설치 및 운영	0.0
			문서중앙화 솔루션 설치 및 운영	0.0
			랜섬웨어/백업솔루션 설치 및 운영	0.0
5 사고 재해 관리 (15점)		기술정보 유출사고 관리 (5점)	중요 기술정보 유출 예방 및 신속대응 절차 수립	3.0
			중요 기술정보 유출 대응 조직도 및 비상연락망 문서화	1.0
			중요 기술정보 유출 인지 시의 보고체계 수립	1.0
		중요자료 복구대책 (5점)	중요 기술정보 백업계획 수립	3.0
			중요 기술정보 주기적 백업 여부	1.0
			백업 정보 이상 여부 주기적 점검 및 보완	1.0
		위기관리체계 수립 및 시행 (5점)	중요 시설에 미치는 재해유형 식별	3.0
			중요 시설 재해복구 계획 수립	0.5
			수립된 재해복구 계획 테스트	0.5
			중요 시설 재해복구 계획 주기적 검토 및 보완	1.0

자료: 중소벤처기업부(2022c) 참조하여 연구진 재구성

더 나아가, 중소벤처기업부는 ‘기술보호울타리 제도’를 통하여 안보 시스템 및 담당자가 배치되어 있지 않은 중소기업의 연구·기술 자료 탈취 예방 역량 강화 프로그램을 제공한다. 기술보호 전문가가 직접 현장을 방문하여 컨설팅 서비스를 실시해주는 ‘기술보호 전문가 현장 자문’은 중소기업의 안보 수준 실태 및 문제점 등을 점검하고 해결방안을 제시한다. 중소기업 맞춤형 기술보호 시스템 구축 서비스인 ‘기술유출 방지시스템 구축지원’은 내부정보유출방지시스템(이동식 저장장치 통제 및 논리적 망분리 등), PC문서 보안솔루션 및 물리적 안보시스템(출입통 및 지문인식 등) 등 안보 시스템 구축 비용을 지원한다. 중소기업 핵심정보 24시간 모니터링 서비스인 ‘기술지킴서비스’는 온라인 해킹, 내부임직원 유출 행위(USB 및 E-mail), 랜섬웨어 등 이상징후를 항시 탐지하여 준다. 중소기업 연구·기술 자료를 안전하게 보관하는 ‘기술자료 입치제도’는 연구개발기업의 기술개발 사실 및 보유 시점 입증, 기술탈취 방지 및 자료 유실 대응 관리에 기여한다. 분쟁 시 거래기록을 입증하여 주는 ‘증거지킴이(TTRS)’는 연구기술 자료 거래 과정 중 발생한 다양한 증거(이메일, 녹취록 및 거래일지 등)를 등록 후 분쟁 시 증거자료로 활용 가능케 제공한다. 마지막으로, ‘중소기업 기술보호 정책보험’은 분쟁 법률 비용을 보험금으로 보상함으로써 중소기업의 분쟁 재정 부담을 완화시킨다.

〈표 3-34〉 중소기업 ‘기술보호울타리 제도’ 지원 개요

구 분	개 요	지원조건
기술보호 전문가 현장 자문	① 보안전략 - 보안지침/절차, 조직 구성 운영, 인적 및 정보화 자산 안보체계 수립 코칭 ② 보안시스템 - 서버, PC, 네트워크 보안체계 구축 지원 - 해킹 등 사이버공격 관련 피해복구 지원 ③ 법률자문 - 분쟁대응 및 소송 자문 ④ 스마트공장 - 스마트체계 보안수준 진단 및 위험예방 교육 ⑤ 해외진출 기술보호 - 해외기술거래 계약 시 유출 사전 예방 - 해외 지식재산(IP) 대응	• 기초자문(최대 3일): 무료 - 현장진단 및 보안교육 • 심화자문(최대 7일): - 총 비용 75% 지원

구 분	개 요	지원조건
	⑥인적보호 -비밀유지서약 및 경업금지약정 체결 안내 -내부지원 기술유출 사전예방 교육	
기술유출 방지시스템 구축지원	① 내부정보유출방지시스템 (이동식 저장장치 통제, DLP 및 논리적 망분리) ② 출입통제, CCTV, 지문인식 등 물리적 안보체계 ③ 해외지사 보안 통합관리 시스템 구축 지원	· 총 사업비 50% - 최대 4천만원 - 단순 물리적 보안 장비는 기업 자체 부담
기술지킴 서비스	① 수요기관 전산망 이상징후 기술유출 상시 모니터링 ② 이상징후 발생 시 해당 IP 차단 및 유선 통보 ③ 수요기관 네트워크 구성변경 및 침해 대응 지원 ④ 수요기관 특이사항 및 총평 관련 월간 보고	· 신청 시 서비스 무상 제공
기술자료 임치제도	① 기술개발단계(연구노트, 실험보고서, 설계도, 아이디어) ② 기술상 정보(생산제조, 제품설계도, 성분표, 소스코드) ③ 경영상 정보(기업 운영·관라매출 기밀 서류)	· 영업비밀 형식 이중화 보관 - 신규 건당 30만원/년 - 갱신 건당 15만원/년 - 창업·벤처기업 및 혁신형 중소기업 감면
증거지킴이 (TTRS)	① 기술거래 전반에 걸친 기록 (녹음, 이메일 서면 등) ② 기술정보 이동경로에 대한 증거자료 (공문, 협약서 등)	· 1건 당 55,000원(6개월) - 연장 33,000원(6개월)
중소기업 기술보호 정책보험	① 보험 가입자의 분쟁 법률소송 제기 비용 등을 보상 -단기(1년) 또는 장기(3년) -최대 5천만원	· 가입 보험료 최대 70% 지원 - 특허권, 임치, 실용신안권

자료: 중소벤처기업부(2022b) 참조하여 연구진 재구성

4. 소결

따라서, 중소기업 기술개발 혁신 내 강건한 연구안보 생태계를 영위하기 위해서는 혁신주체로부터의 연구안보 중요성에 대한 인식 제고가 우선적으로 필요한 바이다. ‘중소기업기술보호지침’을 참조한 안보 진단이 사전 권고되고 있고 안보 역량 강화 지원 프로그램인 ‘기술보호올타리제도’ 또한 운용되고 있으나, 연구안보 중요성에 대한 낮은 인식으로 내부직원을 통한 기술유출 경로가 무려 70%에 달하는 실정이다. 이를 타개하기 위해서는 KOSBIR 및 TIPS 등 연구개발 단계의 중소기업 지원 프로그램부터 롤모델로 삼아, 수혜기업 대상 안보 관련 교육 참여를 의무화하는 방안도 인식 제고

에 기여할 것으로 사료된다. 더 나아가, 국가핵심기술 분야(보안과제) 대상 KOSBIR 및 TIPS 수혜기업의 프로그램 참여 사후 안보 관련 추적 모니터링 시스템 도입 또한, 해외로의 법인 매각 또는 기술소유권 변경 이전 등 핵심기술 유출에 대한 사전예방 측면에서 일조할 수 있겠다.

또한, 기술임치제도 활성화를 통한 중소기업 증거 입증책임 완화 및 신뢰 기반 연구 개발 생태계 조성도 중소기업 연구안보 관련 향후 주목해야 할 이슈로 기대된다. 특히는 기술사업화가 완료된 기술에 대한 보호 기능을 수행한다면, 기술자료 임치는 설계과정 및 노하우 등 영업비밀에 해당하는 개발단계까지의 기술 보호가 가능하단 점에서 차별점을 지닌다. 대기업과의 수·위탁 거래 시 제조과정 관련 무단 유출 방지 및 임치물을 통한 개발 사실 입증을 통하여 기술경쟁력의 유지가 가능할 뿐만 아니라, 개발기업이 파산이나 폐업 등의 교부 사유 발생 시에도 임치물을 이용한 지속적 사업 영위가 가능한 사용권 보장까지 수혜를 얻을 수 있다. 하지만 기술자료 임치 실적은 '08년부터 '18년까지 46,390건에 불과하고 연별 등록 건수도 하락 추세임에, 해당 제도의 인지도가 특히 등록 시스템 대비 상대적으로 낮은 실정이다(한국발명진흥회, 2018: 3). 기술임치제도 주관기관인 '대중소기업 농어업협력재단' 그리고 '기술보증기금 TechSafe'를 중심으로 임치대상, 이용절차 및 이용효과 등의 전방위적 홍보 효과가 이루어져야 될 필요가 있으며, 현행 설립 7년 미만의 창업기업, 이노비즈(Inno-Biz) 인증 기업 및 국가 핵심기술 보유기업 대상 이용수수료 할인 폭(30%)을 보다 확대시키는 방안 또한 유인 효과를 끌어낼 수 있을 것이다. 연구개발 혁신주체인 중소기업 역시, 완성된 기술 대상 기존의 특허제도와 R&D 내 영업비밀 대상 기술임치제도를 적절히 활용하는 IP 믹스전략을 자발적으로 채택함으로써, 기술분쟁 사전예방 및 기술신뢰성 확보의 두 마리 토끼를 한번에 잡도록 노력해야 할 것이다.

마지막으로, 보완적 기술 M&A 전략으로부터의 수혜 확산을 통하여, 중소기업 기술이 공정한 가치를 인정받을 수 있는 신뢰적 기술거래 생태계 구축 방안도 고려해 볼 수 있다. 인수기업과 타겟기업 간 기술보완성은 혁신 탐색 과정에서 이전에 연결되지 않았던 다양한 관점으로서의 진입을 용이하게 함으로서, 새로운 혁신 창출 기회를 효율적으로 발생시키는 주요 기술 전략으로 간주된다. 상대적으로 규모가 큰 인수기업

은 자체적 기술개발로부터 소요되는 비용 및 시간을 절감할 수 있단 이점이 있는 동시에, 기술 스타트업과 같은 규모가 작은 타겟기업은 M&A를 통한 성공적인 Exit을 행함으로써 공정한 대가를 조속히 얻을 수 있단 상호이익 효과가 발생케 된다. 하지만, 현행 국내 M&A 생태계는 공개매수 자금 예치, 중층적 기업결합심사 및 M&A 전용펀드 부재(리파이낸싱 제한) 등 글로벌 정합성에 맞지 않는 규제로 인하여, 기술 M&A 시장이 급속히 위축 중이다.⁶¹⁾ 따라서, 기존 규제를 완화하여 기술 M&A 시장을 활성화시킴으로서, 기술유용 및 유출이 아닌 공정한 가치를 인정받을 수 있는 기술거래 생태계를 조성토록 노력해야 할 것이다.

〈표 3-35〉 중소기업 연구안보 관련 정책적 시사점

시사점	연계방안 예시
인식제고를 위한 롤모델 발굴	· KOSBIR 및 TIPS 등 수혜기업 대상 안보 의무교육 연계 시행
기술임치제도 활성화를 통한 기술분쟁 사전예방	· 이용수수료 할인 대상 확대 및 특허와의 IP 믹스전략 채택 제고
공정한 가치를 인정받을 수 있는 기술 M&A 생태계 조성	· M&A와 Exit 간 상호이익 최대화를 위한 기술 M&A 시장 규제 완화

자료: 연구진 작성

61) 국내 M&A 시장 규모는 '21년 134조에서 '22년 79조로 대폭 하락

제4장 | 국내 연구안보 위험분석

제1절 연구안보 위험관리체계(안) 도출

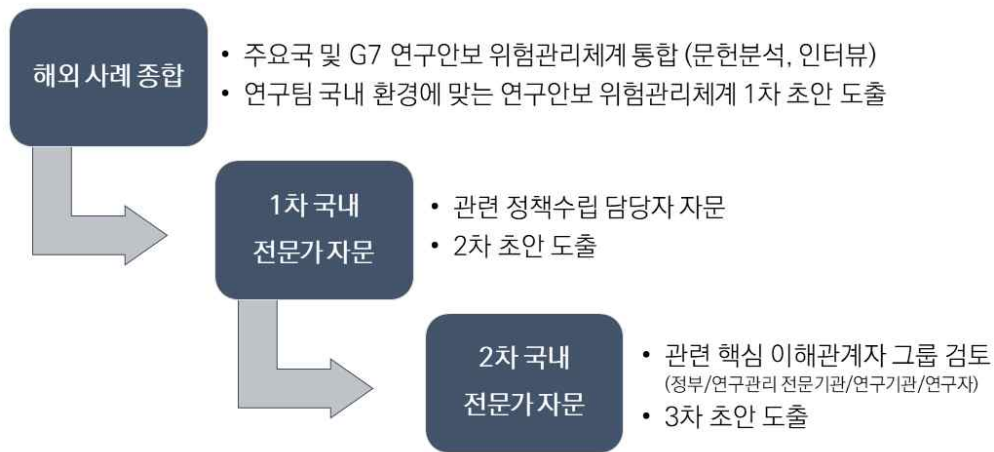
1. 연구방법

한국 연구생태계의 특성이 반영되고 국내 과학기술 정책적 맥락에서 실효성 있는 연구안보 위험관리체계를 도출하기 위하여 다음과 같은 절차에 의해 연구안보 위험관리체계 도출 연구를 수행하였다. 먼저 앞서 2장에서 분석한 연구안보 위험에 관한 주요 해외국의 정책 대응 사례와 위험관리 이행 현황 및 2023년 G7에서 발표한 연구안보 위험관리체계를 종합했다. 연구안보 정책을 담당하는 일본 내각부 및 독일 교육연구부 담당자와의 대면논의를 통해 위험관리체계 진행현황에 대한 상황을 공유 받았다.⁶²⁾ 2022년 G7의장국인 독일과 2023년 G7 의장국인 일본으로부터 G7 연구안보·연구진실성 워킹그룹의 업무추진경과를 공유 받음으로써 국제사회에서 진행되는 최신의 정책대응 현황을 파악할 수 있었다. 이를 기초로 본 연구팀은 한국 실정에 맞는 연구안보 위험관리체계 초안을 도출하였다. 도출된 초안의 실효성을 검토하기 위하여, 「연구보안 체계 내실화 방안」 수립을 주관한 정책담당자들로부터 의견을 반영하여 2차 초안을 도출했다.

다음으로는 연구안보에 관한 국내 핵심 이해관계자를 대상으로 연구안보 위험관리체계(안)에 대한 2차 자문조사를 실시했다. 해당 조사의 목적은 한국의 상황에 맞게 연구안보 위험관리 단계별 이해관계자가 수행할 수 있는 역할을 제시함으로써 향후 관련 정책 수립에 도움이 될 수 있도록 연구안보 위험관리체계(안)을 구조화 하는 것이었다. 연구안보가 국내에서는 아직 생소한 주제이며 과학기술계에 종사하는 일반 연구자뿐만 아니라 연구관리 전문기관과 대학, 출연연에서도 연구안보 위험에 대한 이해가 거의 전무한 상태이므로, 2차 자문조사는 기존의 연구보안을 담당했거나 현재 관련 업무를 맡고 있는 핵심 이해관계자를 대상으로 진행하였다.

62) 일본 내각부 Deputy Director 면담(2023년 8월 27일, 인도), 독일 교육연구부 Vice Minister 면담(2023년 10월 31일, 서울) 실시.

[그림 4-1] 연구안보 위험관리체계(안) 도출 방법



자료: 연구진 작성

2차 자문조사는 크게 세 개 세션으로 나뉜다. 첫 번째 세션은 전문가가 담당한 연구안보(혹은 연구보안) 관련 업무와 경험을 기술이 주된 내용이다. 두 번째 세션은 1) 주요 행위자 유형별 연구안보 위험관리를 위해 담당해야 할 역할을 검토하고, 2) 주요 행위자 유형별, 위험관리 단계별로 제시된 업무의 필요성과 시급성을 기준으로 연구안보 업무의 우선순위를 선정할 것을 내용으로 했다. 마지막 세션에서는 연구안보 위험관리체계 국내 적용 시 예상되는 이슈와 우려사항, 그리고 이를 미리 대비하기 위한 제안 의견을 요청하는 내용이 포함되었다(부록 참조).

2차 자문조사에 참여한 전문가는 크게 정부, 연구관리 전문기관, 연구기관(대학 및 출연연), 연구자 네 개 그룹으로 구성되었으며, 총 17인의 전문가가 참여하였다. 먼저 정부 측에서는 연구안보 위험에 대응하고 신뢰받는 연구생태계 조성에 관한 「연구보안 체계 내실화 방안」 수립 및 지원 담당자, 첨단기술 보호를 중심으로 하는 경제안보 외교정책 담당자 등이 참여하여 현 정부에서 추진하는 정책기조와의 부합성에 관한 의견을 제시하였다. 연구관리 전문기관 그룹은 국가연구개발사업의 운영·관리를 담당하는 연구개발 펀딩기관으로 주로 전문기관에서 연구보안관리심의위원회 운영과 연구보안과제 총괄업무를 담당, 혹은 보안규정 개정을 담당했던 전문가들로 구성되었다. 세 번째 그룹인 연구기관은 대학과 출연연에서 기관의 국제협력 강화를 위한

연구안보 전략수립 자문위원회, 기관의 연구보안 총괄, 기관의 첨단기술 연구사업 기획 및 운영을 총괄 등을 맡고 있는 전문가가 참여하였다. 마지막 그룹인 연구자 그룹은 보안과제 연구책임, 보안관리 지침제정, 미국 전략기술 부품의 수출규제(ITAR) 관련 연구, 신흥기술의 군사적 사용에 관한 글로벌 거버넌스 외교정책 연구, 보안시스템 개발 및 민군점용 연구개발사업 관리업무, 국제협력전략 등을 담당한 경험이 있는 전문가로 구성되었다. 연구안보에 관한 기본적인 이해가 있고, 소속기관 유형, 연구안보 관련 업무, 전문 분야 등을 고려하여 다양한 전문가를 선발하였기에 본 연구에서 도출된 연구안보 위험관리체계(안)의 균형있는 검토와 자문이 가능했다고 사료된다.

〈표 4-1〉 2차 전문가 자문 참여자

전문가 그룹	소속 기관	참여 전문가 수
정부	과학기술정보통신부, 외교부, 한국과학기술기획평가원	4
연구관리 전문기관	한국연구재단, 한국산업기술평가관리원, 한국과학기술기획평가원	3
연구기관	한국과학기술원, 성균관대, 한국과학기술연구원	4
연구자	한국항공우주연구원, 국방과학연구소, 한국전자통신연구원, 한국과학기술원, 한국과학기술평가원	6

자료: 연구진 작성

2. 연구안보 위험관리체계(안) 요약

다음은 연구안보 위험관리체계(안)을 요약한 표이다. 위험관리는 크게 4단계로 구성되며, 1단계 위험예방 및 인식제고, 2단계 위험진단, 3단계 위험대응, 4단계 위험관리 제도 및 기구 정비로 나뉜다. 아래 표는 각 단계별로 연구안보의 주요 행위자인 정부, 연구관리 전문기관, 연구기관, 연구자가 담당할 수 있는 업무와 역할을 예시로 제시한다. 다음 세션에서 위험관리 단계별 행위자의 각 역할에 대한 설명을 이어가고자 한다.

<표 4-2> 연구안보 위험관리체계(안)

단 계	정 부	연구관리 전문기관	연구기관	연구자
[1단계] 위험예방 · 인식제고	- 정보공유 플랫폼 구축·운영 - 이해관계자 협의체 구축·운영 - 교육·훈련 제공 및 전문인력 양성	- 정부와 정기적 논의를 통한 관련 정책 수립지원 - 국가연구개발사업 공고 단계부터 연구안보 위험진단조사 시행 공지 - 연구안보·연구진실성 전담센터 설치 및 운영 - 국가연구개발사업 참여자 대상 정보 제공	- 연구안보·진실성 위험교육 - 정부 지정 고위험 분야를 확인, 소속 연구자에게 알림 - 상담창구(헬프데스크) 신설 - 관련 전문인력 역량강화 - 보안 강화 - 정부 및 타 기관과의 협력, 협의체 참여 - 퇴직연구자 교육	- 연구안보·진실성 준수 - 연구자산 보호 노력
[2단계] 위험진단	- 위험 모니터링 및 실태조사 - 연구 위험수준 진단 - 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 과제제안서에 위험수준 정보 기입란 포함 - 실사조사를 통한 위험활동·요인 확인 - 연구과제 선정심사에서 연구안보 위험요인 고려 - 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 기관 차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입 - 연구자율성 침해 및 차별·위협발생 모니터링	- 본인 연구의 위험수준 자가진단 - 협력활동 및 대외활동 투명성 유지 - 수요 전달
[3단계] 위험대응	- 위험대응체계 구축 - 위험발생시 대응	- 연구사업의 위험관리 활동계획 수립	- 사고 발생시 대응	- 위험대응 활동에 동참
[4단계] 위험관리 제도· 기구 정비	- 위험관리 제도정비 - 위험관리 제도 전담기구 운영	- 국가연구개발사업 운영·관리 규정 정비	- 연구안보·진실성 관련 규정 정비	- 연구안보 위험관리체계 수립 시 전문가 의견제시

자료: 연구진 작성

3. 연구안보 주요 행위자별 위험관리 역할(안)

가. 정부의 연구안보 위험관리

연구안보 위험관리 관점에서 정부의 가장 핵심 역할은 교육 및 소통을 통한 과학기술 연구기관과 연구자의 인식을 제고함으로써 연구안보 위험을 미리 예방하고, 위험 수준 진단에 따른 명확한 가이드라인 제시하는 것이다.

가장 우선되어야 할 위험예방과 인식제고 1 단계에서 정부가 시작할 수 있는 역할은 여러 가지가 있겠으나, 우선 과학기술계 연구자와 연구기관 전체를 대상으로 연구안보·연구진실성과 관련된 최신의 정보를 공유하는 플랫폼 구축·운영을 할 수 있겠다. 플랫폼 운영을 통해 국내외 연구안보·연구진실성 위반사례집을 제공하거나 벤치마킹할 수 있는 모범사례집 제공 등 ‘사례’를 중심으로 정보를 제공함으로써 연구현장에서 보다 공감하고 이해하기 쉽게 정보가 공유되는 것이 바람직하다고 본다. 특히 연구안보는 연구 결과(output)보다는 연구개발 과정(process)에서의 다양한 국제협력 활동 단계에서 위험요인이 많다는 것에 방점을 두는 개념이기 때문에, 연구자들의 일상적인 국제협력 활동에서 주의할 점들을 미리 안내하는 것이 선의의 피해자 혹은 잠재적 범법자가 되는 것을 방지할 수 있는 방법이라 사료된다.

또한 정부는 주요 이해관계자 협의체를 신설하여 정부가 파악하고 있는 최신의 연구안보 위반사례와 위험요인 및 관련된 정책 방향을 소개할 수 있다. 반대로 참여자들로부터 정부가 아직 파악하지 못하고 있는 연구현장에서의 최신의 연구유출 시도 등에 대한 새로운 사례를 공유하고 현장 목소리를 경청할 수 있을 것으로 판단된다.

주요 이해관계자를 포함하여 과학기술계 연구기관과 연구자들 모두의 인식제고와 위험예방 노력이 활성화되기 위해서는 각 기관마다 이러한 교육 및 훈련을 담당할 전문 인력과 시스템이 갖춰져야 가능하다. 더 나아가 관련 활동을 전담할 수 있는 전문인력 양성을 위하여 국가공인 연구안보 전문가자격증 제도 혹은 연구안보 특성화대학 운영을 고려해 볼 수 있다. 대학 관점에서 모든 대학이 연구개발과 교육 역할과 동시에 연구안보를 준수해야 한다면 특성화 대학보다는 연구안보 전문프로그램이나 대학원과 정 신설이 더 현실적일 것이란 의견도 있었다.

<표 4-3> 정부의 연구안보 위험관리 단계별 역할(안)

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[1단계] 위험예방 · 인식제고	정보공유 플랫폼 구축·운영	- 국내·외 연구안보·진실성 위반 사례(집) 제공 - 국내·외 연구안보·진실성 준수 모범사례(집) 제공 - 연구안보·진실성 준수, 국제협력 안내 콘텐츠 제공
	이해관계자 협의체 구축·운영	- 연구안보 위험관련 소통을 위한 다양한 이해관계자(정부, 연구관리전문기관, 연구기관, 협회, 연구자 등) 협의체 신설 - 정부는 최신의 연구안보 위반사례와 위험요인, 관련정책 방향을 소개 - 정부는 참여자들로부터 연구현장의 목소리(제안의견 및 최신의 연구유출 트렌드 등) 경청
	교육·훈련 제공 및 전문인력 양성	- 연구안보·진실성 교육 체계 강화 - 연구안보(보안) 전문가자격증 운영 - 연구안보 특성화대학, 전문프로그램 혹은 전문대학원 운영
[2단계] 위험진단	위험 모니터링 및 실태조사	- 국내·외 위험사례 발생에 대한 지속적인 모니터링 - 연구안보·진실성 준수/위반 현황 실태조사
	연구 위험수준 진단	- 연구 분야에 따라 연구안보 위험수준이 상이하므로, 명확한 구분 기준을 마련(예. 보안과제, 민감과제, 일반과제) - 실사조사를 통한 위험수준 진단 및 연구환경 투명성 확보(예. 해외협력기관, 국제협력현황, 외부자금 수혜현황, 연구자/직원 관리, 사이버보안, 지재산 관리 등) - 연구기관 및 연구자를 위한 위험수준 자가진단 가이드라인/툴 제공
	고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 고위험 연구분야 분류기준 마련 (예. 보안과제 and/or 민감과제) - 고위험 연구분야에 대한 실사조사 - 고위험 연구분야의 인력 및 인프라 관리체계화 - 고위험 연구분야(국가핵심전략기술, 인프라, 전략기술연구자 등) 관련 정보 DB 구축 - 고위험 연구 성과보호 및 활용 방안 마련
[3단계] 위험대응	위험대응체계 구축	- 위험대응 거버넌스 수립하여 관계기관별 책임과 권한 설정 - 관계기관 위험대응 활동계획 및 대응매뉴얼 수립 - 연구안보위원회 운영(범부처) - 연구안보정책 국제네트워크 구축·운영 - 위험 발생 보고·정보공유 체계 - 위험관리(모니터링-진단-평가-대응-완화) 정례화 및 담당 전담조직 신설

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
	위험발생시 대응	- 위험 상황에 따라 관련부처협의체(과기부, 특허청, 국정원, 산업부 등) 발동 - 위험발생시 사건 조사 및 위험처리(제거·완화 조치) - (필요시) 분쟁(예. 해외 지식재산권) 대응-조정 전담조직 운영
[4단계] 위험관리 제도·기 구 정비	위험관리 제도정비	- 부처별 상이한 법체계 시스템 통합 - 고위험 연구분야 인센티브 및 징벌적 손해배상 기준 강화 - 분쟁조정, 안보피해에 대한 사법구제, 연구자 입증부담 완화 - 연구안보·진실성 준수, 사전예방에 대한 유인구조 강화
	위험관리 제도 전담기구 운영	- 종합적인 법체계 구현을 위한 부처별 의견조정 총괄 - 제도정비 담당(관리체계 취약점, 연구안보 대응 부작용, 지원체계 개선점 보완 등)

자료: 연구팀 작성

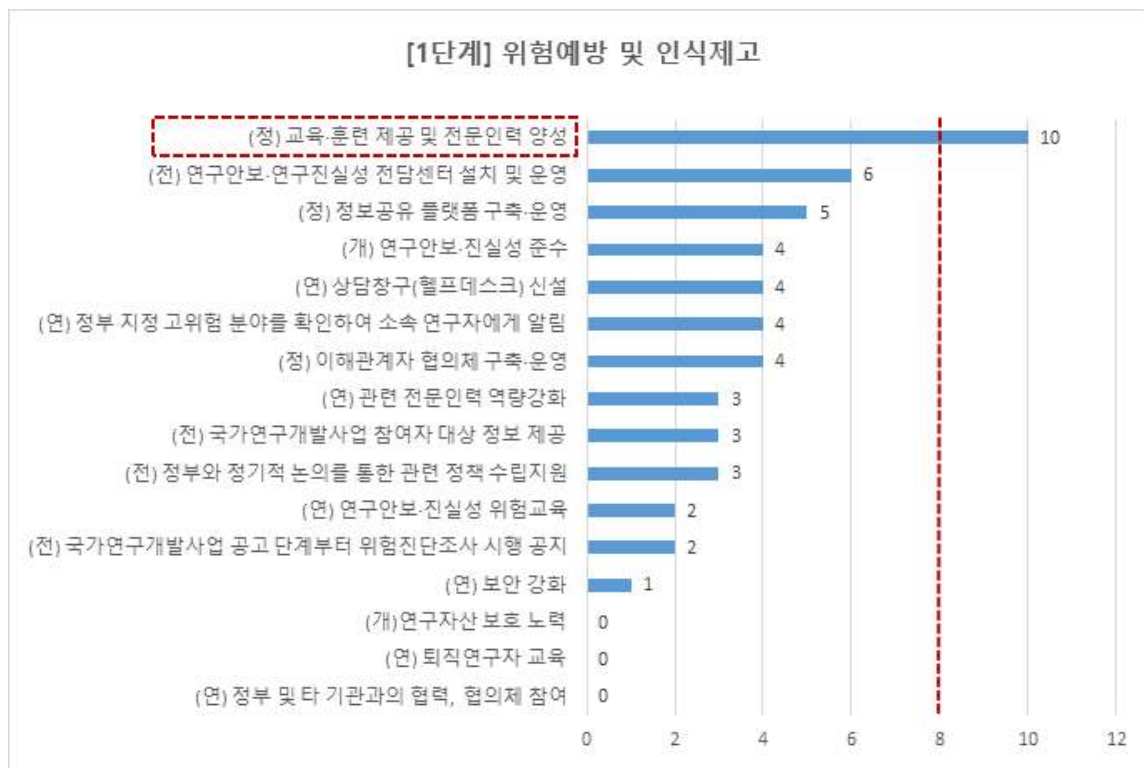
위 표에서 제시한 다양한 정부의 역할과 업무 예시 중에서 본 연구의 자문에 참여한 전문가 과반수 이상은 ‘교육 및 훈련을 제공하고 전문인력 양성’을 정부의 가장 중요한 역할로 꼽았다(그림 4-2] 참고). 1단계 위험예방 및 인식제고 관련 모든 활동 중에서도 정부의 교육 및 훈련 제공과 전문인력 양성을 가장 최우선의 업무로 선택했다(그림 4-3] 참고). 이 이유는 연구안보 위험에 관한 다양한 국내외 콘텐츠를 알고 있고 연구기관 현장에서 연구안보 위험 수준 판단과 관리체계를 담당하고 일반 연구자를 대상으로 컨설팅 서비스까지 담당할 수 있는 전문가의 양성이 시급하다고 판단한 것임을 알 수 있다.

[그림 4-2] 정부의 연구안보 위험관리 업무 우선순위



자료: 연구팀 작성

[그림 4-3] 연구안보 위험관리 1단계 업무 우선순위



자료: 연구팀 작성

다음으로 위협관리 2단계에서 정부는 위협에 관한 상시적인 모니터링 및 실태조사를 수행하고, 연구 분야에 따라 연구안보 위협수준이 상이하기 때문에 명확한 구분 기준으로 각 연구 분야별 위협수준을 진단하는 것이 필요할 것으로 보인다. 연구안보 위협은 국내·외 연구생태계 변화에 따라 새로운 위협요인이 등장하고 위협 종류와 수준도 변화해 가기 때문에 단발성 조사가 아닌 상시적인 현황 및 실태조사가 필요하다. 최근에 발표된 과학기술정보통신부의 「연구보안 체계 내실화 방안」에서는 기존의 보안과제와 일반과제 두 유형에서 중간의 민감과제 유형을 만들었는데, 각 연구과제가 해당하는 유형별 위협수준이 어떻게 구분되는가에 대한 명확한 지침이 필요할 것으로 보인다. 또한 정부나 연구관리 전문기관이 국가연구개발사업에 해당하는 모든 연구개발과제의 위협진단을 수행하는 것은 불가능하기 때문에, 기본적으로 연구내용을 가장 잘 이해하고 수행을 담당하는 연구자와 소속 연구기관이 스스로 해당연구과제의 위협수준을 진단할 수 있는 연구안보 위협수준 자가진단 가이드라인 혹은 툴을 제공하는 것도 효과적인 방법이라 할 수 있다.

상기 서술된 바와 같이 명확한 진단 기준에 따라 별도의 연구안보 위협관리가 필요한 '고위험 연구분야'가 정해졌다면 해당 고위험연구과제의 위협관리 방안 마련이 필요하다. 고위험 연구과제는 일반적으로 해외에서는 실사조사를 통한 위협관리가 전제되는 것으로 안내되며, 참여 인력과 연구 인프라 관리가 체계화되는 것을 바람직하게 인식하고 있다. 한국의 경우에는 정부가 최근 전략적으로 투자하는 국가핵심전략기술 부문 중심으로 핵심 연구자와 인프라에 대한 정보관리를 위한 DB를 구축하는 것도 고려해 볼 수 있다. 그러나 연구자의 정보를 DB관리 한다는 것은 민간인 사찰 등의 이슈가 있을 수 있어 정부의 관리를 통해 무엇을 수호하려는 것인가에 대한 목적이 명확해야하며 필요 이상의 정부의 개입과 간섭은 연구환경의 개방성을 침해할 수 있기 때문에 매우 신중한 접근이 필요하다.

다음 3단계는 위협 사례가 발생했을 시 정부가 어떻게 사건을 조사하고 위협을 제거 혹은 완화함으로써 어떻게 조치하는 가에 대한 업무에 관한 것이다. 과학기술정보통신부, 특허청, 국정원, 산업통상자원부 등 연구안보 위협 관련부처협의체가 발동되어야 하고, 필요시 분쟁을 대응하고 조정할 전담조직이 운영된다면 유용할 것으로 보

인다. 보안위반과 관련하여 사후처리 방법에 대해 이미 제도화되어 있는 부분이 있더라도 일반 연구자와 연구기관의 사업운영담당자가 의도하지 않게 해외 기관으로부터 연구간섭을 받거나 해외 지식재산권 분쟁에 휘말리는 경우에는 사건의 대응이 쉽지 않다. 따라서 필요시 분쟁 대응 및 조정에 대한 전담조직을 운영하는 것도 고려할 수 있는 선택지로 보인다. 반면, 사건의 성격과 잠재적 파급효과에 따라 분쟁조정 및 대응업무의 조직화 여부를 고려해야 한다는 의견도 있는데, 공산권 국가와 안보문제 발생시 현실적으로는 대응 방안이 전무하다는 의견도 있다. 정치외교적 마찰이 예상되는 사안에 대해서는 국가나 정부의 전담기관이 공식적으로 개입해서 해결하기 매우 어려운 경우도 있을 것으로 예상된다. 따라서 전반적으로 정부 역할의 방향성은 연구안보 위협에 대한 예방에 방점을 맞추는 것이 실효성이 있을 것으로 판단된다.

상기 기술된 다양한 역할을 담당할 여러 기관과 조직에 대해 관계기관별 책임과 권한을 설정한 위험대응 거버넌스 수립이 필요하며, 각 관계기관별 위험대응 활동계획 및 대응 매뉴얼 수립도 준비되어야 할 것이다. 범부처 연구안보 위원회 구성, 연구보안 전담집행 조직과 지원, 연구안보 관련 국제협력 체계 구축도 고려해 볼 수도 있다. 다만 이러한 담당 협의체, 기관, 조직 운영체계는 4단계 위험관리 제도정비 부문에서 함께 진행되어야만 실효성 있는 위험대응체계 구축과 작동이 예상된다. 연구안보 위험관리 제도정비에 있어 국내 범부처 공동정책수립 및 공통 기준을 제시하는 것이 중요하며, 글로벌 협력체계구축은 해외 정부와의 관련 규제에 관한 상호 적용 및 조정, 협상 역할을 담당하는 것이 필요할 것으로 보인다.

또한 위 표에서 제시한 다양한 정부의 역할과 업무에 대해서 반드시 새로운 조직과 네트워크를 신설하는 것 보다는 기존 기관과 조직을 활용하여 이들의 역량을 강화시키는 방향으로 지원을 확충하는 접근이 연구안보 위험관리에 관한 정부의 역할을 효율적으로 추진하는 방법인 것으로 사료된다. 예를 들어, 해외지식재산권 분쟁 대응과 관련해서는 한국지식재산보호원을 활용하거나, 연구자를 대상으로 하는 연구안보 위험교육과 인식제고 노력은 연구기관별로 설치되어 있는 연구윤리·연구진실성 위원회 및 센터를 활용하는 것도 제한된 자원내에서 효율적일 추진할 수 있을 것으로 보인다. 고위험 연구과제의 연구자와 연구인프라 관리도 개인 정보의 보호·보안을 강화하는

방침에서 기존의 DB화된 데이터와 정보를 보완하여 관리하는 방법으로 추진될 것을 제안한다. 자원의 효율성과 연구안보 위험관리의 효과성 모두를 고려한다면, 제시된 정부의 역할과 업무별로 연구안보 위험관리를 위해 활용할 수 있는 기존의 조직 기능과 기관의 미션, 제도 등에 대한 상세한 파악과 분석이 우선되어야 할 것으로 보인다.

나. 연구관리 전문기관의 연구안보 위험관리

국가연구개발사업의 운영관리를 담당하는 연구관리 전문기관은 연구안보 위험관리에 관한 다음의 역할을 고려해 볼 수 있다(〈표4-4〉 참고).

위험예방과 인식제고를 위한 1단계는 1)정부와 정기적 논의를 통해 관련 정책 수립을 지원하고, 2) 국가연구개발사업의 공고단계부터 선정되는 연구과제에 대한 연구안보 위험진단조사가 시행될 수 있음을 미리 공지, 3) 연구안보·연구진실성 전담센터 설치 및 운영, 4) 국가연구개발사업의 참여연구자를 대상으로 연구안보·연구진실성에 관한 위험정보 및 가이드라인, 교육콘텐츠 제공 및 과제협약시 연구안보와 관련된 연구기관과 연구자의 준수사항을 안내하는 것이다.

〈표 4-4〉 연구관리 전문기관의 연구안보 위험관리 단계별 역할(안)

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[1단계] 위험예방 · 인식제고	정부와 정기적 논의를 통한 관련 정책 수립지원	- 정부와 정기적 논의를 통해 최신 동향 공유 - 근거기반 정책수립 지원을 위한 해외 사례 조사 및 정책연구
	국가연구개발사업 공고 단계부터 연구안보 위험진단조사 시행 공지	- 사업 공고단계부터 위험진단 실사조사 시행가능성 명시
	연구안보·연구진실성 전담센터 설치 및 운영	- 위험관리 상담, 모범사례 공유, 연구진실성 교육 등
	국가연구개발사업 참여자 대상 정보 제공	- 국가연구개발사업 단계별(기획공고, 과제선정, 과제협약, 과제수행, 과제평가, 연구성과 귀속 및 활용) 참여자를 대상으로 연구안보·진실성 위험정보 및 가이드라인 제공 - 과제 책임·참여자들을 위한 연구안보·진실성 교육영상 제공

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
		- 과제협약 시 연구안보 관련 연구기관 및 연구자 준수사항 안내 및 협약서에 명시
[2단계] 위험진단	과제제안서에 위험수준 정보 기입란 포함	- 과제제안서 양식에 연구자가 연구의 위험수준을 간단히 확인해 볼 수 있는 셀프체크란 마련: 보안·민감 연구 분야 및 연구 파트너에 관한 이해도 확인 - 이해충돌, 대외활동이력, 해외협력기관 정보 작성란 추가
	실사조사를 통한 위험활동·요인 확인	- 국가연구개발사업 대상 실사조사를 통한 위험활동이나 새로운 위험요인 밝힘
	연구과제 선정심사에서 연구안보 위험요인 고려	- 해외 공동투자·협력 연구과제 대상 전문심사 및 컨설팅 제공 - 보안·민감과제 연구책임자의 대외활동, 혹은 외국인 연구자 참여 여부 등
	고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 고위험 연구분야 분류기준 마련 (예. 보안과제 and/or 민감과제) - 고위험 연구분야에 대한 실사조사 - 고위험 연구분야의 인력 및 인프라 관리체계화 - 고위험 연구분야(국가핵심전략기술, 인프라, 전략기술연구자 등) 관련 정보 DB 구축
[3단계] 위험대응	연구사업의 위험관리 활동계획 수립	- 위험 대응 및 완화 방안 마련 - 사고조사 원칙 및 가이드라인 마련 - 사고 발생시 관련기관 보고·협조체계 및 대응 방안·절차 정립 - 사고 발생시, 사고조사 이행 및 관리 감독 - 사고·분쟁·책임 관련 법률 담당 전문 부서 운영
[4단계] 위험관리 제도·기구 정비	국가연구개발사업 운영·관리 규정 정비	- 국제협력, 연구윤리/진실성, 이해충돌 등 - 최신 위험정보 공유 및 교육훈련 정례화 - 모범사례 인센티브 부여 - 연구기관 및 연구자 대상 연구안보·진실성 준수(모범사례)에 대한 다양한 인센티브 제공을 규정화 - 부작용 혹은 우려사항(차별, 자율성 침해 등) 발생 방지 노력 명시 - 위험관리에 관한 정부 정책방침 반영

자료: 연구팀 작성

위험진단 2단계에서는 연구관리 전문기관은 1) 과제제안서에 위험수준 정보 기입란을 포함하여 연구자가 연구의 위험수준을 간단히 확인해 볼 수 있는 셀프체크란을 마련함으로써 제안하려는 과제가 정부가 정한 보안과제 혹은 민감연구과제에 해당 여부를 미리 인지하고 연구협력을 위한 해외 파트너기관과 연구자를 고려시 이들이 얼마나 신뢰할 수 있는 파트너인가에 대한 이해도 높일 수 있도록 한다. 미국, 캐나다를 비롯한 여러 국가에서는 연방정부가 지원하는 공공연구개발과제에 참여하기 위해서는 연구책임자의 이해충돌, 대외활동이력, 해외협력기관 정보 작성을 필수요건으로 삼기도 하는데, 이는 연구안보 위반 사례의 상당수가 연구자의 대외활동과 국제협력 과정에서 발생하기 때문이다.

연구관리 전문기관은 위험진단을 위해 국가연구개발사업 대상 실사조사를 통한 위험활동이나 새로운 위험요인을 밝힐 수 있으며, 연구과제 선정심사에서도 연구안보 위험요인을 고려해 볼 수 있다. 이를 위해서는 전문기관에서 연구자와 연구기관에 해외기관과 협력연구 과제를 기획하거나 해외기관으로부터 연구비를 지원받을 때 전문 컨설팅을 미리 제공할 수 있으며 이를 심사과정에서 고려할 수 있다. 또한 일반과제가 아닌 보안과제 혹은 관리가 필요한 민감연구과제의 연구책임자의 대외활동과 외국인 연구자의 과제참여시 주의해야 할 사항을 미리 알리고 과제선정심사과정에서 연구 과제팀의 연구안보에 관한 준비단계를 고려해 볼 수 있다.

아울러 고위험 연구분야는 별도의 관리방안을 마련하고 적용해야 하는데, 앞서 정부의 역할에서도 언급되었던 고위험 연구분야의 인력 및 연구인프라의 관리를 체계화하고 관련 정보를 DB화하여 보안을 높이는 것이 필요할 것으로 보인다. 다만, 기술경쟁이 치열해지고 대내외적으로 보안의 중요성이 강조됨에 따라 고위험 연구분야의 수준높은 위험관리는 필수이지만, 연구현장에서는 고위험 연구과제 참여에 대한 규제와 관리만 강화될 뿐 연구수행에 대한 인센티브가 미비하기 때문에 관리강화와 인센티브 마련이 함께 병행되어야 함을 전문가들은 강조하고 있다.

위험대응 3단계에서 연구관리 전문기관은 연구사업의 위험관리 활동계획을 미리 수립하여, 위험대응 및 완화 방안과 사고조사 원칙 및 가이드라인을 마련하는 것을 제안한다. 사고 발생시 비상연락망과 같은 관련기관 보고 및 협조체계와 절차가 명확

하게 정립되어야 하는데, 사고조사 이행 및 관리감독에 대한 책임자를 미리 지정해 놓아야 할 것이다. 비단 연구안보 위험 뿐만 아니라 연구개발사업의 운영 중 발생하는 다양한 잠재적 위험사고에 대해서 위험보고체계에서 명시하는 관련자 모두가 충분한 이해와 대응 역량을 갖추어야 한다.

4단계 연구안보 위험관리 제도 및 기구 정비를 위해서는 연구관리 전문기관은 무엇보다 국가연구개발사업의 운영 및 관리 규정을 정비하는 것이 필요한데, 현재 관련 여러 법령간의 조율을 통해 연구현장에 혼선을 일으키지 않도록 일관된 방침이 명확히 전달되도록 하는 것이 중요하다. 국가연구개발사업의 선정과 운영관리를 담당하기 때문에 보다 연구 현장과의 거리를 좁히는 노력이 필요한데, 최신의 위험정보를 공유하고 연구참여자에게 교육 훈련 제공을 정례화하며, 무엇보다 연구안보 위험예방을 위해 모범사례를 발굴하여 인센티브를 부여하는 것이 규정에 제도화될 것을 제안한다. 동시에 연구안보를 우선하는 노력에서 의도하지 않은 부작용 발생을 미리 예측하는 것이 필요한데, 특정 집단에 대한 소외나 차별이 발생하지 않도록 특별히 주의해야 하며, 안보라는 명목으로 연구자의 연구자유성을 침해하는 일이 발생하면 안 될 것이다.

[그림 4-4] 연구관리 전문기관의 연구안보 위험관리 업무 우선순위



자료: 연구진 작성

자문에 참여한 전문가들은 연구안보 위험관리를 위한 연구기관의 가장 중요한 업무로 국가연구개발사업 운영 및 관리규정 정비를 1순위로 꼽았다. 다음으로는 연구안보·연구진실성 전담센터를 설치하여 전문기관에서 출연연, 대학, 연구자들을 대상으로 상담창구 역할을 해 줄 것을 기대하는 것으로 해석할 수 있다.

다. 연구기관의 연구안보 위험관리

연구기관은 무엇보다 소속 연구자들의 보호를 우선으로 하여 연구자들이 연구안보 위험에 대한 인식제고와 현장에서의 원활한 연구를 수행할 수 있도록 유도 및 지원하는 것이 중요하다. 기관차원에서도 연구기관으로서 자유로운 연구활동을 보장할 수 있는 안전한 연구환경을 조성하고 지원체계를 갖추는 것이 중요하다.

따라서 무엇보다 위험예방 및 인식제고 1단계에 방점을 두어 연구기관은 1) 연구안보·진실성 위험교육을 실시하고 관련 법, 제도, 규정을 안내책자로 배포할 수 있으며, 2) 정부가 지정한 고위험 연구분야를 확인하여 소속 연구자에게 알리는 역할을 담당할 수 있다. 3) 현장에서 발생하는 다양한 질문에 대한 상담서비스를 제공할 수 있는 전담창구 혹은 헬프데스크 신설이 바람직 한데, 소속 연구자의 국제협력 혹은 공동연구 기획시 이해충돌 관련 규정이나 국제협력 계약서를 함께 검토하는 컨설팅이 중요할 것으로 보인다. 이는 기존의 대학의 신학협력단 혹은 국제협력처 등에서 업무를 담당할 수 있을 것으로 사료된다. 다음으로 4) 관련 전문인력 역량 강화가 필요한데, 연구안보 책임자를 지정하고 관련 업무담당자의 전문성을 키울 수 있는 지원이 필요할 것으로 보인다. 5) 기관 전체적인 보안수준이 높이는 방향으로 점차 개선이 필요한데, 사이버보안과 같이 물리적 보안 및 기술적 보안분야 뿐만 아니라 관리적 보안을 체계화해야 한다는 전문가의 지적이 있었다. 이는 G7에서 이미 언급한 바와 같이 연구시설물과 연구데이터 접근권한 설정 및 관리를 항상 업데이트하고 보완하는 것이 필요하다. 6) 정부 및 타 기관과의 협력과 협의체에 적극 참여하여 잠재적 위험에 대한 사전 인지와 학습이 필요하며, 7) 퇴직연구자에 대한 주의사항 및 교육이 필요할 것으로 보인다.

일본 사례에서와 같이, 퇴직을 앞둔 대학교수와 연구소 연구자들의 해외연구기관으로 이직하는 것을 막을 수는 없으나, 이들에게도 국가마다 상이한 연구생태계에 대한 이해를 돕고 신뢰를 바탕으로 하는 연구 활동을 이어갈 수 있도록 교육을 제공하는 것이 필요할 수 있겠다. 또한 퇴직연구자 뿐만 아니라 소속 연구자의 해외출장 시 주의사항에 대한 안내도 함께 진행될 수 있다.

〈표 4-5〉 연구기관의 연구안보 위험관리 단계별 역할(안)

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[1단계] 위험예방 · 인식제고	연구안보·진실성 위험교육	- 소속연구자를 위한 잠재적 위험상황에 관한 교육 및 정보 제공 - 최신의 정부정책과 연구과제 운영관리규정에 대한 안내책자 배포
	정부 지정 고위험 분야를 확인, 소속 연구자에게 알림	- 관련 법·제도 소개, 가이드라인 전달 - 소속연구자의 위험진단 및 대응 역량 제고를 위한 교육 제공
	상담창구(헬프데스크) 신설	- 국제 협력·공동연구 기획시 소속연구자에게 전문적 상담서비스 제공 - 국제협력 계약 조건 검토 및 컨설팅 제공 - 연구자 수요 파악, 특히 연구현장의 최신 협력트렌드 파악하고 맞춤형 서비스 제공
	관련 전문인력 역량강화	- 연구안보 책임자 지정 및 지원체계 구축 - 관련 책임자의 전문성 제고 및 역량 확보
	보안 강화	- 사이버 보안 - 연구인프라 및 정보데이터 접근 권한 관리
	정부 및 타 기관과의 협력, 협의체 참여	- 정부 및 연구관리 전문기관과 협력 및 관련 협의체 참여
	퇴직연구자 교육	- (예비) 퇴직연구자에 대한 주의사항 안내 및 교육
[2단계] 위험진단	기관 차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입	- 연구자 및 연구인프라의 연구안보 상시적 위험관리체계(위험 모니터링·보고·평가·완화) 수립 - 유학생 및 외국인 연구자 관리 - 산학협력, 해외출장, 국제협력 현황 파악 및 위험진단 - 연구인프라 및 정보통신 보안시스템 상시 정기 점검 및

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
		업그레이드 - 담당 위원회 지정
	연구자율성 침해 및 차별·위협발생 모니터링	- 국내·해외기관의 연구간섭 발생 여부 - 특정 연구자 그룹(외국인)에 대한 차별 여부
[3단계] 위험대응	사고 발생시 대응	- 사고 발생시 상급기관/정보기관 보고 - 해당 연구과제/인프라 조사·처리 - 법적 대응조치
[4단계] 위험관리 제도·기 구 정비	연구안보·진실성 관련 규정 정비	- 연구안보·진실성 행동강령 안내 - 이해충돌, 직무충돌, 대외활동 신고 규정 정비 - 연구자 대상 다양한 인센티브 제공

자료: 연구팀 작성

근본적으로 연구기관은 소속 연구자를 교육하고 시스템적으로 이들을 보호할 수 있는 체계를 정비하는데 초점을 두는 것으로 위험관리 접근하는 것이 핵심이라 할 수 있겠다. 이를 위해 2단계 위험진단 추진함에 있어, 기관차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입이 필요한데, 상시적으로 위험을 모니터링하고 보고, 평가, 완화조치를 수행할 수 있도록 하며, 연구인프라 및 정보통신 보안시스템 등의 물리적 보안에 정기 점검을 실시해야 할 것이다. 최근 국내 대학에서도 외국인 유학생의 비중이 증가하고 있는 추세에서 유학생을 포함한 외국인 연구자의 관리가 기관의 위험관리체계 내에서 이뤄질 수 있도록 해야 한다.

연구기관은 무엇보다 연구자보호 및 이들의 연구활동을 원활하게 하기 위해 필요이상의 규제와 관리는 지양해야 한다. 연구안보 이슈에 있어서는 바로 안보위험관리 수행중에 발생할 수 있는 것이 연구자의 연구자율성을 침해하거나 외국인 연구자 그룹 등 소수연구집단에 대한 차별로 이어질 수 있는 가능성이 있기 때문에 연구기관은 이를 주의해야 한다. 또한 내부적으로 발생하는 자율성 침해뿐만 아니라 소속연구자가 맺은 국제공동연구 계약에 따라 협약을 맺은 해외의 연구기관으로부터 부당하게 연구간섭을 받게 되는 경우와 의도치않게 연구진실성(이해충돌, 직무충돌)을 위반하는 사

례를 미연에 방지하기 위한 활동도 연구기관의 역할이라 여겨진다.

정부, 연구관리 전문기관, 연구기관 모두 연구자에게 규제만 강화하는 것이 아니라 연구진실성 준수 및 연구안보 위험관리 동참을 유인하는 인센티브 체계 마련하는 것이 중요하다는 데에는 공감대가 있는 것으로 보인다. 문제는 연구기관마다 자원과 인력의 역량의 차이가 크기 때문에, 상담창구 운영이나 인센티브 마련 등은 연구기관의 입장에서는 현실적으로 불가능하다는 의견도 지적되는바, 이는 정부나 연구관리 전문기관의 역할로 명시하는 것이 좋겠다는 의견도 있었다.

전문가들이 꼽은 연구기관의 가장 중요한 연구안보 위험관리 역할은, 기관차원의 위험진단을 실시하고 위험관리체계를 도입해야 하는 것으로 나타났다([그림 4-5] 참고). 다음으로는 연구안보·진실성 위험교육, 사고발생시 대응, 상담창구 신설 순서로 우선 순위를 두었다. 반면 퇴직연구자 교육에 대한 중요성은 공감되지 않는 것으로 나타났다.

[그림 4-5] 연구기관의 연구안보 위험관리 업무 우선순위



자료: 연구팀 작성

위험관리 단계별 업무에서 2단계 위험진단 부문에서도 연구기관의 기관차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입이 가장 중요한 것으로 전문가 의견이 모였다. 이는 연구안보의 위험진단은 정부나 전문기관이 중앙에서 빠르게 감지하는 것에는 한계가 있을 수 있기 때문에 아무래도 연구현장에서 연구과제 운영관리를 담당하는 연구기관이 가장 빠르게 잘 파악할 수 있다는 인식이 전제되었다고 이해될 수 있겠다. 따라서 연구기관 차원의 위험진단과 위험관리체계를 도입하는 데에 정부 지원의 초점이 맞춰져야 할 것으로 보인다(그림 4-6) 참고).

[그림 4-6] 연구안보 위험관리 2단계 업무 우선순위



자료: 연구팀 작성

라. 연구자의 연구안보 위험관리

국제사회의 연구안보 이슈에 대한 논의는 지속되고 있고 각 국가는 각자의 환경에 맞는 정책대응을 이행해가고 있는데, 언제나 연구안보 논의와 대응의 핵심에는 연구자가 있다. 기존에 많이 논의되어 왔던 보안, 특히 산업기술 보안은 연구의 결과물(output)에 집중해왔으나, 연구안보 논의는 연구개발 기획부터 진행되는 과정(process)에서의 연구자의 교류 활동에 초점이 맞춰져 있기 때문이다. 점차 국제활동이 확대되는 추세에서 연구자는 연구진실성 준수 의무는 국내·외 연구 활동을 가리지 않고 항상 적용되어야 한다는 것이 전제된 것으로 이해할 수 있다.

[그림 4-7] 연구자의 연구안보 위험관리 업무 우선순위



자료: 연구팀 작성

연구자의 연구안보 위험관리 활동 중 무엇보다 가장 중요한 일은 연구자가 연구안보·연구진실성 준수하는 것으로 집계되었다(그림 4-7 참조). 또한 연구과제의 위험수준을 가장 잘 진단하고 잠재적 위험을 예방할 수 있는 주체는 바로 연구내용을 가장 잘 이해하고 있는 연구자 본인이다. 때문에 본인 연구의 위험수준 자가진단을 실시하는 것이 다음으로 핵심 활동으로 의견이 모아졌다. 이를 다시 뒤집어 생각해본다면 연구안보 위험관리의 가장 첫 걸음은 연구자의 연구안보·진실성 준수하고 스스로 연

구과제의 위험수준을 판단할 수 있기 위해서는, 이에 선행되어야 할 것은 바로 연구안보·연구진실성에 관한 최신의 정보를 연구자에게 전달해야 하며, 위험수준 자가진단을 위한 가이드라인을 제공하는 것이라 할 수 있다.

아래 표는 연구자가 연구안보 위험관리 단계별로 수행할 수 있는 역할의 예시를 제시한 것이다. 위에 강조된 바와 같이 제공받는 연구안보·연구진실성 교육을 이수하고 정보를 확인, 본인의 이해충돌, 직무충돌 활동을 방지하기 위해 소속 연구기관과 (필요시) 연구관리 전문기관과 상의하고 해당 정보를 보고할 것을 해외에서는 이미 권고하고 있다. 또한 연구 활동에 비해 상대적으로 연구자산 보호에 신경을 덜 쓰는 경우가 많은데, 연구노트, 연구데이터, 연구시설장비 관리, 접근권한 설정을 상시적으로 업데이트 해야 하며, 이러한 위험관리 활동을 일상화하는 노력이 필요할 것으로 보인다. 다만 정부의 새로운 규제나 기관 규정에 따라 톱다운 방식으로 전해지는 것은 연구자로 하여금 수많은 규제 중 하나로 인식되기 때문에 실효성을 높이기 위해서는 연구안보 위험에 대한 인식제고가 우선되어야 할 것으로 보이며, 연구안보 위반 사건이 연구자로서 직접적인 피해의 잠재성에 동감할 수 있도록 세심한 방식으로 안내되어야 한다.

<표 4-6> 연구자의 연구안보 위험관리 단계별 역할(안)

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[1단계] 위험예방 · 인식제고	연구안보·진실성 준수	- 관련 교육 이수 - 연구진실성 준수 - 이해충돌, 직무충돌, 해외 대외활동(외국에 회사, 연구소 설립, 해외 특허출원 등)에 관한 정보 보고
	연구자산 보호 노력	- 연구노트, 연구데이터, 연구시설장비 관리, 접근권한 설정 업데이트 - 참여연구원의 연구자산 보안 제고노력 및 연구진실성 준수를 독려 - 연구수행 시, 위험관리 일상화
[2단계] 위험진단	본인 연구의 위험수준 자가진단	- 연구의 잠재적 활용도 및 파급효과 고려 - 정부가 지정한 고위험 분야와의 부합성 검토 - 제공되는 위험진단 도구(셀프체크, 가이드라인), 상담서비스 적극 활용

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
	협력활동 및 대외활동 투명성 유지	- 해외 파트너의 협력 동기와 목적을 충분히 이해 - 규정에 따른 보고 의무 성실 준수
	수요 전달	- 연구과제의 위험관리에 필요한 수요를 소속기관에 전달 - 최신 연구협력 트렌드와 새로운 위험요인에 관한 의견 공유
[3단계] 위험대응	위험대응 활동에 동참	- 사고 발생시, 관련 정보를 성실히 보고 - 절차 미인지에 따른 사고 발생시
[4단계] 위험관리 제도· 기구 정비	연구안보 위험관리체계 수립 시 전문가 의견제시	- 위험관련 제도·기구 정비 시 연구 현장의견 전달 및 해당 기구에 참여

자료: 연구팀 작성

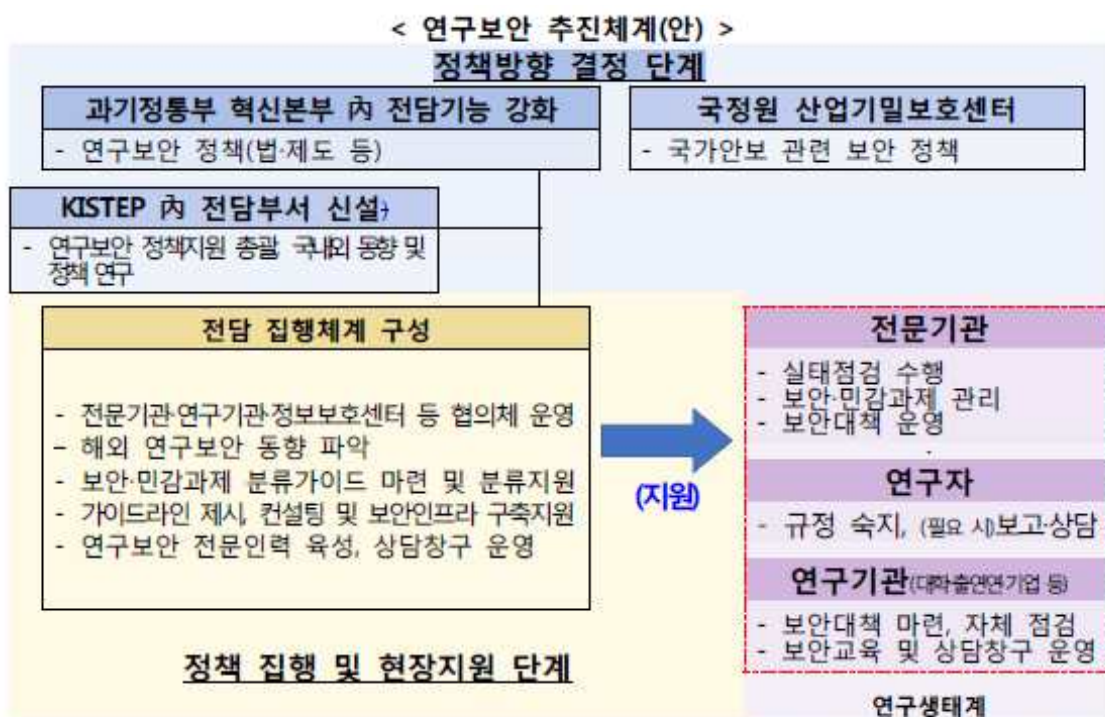
최근의 대학 평가순위에서 국제화 지수는 주요한 지표 중 하나인데, 특히 국내 대학들이 대부분 국제화 부문에는 상대적으로 낮은 평가를 받아왔기 때문에(조선일보, 2023.11.09.), 연구기관의 입장에서는 소속 연구자들의 국제협력과 국제공동연구 추진을 반겨하는 분위기이다. 이 과정에서 이전에 협력 경험이 없었던 새로운 해외기관으로부터 연구비 수혜나 공동연구 제안을 받을 경우, 일반적으로 개인 연구자 차원에서는 해당 해외 파트너기관의 협력 동기와 목적을 충분히 이해하지 못한 상태에서 국제협력이 추진될 수 있다. 기관 차원의 컨설팅 지원이 필요하며 연구자 수준에서도 협력활동과 대외활동에 대한 투명성 유지를 위해 자발적으로 노력해야 할 것으로 보인다. 또한 최근에는 SNS 메시지를 통해 개인 연구자, 대학원생에게 자문비 지급을 통해 자문 방식으로 연구내용을 갈취하거나 접근하는 사례가 발생했는데, 이러한 새로운 방식의 연구아이디어 갈취 수법에 대해 소속기관에 알리는 것도 연구자가 할 수 있는 역할로 여겨진다. 또한 현장에서 연구안보·연구진실성 준수를 위해 필요로 하는 수요와 의견을 소속기관에 전달, 관련 위원회에 참석 시에는 전문가로서 의견을 개진할 수 있다.

제2절 연구안보 위험관리 현황 분석

1. 연구안보 위험관리체계(안) 관련 국내 제도적 현황

다음은 앞 1절에서 제시한 연구안보 위험관리체계(안)의 행위자와 위험단계별 역할에 대한 국내 제도적 현황을 간략하게 맵핑한 것이다. 공공연구개발부문은 주로 2023년 9월에 국가과학기술자문회의 심의회의에서 심의 통과된 「신뢰받는 연구생태계 구축을 위한 연구보안 체계 내실화 방안(안)」에 기초로 현 제도적 현황을 구분하였다. 해당 방안에서는 크게 “1) 연구자 및 연구자산 보호를 위한 법·제도 정비, 2) 국가 핵심연구인 보안과제 관리 내실화, 3) 지속가능한 연구를 지원하는 연구보안 지원체계 구축”에 관한 새로운 추진과제를 제안하고 있다.

[그림 4-8] 과학기술정보통신부가 발표한 연구보안 추진체계(안)



※ 연구보안 추진체계(안)은 추후 과기정통부·외교부·국정원 등이 참여하는 정책협의체에서 상세논의

자료: 관계부처 합동(2023), 18쪽.

<표 4-7> 연구안보 위험관리 관련 제도적 현황

단계	정부					연구관리 전문기관					연구기관					연구자					
	업 무	산업 기술	대학 인력	중소 기업	공공 연구 개발	업 무	산업 기술	대학 인력	중소 기업	공공 연구 개발	업 무	산업 기술	대학 인력	중소 기업	공공 연구 개발	업 무	산업 기술	대학 인력	중소 기업	공공 연구 개발	
[1단계] 위험예방· 인식제고	1	●	—	—	○	4	●	—	—	○	8	●	●	●	●	15	●	●	●	●	
	2	●	—	—	○	5	—	—	—	○	9	●	—	●	●		16	●	●	●	●
	3	●	○	○	○	6	—	—	●	○	10	—	—	—	—			17	●	●	●
[2단계] 위험진단	17	●	—	●	○	7	●	○	●	○	11	—	○	○	—	18			●	●	●
	18	●	—	●	○	20		○	—	○	12	—	●	●	○		19		—	●	●
	19	●	—	○	●	21	●	—	—		13	—	—	●	○			20	●	●	●
[3단계] 위험대응	29	●	—	○	—	22	●	—	—	○	14	●	—	●	○	21			—	—	—
	30	●	—	○	—	23	●	—	—	●	24	—	—	—	○		22		—	—	—
						31	●	—	●	—	25	—	—	—	○			23	—	—	—
[4단계] 위험관리 제도·기 구 정비	34	○	—	●	○						32	●	—	—	○	24			●	—	●
	35	●	—	○	○	36	—	○	○	●							25		○	—	—
												37	—	○	—			○	26	○	—

주: 관련제도 수립 완료 ●; 관련제도 정책개발 및 논의 중 ○; 관련제도 및 논의 부재 —
 자료: 연구진 작성

산업기술에 관한 정부의 위험관리체계는 1단계부터 4단계까지 모든 단계에서 관련 제도는 이미 수립되어 운영되는 것을 확인할 수 있었다. 물론 관련 제도장치의 유무와 실제 효과성은 서로 다른 별개의 문제였으나 기존의 제도적 한계를 파악하고 이해관계자와의 대화 및 대외적 환경변화에 맞춰 보완하면 산업기술 부문의 안보적 위험관리 체계가 전고화 될 수 있을 것으로 기대된다. 산업기술 유출방지에 대한 제도적 장치는 비교적 오랫동안 체계화되어왔으며, 중소기업을 포함한 민간 기업을 주로 대상으로 기술유출예방교육, 실태조사, 위험수준진단 등의 다양한 활동이 진행되고 있다. 「산업기술보호법」의 주요 대상인 13개 분야 75개의 국가핵심기술에 주목하며 주로 기업의 기술보호 및 유출방지 관리활동이 추진되어 왔다.

기술유출시 국가안보 및 산업·경제의 영향이 큰 기술들을 고위험 연구분야로 구분되었다고 볼 수 있는데 이들을 정부의 승인을 얻어 연구가 진행되어야 하는 국가핵심기술, 전략물자품목·기술, 방위산업기술 3개로 구분하여 각 전문판정 심사체계가 이미 구축되어 운영되고 있다. 그럼에도 불구하고 전문판정을 담당하는 소관부처, 전문기관을 제외한 타 부처, 일반 (보안연구나 고위험 연구가 아닌) 연구를 담당하는 연구기관과 연구자에게는 전문판정에 대한 이해와 인식이 저조한 것은 사실이다. 연구자의 입장에서는 전문판정 심사와 승인취득까지의 수개월의 시간동안 기획한 연구를 중단해야 하는 것이 큰 리스크이며 연구기관의 입장에서도 해당연구수행을 지원하기 위한 자원과 전문성 부족을 호소하고 있다. 산업기술 또한 다른 연구개발 분야와 마찬가지로 연구기관과 연구자의 관점에서는 연구 실적이 개인·기관평가에도 주요한 지표이기 때문에 연구성과의 보호(protection)보다는 지식탐구와 기술개발 증진(promotion)이 더 주요한 가치로 인식된다. 따라서 산업기술 연구안보 관련 각종 제도는 존재하나 연구자의 인식제고를 통한 제도이행의 효과성을 강구해야 하는 상황이라 할 수 있다.

아울러 2023년 10월 보도되었던 한국항공우주연구원의 발사체 기술유출사태에 기술유출 위험발생이 감지되었을 때 누구에게 어떠한 방법으로 보고하고 대응할 것인가에 대한 '위험발생시 보고체계 및 대응매뉴얼'이 부재했던 것이 확인됨에 따라 고위험 연구분야 혹은 「산업기술보호법」에서 명시하고 산업기술의 유출 및 위험 대응매뉴얼

이 연구현장에 조속히 제공되어야 할 것으로 보인다. 이 후에는 산업기술에서 더 확장하여 연구안보(물리적·기술적 보안 및 국제교류·협약, 법무상담 및 기술이전·사업화 등)적 관점에서 대학과 연구기관에서 활용할 수 있는 연구안보 위험대응 매뉴얼이 개발된다면 유용할 것으로 보인다.

〈표 4-7〉에서 나타나듯이, 정부는 현재 주로 보안과제연구와 산업기술을 중심으로 안보적 위험관리 제도를 운영 중에 있으며 대학인력에 관한 안보적 접근은 아직 부재한 것을 확인할 수 있다. 다만 최근 발표된 「연구보안체계 내실화방안」에 따라 국가·경제안보적 관점에서 전반적인 국가연구개발사업의 운영관리 체계화 노력의 일환으로 연구자를 대상으로 교육훈련 제공 및 연구안보 부문의 전문인력 양성을 계획하고 있으나, 자칫 안보를 강조하여 연구인력의 모빌리티를 제한하고 자율적인 연구 활동을 저해할 수 있는 것에 대한 신중한 입장을 취하고 있음을 알 수 있다. 은퇴예정 연구자에 대한 연구안보적 위험관리의 필요성에 공감하더라도 이들의 지속적인 연구를 위한 지원 제도가 부재한 상황에서는 일본 사례에서도 시니어 연구자의 자율성을 우선적으로 존중할 수밖에 없었음을 참고해 볼 수 있다.

한편 〈표4-7〉은 연구안보의 주요 행위자별 위험관리 단계별 제도(법, 정책, 규정, 규범 등)적 현황을 제도수립완료, 개발논의중, 논의부재 3단계로 구분하여 요약하는 것을 목적으로 작성되었다. 그럼에도 불구하고 정부를 제외한 주요 행위자별 연구안보 위험관리 관련 제도의 현황을 판단하는 것은 다소 한계가 있음을 밝힌다. 특히 연구기관의 경우 수도권 주요대학과 지방대학간의 대학별 연구안보와 관련된 규정과 논의 수준의 간극이 너무 크기 때문에, 이들을 일반화하여 제도적 현황을 진단하기에는 무리가 있어 위 표의 현황은 주로 연구중심 주요 대학을 기준으로 체크하였음을 밝힌다. 이러한 상황은 국공립·정부출연 연구소, 기업연구소도 마찬가지로 기관별 편차가 매우 크고, 앞서 설명한 산업기술분야 외의 일반 연구개발분야에서는 연구안보적 제도 정립이 미비한 상황이다. 위 현황표의 한계에도 불구하고 향후 주요 행위자별로 각 위험단계별 수행할 수 있는 업무를 확인하고, 연구안보의 주요 대상인 공공연구개발, 산업기술, 연구인력에 대한 제도수립 및 적용 여부와 논의 수준을 가늠하는데 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

2. 연구안보 위험관리 방안 도입에 관한 우려 및 제안 사항

가. 연구안보는 또 다른 규제일 뿐? 연구자 인식제고가 시급

연구안보 위험관리체계의 도입은 과학기술계 전반에 걸친 잠재적 연구안보 위험에 대한 공감대 형성이 우선되어야 한다. 잠재적 위험과 연구자에게 닥칠 수 있는 피해에 대한 이해가 없다면 위험관리체계 도입에 공감할 수 없다. 공감대 형성이 부재한 상태에서는 아무리 연구자와 연구자산을 보호를 위한 좋은 취지의 정책이 도입되더라도 연구현장에서는 이미 존재하는 수많은 규제의 하나로 인식할 가능성이 높기 때문이다.

또한 연구안보·연구진실성 위험에 관한 정부의 이니셔티브에 대한 충분한 이해가 어려운 것은 그 목적이 명확하게 전달되지 않기 때문일 수 있다. 예를 들어 연구계에 중요시하는 표절행위에 대한 처벌은 연구자의 저작권 보호를 통해 궁극적으로 개인 연구자의 연구 활동을 촉진하는 목적이 있다. 기업 차원의 영업비밀, 특허비밀 등의 정보유출 금지는 기업의 이해에 위반되는 행위를 개인 연구자 및 직원들과의 계약을 통해 방지하고 준수에 따른 보상이 주어지고 기업은 보다 장기적으로 혁신 활동과 경쟁력 유지를 추구할 수 있다는 목적이 있다. 따라서 연구안보 위험관리방안에 대한 목적을 명확히 설정하고 이를 충분히 이해시키고 공감대를 두텁게 형성하는 것이 가장 중요한 첫 단계라 할 수 있다.

연구안보에 대한 공감대 형성 이전에 정부 규제도입은 오히려 연구 현장만 위축시킬 수 있다는 우려가 있다. 연구관리 전문기관, 연구기관 및 연구자 모두에게 **행정부담** 증가에 대한 **불만**으로 연구안보에 대한 **형식적 준수**로만 이어질 수 있다. 연구안보에 대한 이해가 부족한 상태의 현장대응 미숙으로 인한 관련체계의 **실효성 감소**가 예상된다. 또한 연구자 입장에서는 연구자를 잠재적 기술유출자 혹은 범법자로 바라보는 관계기관 및 그에 대한 연구자의 거부반응으로 제도 수용성이 저하될 수 있다. 결과적으로 연구안보 **위험진단과 대응에도 한계**를 초래하게 될 수 있다.

이와 더불어 구체적 가이드라인 없이 징벌적 사후조치가 이루어질 경우 하이엔드 기술분야에서 민간기업과의 연구협력은 위축될 가능성이 크고 연구실 단위의 개인연구로 전환될 가능성이 높다. 따라서 연구자들이 안심하고 협력연구를 수행하기 위해

서는 구체적이고 명확한 정보공유 플랫폼 구축과 전문인력 양성이 시급하다. 예를 들어 지금의 연구비 집행기준은 관련 법령이 자주 바뀌긴 하나 구체적인 예시를 포함한 매뉴얼이 규정 개정시 같이 안내되고 있으며, 연구비 집행시 모호한 부분을 지속적으로 컨설팅해주고 있다.

관련하여 국내에서 발생한 사례에 대한 공유가 연구자에게 이해가 쉽고 인식제고에도 효과적인 방법인데 개인정보를 침해하지 않는 범위에서 국가연구개발사업에서 심각한 연구안보적 위협활동에 대한 제제 등의 처분이 확정된 후에는 이를 공개하고 공유하는 체계마련이 필요하다.⁶³⁾ 연구윤리도 정보포털을 통해 질의응답이 이루어지고 있으나 대부분의 사례가 비밀문서로 되어 있어 유사사례 검색 등에는 한계가 있다. 연구안보 혹은 연구보안의 경우에도 2022년 NST와 국정원이 “연구보안 길잡이”를 출판하고 2023년 과학기술정보통신부에서 자체적으로 연구자산 유출방지를 위한 “주요국 정책사례집”을 발간하는 등 정보공유의 시도들이 진행되는 것은 긍정적이나 보다 구체적인 행동강령과 개별 사례에 대한 컨설팅이 필요할 것으로 보인다.

새로운 정책방침에 대한 **명확한 목적**을 전달하고 연구기관과 연구자 입장에서 연구안보 위협으로 인해 어떠한 피해를 입을 수 있는지에 대한 실제 최신의 **사례**를 지속적으로 제공하는 것이 중요하다. 연구안보의 구체적 사례를 많이 제시하여 소수의 의도적이거나 악의적 위반이 아니라 **일반 연구자도 상황이나 규정 미인지에 따라 겪을 수 있는 위협**이라는 점이 각인될 필요가 있다. 특히 최근의 과학기술의 안보화 추세에서 후자의 사례가 더 많이 발생할 수 있으므로, 연구실, 연구기관, 국가 경계내에서 상대적으로 사고 처리가 용이한 단순한 **연구보안 사고와는 달리 국가 안보적 취약점**으로 이어질 수 있는 연구안보의 심각성에 대한 인지를 제고할 필요가 있다고 지적되고 있다.

나. 국제협력, 연구자육성 및 오픈사이언스 저해 방지

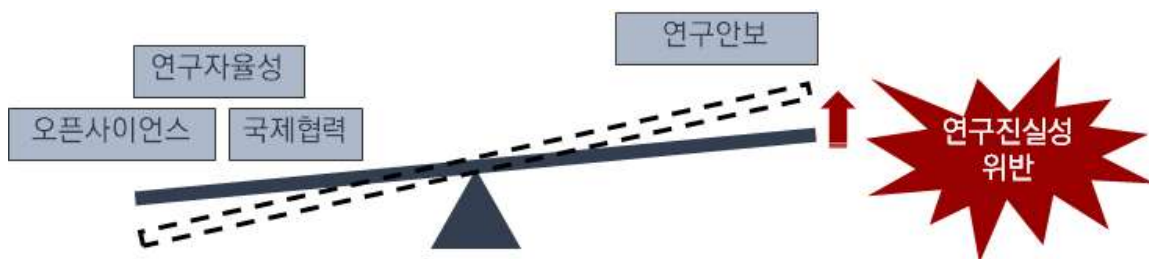
연구안보가 중요하다는 인식은 누구나 부인할 수 없으나 최첨단 기술이 모두 국내 연구기관과 기업에서 보유하고 개발할 수 있는 능력을 갖춘 것은 아니기 때문에 현실

63) 참고 : 현 국가연구개발혁신법에 따라 국가연구개발사업 보안대책 위반 시 참여제한은 2년 이내, 제재부가금은 출연금 1배 이내로 제33조제7항 각호에 따른 제재처분 정보공개 대상에서 제외됨

은 국가간의 교류와 협력을 통해 기술진보를 이룰 수밖에 없다. 많은 과학기술자는 연구분야에 따라 선진국 대비 기술격차가 크고 외국과의 기술협업 수요가 높은 분야도 많은데, 때 이른 연구안보 정책기조로 인해 **국제협업이 침체되어 득 보다는 손실과 비용이 더 클 수 있다**는 우려의 목소리가 많다.

한국 연구생태계는 전반적으로 글로벌화 수준이 낮기 때문에 해외 주요국에서 우려하는 연구안보 피해와 한국의 잠재적 연구안보 피해와는 **큰 간극**이 있을 수 있다는 지적도 있다. 하지만 반대로 일부 대학관계자는 국내 주요 연구중심 대학에서는 이미 해외 유학생들이 대학원생 혹은 박사후 연구원으로 다양한 범위의 국가 연구과제에 참여하고 있고 이중 상당수의 인력이 중국, 파키스탄, 이란 등 미국의 적성 혹은 잠재적 적성 국가출신인 경우가 있다고 전한다. 이들이 과학기술정보통신부의 「국가전략기술법」에 따라 관리되거나 혹은 산업통상자원부의 「첨단전략산업기술법」에 따라 제한되는 과학기술 연구에 참여할 경우 이들이 창출하거나 참여한 성과에 대한 공개 및 활용 과정에서 **법의 저촉**이 우려된다는 지적이 있다. 그러나 해외 유학생을 잠재적 연구안보 이슈로 상정할 경우 연구현장에서의 연구활동 위축 및 **유학생 진학률이 저하**될 것이 예상되는 바 이러한 잠재적인 가치 충돌에 대한 정부와 연구관리 전문기관의 제도개편에 따른 다양한 **시뮬레이션**이 필요하다는 의견이 있다.

[그림 4-9] 연구안보 강화로 인한 글로벌 연구생태계의 가치 충돌



자료: 선인경 외(2022), 41쪽

국내에서는 주로 국제협력 저해에 대한 우려에 집중되어 있는 반면, 국제사회와 주요국은 국제협력 뿐만 아니라 근본적으로 연구생태계의 기본 가치와 규범에 대한 우려를 많이 표명한다. 연구자율성, 학문 독립성 침해에 대한 우려와 더불어 수년간 대

두되고 있는 오픈사이언스 기조가 최근 지정학적 변화와 기술경쟁 심화로 인한 국제 관계에 의해 연구안보 정책과 충돌하는 것을 우려하고 있다.

연구안보 논의가 오랫동안 추구해온 **연구가치-개방성, 자율성, 협력증진-에 충돌**되기 때문에 이들 간의 균형을 어떻게 맞출 수 있느냐는 여전히 뾰족한 해안이 보이지 않는 어려운 문제이기도 하다. 그러나 우리가 연구안보 위험관리를 논의할 때 위험이라는 것은 국가안보적 위험뿐만 아니라 연구생태계 관점에서의 위험도 포함하는 것이므로, 국내 연구생태계의 근간을 이루는 **우리만의 핵심가치와 철학**이 무엇인지에 대한 고민도 필요할 것으로 보인다. 해당 논의의 직접적인 이해관계자인 연구자의 연구 자율성과 수월성이 침해된다고 인식된다면 관련 정책과 체계의 안착이 쉽지 않으리라 사료되므로 정책 입안시 보다 더 **연구자의 입장에서 수용가능한 범위의 이해**를 얻기 위한 다양한 노력이 요구된다.

다. 연구안보·연구진실성 준수를 유인할 인센티브 마련

고위험 연구과제를 수행하는 연구자 입장에서는 보안과제 수행으로 인한 대내외 활동(예. 논문출판, 특허출원, 연구결과 학회발표 및 홍보 등)이 제약으로 인센티브 없는 징벌적 손해배상만 주어진다면 고위험 연구과제 수주 및 수행의 부담이 매우 큰 상황이다. 예를 들어, 보안과제 완료 후 일반 연구과제를 신청할 때 과제제안서 심사단계에서 가장 주요하게 고려하는 연구실적 부분에서 보안과제 연구 실적이 포함될 수 없어 이미 연구자로서 연구경력에 리스크를 감당하고 있다는 의견이 있다. 현재는 보안과제에 한하여 참여연구원이 외국인과 접촉할 경우 보고서를 제출하도록 되어있고 성과물 귀속, 기술이전 계약체결 및 연구종료 이후에도 과제수행에 제한이 많아 연구자들이 보안과제 수행을 꺼려하는 것이 현실이다. 따라서 보안과제의 범위를 확대하거나 일반과제의 높은 보안수준을 요구할 경우 우수한 연구자의 참여가 낮아질 가능성이 높다. 또한 출연연 등 국가연구소의 경우 외부 감사 등을 통해 이러한 보안사항이 수시로 점검되고 있으나, 시스템 구축 이후 출연연만 높은 잣대의 보안점검이 이루어지고, 대학은 형식적으로 보안점검이 이루어질 경우 전반적인 연구안보 정책과 위험관리 체계의 실효성 문제가 예상된다. 즉 과학기술계 연구자 전체의 연구안보와 연구

진실성 준수가 이루어 질 수 있는 인센티브가 마련되지 않는다면, 대내적 감사활동에 따라 출연연의 연구관리는 이미 보안점검이 높는데 출연연 대상으로만 더 보안기준이 심화되어 출연연 연구자의 연구자율성 저해와 잠재적 기술유출 대상으로 의심받는 것으로 오인될 소지가 있다는 지적도 있다.

따라서 고위험 연구를 수행하는 연구자들에게 일반연구과제 제안 및 수주에 대한 우선권을 부여한다든지 고위험 연구과제를 일정기간 안정적으로 수행할 수 있도록 해야 한다고 요구의 목소리가 많다. 고위험 연구를 수행하는 연구기관과 연구안보 위험 관리에 우수한 평가를 받는 기관에 대해서는 기관 예산 지원 대책을 고려해 볼 수 있다. 예를 들어 연구안보 선도기관 지원사업을 신설하거나 간접비 추가 지급 등의 재정적 인센티브를 마련하는 등의 제도마련이 필요할 것으로 보인다.

라. 기관 역량 차이 극복을 위한 대안 마련

연구기관의 연구안보 위험관리체계 도입의 필요성에는 공감되나 현실적으로 가장 큰 문제는 연구기관마다 역량과 자원의 차이가 크다는 것이다. 이미 연구보안 전담부서가 설치된 경우에도 전문성을 갖춘 전담직원을 배치하지 않는 경우도 있으며, 중소 규모의 연구기관의 경우에는 전문인력 배치와 교육·훈련 프로그램 제공 및 소속연구자에게 협력계약서 조항 검토나 이해충돌 등에 관한 상담서비스를 제공하는 것은 너무나 큰 비용을 초래하여 현실적으로 가능하지 않은 경우도 있다. 때문에 연구기관장 및 연구관리 전문기관장이 연구안보 업무의 중요성에 대한 인식 수준이 높을수록 기관 자체의 연구안보 위험역량이 높아질 수 있기 때문에 기관장의 인식제고를 위한 별도의 조치가 필요하다는 지적도 있다.

최근에는 국가연구개발사업이 기업간 협력모델, 융합과제로 진화하고 있어 1개 과제에서 6-7개 공동연구기관이 참여하는 경우도 다수 존재한다. 해당 과제가 보안과제 혹은 민감과제인 경우는 1개 연구과제에 대한 실사도 연구관리기관으로서 매우 벅찬 일이며 물리적 시간적 한계점이 존재한다. 이러한 현실성을 고려하여 적용대상을 적정한 수준으로 관리하는 것이 필요할 것으로 보인다.

연구안보 위험관리체계를 도입은 연구관리 전문기관과 연구기관 양쪽 모두에게 필

요하지만, 공통적으로 전문인력부족, 전문성 한계, 가용예산 부재 등의 문제를 언급하고 있다. 다만 이에 대한 대안으로 최종적인 위험관리 책임을 어디가 가져가야 하는가에 대한 의견은 상이하다. 연구관리 전문기관의 입장에서는 현실적으로 주요 연구개발사업과 과제에 대한 실사조사와 관리가 불가능하기 때문에 위험관리 책임은 궁극적으로 연구기관에 있어야 한다고 주장한다. 반면 연구기관의 입장에서는 기관마다 역량의 차이가 크고 연구기관에서 수행하고 있는 모든 과제를 연구분야의 연구안보 위험수준에 따라 별도로 관리한다는 것 또한 불가능하기 때문에, 위험관리가 필요한 분야의 연구과제 특성에 맞게 고안된 위험관리를 전문기관에서 일괄적으로 시행하는 것이 바람직하다는 의견도 있다.

종합해 보면 연구관리 전문기관과 연구기관의 구분에 상관없이 현재는 연구안보 위험관리체계 도입과 시행을 위한 전문성 부재, 전문인력 부족, 예산 부족, 명확한 가이드라인도 부재한 상황이다. 향후 위험관리를 누구의 책임으로 명시할 것인가가 쟁점 이슈이기 때문에 이해관계자간의 충분한 협의과정이 필요할 것으로 보인다.

| 제5장 | 결론

지정학적 긴장 속에 2024년에도 과학기술 안보화 추세는 지속될 것으로 전망된다. 미중기술경쟁으로 촉발된 연구안보(research security) 이슈는 2021년 유럽연합, OECD, G7을 중심으로 하는 다자협약의 주요 의제로 논의되었다. 이후 글로벌 연구생태계의 건전성 및 과학연구의 신뢰성 유지를 위해 국제사회는 각 국가의 적절한 연구안보 위협관리를 요구하고 있다.

특히 국제사회는 일부 행위자가 국제화 및 개방화된 연구 환경을 악용하여 일반 연구자의 국제 연구 활동을 매개로하여 부당한 영향력을 행사하거나 부적절한 방법으로 연구자산을 탈취하는 사례가 급격히 증가되고 있는 것을 우려하고 있다. 연구자와 이중계약을 통해 타국의 국가연구개발 활동에 간섭하거나 연구자산 유출을 유도함으로써 무고한 연구자가 의도치 않게 규정위반 혹은 범법행위를 강요당하는 위험 상황에 처하는 사례가 증가한다는 것이다. 이는 우수 연구인력의 손실뿐만 아니라 자유로운 연구 협력의 전제가 되는 신뢰 기반을 흔드는 것으로 나아가 과학에 대한 신뢰까지 저해할 수 있다는 우려 속에 연구안보가 글로벌 의제로 부상하게 된 것이다.

주요국은 각자의 연구생태계 특징에 맞춘 정책 키워드를 내세워 연구안보 관련 정책을 추진하고 있다. 미국은 연구안보(research security), 호주는 내정간섭(foreign interference), 영국은 신뢰기반 연구(trusted research), 독일은 지식유출(knowledge drain), 네덜란드는 지식안보(knowledge security), 일본은 연구진실성(research integrity) 등, 각 국가가 처한 환경과 핵심 가치에 따라 관련 정책을 설계하였고 지속적으로 변화하는 대내외 환경과 유기적으로 연계하여 개선책을 펼치고 있다. 키워드는 다르지만 해당 정책들이 담고 있는 핵심 내용은 유사한데, 바로 연구자의 일상적인 국제학술교류와 협력연구 활동과정에 잠재된 위험요인을 연구자에게 알리고, 연구자가 수행하는 공공R&D과제에 관한 외부간섭을 예방하는 것이 핵심적 내용이다.

한국에서도 지난 2023년 9월, 국가과학기술자문회의 심의회에서 “신뢰받는 연구생태계 구축을 위한 연구보안 체계 내실화 방안”을 통과시켰다. 이에 따라 국내에서도

2024년부터 본격적인 연구안보 정책논의가 시작될 것이며 관련 지원체계가 구축될 것으로 예상된다. 따라서 국제사회에서 이슈화 되고 있는 연구안보에 대한 보다 정확한 이해와 국내 실정을 고려한 연구안보 논의와 위험수준에 맞는 조치가 필요할 것으로 보인다.

□ 국내 제도적 현황분석과 위험관리체계(안) 도출

본 연구는 국제사회에서 일부 행위자가 악의적으로 개방화된 연구 환경을 악용하여 일반연구자를 통해 연구아이디어와 정보·데이터 및 성과를 탈취하는 연구안보적 국내·외 위험을 고려하여, 국내 최초로 연구안보 위험관리체계(안)을 도출하였다. 연구안보 위험관리는 크게 위험예방 및 인식제고 1단계, 위험진단 2단계, 위험대응 3단계, 위험관리 제도 및 기구정비 4단계로 나누었고, 주요 행위자를 정부, 연구관리 전문기관, 연구기관, 연구자로 구분하여 각자의 단계별 역할과 임무 예시를 제시하였다. 연구안보 위험관리체계(안)에 대한 해당 분야의 전문가 19인의 의견을 수렴하여 제시된 역할 중 각 행위자별 가장 우선시해야하는 임무를 도출하였다. 정부는 연구안보에 관한 교육훈련 제공 및 전문인력 양성과 위험모니터링, 연구관리 전문기관은 연구안보 위험을 반영한 국가연구개발사업 운영관리규정 정비, 연구기관은 기관의 위험관리 실시하고 위험관리체계를 도입, 연구자는 연구안보진실성 준수 및 본인연구의 위험수준에 관한 자가진단 실시가 가장 중요하고 우선적으로 수행되어야 할 것으로 집계되었다(〈표 4-8〉 참고).⁶⁴⁾

도출된 연구안보 위험관리체계(안)은 연구안보 위험에 관한 사전예방과 연구현장의 인식제고와 활발한 소통을 위하여 정부가, 연구관리 전문기관이, 연구기관과 연구자가 각각 취할 수 있는 활동에 대한 예시를 선제적으로 제시하는 것이 목적이다. 따라서 앞으로도 변화해가는 대내외적 환경에 맞춰 지속적으로 보완하며 각 현장에서 실효성 있는 위험관리를 위해 활용되길 기대한다.

64) 해당 중요역할은 〈표 5-1〉에 볼드체로 표시함

<표 5-1> 연구안보 위험관리체계(안)

단 계	정 부	연구관리 전문기관	연구기관	연구자
[1단계] 위험예방 · 인식제고	- 정보공유 플랫폼 구축·운영 - 이해관계자 협의체 구축·운영 - 교육·훈련 제공 및 전문인력 양성	- 정부와 정기적 논의를 통한 관련 정책 수립지원 - 국가연구개발사업 공고 단계부터 연구안보 위험진단조사 시행 공지 - 연구안보·연구진실성 전담센터 설치 및 운영 - 국가연구개발사업 참여자 대상 정보 제공	- 연구안보·진실성 위험교육 - 정부 지정 고위험 분야를 확인, 소속 연구자에게 알림 - 상담창구(헬프데스크)신설 - 관련 전문인력 역량강화 - 보안 강화 - 정부 및 타 기관과의 협력, 협의체 참여 - 퇴직연구자 교육	- 연구안보·진실성 준수 - 연구자산 보호 노력
[2단계] 위험진단	- 위험 모니터링 및 실태조사 - 연구 위험수준 진단 - 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 과제제안서에 위험수준 정보 기입란 포함 - 실사조사를 통한 위험활동·요인 확인 - 연구과제 선정심사에서 연구안보 위험요인 고려 - 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 기관 차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입 - 연구자율성 침해 및 차별·위협발생 모니터링	- 본인 연구의 위험수준 자가진단 - 협력활동 및 대외활동 투명성 유지 - 수요 전달
[3단계] 위험대응	- 위험대응체계 구축 - 위험발생시 대응	- 연구사업의 위험관리 활동계획 수립	- 사고 발생시 대응	- 위험대응 활동에 동참
[4단계] 위험관리 제도· 기구 정비	- 위험관리 제도정비 - 위험관리 제도 전담기구 운영	- 국가연구개발사업 운영·관리 규정 정비	- 연구안보·진실성 관련 규정 정비	- 연구안보 위험관리체계 수립 시 전문가 의견제시

자료: 연구진 작성

주: 165쪽 <표 4-2>에 볼드체 처리함

□ 연구안보의 개념과 쟁점 이슈

“국제화 및 연구개방과 관련된 위험으로부터 연구자와 연구자산을 보호하고 연구생태계 가치를 수호하는 것”으로 정의된 연구안보는 기존의 산업기술 보안 노력과는 차이점을 보인다. 주력 산업의 기술경쟁력 유지를 위해 연구결과물(예, 지식재산권, 핵심정보 보유 인력 및 기술) 유출을 막고 위반시 사후처벌에 주안점이 놓인 산업기술 보안과 달리, 연구안보는 일반 연구자의 일상적인 연구수행 과정단계에 주목하여 이

들의 안전하고 투명한 연구 활동을 위한 사전 예방에 방점을 두고 있다. 즉 연구안보 이슈는 산업기술에서 과학기술 연구 전반으로, 기술에서 연구자산(연구 아이디어, 인프라)과 연구자로 대상 범위가 확장되었고, 보안에서 안보로 격상되면서 기존의 산업 기술 보안보다 훨씬 광범위한 개념으로 이해될 수 있다.

최근 변화된 글로벌 연구생태계에서 과학기술계는 잠재적 연구안보 위협에 대한 일부 공감대를 형성했지만, 여전히 연구안보 이슈가 연구 자율성 및 학문 독립성을 저해할 수 있으며 주요 정책의제인 오픈사이언스와 상충될 수 있다는 것에 우려를 나타내고 있다. 따라서 연구안보 정책도입에 앞서 다각적인 관점에서 연구안보 이슈를 고려하고 이해관계자간의 충분한 논의가 이루어질 것을 기대한다.

연구안보 정책도입을 우려하는 의견은 다음과 같다.

- 국가·경제안보 수호를 위한 연구안보의 지나친 강조는 연구자의 연구 자율성, 학문 독립성을 저해할 수 있다. 창의적 연구는 자율적 연구환경에서 발생한다.
- 현대사회의 과학연구는 국가의 경계를 넘나드는 국제적 활동이며, 근본적으로 대학연구자는 지식공유업계 종사자이다. 과학지식은 글로벌 공공재인데 정부가 지식 흐름을 모니터링하고 규제하는 것은 오픈사이언스 가치와도 상반된다.
- 안보 강조가 특정 연구자 집단에 대한 차별을 초래해선 안 된다. 특히 인구감소로 연구 전문인력 부족이 가속화되는 가운데 지방대학 소멸 위기 속에 우수한 외국인 연구인력 흡수는 선택이 아닌 필수다.
- 선부른 안보 강화는 국제연구협력을 통한 기술추격이 필요한 연구 분야의 침체를 유발하여 국가기술경쟁력 측면에서 득 보다는 실이 더 클 것이다.
- 연구안보 위협에 대한 인식 부재와 위험수준에 대한 명확한 현황 진단 없이 추진된 연구보안 강화는 연구자의 행정 부담에 따른 불만을 초래하고 보안규정에 대한 형식적 준수로만 이어져 정책 실효성을 기대할 수 없다.

연구안보 정책도입을 제안하는 의견은 다음과 같이 요약될 수 있다.

- 새로운 유형의 연구안보 위반 사례와 잠재적 위협에 관한 정보는 개인 연구자와

연구기관에서 스스로 인지하기는 어렵기 때문에, 정부 혹은 연구관리 전문기관의 국내외 최신 정보 수집과 공유 노력이 필요하다.

- 기초·원천 연구분야 일반 연구자에게도 연구안보 위험을 미리 알리고 위험발생시 대응 매뉴얼 혹은 가이드라인을 안내·제공해야 한다. 적절한 가이드라인과 연구자 보호 장치가 부재한 상황에서 연구안보 위협 상황 발생 시 모든 책임을 연구자에게 묻는 것은 바람직하지 않다.
- 연구안보 위험은 개인연구자가 책임질 문제가 아니라 정부차원의 국가연구개발사업의 위험관리체계로 접근할 이슈이다. 연구자 보호를 위한 연구기관과 연구관리 전문기관의 역할이 선행되어야 하며, 이를 위해서 정부는 규제 도입보다 인식제고와 위험관리를 위한 재정과 전문 인력 지원을 우선시해야 한다.
- 연구자에게는 연구안보 위험 인식제고와 국제연구활동에서도 연구진실성 준수 강화 당부가 필요하다. 다만 연구안보 위험예방 및 연구진실성 준수를 유인할 인센티브 마련도 체계화되어야 한다.
- 과학기술 증진과 보안을 담당하는 서로 다른 부처 간의 대화와 조율을 통해 연구자가 일관된 연구안보 정책을 체감할 수 있어야 한다.

□ 연구안보 위험 대응을 위한 정책방향

국제사회의 연구안보 중요성에 대한 공감대는 형성되었고 지정학적 긴장 속 유사 입장국 간의 동맹 강화는 지속될 것으로 예상된다. 주요국과의 국제공동연구 협약과 정에서 협력 파트너로서 신뢰성에 대한 검증이 요구됨에 따라 글로벌 스탠다드에 맞춘 연구 활동의 투명성 확보와 유지는 필요할 것으로 보인다.

연구안보 이슈는 무엇보다 1) 국내 연구안보 위험 현황과 연구 국제화 수준에 대한 명확한 진단에 기반하여 2) 다각적인 관점에서 예상되는 쟁점이슈까지 미리 고려하여 연구안보 문제를 분석하고 3) 실제 정책이행을 맡게 될 이해관계자 참여를 통해 관련 정책이 도출되어야 한다.

마지막으로 연구안보 논의는 국가 안보강화를 위한 과기계의 정책 대응 여부보다 더 근본적인 질문을 던진다는 것이 중요하다. 우리가 국민의 세금으로 국가연구개발

사업에 투자하고 운영할 때 지켜야 하는 가치가 무엇인가? 나아가 공공 R&D를 통해 성취하고자 하는 목표는 무엇이고 해결하고자 하는 문제는 무엇인가? 글로벌 중추국가로서 과학기술 국제협력을 통해 한국이 어떠한 역할을 해야 하는 것인가에 대한 보다 깊은 고민이 필요한 시점임을 암시한다.

참고문헌

1. 국문자료

- 경향신문(2021.08.26.), 「중국에 자율주행기술 유출한 카이스트 교수 집유」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210826128300063> (검색일: 2023.06.01.)
- 경향신문(2023.10.23.), 「기고 '배터리 인력' 이직 제한, 기술 혁신 발목 잡는다」,
<https://www.khan.co.kr/opinion/contribution/article/202310232039015#c2b>
 (검색일: 2023.11.01.).
- 공정거래위원회(2022.02.18. 일부개정), 「하도급거래 공정화법-기술자료 제공 요구·유용행위
 심사지침」.
- 과학기술정보통신부(2021a), 「과학기술 국제교류활동 시 참고사항 안내」,
 (공문)미래인재정책과-603.
- _____ (2021b), 「과학기술 국제교류활동 시 참고사항 안내-붙임 3. 과학기술 국제교류활동
 연구자용 자가진단 사항」, (공문)미래인재정책과-603.
- _____ (2022), 「2022년 과학기술분야 정부출연 연구기관 기관평가 지침」.
- _____ (2023a), 「2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)」.
- _____ (2023b), 「2023년도 국가연구개발 행정제도개선(안)」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.08.24.), 「과기정통부·국정원, 대학과 함께 국가연구자산 보호를
 위한 연구보안 대책 마련한다」.
- 관계부처 합동(2021), 「제4차 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획」.
- _____ (2021.12.23.), 「글로벌 기술패권 경쟁下 우리기술 보호 전략(안)」.
- _____ (2023), 「신흥분야 연구생태계구축을 위한 연구보안 체계내실화 방안(안)」.
- 국가연구개발혁신법 시행령 [시행 2022.12.11.] [대통령령 제33017호, 2022.12.06., 일부개정]
- 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, [시행 2023.07.10.] [법률 제19430호,
 2023.06.09. 타법개정]
- 김현우·박지은·김태형·박규홍·구병석(2020), 「국가 핵심연구자 유지·보호 정책 연구」,
 국가과학기술인력개발원.
- 뉴스1(2020.10.05.), 「[KAIST發 기술유출①] 2년전 '국민청원' 공론화된 문제인데...왜 못 막았나」,
<https://www.news1.kr/articles/?4071579> (검색일: 2023.06.01.).

- 동아사이언스(2020.09.14.), 「中 파견 KAIST 교수, 기술유출 혐의로 구속기소」, <https://m.dongascience.com/news.php?idx=39781> (검색일: 2023.06.01.)
- 동아일보(2023.10.18.), 「항우연 前원장 등 10여명 “이직”… 과기부, 기술유출 우려에 감사」, <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231018/121718159/1> (검색일: 2023.06.01.).
- 박준석·김석규·조용순·이대권(2017), 『산업기술유출 현황과 대응전략: 국가핵심 기술유출을 중심으로』, 국회정보위원회 연구용역보고서.
- 산업통상자원부(2023.04.06.), 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-060호.
- 산업통상자원부(2023.06.02.), 「국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-108호.
- 산업통상자원부 보도자료(2020.04.28.), 「무역안보 기능 강화를 위해 ‘무역안보정책관’ 신설」.
- _____(2021.01.13.), 「국가핵심기술 69개에서 71개로 확대지정, 국가핵심기술 보호조치사항에 대한 세부지침 마련」. 붙임2. 산업기술 보호지침 요약.
- _____(2023.04.05.), 「수소(연료전지 2개), 자동차(1개) 분야 국가핵심기술 추가지정」.
- _____(2023.05.26.), 「국가첨단전략산업 육성을 위한 총력대응 시작」.
- 선인경(2023), 「G7, ‘디리스크링(de-risking)’ 강조한 연구안보 위협관리방안 제시」, 『과학기술정책 Brief』 11, 과학기술정책연구원.
- 선인경·이다은·장용석·정현주(2022), 『글로벌 연구생태계에서의 안보와 자율성 충돌』, 과학기술정책연구원.
- 송기현 의원실 보도자료(2022.09.28.), 「국가핵심기술 75개 중 해외 기술 유출 반도체 부문 가장 많아」.
- 여용재·이재균·배상태·이상노(2023), 『국가연구개발사업과 연구보안』, 한국산업기술보호협회.
- 연합뉴스(2018.09.13.), 「중국에 대기오염 저감설비도면 유출해 거액 챙긴 40대 구속(종합)」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20180913045151052> (검색일: 2023.06.01.)
- 연합뉴스(2023.06.07.), 「의료기술도 노린다... 심장기술 로봇 기술 유출 中 연구원 적발」, https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_202306070511301142 (검색일: 2023.07.13.)
- 연합뉴스(2023.06.13.), 「檢 “중국에 산업기술 유출” vs KAIST 교수 “공동 연구”」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613093800063> (검색일: 2023.07.01.)
- 정운천 의원실 보도자료(2022.09.30.), 「기술안보 비상등 켜졌다! 산업기술 해외유출 중 40%

국가핵심기술」.

정유한(2021), 「국내 산업기술 보호 역량 제고를 위한 한국과 일본의 주요 정책 비교연구: 신제도주의 관점을 기반으로」, 『한국산업보안연구』, 11(3).

정형곤·김서희(2022.02.22.), 「주요 선진국의 외국인투자 경제안보 심사 정책 동향과 시사점」, 『오늘의 세계경제』 Vol 22. No. 3, 한국대외경제정책연구원, 13쪽.

조선비즈(2023.05.21.), 「자율주행차 핵심기술 중국 유출 혐의 KAIST 교수… 항소심서 혐의 부인」.
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2023/05/02/J5W4NMKWQJHUIKAX2ZEQYM2ZMY/ (검색일: 2023.06.01.)

조선일보(2023.06.08.), 「한국 6000억 의료로봇 기술, 1만여건 중국 빼돌린 中연구원」,
https://www.chosun.com/national/national_general/2023/06/08/56MSDDNQXFE4TL2DHLHX6QKYWQ/ (검색일: 2023.07.01.)

조선일보(2023.11.09.), “한국 대학 72%가 순위 하락… ‘논문 피인용’ 톱10 한 곳뿐.”
<https://www.chosun.com/national/education/2023/11/09/IKZUDST3CBAX7O76CNO3V7G4MQ/> (검색일: 2023.12.01.)

조용순(2022), 「국가첨단전략기술의 지정관리 및 보호조치에 관한 고찰」, 『산업재산권』, 제71호, pp.231-273.

중소기업청(2015), 「제1차(2016~2018) 중소기업 기술보호 지원계획」.

중소벤처기업부(2019), 「2019년도 중소기업 기술보호 지원사업 시행계획」.

_____(2021), 「제3차(2022~2024) 중소기업 기술보호 지원계획」.

_____(2022a), 『2022 중소기업 기술보호 수준 실태조사 보고서』.

_____(2022b), 「중소기업 기술보호 지원사업: 기술보호올타리」.

_____(2022c), 「중소기업기술 보호지침 2022」.

_____(2022.10.18. 일부개정), 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」.

_____(2023), 「중소기업 기술보호 지원 강화방안」.

_____(2023.01.03. 일부개정), 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」.

채널A(2022.05.19.). 「‘OLED 기술 유출 미수’ 1심 무죄... “유출 정황 부족”」,
https://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=000000297632&utm_content=related-news-follow (검색일: 2023.06.01.)

한국경제(2004.04.02.), 「“첨단기술 유출방지법은 기본권 침해”..科技연구원들 강력 반발」,
<https://www.hankyung.com/it/amp/2004092209341> (검색일: 2023.06.01.)

한국발명진흥회(2018), 「기술자료 임치제도 설명자료」.

BusinessPost(2023.07.11), 「법원, 반도체 기술 중국에 넘긴 세메스 전 직원에 징역형」, 조장우.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=320893

KBS뉴스(2020.09.28.), 「‘기술유출’ 앞에서 행동은 없었다…‘공모’와 ‘무능’사이 KAIST」,
<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5014431> (검색일: 2023.06.01.)

KBS뉴스(2022.05.27.), 「[취재후] 기술유출도 진화? 중국에 ‘기업아통째로」,
<https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5472492> (검색일: 2023.06.01.)

KOTRA(2021.06.07.), 「영국, 외국인투자 심사제도 강화」,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=100&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=322&bbsSn=322&pNttSn=188924 (검색일: 2023.06.08.)

SBS뉴스(2021.02.14.), 「[취재파일] 개교 50주년, '카이스트(KAIST)'의 천인 계획'은 누가?」,
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006207316 (검색일: 2023.06.01.)

YTN(2021.02.08.). 「[단독] 중소기업 노린 ‘산업스파이’ 잇따라 적발...기술유출 처벌 ‘숨방망이」,
https://www.ytn.co.kr/_ln/0101_202102080800573172 (검색일: 2023.06.01.)

2. 영문자료

AP News(2021.06.21), “Russian research assistant arrested for spying in Germany”, Retrieved from
<https://apnews.com/article/germany-europe-russia-science-arrests-e3395163885c1b197e0baebb0f881ca2> (검색일: 2023.10.15.)

ARMA(2023), *Complex Collaborations: Efficiency, Equity, Quality and Security in International Research*.

Bloomberg(2020.07.01.), “Did Chinese Hack Kill Canada’s Greatest Tech Company?”, Retrieved from
<https://www.bloomberg.com/news/features/2020-07-01/did-china-steal-canada-s-edge-in-5g-from-nortel#xj4y7vzkg>

Bloomberg(2022.10.17.), “Germany Faces \$85 Billion Hit as Labor Shortages Intensify”, Retrieved from

- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-17/germany-s-yawning-labor-shortage-squeezes-struggling-industry#xj4y7vzkg>
- Brookings(2022.09.08.), “Why academic freedom challenges are dangerous for democracy”,
<https://www.brookings.edu/articles/why-academic-freedom-challenges-are-dangerous-for-democracy/>
- Calof, J., Richards, G., Mirabeau, L., Mouftah, H., Mackinnon, P., and P. Chapman(2014), “An Overview of the Demise of Nortel Networks and Key Lessons Learned: Systemic effects in environment, resilience and black-cloud formation.” <https://sites.elfer.uottawa.ca/nortelstudy/files/2014/02/nortel-summary-report-and-executive-summary.pdf> (검색일: 2023.09.12.)
- CBC(2022.11.24.), Alleged Chinese spy detained in Quebec seeks bail, wants to clear name, Retrieved from
<https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/yuesheng-wang-seeks-bail-hydro-quebec-researcher-espionage-charges-1.6663279> (검색일: 2023.10.28.)
- Center for Strategic and International Studies (2022), “Renew SBIR, just defend the recipients against China,”
<https://www.csis.org/analysis/renew-sbir-just-defend-recipients-against-china> (검색일: 2023.09.01.)
- Commission of Experts for Research and Innovation (EFI)(2020), *2020 Report on Research Innovation and Technological Performance in Germany*.
- _____(2022), *2022 Report on Research Innovation and Technological Performance in Germany*.
- _____(2023), *2023 Report on Research Innovation and Technological Performance in Germany*.
- Cooper, G.(2020.02.24.), “Chineses state censorship of COVID-19 research represents a looming crisis for academic publishers”, London School of Economics and Political Science,
<https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/04/24/chinese-state-censorship-of-covid-19-research-represents-a-looming-crisis-for-academic-publishers/> (검색일: 2023.08.22.).
- CPNI(2019a), 「Trusted Research Implementation Guide」.

CPNI(2019b), 「Trusted Research Guidance for Senior Leaders」.

C4ADS(2019), “Open Arms: Evaluating Global Exposure to China’s Defense-Industrial Base”, C4ADS, <https://www.c4reports.org/open-arms>

Dailymail(2021.09.13.), “Huawei ‘infiltrates’ Cambridge: Calls for inquiry into Chinese tech giant’s links to three out of four directors at university research centre,” <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9984599/Calls-inquiry-Huaweis-links-to-three-four-directors-Cambridge-research-centre.html> (검색일: 2023.10.11.)

DFG(2022), 「Open Science as Part of Research Culture Positioning of the German Research Foundation」. <https://zenodo.org/record/7194537>

DOD(2023), ‘SBIR 23.4 BAA’

DoE(2023), ‘Foreign Risk Management’, <https://science.osti.gov/sbir/Foreign-Risk-Management> (검색일: 2023.09.27.)

DOTOST(2023), ‘Due Diligence Business Intelligence Tool for the SBIR Program’

DW(2022.02.17.), Russian scientist stands trial for espionage in Germany, <https://www.dw.com/en/russian-scientist-stands-trial-for-espionage-in-germany/a-60804917> (검색일: 2023.10.15.)

d’Hooghe, et al.(2018), “Assessing Europe-China Collaboration in Higher Education and Research,” Leiden Asia Centre. <https://leidenasiacentre.nl/wp-content/uploads/2018/11/LeidenAsiaCentre-Report-Assessing-Europe-China-Collaboration-in-Higher-Education-and-Research.pdf>

European Commission, 「Exporting dual-use items」, https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/exporting-dual-use-items_en

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA)(2019), 「Export Control and Academia Manual」, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/EN/Foreign_Trade/ec_academia.pdf?__blob=publicationFile&v=5

German Academic Exchange(DAAD)(2022), 「The DAAD is facing substantial cuts」, https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/press/press_releases/daad-vor-grossen-einschnitten_juli22/

German Academic Exchange Service, “Cost of education and living,” <https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/cost>

- s-of-education-and-living/
- German Academic Exchange Service, “Side jobs,”
<https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/first-steps-germany/side-jobs/>
- German Federal Ministry of Education and Research, “Excellence Strategy”,
https://www.bmbf.de/bmbf/en/academia/excellence-strategy/excellence-strategy_node.html
- German Rectors’ Conference(2020.04.06.), “Guidelines and standards in international university cooperation”, Resolution of the Executive Board on 6 April 2020,
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/Beschluss_Leitlinien_und_Standards_HRK_Praesidium_6.4.2020_EN.pdf (검색일: 2023.07.23.)
- German Rectors’ Conference(2020.09.09.), “Guiding questions on university cooperation with the People’s Republic of China”, Resolution of the 690th Executive Board of the HRK on 9 September 2020 Video conference,
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/HRK_Resolution_Guiding_question_on_university_cooperation_with_the_PR_China_9.9.2020.pdf (검색일: 2023.07.23.)
- German Research Foundation(2022.10.17.), *Open Science as Part of Research Culture Positioning of the German Research Foundation*.
<https://zenodo.org/record/7194537>
- Global News(2020.08.25.), Inside the Chinese military attack on Nortel, Retrieved from
<https://globalnews.ca/news/7275588/inside-the-chinese-military-attack-on-nortel/> (검색일: 2023.08.14.)
- Global News(2022.11.14), “Hydro-Quebec employee charged with alleged espionage for China: RCMP”, Retrieved from
<https://globalnews.ca/news/9276209/hydro-quebec-employee-trade-secrets-china/> (검색일: 2023.08.14.)
- Global Public Policy Institute(GPPi)(2020), *Risky Business: Rethinking Research Cooperation and Exchange with Non-Democracies*.
https://www.gppi.net/media/GPPi_Baykal_Benner_2020_Risky_Business_final.pdf
- Government of Canada(Directive on Open Government),
<https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=28108>

Government of Canada(2020), “The economic impact of COVID-19 on Canada’s international education sector in 2020”,
<https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/covid19-impact/index.aspx?lang=eng>

Government of Canada(2021.03.24.), “Research Security Policy Statement”,
<https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2021/03/research-security-policy-statement—spring-2021.html>

Government of Canada, “Protect your research-regional factsheets”,
<https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/general-information-research-security/who-are-you-risk/protect-your-research-regional-factsheets#textversion>

Government of Canada, “Mitigating Your Research Security Risks”,
<https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/guidelines-and-tools-implement-research-security/mitigating-your-research-security-risks>

Government of Canada(2022), “Safeguarding Your Research Checklist”,
https://science.gc.ca/site/science/sites/default/files/attachments/2023/safeguarding_research_checklist.pdf

G7(2022a), G7 Science Ministers’ Communiqué.

G7(2022b), G7 Common Values and Principles on Research Security and Research Integrity.

G7(2023a), G7 Hiroshima Leaders’ Communiqué.

G7(2023b), G7 Science and Technology Ministers’ Communiqué.

G7(2023c), G7 Best Practices for Secure and Open Research.

Human Rights Watch(2022.02.28.), “Russia: With war, censorship reaches new heights”,
https://www.hrw.org/news/2022/02/28/russia-war-censorship-reaches-new-heights?gclid=CjwKCAjwoqGnBhAcEiwAwK-OkWX2eNUYHRrrrx9eDSEmk_5AumSVLzXxOty03EmKjvHFJaA3RVlx0xoCzYIQA_vD_BwE (검색일: 2023.08.22.).

Innovation, Science and Economic Development Canada(2022), “Conducting Open Source Due Diligence for Safeguard Research Partnership”,
<https://science.gc.ca/site/science/sites/default/files/documents/2022-10/ISED-Research-Portal-Guide-EN-FINAL.pdf>

Joske, A.(2019), *The China Defence University Tracker: Exploring the military and security*

- ty links of China's universities*, Australian Strategic Policy Institute.
- King, G., Pan, J., and M. Roberts(2014), "Reverse-engineering censorship in China: Randomized experimentation and participant observation," *Science* 345.
- Max-Planck-Gesellschaft(2021), 「Guidelines for the development of international collaborations of the Max-Planck-Gesellschaft」
- Mervis, J.(2023.02.17.), Canada moves to ban funding for 'risky' foreign collaborations, *Science*,
<https://www.science.org/content/article/canada-moves-ban-funding-risky-foreign-collaborations> (검색일: 2023.10.28.)
- National Post(2020.02.24.), "Exclusive: Did Huawei bring down Nortel? Corporate espionage, theft, and the parallel rise and fall of two telecom giants", Retrieved from
<https://nationalpost.com/news/exclusive-did-huawei-bring-down-nortel-corporate-espionage-theft-and-the-parallel-rise-and-fall-of-two-telecom-giants>
- New York Times(2023.04.26.), "China's search engines have more than 66,000 rules controlling content, report says", Retrieved from
<https://www.nytimes.com/2023/04/26/business/china-censored-search-engine.html>
- NIH(2023), 'Foreign Disclosure and Risk Management',
<https://seed.nih.gov/small-business-funding/small-business-program-basics/foreign-disclosure-and-risk-management> (검색일: 2023.09.27.)
- Office of the Chief Science Advisor of Canada(2020), *Roadmap for Open Science*,
<https://science.gc.ca/site/science/sites/default/files/attachments/2022/Roadmap-for-Open-Science.pdf>
- Policy Options(2023.07.18.), "Cutting back on collaboration with China hurts Canadian research and development", Retrieved from
<https://policyoptions.irpp.org/magazines/july-2023/canadian-research-china-collaboration/> (검색일: 2023.09.19.)
- Politico(2023.07.05.), "Germany faces €31 billion budget cut, triggering coalition infighting",
<https://www.politico.eu/article/germany-faces-e30-billion-budget-cut-leading-to-infighting-in-ruling-coalition/> (검색일: 2023.08.10.)

- Press and Information Office of the Federal Government(2020.04.23.), “Government statement by Chancellor Merkel“, <https://www.bundestkanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundestkanzlerin-merkel-1746554/> (검색일: 2023.08.10.)
- Reuters(2023.02.15.), “Canada moves restrict research funding to protect intellectual property”, Retrieved from <https://www.reuters.com/world/americas/canada-moves-restrict-research-funding-protect-intellectual-property-2023-02-15/>
- Science Business(2023.02.06.), “Canadian security services block more than 20 grant proposals”, Retrieved from <https://sciencebusiness.net/news/Cybersecurity/canadian-security-services-block-more-30-grant-proposals>
- Science Business(2023.06.29.), “The security crackdown by Canadian government is hampering research collaboration with China”, Retrieved from <https://sciencebusiness.net/news/international-news/security-crackdown-canadian-government-hampering-research-collaboration> (검색일: 2023.10.31.)
- Simon Fraser University, <https://www.sfu.ca/research/researcher-resources/precursors-research/research-security>,
- South China Morning Post(2022.11.15.), “Canada utility firm employee Yuesheng Wang charged with spying for China“, Retrieved from <https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3199614/canada-utility-firm-employee-yuesheng-wang-charged-spying-china> (검색일: 2023.10.28.)
- South China Morning Post(2023.08.26.), “Germany’s University of Erlangen-Nuremberg stops accepting state-funded Chinese students and researchers over spying fears”, <https://www.scmp.com/news/china/science/article/3232339/german-university-stops-accepting-state-funded-chinese-students-and-researchers-over-spying-fears> (검색일: 2023.10.23.)
- Stoff, J.(2023), Should democracies draw redlined around Research Collaboration with China?, Center for Research Security & Integrity, <https://researchsecurity.org/wp-content/uploads/2023/01/Click-here-to-download-the-full-publication.-Stoff-DrawingRedlinesFINAL.pdf>

- Study in Germany, “Germany International Student Statistics 2023”,
https://www.studying-in-germany.org/germany-international-student-statistics/#google_vignette
- The Conversation(2021.06.23.), “Why Alberta must rethink its ban on Canada-China university collaborations”, Retrieved from
<https://theconversation.com/why-alberta-must-rethink-its-ban-on-canada-china-university-collaborations-161851> (검색일: 2023.10.30.)
- The Globe and Mail(2023.01.30.), “Canadian universities conducting joint research with Chinese military scientists”, Retrieved from
<https://www.theglobeandmail.com/politics/article-chinese-military-scientists-canadian-universities/> (검색일: 2023.09.19.)
- The Globe and Mail(2023.04.24.), “University of Waterloo advises researchers they aren’t obligated to talk to CSIS agents”, Retrieved from
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-waterloo-university-csis/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+:+Media&utm_campaign=Shared+Web+Article+Links (검색일: 2023.09.19.)
- The University of Manchester(2022), “Research Risk Profiler: Questions v1.2.2”
- UK Cabinet Office (2020), *National Security and Investment Act 2021*,
<https://www.gov.uk/government/collections/national-security-and-investment-act> (검색일: 2023.07.01.)
- UK Foreign Affairs Committee(2019), “Autocracies influence in academia”, *A cautious embrace: defending democracy in an age of autocracies*,
<https://publications.parliament.uk/pa/cm201919/cmselect/cmffaff/109/10905.htm> (검색일: 2023.09.01.)
- UK NSCC, National Security Cyber Centre(2020), *Advisory: APT29 targets COVID-19 vaccine development*.
- UK Research and Innovation(2021), “Trusted Research and Innovation Principles”.
- UNESCO(1997.10.21), Recommendation concerning the Status of Higher-education Teaching Personnel, adopted by the General Conference at its twenty-ninth session(1997), Article 6.A.26., <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113234.locale=en/> (검색일: 2023.08.14.)
- Universities Canada(2019), *Mitigating economic and/or geopolitical risks in sensitive*

research projects: A tool for university researchers,

<https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2020/08/mitigating-economic-and-or-geopolitical-risks-in-sensitive-research-projects-dec-2019.pdf>

University of Waterloo(2023.03.29.), “Guidance on contact with Canadian Security Intelligence Service”,

<https://uwaterloo.ca/graduate-studies-postdoctoral-affairs/catalogs/2023-communications-graduate-students/march-29-guidance-contact-canadian-security-intelligence> (검색일: 2023.09.19.)

University World News(2022.07.11.), “Budget cuts to deal unexpected blow to DAAD’s activities”,

<https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220711150917652> (검색일: 2023.08.23.)

Universities UK(2022), Managing risks in international research and innovation: An overview of higher education sector guidance, Universities UK, CPNI, UKRI.

U.S. Senate(2022), ““SBIR/STTR Extension Act of 2022” Section-by-Section.”

Varsity(2021.09.13.), “University research centre accused of Huawei infiltration,” <https://www.varsity.co.uk/news/21999> (검색일: 2023.10.11.)

Wall Street Journal(2022.05.08.), “Pentagon’s China warning prompts calls to vet U.S. funding of startups,”

<https://www.wsj.com/articles/pentagons-china-warning-prompts-calls-to-vet-u-s-funding-of-startups-11652014803> (검색일: 2023.06.01.)

Washington Post(2021.08.03.), “Germany says wife of man believed to be double agent also helped spy for China”, Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/03/china-germany-spy-scientist/> (검색일: 2023.06.01.)

WION(2023.08.26.), “German university suspends acceptance of Chinese state-funded researchers over espionage concerns”, Retrieved from <https://www.wionews.com/world/german-university-suspends-acceptance-of-chinese-state-funded-researchers-over-espionage-concerns-629491>

Wissenschaft weltoffen, “International students by region of origin in the winter semester 2021/2022,” <https://www.wissenschaft-weltoffen.de/en/data/>

Wissenschaft weltoffen, “Funded visits of German guest researchers abroad and international guest researchers in Germany,”

<https://www.wissenschaft-weltoffen.de/en/data/?w-year=12&w-topics=&w-additional-tables=1>

Xu, B. and E. Albert(2017), “Media Censorship in China”, Council on Foreign Relations, <https://www.cfr.org/backgrounders/media-censorship-china> (검색일: 2023.06.01.)

3. 웹사이트

국가정보원 산업기밀보호센터 홈페이지, https://www.nis.go.kr:4016/AF/1_5_1_2.do (검색일: 2023.04.26.)

국가정보원 홈페이지, “산업보안”, [nis.go.kr:4016/AF/1_5.do](https://www.nis.go.kr:4016/AF/1_5.do) (검색일: 2023.7.19.)

대한민국 정책브리핑 홈페이지, www.korea.kr. (검색일: 2023.06.01.)

한국산업기술보호협회 홈페이지, “산업보안관리사”, <https://www.kaits.or.kr/sub/?p=sub16> (검색일: 2023.07.24.)

ARMA Association of Research Managers and Administrators Homepage, <https://arma.ac.uk/about-arma/> (검색일: 2023.10.26.).

Australian Strategic Policy Institute, “China Defence University Tracker” website, <https://unitracker.aspi.org.au/> (검색일: 2023.08.12.)

Cornell University Homepage, “Export Control Risk Assessment Questionnaire”, <https://researchservices.cornell.edu/resources/export-control-quick-reference> (검색일: 2023.08.23.)

Stanford University Export Controls Decision Tree, <https://doresearch.stanford.edu/tool/export-controls-decision-tree> (검색일: 2023.08.23.)

The University of Manchester Homepage, “Trusted Research”, https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/rs/preparing/trusted_research/ (검색일: 2023.10.27.)

The University of Manchester Homepage, https://www.qualtrics.manchester.ac.uk/jfe/form/SV_dnSTO9rUqEfjhc (검색일: 2023.10.27.)

UKRI Homepage, <https://www.ukri.org/what-we-do/international-funding/our-international-offices/ukri-china/> (검색일: 2023.08.21.)

- UK Department of Business, Energy & Industrial Strategy(2023.01.09.), “National Security and Investment Act: guidance for the higher education and research-intensive sectors,”
<https://www.gov.uk/government/publications/national-security-and-investment-act-guidance-for-the-higher-education-and-research-intensive-sectors/national-security-and-investment-act-guidance-for-the-higher-education-and-research-intensive-sectors> (검색일: 2023.10.12.)
- UK Government Homepage, “Academic Technology Approval Scheme (ATAS),”
<https://www.gov.uk/guidance/academic-technology-approval-scheme> (검색일: 2023.08.17.)
- UK Government Homepage, “Research Collaboration Advice Team”
<https://www.gov.uk/government/organisations/research-collaboration-advice-team/about> (검색일: 2023.08.17.)
- UK MI5 Security Service, “National Protective Security Authority begins work,”
<https://www.mi5.gov.uk/news/new-body-will-help-the-uk-combat-national-security-threats> (검색일: 2023.08.16.)
- UK NPSA Homepage, “Trusted Research Guidance for Academia,”
<https://www.npsa.gov.uk/trusted-research-academia> (검색일: 2023.08.17.)
- UK NPSA “Trusted Research” Homepage, <https://www.npsa.gov.uk/trusted-research> (검색일: 2023.08.17.)
- UK NPSA Homepage, “Protective Security Risk Management,”
<https://www.npsa.gov.uk/protective-security-risk-management-psrm-0> (검색일: 2023.10.11.)
- Universities UK Homepage, 「International Facts and Figures 2023」,
<https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/insights-and-publications/uuki-publications/international-facts-and-figures-2023> (검색일: 2023.08.21.)
- University of Ottawa,
<https://www.uottawa.ca/research-innovation/services/research-security/safeguarding-research-institutional-strategy>
- University of Cambridge Homepage,
<https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/trusted-research-guidance-protecting-research-risks-international-engagement> (검색일: 2023.10.27.)

University of Cambridge Homepage, “Trusted Research Checklist”,
<https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/trusted-research-checklist>
(검색일: 2023.10.27.)

University of Waterloo Homepage, “National Security Guidelines for Research
Partnerships,”
<https://uwaterloo.ca/research/national-safeguarding-research-guidelines> (검색일:
2023.10.27.)

US Department of Commerce Homepage, “Bureau of Industry and Security,”
<https://www.bis.doc.gov/index.php/univ-survey> (검색일: 2023.08.23.)

부록 1. 연구안보 위험관리체계(안) 자문조사지

안녕하세요, 바쁜 일정 중에도 흔쾌히 자문에 참여해주셔서 정말 감사드립니다!

저희 과학기술정책연구원에서는 “연구안보에 관한 주요국 정책 비교분석과 국내 대응방향연구” 과제를 수행하고 있습니다. 일상적인 연구협력 활동(예. 국제공동연구, 해외 연사 초빙, 해외인재유치사업 등) 과정에서 외부·외국 기관의 부적절한 연구 간섭 혹은 연구자의 연구진실성 위반을 유도·강제하는 사례가 최근 증가하고 있습니다.

이에 국제사회는 글로벌 연구생태계의 건전성 유지를 위해 “연구안보(research security)”를 키워드로 다양한 대응방안을 마련·실행 중에 있습니다. 국제기구 및 주요국들의 대응현황에서 공통적으로 강조하는 부분은 1) 중앙 정부와 연구관리 전문기관은 **연구안보 위험을 risk management** 관점에서 체계적으로 예방·대응·관리할 것, 2) 일반 연구자는 국제협력 연구과정에서 연구자의 직업윤리인 **연구진실성(research integrity)을 준수할 것**을 권고한다는 점입니다.

2023년 5월 G7에서도 연구안보 위험관리를 위한 각 이해관계자별 (최소한의) 역할을 제시한 바 있는데(첨부파일3 참고), 저희 연구팀에서는 이를 참고하여 한국의 상황에 맞게 연구안보 위험관리 단계별 이해관계자가 수행할 수 있는 역할을 (최대한 많은 예시로) 목록화 했습니다. 향후 관련 정책수립에 도움이 될 수 있도록 연구안보 위험관리체계(안)을 구조화하고자 합니다.

정부, 연구관리 전문기관, 연구기관, 연구자 각 그룹별 전문가 분들의 다양한 의견을 수렴하여 정책 제안에 반영하고자 하오니, 전문가님의 진솔한 의견을 부탁드립니다.

감사합니다.

연구책임자 선인경 드림
(isun@stepi.re.kr)

Part 1. 전문가 정보

(1) 해당되는 전문가 그룹에 √ 체크해 주세요.

정부	
연구관리 전문기관	
연구기관 (대학·출연연에서 연구행정 담당)	
연구자 (연구기관에서 R&D 수행)	

(2) 소속기관과 부서, 직함을 기입해 주세요.

성명	
소속기관	
소속부서	
직함/직위	

(3) 연구안보(혹은 연구보안) 관련 업무를 맡고 계시거나 경험이 있으시다면, 1~2문장으로 간략하게 소개바랍니다.

(예) 국가전략기술(** 분야) 연구과제 수행, 보안과제(**연구분야) 참여 경험 있음, 보안규정 개발, 국제협력사업 담당, 관련 정책연구 등.

※ 전문가 정보는 연구팀의 분석용으로만 활용되며, 과제보고서와 연구발간물에는 전문가의 동의 없이 개인정보(성명, 소속기관, 부서, 직위)는 포함되지 않습니다.

Part 2. 연구안보 위험관리체계(안) 검토

1. **[검토]** 다음은 연구안보 위험관리 단계별 주요 이해관계자의 역할을 제시한 것입니다. 아래 표에 정리된 모든 내용이 수행되어야 한다고 제시하는 것이 아니라, 자문에 참여하시는 전문가 분들의 이해를 돕기 위해 각 역할에 대해 가능한 많은 예시를 나열한 것입니다.

각 이해관계자의 역할(안)을 검토하시고 수정, 추가, 삭제가 필요하다 생각 되시면, 표 하단 부분에 자유롭게 의견을 작성해 주시길 바랍니다. 특히 전문가께서 해당되는 이해관계자 그룹의 역할(안)을 중점적으로 검토해 주시길 바랍니다.

1) 정부역할(안)

〈표 1〉 정부의 연구안보 위험관리

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[1단계] 위험예방·인식제고	(1) 정보공유 플랫폼 구축·운영	- 국내·외 연구안보·진실성 위반 사례(집) 제공 - 국내·외 연구안보·진실성 준수 모범사례(집) 제공 - 연구안보·진실성 준수, 국제협력 안내 콘텐츠 제공
	(2) 이해관계자 협의체 구축·운영	- 연구안보 위험관련 소통을 위한 다양한 이해관계자(정부, 연구관리전문기관, 연구기관, 협회, 연구자 등) 협의체 신설 - 정부는 최신의 연구안보 위반사례와 위험요인, 관련정책 방향을 소개 - 정부는 참여자들로부터 연구현장의 목소리(제안의견 및 최신의 연구유출 트렌드 등) 경청
	(3) 교육·훈련 제공 및 전문인력 양성	- 연구안보·진실성 교육 체계 강화 - 연구안보(보안) 전문가자격증 운영 - 연구안보 특성화대학 운영
[2단계] 위험진단	(4) 위험 모니터링 및 실태조사	- 국내·외 위험사례 발생에 대한 지속적인 모니터링 - 연구안보·진실성 준수/위반 현황 실태조사
	(5) 연구 위험수준 진단	- 연구 분야에 따라 연구안보 위험수준이 상이하므로, 명확한 구분 기준을 마련(예. 보안과제, 민감과제, 일반과제) - 실사조사를 통한 위험수준 진단 및 연구환경 투명성 확보(예. 해외협력기관, 국제협력현황, 외부자금 수혜현황, 연구자/직원 관리, 사이버보안, 지재권 관리 등) - 연구기관 및 연구자를 위한 위험수준 자가진단 가이드라인/툴 제공

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
	(6) 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 고위험 연구분야 분류기준 마련 (예. 보안과제 and/or 민감과제) - 고위험 연구분야에 대한 실사조사 - 고위험 연구분야의 인력 및 인프라 관리체계화 - 고위험 연구분야(국가핵심전략기술, 인프라, 전략기술연구자 등) 관련 정보 DB 구축
[3단계] 위험대응	(7) 위험대응체계 구축	- 위험대응 거버넌스 수립하여 관계기관별 책임과 권한 설정 - 관계기관 위험대응 활동계획 및 대응매뉴얼 수립 - 연구안보위원회 운영(범부처) - 연구안보정책 국제네트워크 구축·운영 - 위험 발생 보고·정보공유 체계 - 위험관리(모니터링-진단-평가-대응-완화) 정례화 및 담당 전담조직 신설
	(8) 위험발생시 대응	- 위험 상황에 따라 관련부처협의체(과기부, 특허청, 국정원, 산업부 등) 발동 - 위험발생시 사건 조사 및 위험처리(제거·완화 조치) - (필요시) 분쟁(예. 해외 지식재산권) 대응-조정 전담조직 운영
[4단계] 위험관리 제도·기구 정비	(9) 위험관리 제도정비	- 부처별 상이한 법체계 시스템 통합 - 고위험 연구분야 인센티브 및 징벌적 손해배상 기준 강화 - 분쟁조정, 안보피해에 대한 사법구제, 연구자 입증부담 완화 - 연구안보·진실성 준수, 사전예방에 대한 유인구조 강화
	(10) 위험관리 제도 전담기구 운영	- 종합적인 법체계 구현을 위한 부처별 의견조정 총괄 - 제도정비 담당(관리체계 취약점, 연구안보 대응 부작용, 지원체계 개선점 보완 등)

자료: 연구팀 작성

수정 의견(해당시):

2) 연구관리 전문기관의 역할(안)

<표 2> 연구관리 전문기관의 연구안보 위험관리

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[1단계] 위험예방· 인식제고	(1) 정부와 정기적 논의를 통한 관련 정책 수립지원	- 정부와 정기적 논의를 통해 최신 동향 공유 - 근거기반 정책수립 지원을 위한 해외 사례 조사 및 정책연구
	(1) 국가연구개발사업 공고 단계부터 연구안보 위험진단조사 시행 공지	- 사업 공고단계부터 위험진단 실사조사 시행가능성 명시
	(2) 연구안보·연구진실성 전담센터 설치 및 운영	- 위험관리 상담, 모범사례 공유, 연구진실성 교육 등
	(3) 국가연구개발사업 참여자 대상 정보 제공	- 국가연구개발사업 단계별(기획공고, 과제선정, 과제협약, 과제수행, 과제평가, 연구성과 귀속 및 활용) 참여자를 대상으로 연구안보·진실성 위험정보 및 가이드라인 제공 - 과제 책임·참여자를 위한 연구안보·진실성 교육영상 제공 - 과제협약 시 연구안보 관련 연구기관 및 연구자 준수사항 안내 및 협약서에 명시
[2단계] 위험진단	(4) 과제제안서에 위험수준 정보 기입란 포함	- 과제제안서 양식에 연구자가 연구의 위험수준을 간단히 확인해 볼 수 있는 셀프체크란 마련: 보안·민감 연구 분야 및 연구 파트너에 관한 이해도 확인 - 이해충돌, 대외활동이력, 해외협력기관 정보 작성란 추가
	(5) 실사조사를 통한 위험활동·요인 확인	- 국가연구개발사업 대상 실사조사를 통한 위험활동이나 새로운 위험요인 밝힘
	(6) 연구과제 선정심사에서 연구안보 위험요인 고려	- 해외 공동투자·협력 연구과제 대상 전문심사 및 컨설팅 제공 - 보안·민감과제 연구책임자의 대외활동, 혹은 외국인 연구자 참여 여부 등
	(7) 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	- 고위험 연구분야 분류기준 마련 (예. 보안과제 and/or 민감과제) - 고위험 연구분야에 대한 실사조사 - 고위험 연구분야의 인력 및 인프라 관리체계화 - 고위험 연구분야(국가핵심전략기술, 인프라, 전략기술연구자 등) 관련 정보 DB 구축
[3단계] 위험대응	(8) 연구사업의 위험관리 활동계획 수립	- 위험 대응 및 완화 방안 마련 - 사고조사 원칙 및 가이드라인 마련 - 사고 발생시 관련기관 보고·협조체계 및 대응 방안·절차 정립 - 사고 발생시, 사고조사 이행 및 관리 감독 - 사고·분쟁·책임 관련 법률 담당 전문 부서 운영

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[4단계] 위험관리 제도·기구 정비	(9) 국가연구개발사업 운영·관리 규정 정비	- 국제협력, 연구윤리/진실성, 이해충돌 등 - 최신 위험정보 공유 및 교육훈련 정례화 - 모범사례 인센티브 부여 - 연구기관 및 연구자 대상 연구안보·진실성 준수(모범사례)에 대한 다양한 인센티브 제공을 규정화 - 부작용 혹은 우려사항(차별, 자율성 침해 등) 발생 방지 노력 명시 - 위험관리에 관한 정부 정책방침 반영

자료: 연구팀 작성

수정 의견(해당시):

3) 연구기관의 역할(안)

<표 3> 연구기관의 연구안보 위험관리

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[1단계] 위험예방· 인식제고	(1) 연구안보·진실성 위험교육	- 소속연구자를 위한 잠재적 위험상황에 관한 교육 및 정보 제공 - 최신의 정부정책과 연구과제 운영관리규정에 대한 안내책자 배포
	(1) 정부가 지정한 고위험 분야를 확인하여 소속 연구자에게 알림	- 관련 법·제도 소개, 가이드라인 전달 - 소속연구자의 위험진단 및 대응 역량 제고를 위한 교육 제공
	(2) 상담창구(헬프데스크) 신설	- 국제 협력·공동연구 기획시 소속연구자에게 전문적 상담서비스 제공 - 국제협력 계약 조건 검토 및 컨설팅 제공 - 연구자 수요 파악, 특히 연구현장의 최신 협력트렌드 파악하고 맞춤형 서비스 제공
	(3) 관련 전문인력 역량강화	- 연구안보 책임자 지정 및 지원체계 구축 - 관련 책임자의 전문성 제고 및 역량 확보
	(4) 보안 강화	- 사이버 보안 - 연구인프라 및 정보데이터 접근 권한 관리
	(5) 정부 및 타 기관과의 협력, 협의체 참여	- 정부 및 연구관리 전문기관과 협력 및 관련 협의체 참여
	(6) 퇴직연구자 교육	- (예비) 퇴직연구자에 대한 주의사항 안내 및 교육
[2단계] 위험진단	(7) 기관 차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입	- 연구자 및 연구인프라의 연구안보 상시적 위험관리체계(위험 모니터링·보고·평가·완화) 수립 - 유학생 및 외국인 연구자 관리 - 산학협력, 해외출장, 국제협력 현황 파악 및 위험진단 - 연구인프라 및 정보통신 보안시스템 상시 정기 점검 및 업그레이드 - 담당 위원회 지정
	(8) 연구자윤성 침해 및 차별·위협발생 모니터링	- 국내·해외기관의 연구간섭 발생 여부 - 특정 연구자 그룹(외국인)에 대한 차별 여부

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[3단계] 위험대응	(9) 사고 발생시 대응	- 사고 발생시 상급기관/정보기관 보고 - 해당 연구과제/인프라 조사·처리 - 법적 대응조치
[4단계] 위험관리 제도·기구 정비	(10) 연구안보·진실성 관련 규정 정비	- 연구안보·진실성 행동강령 안내 - 이해충돌, 직무충돌, 대외활동 신고 규정 정비 - 연구자 대상 다양한 인센티브 제공

자료: 연구팀 작성

수정 의견(해당시):

4) 연구자의 역할(안)

<표 4> 연구자의 연구안보 위험관리

단 계	개 요	(예시) 세 부 내 용
[1단계] 위험예방· 인식제고	(1) 연구안보·진실성 준수	- 관련 교육 이수 - 연구진실성(투명성, - 이해충돌, 직무충돌, 해외 대외활동(외국에 회사, 연구소 설립, 해외 특허출원 등)에 관한 정보 보고
	(2) 연구자산 보호 노력	- 연구노트, 연구데이터, 연구시설장비 관리, 접근권한 설정 업데이트 - 참여연구원의 연구자산 보안 제고노력 및 연구진실성 준수를 독려 - 연구수행 시, 위험관리 일상화
[2단계] 위험진단	(1) 본인 연구의 위험수준 자가진단	- 연구의 잠재적 활용도 및 파급효과 고려 - 정부가 지정한 고위험 분야와의 부합성 검토 - 제공되는 위험진단 도구(셀프체크, 가이드라인), 상담서비스 적극 활용
	(2) 협력활동 및 대외활동 투명성 유지	- 해외 파트너의 협력 동기와 목적을 충분히 이해 - 규정에 따른 보고 의무 성실 준수
	(3) 수요 전달	- 연구과제의 위험관리에 필요한 수요를 소속기관에 전달 - 최신 연구협력 트렌드와 새로운 위험요인에 관한 의견 공유
[3단계] 위험대응	(4) 위험대응 활동에 동참	- 사고 발생시, 관련 정보를 성실히 보고 - 절차 미인지에 따른 사고 발생시
[4단계] 위험관리 제도·기구 정비	(5) 연구안보 위험관리체계 수립 시 전문가 의견제시	- 위험관련 제도·기구 정비 시 연구 현장의견 전달 및 해당 기구에 참여

자료: 연구팀 작성

수정 의견(해당시):

2. [중요성] 다음은 연구안보 위협관리체계(인) 요약표입니다.

1) 각 행위자 그룹별로 제시된 역할 중 가장 중요한(필요성, 시급성 기준) 업무 번호를 3가지 골라 주세요.

단 계	정 부	연구관리 전문기관	연구기관	연구자
[1단계] 위험예방·인식제고	1. 정보공유 플랫폼 구축·운영 2. 이해관계자 협의체 구축·운영 3. 교육·훈련 제공 및 전문인력 양성	4. 정부와 정기적 논의를 통한 관련 정책 수립지원 5. 국가연구개발사업 공고 단계부터 연구안보 위험진단조사 시행 공지 6. 연구안보·연구진실성 전담센터 설치 및 운영 7. 국가연구개발사업 참여자 대상 정보 제공	8. 연구안보·진실성 위험교육 9. 정부가 지정한 고위험 분야를 확인하여 소속 연구자에게 알림 10. 상담창구(헬프데스크) 신설 11. 관련 전문인력 역량강화 12. 보안 강화 13. 정부 및 타 기관과의 협력, 협의체 참여 14. 퇴직연구자 교육	15. 연구안보·진실성 준수 16. 연구자산 보호 노력
[2단계] 위험진단	17. 위험 모니터링 및 실태조사 18. 연구 위험수준 진단 19. 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	20. 과제제안서에 위험수준 정보 기입란 포함 21. 실사조사를 통한 위험활동·요인 확인 22. 연구과제 선정심사에서 연구안보 위험요인 고려 23. 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	24. 기관 차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입 25. 연구자율성 침해 및 차별·위협발생 모니터링	26. 본인 연구의 위험수준 자가진단 27. 협력활동 및 대외활동 투명성 유지 28. 수요 전달
[3단계] 위험대응	29. 위험대응체계 구축 30. 위험발생시 대응	31. 연구사업의 위험관리 활동계획 수립	32. 사고 발생시 대응	33. 위험대응 활동에 동참
[4단계] 위험관리 제도·기구 정비	34. 위험관리 제도정비 35. 위험관리 제도 전담기구 운영	36. 국가연구개발사업 운영·관리 규정 정비	37. 연구안보·진실성 관련 규정 정비	38. 연구안보 위험관리체계 수립 시 전문가 의견제시
3개 선택 번호				

2) 각 위험관리 단계별로 제시된 역할 중 가장 중요한(필요성, 시급성 기준) 업무 번호를 3가지 골라 주세요.

단 계	정 부	연구관리 전문기관	연구기관	연구자	3개 선택번호
[1단계] 위험예방· 인식제고	1. 정보공유 플랫폼 구축·운영 2. 이해관계자 협의체 구축·운영 3. 교육·훈련 제공 및 전문인력 양성	4. 정부와 정기적 논의를 통한 관련 정책 수립지원 5. 국가연구개발사업 공고 단계부터 연구안보 위험진단조사 시행 공지 6. 연구안보·연구진실성 전담센터 설치 및 운영 7. 국가연구개발사업 참여자 대상 정보 제공	8. 연구안보·진실성 위험교육 9. 정부가 지정한 고위험 분야를 확인하여 소속 연구자에게 알림 10. 상담창구(헬프데스크) 신설 11. 관련 전문인력 역량강화 12. 보안 강화 13. 정부 및 타 기관과의 협력, 협의체 참여 14. 퇴직연구자 교육	15. 연구안보·진실성 준수 16. 연구자산 보호 노력	
[2단계] 위험진단	17. 위험 모니터링 및 실태조사 18. 연구 위험수준 진단 19. 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	20. 과제제안서에 위험수준 정보 기입란 포함 21. 실사조사를 통한 위험활동·요인 확인 22. 연구과제 선정심사에서 연구안보 위험요인 고려 23. 고위험 연구분야 별도 관리방안 마련	24. 기관 차원의 위험진단 실시 및 위험관리체계 도입 25. 연구자울성 침해 및 차별·위협발생 모니터링	26. 본인 연구의 위험수준 자가진단 27. 협력활동 및 대외활동 투명성 유지 28. 수요 전달	
[3단계] 위험대응	29. 위험대응체계 구축 30. 위험발생시 대응	31. 연구사업의 위험관리 활동계획 수립	32. 사고 발생시 대응	33. 위험대응 활동에 동참	
[4단계] 위험관리 제도기정·정비	34. 위험관리 제도정비 35. 위험관리 제도 전담기구 운영	36. 국가연구개발사업 운영·관리 규정 정비	37. 연구안보·진실성 관련 규정 정비	38. 연구안보 위험관리체계 수립 시 전문가 의견제시	

Part 3. 예상 이슈 및 기타 제언

1. 연구안보 위험관리체계 적용 시 예상되는 **우려사항**이 있다면 작성 부탁드립니다.

2. 기타 제언 의견 부탁드립니다.

제출해주시는 자문의견 잘 반영하여 연구안보 위험관리체계 최종안 도출과
실효성 있는 정책적 시사점을 도출하겠습니다. 최종 버전은 향후 공유드릴
예정이니, 그때까지만 본 설문내용의 인용은 자제해주시길 부탁드립니다.
자문에 참여해주셔서 다시 한 번 감사드립니다!

부록 2. 영국 맨체스터 대학의 연구위험 프로파일러 설문지 내용

1. 국가 (Countries)

Q. 이 연구 프로젝트의 일환으로 귀하 또는 프로젝트 팀의 구성원 중 다른 국가의 파트너로 여행, 근무, 협력 또는 자금 지원을 받을 가능성이 있습니까?

- 여기에서 의미하는 여행(Travel)은 프로젝트의 필수적인 부분으로 수행되는 여행을 의미함 (예: 연구 여행(research trips), 해외 근무 기간)
 - 국내 및 국제 학술 회의에 대한 정기적인 여행은 포함되지 않음
- ⇒ 네
- ⇒ 아니요 (영국 내에서만 수행)
- ⇒ 불확실함

Q. 귀하 또는 프로젝트 팀의 구성원이 본 연구 프로젝트의 일환으로 여행, 협력, 파트너와의 협력 또는 자금 지원을 받을 가능성이 있는 국가를 표시해 주십시오.

⇒ 목록 상 국가를 모두 선택하십시오.

2. 연구 관계 (Research Relationships)

2a. 연구비 제공자 (Research Funder)

Q. 당신의 프로젝트는 몇 개의 외부 연구 자금원을 보유하게 됩니까?

- ⇒ 0 (내부 연구비 활용 혹은 연구비 지원 없음)
- ⇒ 1
- ⇒ 2
- ⇒ 3개 이상

Q. 이 프로젝트에 대한 모든 자금 출처가 아래의 범주 설명 중 하나 이상에 해당합니까?

- 1. 영국 연구회
- 2. 영국 고등교육 연구비 지원 조직

- 3. 영국 중앙정부, 지역정부, 보건 및 병원 당국
- 4. 영국 정부 부, 에이전시, 공공기관
- 5. 영국 대학
- 6. 영국 국가한림원 (Royal Society, Royal Society of Edinburgh, British Academy, Royal Academy of Engineering, Academy of Medical Sciences)
- 7. 영국 국가연구소 (The Alan Turing Institute, National Institute for Health Research)
- 8. 영국 연구혁신기구 승인 연구조직
- 9. 영국 사업, 펀드, 특화 에이전시 (World Food Programme (WFP), UNHCR, UNICEF, World Bank)
- 10. 유럽 기관 및 에이전시 (European Commission, European Research Council, European Food Safety Authority (EFSA))
- 11. 유럽 정부간 조직 (European Space Agency (ESA))
- 12. 재단 (ALL AMRC charities, As listed in the AMRC Member Directory)
- 13. 기타 특화 기관 (The Leverhulme Trust, The Nuffield Foundation)

⇒ 예 (모든 연구비의 출처가 위에 해당됨)

⇒ 아니오 (하나 이상의 연구비 재원이 위 선택지 상 부합하지 않음)

⇒ 불확실함

Q. 연구비 출처가 해외에 본사를 두고 있는 경우가 있습니까?

⇒ 예

⇒ 아니오 (영국 내)

⇒ 불확실함

Q. 연구비 출처는 어디에 기반을 두고 있습니까?

• 아래 선택 사항은 이전 답변에 근거한 것입니다

• 프로젝트에 두 개 이상의 자금이 지원되는 경우 해당되는 모든 국가를 선택하십시오.

• 연구 자금이 다국적 기업에서 지원될 경우, 협력할 지점 또는 자회사의 국가와 본사가 있는 국가를 모두 선택하십시오.

⇒ 목록 상 국가를 모두 선택하십시오.

Q. 연구비 지원 규모가 100만 파운드 (한화 약 16억원) 이상이 될 것으로 예상됩니까?

• 100만 파운드 이상의 자금이 지원되는 연구 프로젝트는 대학의 연구 관계 감독 그룹

(RROG)의 승인을 받아야 합니다.

- 이는 위험 고려사항을 추가적으로 고려해야 하는 대규모의 복잡한 프로젝트일 가능성이 높기 때문입니다.
- 결과적으로 귀하의 프로젝트는 추가적인 실사, 점검 및/또는 승인을 받게 될 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다:
 - 교수진 추가 승인
 - 연구 관계 감독 그룹(RROG, Research Relationships Oversight Group) 승인
 - 재무 소위원회(FSC, Finance Sub Committee) 승인
 - 귀하의 프로젝트의 상업적 및 가격 측면을 고려해야 함

⇒ 예 (100만 파운드 이상)

⇒ 아니오 (100만 파운드 미만)

Q. 이 연구 프로젝트의 일환으로 업계 자금을 지원 받을 예정입니까?

- 산업 자금 지원은 산업 회사, 상업 회사 또는 공기업(공공 소유 거래 기관, 일반적으로 상당한 정도의 재정적 독립성을 가진 법정 기관)의 자금 지원으로 정의됩니다.

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

Q. 이 프로젝트의 일환으로 영국 공적개발원조(ODA)에서 나오는 자금을 지원받습니까?

- 영국 공적개발원조(ODA) 또는 해외 원조는 개발도상국의 경제 발전과 복지 증진을 위해 영국 정부가 제공하는 자금입니다.
- 이 지출은 영국의 해외 원조 예산의 일부를 구성하고 공식 통계의 일부로 보고되기 때문에 추가적인 보증, 투명성 및 책임 요건이 있습니다.
- ODA 자금 지원 사업의 주된 목적은 OECD 개발원조위원회(DAC) 목록에 있는 국가 (또는 둘 이상의 국가)에게 혜택을 주는 것이어야 하며, 시간이 지남에 따라 여러 가지 외부 요인으로 인해 사업이 미준수 상태가 될 수 있는 만큼, 연구자는 사업의 생애 동안 ODA 준수 상태를 모니터링하고, 최종 사업 보고서에 지속적인 준수 상태에 대한 증거를 제공해야 합니다. ODA 자금 지원에 대해 자세히 알아보십시오.

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

Q. 이 프로젝트의 일환으로 미국 연방 자금에서 나오는 자금을 지원받습니까?

- 미국 연방 연구 기금의 경우 보증, 투명성 및 책임에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
- 이러한 요구사항은 영국의 자금지원과는 상당히 다를 수 있으며, 다양한 정책과 프로세스를 따라야 할 수도 있습니다.

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

2b. 연구 파트너 (Research Partners)

〈 연구 파트너와의 다양한 관계 및 유형 〉

- 협력자 (Collaborator): 프로젝트가 다른 조직과 관련이 있지만 반드시 재원이 섞이지는 않은 경우
- 코디네이터 (Co-ordinator): 이 역할은 주로 유럽연합 집행위원회 내에서 사용되는 용어임
- 공동 신청자 (Joint Applicant): 다른 기관이 주 자금원과 계약/허가를 체결한 경우
- 위탁업체 (Sub-Contractor): 맨체스터 대학으로부터 프로젝트 참여를 위한 자금을 지원하는 파트너. 대학이 자금 지원자의 대리인 역할을 하여 위탁업체에게 자금을 전달하거나 당사가 파트너를 참여시켜 연구의 일부를 직접 전달할 수 있음
- 스폰서 (Sponsor): 임상시험이나 연구의 개시, 관리, 보고 및 보상을 담당하는 파트너
- 연구장소 (Study Site) : 임상시험 또는 연구를 수행할 장소
- 공급업체 (Supplier): 판매 주문서 또는 기타 계약상의 계약을 통해 제품 및 서비스를 구입하고 있는 기관
- 컨설턴트 (Consultancy) : 판매 주문서 또는 기타 계약상의 계약을 통해 서비스를 구매하고 있는 개인

Q. 프로젝트가 진행되는 동안 외부 연구 파트너와 협력할 예정입니까?

- 협력할 수 있는 여러 유형의 연구 파트너를 생각해 보십시오.

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

Q. 맨체스터 대학이 프로젝트를 주도합니까?

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

Q. 얼마나 많은 파트너와 협력할 것으로 예상하십니까?

⇒ 1~2

⇒ 3~4

⇒ 5+

⇒ 불확실함

Q. 해외에 본사를 두고 있는 파트너가 있습니까?

⇒ 예

⇒ 아니오 (영국 내)

⇒ 불확실함

Q. 파트너사의 위치는 어느 나라 또는 어느 나라입니까?

- 아래 선택 사항은 이전 답변에 근거한 것입니다.
 - 귀사와 협력할 수 있는 다양한 유형의 연구 파트너에 대해 생각해 보시기 바랍니다.
 - 연구 파트너가 다국적 기업일 경우 협력할 지점 또는 자회사의 국가와 본사가 있는 국가를 모두 선택하십시오.
- ⇒ 목록 상 국가를 모두 선택하십시오.

Q. 파트너가 다음 사항을 활용하거나 연구에 참여해야 할 것으로 예상하십니까?

- 이 질문은 파트너에게만 해당됩니다.
 - 본 질문서의 규정된 연구 섹션에서 귀하 자신의 활동(및 프로젝트 팀의 활동)에 대해 질문을 받게 됩니다.
- ⇒ 인간 참여자
- ⇒ 인체 유래 데이터 (조사 데이터 포함)
- ⇒ 인체 조직
- ⇒ 동물 연구
- ⇒ 잠재적 의료기기 개발

⇒ 신약 개발 임상시험

⇒ 위에 해당되지 않음

2c. 이해충돌

직원의 개인적, 가족적 또는 사업적 이해관계가 대학(또는 더 넓은 연구 프로젝트 팀)의 결정으로 이익을 얻을 수 있는 경우 이해관계 충돌이 발생합니다.

- 예를 들어, 유급 고용, 자영업, 이사회, 선출직, 신탁통치, 공공임용, 외부 및 방문 학술 직, 전문기관의 회원 자격, 대학이 사업을 하거나 할 수 있는 단체 또는 주요 주식 보유와 관련된 중요한 관여 등이 있습니다.

Q. 맨체스터 대학의 이익 등록부(Register) 업데이트

- 모든 잠재적인 이해충돌은 대학의 이해관계 등록부에 명시되어야 합니다. 여기에는 재무적 이해관계뿐만 아니라 비재무적 이해관계도 포함됩니다. 추가적인 지침은 FAQ와 Handy Guide에서 확인할 수 있습니다. 이해충돌이 존재할 경우 직원은 대학의 거래 또는 기타 업무와 관련된 논의와 의사결정에 대한 모든 관여로부터 즉시 철회해야 합니다.

⇒ 본인은 대학의 이익 등록부에 등록한 내용이 최신 정보여야 한다는 것을 알고 있습니다.

Q. 잠재적인 이해충돌을 당신의 자금지원자에게 보고할 수 있습니다. 잠재적인 이해충돌은 자금지원약관에 따라 연구지원자에게 보고해야 할 수 있습니다. 예를 들어:

- 영국 연구혁신기구(UKRI): UKRI가 자금을 지원하는 연구 프로젝트에 대한 추가 이해충돌 공개 절차가 있습니다. 그 일환으로, UKRI에 대한 자금 지원 신청과 관련된 사적, 개인적 또는 상업적 이익은 신청서 첨부 문서로 포함된 자기소개서에 명시되어야 합니다. 어떤 이해충돌이 공개되어야 하는지, 잠재적 갈등이 어떻게 관리되어야 하는지에 대한 자세한 내용은 UKRI 지원자를 위한 이해충돌 선언문(UKRI Declaration of Interests for Applicants)에서 확인할 수 있습니다.
- National Institute of Health (NIH): National Health Institute (NIH)로부터 자금을 지원받으려면 NIH 재정적 이해충돌에 대한 절차를 따라야 합니다.

⇒ 자금 조달 약관에 따라 잠재적인 이해충돌을 자금 제공자에게 보고해야 할 수 있음을 확인했습니다.

3. 채용 및 방문자

Q. 연구과제에 필요한 외국인 직원이나 학생을 채용할 생각이 있습니까?

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

Q. 이 연구 프로젝트(IT 시스템에 대한 원격접근 포함)의 일환으로 맨체스터 대학에 외국인 방문객을 초대하시겠습니까?

- 방문객은 대학 외부의 개인으로서 대학의 캠퍼스와 시설 또는 문화 센터에 접근해야 하거나 IT 시스템을 통해서만 원격 접근이 필요한 사람을 말합니다. 대학은 모든 국제 방문객(방문 기간이 짧더라도)이 유급이든 무급이든 대학의 활동에 적절하게 참여하거나 협력할 권리를 보장할 법적 책임이 있습니다.

- 외국인 방문객 정책 및 외국인 방문 절차에 대해 자세히 알아보기

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

Q. ATAS(Academic Technology Approval Scheme)가 당신의 프로젝트 주제 영역에 해당됩니까?

- 2021년 5월 21일부터 학술 기술 승인 제도(ATAS)는 PGR, 박사후 연구원, 방문 연구원, 학술 직원 및 방문객(면제 국적 제외)을 포함한 모든 유학생 및 연구원에게 적용되며, 여기에는 많은 STEM 과목이 포함됩니다

- ATAS(Academic Technology Approval) 제도에 대해 자세히 알아보기

⇒ 예 (ATAS가 적용되는 것으로 알고 있으며, 유학생, 연구원 및 방문객은 프로젝트를 시작하기 전에 ATAS 허가를 받아야 합니다)

⇒ 아니오 (안내서를 읽어 보았고, ATAS가 해당되지 않는다는 것을 알고 있습니다)

⇒ 가능성 있음 (안내서를 확인했고, ATAS에 해당될 수도 있다고 생각하지만 확실하지 않습니다)

⇒ 확실하지 않음 (지침서를 확인했으나, 프로젝트가 ATAS의 해당 대상인지 확인할 수 없습니다)

4. 규제대상 연구영역 (Regulated Research Areas)

4a. 연구윤리와 거버넌스

Q. 연구에 다음 중 하나라도 해당될 것으로 예상합니까?

- ⇒ 인간 참여자
- ⇒ 인체유래 데이터(예: 설문조사)
- ⇒ 인간 조직
- ⇒ 동물 연구
- ⇒ 잠재적 의료기기 개발
- ⇒ 해당사항 없음
- ⇒ 불확실함

Q. 신약 임상시험을 할 예정입니까?

- ⇒ 예
- ⇒ 아니오
- ⇒ 불확실함

4b. 수출 통제

수출통제는 대량살상무기(WMD) 확산을 방지하고 테러로서의 국제적 위협에 대응하기 위한 목적으로 민감한 기술 또는 전략물자의 수출과 통신을 제한하기 위해 고안되었습니다. 전략물자는 물리적 품목뿐만 아니라 소프트웨어도 포함합니다. 기술은 그러한 물리적 품목 또는 소프트웨어의 개발, 생산 또는 사용에 필요한 정보입니다. 기술은 다음을 포함하는 형식을 취할 수 있습니다. 청사진, 계획, 도표, 모델, 공식, 표, 소스 코드, 엔지니어링 설계 및 사양, 기타 미디어 또는 장치에 작성되거나 기록된 설명서 및 지침, 연구 데이터, 알고리즘, 지식, 노하우.

자신과 자신이 하는 일을 안전하게 보호하고 국가 안보에 대한 위협을 완화하기 위해 특정 유무형 품목의 양도를 규정하는 정부 입법 및 규칙을 준수해야 합니다. 군사용 및 이중용도 품목은 수출 규제의 범위에 속합니다. 이중용도 품목은 민간용으로 설계되었지만 군사용으로 사용될 수도 있는 품목입니다. 연구 프로젝트의 모든 측면을 평가해야 합니다. 이 작업을 수행하는 방법에 대해 확신이 서지 않으면 규제 준수 팀

(regulatory.compliance@manchester.ac.uk)에 문의하십시오.

Q. 이 프로젝트의 일환으로 귀하 또는 프로젝트 팀의 모든 구성원이 영국 밖의 자금 제 공자, 협력자 또는 제3자에게 (물리적, 전자적 또는 구두로) 아이템을 이전해야 합니까?

- 수출 통제는 물리적 품목 및 데이터와 같은 무형 품목에 적용됩니다
- 전자전송은 이메일 내용을 포함합니다
- 구술이전(oral transfer)은 컨퍼런스 프레젠테이션을 포함합니다

⇒ 예

⇒ 아니요 (영국 내)

⇒ 불확실함

Q. 이 프로젝트는 다음 중 하나의 범주를 포함하고 있습니까?

- 이 범주는 보통 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 과목에 적용되지만, 일부 비STEM 연구에도 적용될 수 있습니다. 예를 들어 특정 유형의 드론을 포함한 연구가 있습니다.
- 아래 목록에서 선택할 때는 연구나 워크-패키지에 적용되는 것과 전체 연구과제에 적용되는 것을 선택하는 것이 중요한데, 이는 전체 프로젝트의 최종 사용이 이중적인 성격을 가질 수 있기 때문입니다.
- 해당되는 모든 항목을 선택하십시오.

⇒ 핵

⇒ 재료

⇒ 전자

⇒ 컴퓨터

⇒ 통신 및 정보보안

⇒ 센서 및 레이저

⇒ 내비게이션 및 항공 전자

⇒ 해양

⇒ 항공우주 및 추진

⇒ 생명공학

⇒ 인간 유전학 및 유전체

⇒ 해당사항 없음

Q. 이 연구 프로젝트의 일환으로 영국 법률에 따라 통제되는 기술, 장비, 소프트웨어 또

는 샘플을 사용할 것으로 예상하십니까?

- 귀하의 연구가 수출 통제 제한 대상인지 확인하려면 영국 정부가 제공하는 영국 전략 수출 통제 목록과 물품 체크 툴을 사용해야 합니다.
- 수출 통제: 수출 통제 이해 및 대학을 방문하여 공유하려는 정보, 연구 자료, 기술 또는 지식이 통제되는지 여부를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 규정 준수 팀에 문의하십시오.

⇒ 예 (통제가능한 기술을 사용할 것으로 알고 있습니다)

⇒ 아니오 (지침서를 읽어보았고, 수출 통제가 연구에 적용되지 않는다고 확신합니다)

⇒ 가능성 있음 (지침서를 확인했지만, 제 연구가 통제될 수도 있다고 생각하지만 확실하지 않습니다)

⇒ 불확실함 (안내서를 읽었지만 연구가 통제되는지 확인할 수 없습니다)

Q. 이번 연구과제의 일환으로 미국 법제상 통제되는 품목을 미국에서 수입할 것으로 예상하십니까?

- 미국의 수출 관련 법은 영국 법 권한 밖에 있습니다. 이것은 당신이 여기 영국에서 이를 반드시 준수해야 한다는 것을 의미합니다
- 연구제안서가 미국의 수출 관련 법에 해당된다고 생각한다면, 규정 준수 팀과 함께 미국 법규 준수를 보장하기 위해 완화 조치를 시행하는 방법에 대해 논의해야 합니다

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

Q. 연구가 군사적 목적으로 사용되는 것입니까?

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

5. 정보관리 및 지식공유

Q. 연구책임자(PI)는 모든 연구 프로젝트에 대해 데이터관리계획(DMP)을 작성해야 합니다.

- DMP를 이수하면 연구를 지원하는 정보를 어떻게 관리할 것인지 고려하고, 연구를 관

리하는 데 도움이 되는 적절한 시설과 지원이 마련되어 있는지 확인할 수 있으며, 데이터 보호법과 대학 및 기금 정책을 준수하도록 보장하는 데도 도움이 됩니다.

- 맨체스터대학의 연구데이터관리정책은 모든 연구 연구에 대해 DMP를 생산할 책임이 연구자에게 있음을 명시하고 있으며, 이는 모든 연구에 자금 지원 여부에 관계없이 모든 연구에 적용됩니다. 맨체스터대학의 연구데이터 관리 표준 운영 절차에서는 모든 DMP는 DMP 온라인 서비스를 사용하여 기록되고 유지되어야 함을 설명하고 있습니다.
- 데이터 관리 계획에 대해 자세히 알아보기
⇒ □ 프로젝트를 위해 데이터 관리 계획(DMP, Data Management Plan)을 작성해야 함을 알고 있습니다.

Q. 귀하 또는 귀하의 팀 구성원 중 누구라도 귀하의 데이터를 처리하기 위해 검사 또는 보안 허가를 받아야 합니까?

- 이 경우 정보 관리책임자에게 통지해야 합니다.
- ⇒ 예
- ⇒ 아니오
- ⇒ 불확실함

6. 상업적 활용

Q. 당신의 프로젝트가 상업적으로 활용될 가능성이 있는 지식재산권(IP)을 창출할 가능성이 있습니까?

- ⇒ 예
- ⇒ 아니오
- ⇒ 불확실함

Q. 이 프로젝트의 일환으로 기존 지식재산권을 활용할 예정입니까?

- 기존 지식재산권은 연구 프로젝트가 시작되기 전에 생성된 IP를 의미합니다.
- 확신할 수 없는 경우, 맨체스터 대학의 지식재산권 정책을 참조하십시오.
- ⇒ 예
- ⇒ 아니오
- ⇒ 불확실함

7. 출장 및 안전

7a. 출장 (Travel)

Q. 이 프로젝트의 일환으로 본인이나 프로젝트 팀 구성원 중 누구라도 출장(travel overseas)을 의무적으로 해야 하나요?

- 여기에서 말하는 출장(travel)은 프로젝트의 필수적인 부분으로 수행되는 출장을 의미합니다(예: 연구 여행, 해외 근무 기간 등)
- 컨퍼런스 참석과 같이 아직 계획되지 않은 일상적인 출장에 대한 세부 정보는 포함할 필요가 없습니다.

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

Q. 귀하 또는 프로젝트 팀의 구성원이 출장 갈 가능성이 있는 국가를 표시하십시오

- 노란색으로 강조 표시되고 밑줄이 그어진 국가는 규제 준수 팀의 주요 국가 목록(Key Countries)에 있으며 현재 무기 금수 및 기타 제한에 해당하는 국가입니다
- *로 표시된 국가는 부패인식지수에서 30점 이하의 점수를 받습니다
- °로 표시된 국가는 여행 위험이 높은 국가로 간주됩니다. 해당되는 모든 국가 및/또는 지역을 선택하십시오.

⇒ 목록 상 국가를 모두 선택하십시오.

Q. 이 프로젝트의 일환으로 귀하 또는 팀원 중 누구라도 위험 수준이 매우 높은 국가나 지역을 방문해야 합니까?

- 예를 들어, 복잡하거나 적대적이거나 멀리 떨어져 있는 지역을 방문해야 합니다.

⇒ 예

⇒ 아니오

⇒ 불확실함

7b. 보호 (Safeguarding)

Q. 이 프로젝트의 일환으로, 위험에 처한 어린이나 성인과 함께 일할 가능성이 있는 본인이나 팀원이 있습니까?

- 어린이는 아직 18번째 생일에 도달하지 않은 사람으로 정의됩니다.
 - 위험에 처한 성인(Adults at risk)은 정의하기가 어렵습니다. 개인들은 하나 또는 여러 요인들의 조합으로 위험에 처할 수 있습니다. 그것은 종종 문맥에 의존적이고 한 사회적 맥락에서 위험에 처한 사람은 다른 사회적 맥락에서 반드시 위험에 처하거나 같은 방식으로 위험에 처하지는 않습니다.
 - 모든 관련 활동은 대학의 보호 정책에 명시된 원칙에 따라 수행되어야 합니다.
- ⇒ 예
- ⇒ 아니요
- ⇒ 불확실함

Q. 이 프로젝트의 일환으로, 국제적인 개발이나 인도주의적인 측면에서 함께 일할 가능성이 있는 본인이나 팀원이 있습니까?

- 일부 자금 지원자는 특히 국제 개발 및 인도주의적 맥락에서 광범위하게 보호(safeguarding)의 의미를 정의내립니다.
 - 보호와 관련하여 연구비 지원자의 기대를 이해하기 위해서는 자금 제공 약관을 숙지하는 것이 중요합니다.
 - 예를 들어, 귀하가 머물 지역사회 전체를 위한 보호계획을 수립하거나 귀하의 프로젝트와 직접적으로 관련이 없는 지역사회의 개인을 위한 보호계획을 수립해야 할 수도 있습니다.
 - 개발 또는 인도주의적 상황에서 일하는 개인을 위한 보호 필수 과정을 이용할 수 있습니다 (TLCX61 교육 카탈로그의 인도주의 및 개발 부문의 필수 요소 보호 과정)
- ⇒ 예
- ⇒ 아니요
- ⇒ 불확실함

자료: The University of Manchester (2022), "Research Risk Profiler: Questions v1.2.2." 내용을 번역함